

九章
丛书

高校经典教材同步辅导丛书
配套高教版·刘鸿文主编

教你用更多的自信面对未来！

材料力学 II

(第6版)

同步辅导及习题全解

主 编 李家星

一书三用

同步辅导+考研复习+教师备课

习题超全解

名师一线经验大汇集，解题步骤超详细，方法技巧最实用

新版



刷读电子书，
习更简单！



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

高校经典教材同步辅导

物理类 电子类 数学类 经济类

《材料力学（第二版）同步辅导及习题全解》配套科学版季顺迎主编

《材料力学（第四版）同步辅导及习题全解》配套高教版刘鸿文主编

《材料力学 I（第五版）同步辅导及习题全解》配套高教版孙训芳、方孝淑、关来泰编

《材料力学 II（第五版）同步辅导及习题全解》配套高教版孙训芳、方孝淑、关来泰编

《材料力学 I（第五版）同步辅导及习题全解》配套高教版刘鸿文主编

《材料力学 II（第五版）同步辅导及习题全解》配套高教版刘鸿文主编

《材料力学 I（第6版）同步辅导及习题全解》配套高教版刘鸿文主编

《材料力学 II（第6版）同步辅导及习题全解》配套高教版刘鸿文主编

《结构力学 I 基本教程（第三版）同步辅导及习题全解》配套高教版龙驭球、包世华主编

《结构力学 II 专题教程（第三版）同步辅导及习题全解》配套高教版龙驭球、包世华主编

《理论力学 I（第七版）同步辅导及习题全解》配套高教版哈工大理论力学教研室编

《理论力学 II（第七版）同步辅导及习题全解》配套高教版哈工大理论力学教研室编

《理论力学 I（第8版）同步辅导及习题全解》配套高教版哈工大理论力学教研室编

《理论力学 II（第8版）同步辅导及习题全解》配套高教版哈工大理论力学教研室编

《工程流体力学（水力学）（第三版·上册）同步辅导及习题全解》配套高教版闻德荪主编

《工程流体力学（水力学）（第三版·下册）同步辅导及习题全解》配套高教版闻德荪主编

《结构力学（第五版）同步辅导及习题全解》配套高教版李廉锟主编

《结构力学（第6版）同步辅导及习题全解》配套高教版李廉锟主编

微信号: Waterpub-Pro



唯一官方微信服务平台

ISBN 978-7-5170-6829-7



9 787517 068297 >

定价: 23.80元

销售分类: 高等数理化/材料力学

高校经典教材同步辅导丛书

材料力学Ⅱ（第6版） 同步辅导及习题全解

主 编 李家星



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

• 北京 •

内 容 提 要

本书是与高等教育出版社出版,刘鸿文主编的《材料力学II》(第6版)一书配套的同步辅导和习题解答辅导书。

本书共有9章,分别介绍动载荷、交变应力、弯曲的几个补充问题、能量方法、超静定结构、平面曲杆、厚壁圆筒和旋转圆盘、矩阵位移法、杆件的塑性变形。本书按教材内容安排全书结构,各章均包括内容概要、课后习题详解两部分内容,并针对各章节习题给出详细解答,思路清晰、逻辑性强,循序渐进地帮助读者分析并解决问题,内容详尽、简明易懂。

本书可作为高等院校学生学习《材料力学II》(第6版)的辅导教材,也可作为考研人员复习备考的辅导教材,同时可供教师备课命题参考。

由于时间仓促及编者水平有限,书中难免存在疏漏甚至错误之处,恳请广大读者和专家批评指正。如有疑问,请联系我们(微信:JZCS15652485156或QQ:753364288)。

图书在版编目(CIP)数据

材料力学II(第6版)同步辅导及习题全解 / 李家星
主编. — 北京:中国水利水电出版社,2018.9
(高校经典教材同步辅导丛书)
ISBN 978-7-5170-6829-7

I. ①材… II. ①李… III. ①材料力学—高等学校—
教学参考资料 IV. ①TB301

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第206221号

策划编辑:杨庆川 责任编辑:张玉玲 加工编辑:焦艳芳 王玉梅 封面设计:李 佳

书 名	高校经典教材同步辅导丛书 材料力学II(第6版)同步辅导及习题全解 CAILIAO LIXUE II (DI 6 BAN) TONGBU FUDAO JI XITI QUANJIE
作 者 出版发行	主 编 李家星 中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038) 网址:www.waterpub.com.cn E-mail: mchannel@263.net(万水) sales@waterpub.com.cn
经 售	电话:(010) 68367658(营销中心)、82562819(万水) 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京万水电子信息有限公司
印 刷	三河市祥宏印务有限公司
规 格	170mm×227mm 16开本 12印张 256千字
版 次	2018年9月第1版 2018年9月第1次印刷
印 数	0001—7000册
定 价	23.80元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

前言

刘鸿文主编的《材料力学Ⅱ》(第6版)以体系完整、结构严谨、层次清晰、深入浅出的特点成为这门课程的经典教材,被全国许多院校采用。为了帮助读者更好地学习这门课程,掌握更多的知识,我们根据多年的教学经验编写了这本配套辅导用书。本书旨在使广大读者理解基本概念、掌握基本知识、学会基本解题方法与技巧,进而提高应试能力。

本书作为一种辅助性教材,具有较强的针对性、启发性、指导性和补充性。考虑《材料力学Ⅱ》(第6版)的特点,我们在内容上作了以下安排:

1. 内容概要。对每章知识点作了简练概括,梳理了各知识点之间的脉络联系,突出各章节主要定理及重要公式,使读者在各章节学习过程中目标明确、有的放矢。

2. 课后习题详解。教材中课后习题丰富、层次多样,许多基础性问题从多个角度帮助学生理解基本概念和基本理论,促其掌握基本解题方法。我们对教材的课后习题给出了详细的解答。

编者
2018年7月

目录

contents

前言

第十章 动载荷 1

10.1 内容概要 1

10.2 课后习题详解 3

第十一章 交变应力 15

11.1 内容概要 15

11.2 课后习题详解 17

第十二章 弯曲的几个补充问题 29

12.1 内容概要 29

12.2 课后习题详解 31

第十三章 能量方法 46

13.1 内容概要 46

13.2 课后习题详解 49

第十四章 超静定结构 82

14.1 内容概要 82

14.2 课后习题详解 83

第十五章 平面曲杆 117

15.1 内容概要 117

15.2 课后习题详解 119

目 录

contents

第十六章 厚壁圆筒和旋转圆盘	133
16.1 内容概要	133
16.2 课后习题详解	135
第十七章 矩阵位移法	139
17.1 内容概要	139
17.2 课后习题详解	145
第十八章 杆件的塑性变形	171
18.1 内容概要	171
18.2 课后习题详解	179

第十章

动 载 荷

动载荷问题主要研究材料力学中构件承受动载荷时的线运动和匀速转动构件的动应力计算方法,能够应用动静法求解加速度已知的动应力问题。在理解冲击应力力学分析模型和分析的假设条件的基础上,熟练掌握自由落体、冲击动载荷系数的计算公式推导,并能够熟练地应用公式完成自由落体、冲击问题的动应力和动变形计算;能够使用能量法推导和计算其他形式的冲击应力问题;了解工程中提高抗冲击能力的主要措施。

10.1 内容概要

一、动载荷的概念

在本章之前主要讨论静载荷问题。静载荷是指外力由零缓慢加载至终值,然后保持不变的载荷。动载荷是相对静载荷而言的。在实际工程中,只要外力加载的加速度比较小,可以忽略不计时,均可以简化为静载荷问题,然而,外力加速度不能忽略的问题是大量的。在材料力学中仅讨论其中最常见的三类动载荷问题:匀加速直线运动和匀速旋转运动、冲击及交变应力。交变应力将在以后讨论。

■二、匀加速直线运动和匀速旋转运动问题

匀加速直线运动和匀速旋转运动问题的特点是,加速度保持不变或其数值不变,仅仅是方向变化。因为加速度及其方向已知,可采用动静法求解。采用动静法时,首先计算出惯性力,结构在所有力的共同作用下处于平衡状态。求解这类问题的关键是将其转化为静载荷问题的求解。

■三、冲击问题

冲击问题的主要特征是在冲击物与受冲构件的接触区域内,应力状态非常复杂,并且冲击的时间很短,接触力随时间的变化难以准确分析。工程上使用能量法近似计算冲击时的位移和应力。

建立冲击问题力学模型的基本假设如下:

- (1) 在整个冲击过程中,结构变形保持线弹性,即力与变形成正比,满足胡克定律;
- (2) 被冲击的物体(结构)质量忽略不计;
- (3) 冲击物体可以被看作刚体,变形不计;

(4) 冲击过程的其他能量损耗,如塑性材料的声能、变形能、热能等忽略不计,全部冲击机械能都转换为构件的变形能。

由于以上的基本假设忽略了冲击物的变形能、被冲击物体机械能和其他能量的损耗,因此计算结果不是十分精确。

■四、动荷因数

在求解动载荷问题时,一般可以采用静载荷的应力和变形乘以动荷因数的形式得到应力和变形。但有一些问题无法得到动荷因数,故寻找动荷因数不是求解动载荷问题的唯一方法。下面列出一些常见问题的动荷因数。

(1) 垂直向上的匀加速直线运动 $K_d = 1 + \frac{a}{g}$

(2) 自由落体冲击 $K_d = 1 + \sqrt{1 + \frac{2h}{\Delta_{st}}}$

(3) 水平冲击 $K_d = \sqrt{\frac{v^2}{g\Delta_{st}}}$

式中, Δ_{st} 为冲击物体作为静载荷施加在结构上时, 冲击点沿冲击方向的位移。

应当指出, 对于一个结构, 动荷因数只有一个。对于以上动荷因数, 我们主张不要死记, 应该能够独立推导出来, 这对于求解动载荷问题大有帮助。

五、强度校核

在冲击载荷作用下, 系统动载荷 $F_d = K_d P_{st}$

式中, P_{st} 为静载荷。

动应力为 $\sigma_d = K_d \sigma_{st}$

式中, σ_{st} 为静应力。

动变形为 $\Delta_d = K_d \Delta_{st}$

式中, Δ_{st} 为静变形。

在冲击载荷作用下, 强度条件为

$$\sigma_{dmax} \leq [\sigma]$$

式中, $[\sigma]$ 为静载荷作用时的许用应力。

六、提高物体抗冲击能力的措施

(1) 在尽可能避免增加静应力 σ_{st} 的前提下增加静变形 Δ_{st} 。

(2) 在某些情况下, 改变受冲击构件的尺寸也可以降低动应力。

10.2 课后习题详解

10.1 知识点窍 杆件在加速度条件下, 其杆内正应力的分布情况。

逻辑推理 首先求出杆件的加速度, 从某一截面将杆截开, 应用动静法求出面上的内力, 进而可求出其正应力分布。

解题过程

杆加速度

$$a = \frac{F}{m} = \frac{F_2 - F_1}{W} \cdot g$$

杆内轴力沿长度分布 $F_N(x) = F_1 + \frac{W}{g} \frac{x}{l} \cdot a = F_1 + \frac{F_2 - F_1}{l} \cdot x$

由正应力沿长度的分布 $\sigma(x) = \frac{F_N(x)}{A} = \frac{1}{A} (F_1 + \frac{F_2 - F_1}{l} \cdot x)$

10.2 逻辑推理

取长为 x 的一段杆进行研究,应用截面法和动静法求

出面上内力 F_{Nd} ,进而可求得 σ_d ,并确定其极大值。

如题 10.2 图(b)所示,取长为 x 的杆段进行研究,其

自重为

$$W_2 = \rho A x \cdot g$$

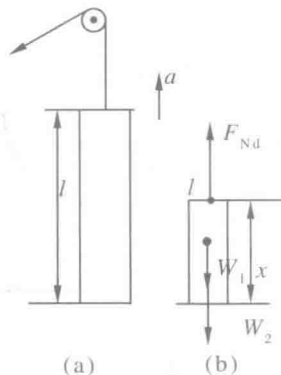
惯性力

$$W_1 = \rho A x \cdot a$$

所以

$$F_{Nd} = W_1 + W_2 = \rho A x (a + g)$$

$$\sigma_d = \frac{F_{Nd}}{A} = \rho x (a + g)$$



题 10.2 图

所以当 $x = l$ 时, σ_d 取最大值

$$\sigma_{dmax} = \rho g l \left(1 + \frac{a}{g} \right)$$

10.3 解题过程

物体突然停止时,产生的向心加速度为

$$a = \frac{v^2}{R} = 0.25 \text{ m/s}^2$$

$$F_a = \frac{Pa}{g} = 1275.5 \text{ N}$$

吊索内最大应力增量为 $\Delta\sigma_1 = \frac{F_a}{A} = \frac{1275.5}{5 \times 10^{-4}} = 2.55 \text{ MPa}$

梁内最大应力增量为 $\Delta\sigma_2 = \frac{M}{W}$

查表得 14 号工字钢 $W = 102 \text{ cm}^3$

$$\Delta\sigma_2 = \frac{M}{W} = \frac{\frac{F_a}{2} \times 2.5}{W} = \frac{\frac{1275.5}{2} \times 2.5}{102 \times 10^{-6}} = 15.6 \text{ MPa}$$

10.4 解题过程

轮缘内的最大正应力为 $\sigma_d = \rho v^2 = 7.41 \times 10^3 \times 25^2 = 4.63 \times 10^6 \text{ Pa} = 4.63 \text{ MPa}$

10.5 逻辑推理

若将圆孔上的质量补齐,则圆盘重心就在圆心上,因此在轴上不产生动应力,故轴上动应力的产生是由圆孔上的缺失质量引起的。

解题过程

由分析可知,轴上的动应力是由圆孔上的缺失质量引起的。

$$m = \rho A \delta = \rho \frac{\pi D^2}{4} \cdot \delta = \frac{\pi \rho D^2 \delta}{4}$$

$$a = \omega^2 \cdot b$$

$$F_d = ma = \frac{\pi \rho D^2 \delta \omega^2 \cdot b}{4}$$

$$= \frac{\pi}{4} \times 7.8 \times 10^3 \times 0.3^2 \times 0.03 \times 40^2 \times 0.4 = 10.6 \text{ kN}$$

$$\sigma_d = \frac{\frac{F_d}{2} \times 0.4}{W} = \frac{6.4 F_d}{\pi d^3} = \frac{6.4 \times 10.6 \times 10^3}{\pi \times 0.12^3} = 12.5 \text{ MPa}$$

10.6 解题过程

飞轮的角速度为

$$\omega_0 = \frac{2\pi n}{60} = \frac{\pi \times 300}{30} = 10\pi \text{ rad/s}$$

设刹住飞轮所用的总时间为 t , 则有

$$\frac{1}{2} \omega_0 t = 20 \times 2\pi$$

$$t = \frac{20 \times 2\pi \times 2}{\omega_0} = 8 \text{ s}$$

所以角加速度为

$$\alpha = \frac{0 - \omega_0}{t} = -1.25\pi \text{ rad/s}^2$$

而

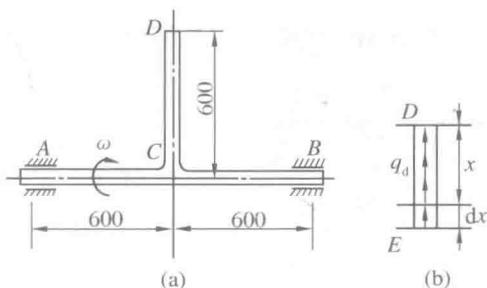
$$M_d = -I \cdot \alpha = 0.5 \times 10^3 \times 1.25\pi = 625\pi \text{ N} \cdot \text{m}$$

故

$$\tau_{\max} = \frac{M_d}{W_t} = \frac{16M_d}{\pi d^3} = \frac{16 \times 625\pi}{\pi \times 0.1^3} = 10 \text{ MPa}$$

10.7 解题过程

构件匀速转动时, 杆 CD 单位长度的惯性力如题 10.7 图(b) 所示, q_d 为



题 10.7 图

$$q_d = m \cdot a = \rho A (l - x) \omega^2$$

$$= 7.8 \times 10^3 \times \frac{\pi \times 0.08^2}{4} \times (l-x) \times 40^2 = 62.8(l-x) \text{ kN/m}$$

CD 杆作用于 AB 杆的惯性力为

$$F_d = \int_{CD} q_d(x) dx = \int_0^{0.6} 62.8(0.6-x) dx = 11.4 \text{ kN}$$

故 CD 杆的最大正应力发生在 D 截面处

$$\sigma_{d\max} = \frac{F_d}{A} = \frac{11.4 \times 10^3}{\frac{\pi}{4} \times 0.08^2} = 2.27 \text{ MPa} < [\sigma]$$

对于 AB 杆

$$\begin{aligned} \sigma_{d\max} &= \frac{M_{\max}}{W} = \frac{\frac{1}{2} F_d l}{\frac{\pi d^3}{32}} = \frac{16 F_d l}{\pi d^3} \\ &= \frac{16 \times 11.4 \times 10^3 \times 0.6}{\pi \times 0.08^3} = 68.2 \text{ MPa} < [\sigma] \end{aligned}$$

故 AB 杆和 CD 杆都是安全的。

10.8 解题过程

轴旋转时偏心球的惯性力为

$$F_d = \frac{P}{g} h \omega^2$$

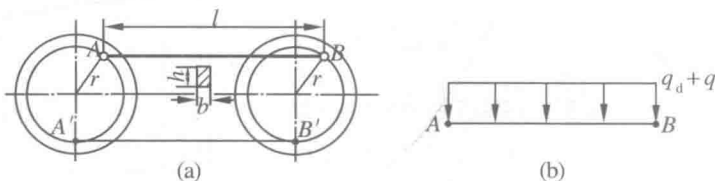
当小球处于铅垂面内时, 惯性力与重力叠加会产生最大弯矩。

$$\text{由平衡条件解得支反力 } F_{RA} = P + \frac{Ph\omega^2}{3g}, F_{RD} = P - \frac{Ph\omega^2}{3g}$$

$$\text{最大弯矩在 B 处 } M_{\max} = \frac{Pl}{3} \left(1 + \frac{h\omega^2}{3g} \right)$$

10.9 解题过程

危险位置如题 10.9 图(a) 所示的 A'B' 位置, 此时重力与惯性力相叠加, 如题 10.9 图(b) 所示, 作用在杆上的力可看作均布力。



题 10.9 图

$$q = \rho A g$$

$$q_d = \rho A \omega^2 r$$

$$\omega = \frac{\pi n}{30} = \frac{\pi \times 300}{30} = 10\pi$$

$$q_{\text{总}} = q + q_d = \rho A (g + \omega^2 r)$$

杆上的最大弯矩发生在杆中点处

$$M_{\text{max}} = \frac{1}{8} q_{\text{总}} l^2$$

$$\begin{aligned} \sigma_{\text{max}} &= \frac{M_{\text{max}}}{W} = \frac{\frac{1}{8} \rho b h (g + \omega^2 r) l^2}{\frac{1}{6} b h^2} = \frac{3\rho(g + \omega^2 r) l^2}{4h} \\ &= \frac{3 \times 7.8 \times 10^3 [9.8 \times (10\pi)^2 \times 0.25] \times 2^2}{4 \times 0.056} = 107 \text{ MPa} \end{aligned}$$

10.10 解题过程

由于

$$\Delta_{\text{st}} = \frac{Fl^3}{48EI}, \Delta_d = \frac{F_d l^3}{48EI}, B = \beta \Delta_d$$

可得

$$\beta = \frac{B}{\Delta_d}$$

$$\text{动荷系数为 } K_d = 1 + \beta \frac{F_d}{F} = 1 + \frac{B}{\Delta_d} \frac{F_d}{F} = 1 + \frac{B}{F} \cdot \frac{48EI}{l^3}$$

$$\sigma_{\text{dmax}} = K_d \sigma_{\text{st}} = K_d \cdot \frac{Fl}{4W} = \left(1 + \frac{48EIB}{Fl^3}\right) \frac{Fl}{4W}$$

查表可得,对于18号工字钢有 $W = 185 \text{ cm}^3$, $I = 1660 \text{ cm}^4$,所以

$$\begin{aligned} \sigma_{\text{dmax}} &= \left(1 + \frac{48 \times 200 \times 10^3 \times 1660 \times 10^4 \times 12}{2 \times 10^3 \times 6000^3}\right) \times \frac{2 \times 10^3 \times 6000}{4 \times 185 \times 10^3} \\ &= 88 \text{ MPa} \end{aligned}$$

10.11 解题过程

(1) 悬臂梁发生共振时有 $\omega_0 = \omega$, 所以

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{\Delta_{\text{st}}}} = \omega = \frac{n\pi}{30}$$

$$\Delta_{\text{st}} = \frac{g}{(30\pi)^2} = \frac{Pl^3}{3EI}$$

可得

$$l = \sqrt[3]{\frac{3gEI}{(30\pi)^2 P}}$$

查表可得,对于25a槽钢有 $I = 176 \text{ cm}^4$, $W = 30.6 \text{ cm}^3$,代入上式得

$$l = \sqrt[3]{\frac{3 \times 9.8 \times 200 \times 10^3 \times 176 \times 10^{-8}}{(30\pi)^2 \times 1000}} = 1.05 \text{ m}$$

(2)

$$\omega_0 = 1.3\omega, \frac{g}{\Delta_{\text{st}}} = (39\pi)^2$$

所以 $l = \sqrt[3]{\frac{3gEI}{(39\pi)^2 P}} = 0.882\text{m}$

$$B = \frac{F_d g}{P \omega_0^2 \sqrt{\left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2\right]^2 + 4\left(\frac{\delta}{\omega_0}\right)^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}}$$

$$= \frac{200 \times 9.8}{1000 \times (1.3 \times 30\pi)^2 \left(1 - \frac{1}{1.32}\right)} = 3.2 \times 10^{-4}\text{m}$$

$$\Delta_d = \frac{F_d l^3}{3EI} = \frac{200 \times 0.882^3}{3 \times 200 \times 10^9 \times 176 \times 10^{-8}} = 1.3 \times 10^{-4}\text{m}$$

$$K_d = 1 + \beta \frac{F_d}{F} = 1 + \frac{B}{\Delta_d} \frac{F_d}{F} = 1.49$$

$$\sigma_{d\max} = K_d \cdot \sigma_{st} = K_d \cdot \frac{Pl}{W} = 1.49 \times \frac{1000 \times 0.882}{30.6 \times 10^{-6}} = 42.9\text{MPa}$$

10.12 解题过程

当 P 以静载荷作用于 C 点时, 在 C 点产生的静挠度为 Δ_{st} , 查表可得

$$\Delta_{st} = \frac{4Pl^3}{243EI}$$

所以动荷系数为

$$K_d = 1 + \sqrt{1 + \frac{2h}{\Delta_{st}}} = 1 + \sqrt{1 + \frac{243EIh}{2Pl^3}}$$

P 以静载荷作用于 C 点时, 梁内最大静应力为

$$\sigma_{st\max} = \frac{M_{\max}}{W} = \frac{\frac{1}{3}P \times \frac{2}{3}l}{W} = \frac{2Pl}{9W}$$

梁中点挠度查表可得

$$w_{\frac{l}{2}} = \frac{Fl}{48EI \times 3} (3l^2 - 4 \times \frac{l^2}{9}) = \frac{23Fl^3}{1296EI}$$

所以梁内最大动应力为

$$\sigma_{d\max} = K_d \sigma_{st\max} = \left[1 + \sqrt{1 + \frac{243EIh}{2Pl^3}}\right] \frac{2Pl}{9W}$$

中点动挠度为

$$w_{d\frac{l}{2}} = K_d \cdot w_{\frac{l}{2}} = \frac{23Pl^3}{1296EI} \left(1 + \sqrt{1 + \frac{243EIh}{2Pl^3}}\right)$$

10.13 解题过程

当 AB 水平时, P 作用于 C 点, 在 C 点产生的静挠度为 $\Delta_{st} = \frac{Pa^3}{3EI}$

所以动荷系数为 $K_d = \sqrt{\frac{v^2}{g\Delta_{st}}} = \sqrt{\frac{3v^2 EI}{gPa^3}}$

$$\sigma_{stmax} = \frac{Pa}{W}$$

$$\sigma_{dmax} = \sigma_{stmax} \cdot K_d = \frac{Pa}{W} \sqrt{\frac{3v^2 EI}{gPa^3}} = \sqrt{\frac{3EIv^2 P}{gaW^2}}$$

10.14 解题过程

(a) 由题意知

$$\sigma_{max} = \frac{P}{A_1}, A_1 = \frac{1}{4}\pi d^2$$

$$\Delta_{st} = \frac{P \cdot \left(\frac{2}{5}l\right)}{EA_1} + \frac{P \cdot \left(\frac{3}{5}l\right)}{EA_2}$$

其中 $A_2 = \frac{1}{4}\pi D^2$, 代入下式得

$$\sigma = \sigma_{max} \sqrt{\frac{2h}{\Delta_{st}}} \Rightarrow \sigma^{(a)} = \sqrt{\frac{8hPE}{\pi l d^2 \left[\frac{3}{5} \left(\frac{d}{D} \right)^2 + \frac{2}{5} \right]}}$$

(b) 在(a)中, 令 $d = D$, 即

$$\sigma^{(b)} = \sqrt{\frac{8hPE}{\pi l D^2}}$$

10.15 逻辑推理

首先求出弹簧的刚度系数 $C = \frac{Gd^4}{64R^3n}$, 然后求出受冲击时的动荷系数 K_d , 则有

$$\tau_{dmax} = K_d \tau_{max}, \Delta_d = K_d \Delta_{st}。$$

解题过程

弹簧的刚度系数为

$$C = \frac{Gd^4}{64R^3n} = \frac{80 \times 10^9 \times 0.006^4}{64 \times 0.06^3 \times 18} = 416.7 \text{ N/m}$$

弹簧压缩量 $\Delta_{st} = 2.5 \text{ cm}$ 时, 所需载荷为

$$P = C \cdot \Delta_{st} = 416.7 \times 0.025 = 10.4 \text{ N}$$

$$K_d = 1 + \sqrt{1 + \frac{2h}{\Delta_{st}}} = 4$$

下面求弹簧受静载荷时最大切应力

$$c = \frac{D}{d} = 20, \quad k = \frac{4c-1}{4c-4} + \frac{0.615}{c} = 1.07$$

$$\tau_{max} = k \frac{8FD}{\pi d^3} = 1.07 \times \frac{8 \times 9.38 \times 0.12}{\pi \times 0.006^3} = 15.7 \text{ MPa}$$

$$\tau_{d\max} = K_d \cdot \tau_{\max} = 4 \times 15.7 = 63 \text{ MPa}$$

$$\Delta_d = K_d \cdot \Delta_{st} = 4 \times 25 = 100 \text{ mm}$$

10.16 解题过程

(1) 重锤在静载荷作用下, 最大应力即为最大静应力。

$$\sigma_{st\max} = \frac{P}{A} = \frac{4P}{\pi d^2} = \frac{4 \times 2000}{\pi \times 300^2} = 0.0283 \text{ MPa}$$

$$(2) \quad \Delta_{st} = \frac{\sigma_{st\max} \cdot l}{E_1} = \frac{0.0283 \times 6000}{10 \times 10^3} = 1.70 \times 10^{-2} \text{ mm}$$

$$K_d = 1 + \sqrt{1 + \frac{2h}{\Delta_{st}}} = 1 + \sqrt{1 + \frac{2 \times 0.5}{1.7 \times 10^{-5}}} = 243.5$$

所以最大动应力为

$$\sigma_{d\max} = K_d \sigma_{st\max} = 243.5 \times 0.0283 = 6.9 \text{ MPa}$$

(3) 有橡皮垫作用时, 橡皮垫在静载荷下的变形为

$$\Delta'_{st} = \frac{Pl_2}{E_2 A_2} = \frac{4Pl_2}{\pi E_2 d_2^2} = \frac{4 \times 2 \times 10^3 \times 0.04}{\pi \times 8 \times 10^6 \times 0.15^2} = 5.66 \times 10^{-4} \text{ m}$$

$$\Delta_{st\text{总}} = \Delta_{st} + \Delta'_{st} = 5.83 \times 10^{-4} \text{ m}$$

$$K_d = 1 + \sqrt{1 + \frac{2h}{\Delta_{st\text{总}}}} = 1 + \sqrt{1 + \frac{2 \times 0.5}{5.83 \times 10^{-4}}} = 42.4$$

所以最大动应力为

$$\sigma_{d\max} = K_d \cdot \sigma_{st\max} = 42.4 \times 0.0283 = 1.2 \text{ MPa}$$

10.17 解题过程

有弹簧时, 静变形为

$$\begin{aligned} \Delta_{st} &= \frac{Pl}{EA} + CP \\ &= \frac{15 \times 10^3 \times 4 \times 4}{200 \times 10^9 \times \pi \times 0.04^2} + 0.625 \times 10^{-3} \times 15 \\ &= 2.39 \times 10^{-4} + 9.38 \times 10^{-3} = 9.62 \times 10^{-3} \text{ m} \end{aligned}$$

$$K_d = 1 + \sqrt{1 + \frac{2h}{\Delta_{st}}}$$

$$\text{因} \quad \sigma_d = K_d \sigma_{st} = K_d \frac{P}{A} \leq [\sigma]$$

$$\text{故有} \quad K_d \leq \frac{[\sigma]}{\sigma_{st}} = \frac{[\sigma]A}{P} = \frac{120 \times \frac{\pi}{4} \times 0.04^2 \times 10^6}{15 \times 10^3} = 10$$

$$\text{即} \quad 1 + \sqrt{1 + \frac{2h}{\Delta_{st}}} \leq 8.38$$

$$h \leq 384 \text{ mm}$$

如果没有弹簧,则

$$\Delta_{\text{st}} = \frac{Pl}{EA} = 2.39 \times 10^{-4} \text{ mm}$$

同理解得 $h_1 \leq 9.56 \times 10^{-3} \text{ m} = 9.56 \text{ mm}$

10.18 解题过程

查表可得,16号工字钢

$$I = 1130 \text{ cm}^4, W = 141 \text{ cm}^3$$

弹簧的刚度系数为

$$C = \frac{Gd^4}{64R^3n} = \frac{80 \times 10^9 \times 0.02^4}{64 \times 0.05^3 \times 10} = 160 \text{ kN/m}$$

P 以静载荷作用于梁上时,弹簧压缩量为

$$\delta = \frac{P}{2C} = \frac{2}{2 \times 160} = 6.25 \text{ mm}$$

$$\begin{aligned} \Delta_{\text{st}} &= \frac{\delta}{2} + \frac{P(2a)^3}{48EI} \\ &= 3.125 + \frac{2 \times 10^3 \times 1500^3}{6 \times 200 \times 10^3 \times 1130 \times 10^4} \\ &= 3.62 \text{ mm} \end{aligned}$$

则动荷系数为 $K_d = 1 + \sqrt{1 + \frac{2h}{\Delta_{\text{st}}}}$

对于梁来说

$$\sigma_{\text{stmax}} = \frac{M_{\text{max}}}{W} = \frac{Pa}{2W} = \frac{2 \times 10^3 \times 1500}{2 \times 141 \times 10^3} = 10.64 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{\text{dmax}} = K_d \cdot \sigma_{\text{stmax}} = (1 + \sqrt{1 + \frac{2h}{\Delta_{\text{st}}}}) \sigma_{\text{stmax}} \leq [\sigma] = 160 \text{ MPa}$$

得

$$h \leq 355 \text{ mm}$$

对于弹簧来说

$$c = \frac{D}{d} = 5, k = \frac{4c-1}{4c-4} + \frac{0.615}{c} = 1.31$$

$$\tau_{\text{max}} = k \frac{8FD}{\pi d^3} = k \frac{4PD}{\pi d^3} = 1.31 \times \frac{4 \times 2 \times 10^3 \times 100}{\pi \times 20^3}$$

$$= 41.7 \text{ MPa}$$

$$\tau_{\text{dmax}} = K_d \cdot \tau_{\text{max}} = (1 + \sqrt{1 + \frac{2h}{\Delta_{\text{st}}}}) \tau_{\text{max}} \leq [\tau] = 200 \text{ MPa}$$

得 $h \leq 24.3\text{mm}$

因此许可高度为 24.3mm 。

10.19 解题过程

当 P 以静载荷作用于托盘上时,轴受到的扭矩为

$$T = \frac{PD}{2}$$

$$\varphi = \frac{Tl}{GI_p} = \frac{16PDl}{\pi d^4 G}$$

$$\Delta_1 = \varphi \cdot \frac{D}{2} = \frac{8PD^2 l}{\pi d^4 G} = \frac{8 \times 800 \times 400^2 \times 2000}{\pi \times 60^4 \times 80 \times 10^3} = 0.629\text{mm}$$

$$\text{绳的伸长为 } \Delta_2 = \frac{Pl_1}{EA} = \frac{800 \times 10 \times 10^3}{200 \times 10^3 \times 1.2 \times 10^2} = 0.333\text{mm}$$

$$\Delta_{st} = \Delta_1 + \Delta_2 = 0.962\text{mm}$$

所以动荷系数为

$$K_d = 1 + \sqrt{1 + \frac{2h}{\Delta_{st}}} = 1 + \sqrt{1 + \frac{2 \times 200}{0.962}} = 21.4$$

所以轴内最大切应力为

$$\begin{aligned} \tau_{d\max} &= K_d \cdot \tau_{\max} = K_d \frac{T}{W_t} = K_d \frac{8PD}{\pi d^3} \\ &= 21.4 \times \frac{8 \times 800 \times 400}{\pi \times 60^3} = 80.7\text{MPa} \end{aligned}$$

绳内最大正应力为

$$\sigma_{d\max} = K_d \cdot \sigma_{\max} = K_d \cdot \frac{P}{A} = 21.4 \times \frac{800}{1.2 \times 10^2} = 142.7\text{MPa}$$

10.20 解题过程

教材中公式(10.6)不能用于此问题。因为导出公式时,假设冲击前受冲击构件无应力和变形。在当前问题中,钢索在受冲击前已有应力和变形。 Δ_d 表示冲击结束时钢索的总伸长, Δ_{st} 表示开始时的变形,则冲击开始时整个系统的能量为

$$\frac{1}{2} \frac{P}{g} v^2 + P(\Delta_d - \Delta_{st}) + \frac{1}{2} C \Delta_{st}^2$$

上式第一项为冲击物的动能,第二项为冲击物相对它的最低点的势能,第三项为钢索的应变能。冲击结束时,动能及势能已等于零,只剩下钢索的应变能 $\frac{1}{2} C \Delta_d^2$ 。

由能量守恒定律

$$\frac{1}{2} \frac{P}{g} v^2 + P(\Delta_d - \Delta_{st}) + \frac{1}{2} C \Delta_{st}^2 = \frac{1}{2} C \Delta_d^2$$

以 $C = \frac{P}{\Delta_{st}}$ 代入上式, 化简后得 $\Delta_d^2 - 2\Delta_{st} \cdot \Delta_d + \Delta_{st}^2 \left(1 - \frac{v^2}{g\Delta_{st}}\right) = 0$

$$\text{解出} \quad \Delta_d = \left(1 + \sqrt{\frac{v^2}{g\Delta_{st}}}\right) \cdot \Delta_{st}$$

$$K_d = 1 + \sqrt{\frac{v^2}{g\Delta_{st}}} = 1 + \sqrt{\frac{v^2}{g} \cdot \frac{EA}{Pl}} = 4.79$$

$$\text{所以} \quad F_d = K_d \cdot P = 4.79 \times 25 = 120 \text{ kN}$$

10.21 逻辑推理

由于加入了一个弹簧, 所以 Δ_{st} 也包括了弹簧的变形。可求出动荷系数 K_d , 进而求出冲击载荷 F_d 。

解题过程

$$\Delta_{st} = \frac{Pl}{EA} + \frac{P}{k} = \frac{25 \times 10^3 \times 20}{170 \times 10^9 \times 4.14 \times 10^{-4}} + \frac{25}{4} \times 10^{-2} = 7.0 \times 10^{-2} \text{ m}$$

则可求动荷系数为

$$K_d = 1 + \sqrt{\frac{v^2}{g\Delta_{st}}} = 1 + \sqrt{\frac{1^2}{9.8 \times 7.0 \times 10^{-2}}} = 2.2$$

$$\text{冲击载荷为} \quad F_d = K_d \cdot P = 2.2 \times 25 = 55 \text{ kN}$$

10.22 解题过程

当 P 以静载荷作用于梁上时, 在 AB 梁中点产生的挠度为

$$\Delta_{st} = \frac{Pl^3}{48EI} + \frac{1}{2} \times \frac{\frac{P}{2} l^3}{48EI} = \frac{5Fl^3}{192EI}$$

$$K_d = 1 + \sqrt{1 + \frac{2h}{\Delta_{st}}} = 1 + \sqrt{1 + \frac{384EIh}{5Pl^3}}$$

对于 AB 梁, 最大正应力为

$$\sigma_{1st} = \frac{M_{1\max}}{W} = \frac{Pl}{4W}$$

对于 CD 梁, 最大正应力为

$$\sigma_{2st} = \frac{M_{2\max}}{W} = \frac{Pl}{8W}$$

所以两梁最大正应力之比为

$$\frac{\sigma_{1d}}{\sigma_{2d}} = \frac{\sigma_{1st} \cdot K_d}{\sigma_{2st} \cdot K_d} = 2$$

由于两梁结构相同, 故吸收能量之比即为其应变能之比

$$\frac{V_{\varepsilon 1}}{V_{\varepsilon 2}} = \frac{v_{\varepsilon 1}}{v_{\varepsilon 2}} = \frac{\sigma_{1d}^2}{\sigma_{2d}^2} = 4$$

10.23 解题过程

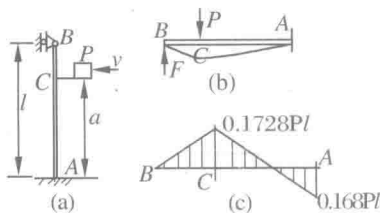
首先求解超静定梁,解除 B 处约束,如题

10.23 图(b)所示,代之以力 F,则由 w_B

= 0 得

$$\frac{Pa^3}{3EI} + \frac{Pa^2}{2EI}(l-a) = \frac{Fl^3}{3EI}$$

$$F = \frac{54}{125}P = 0.432P$$



题 10.23 图

梁在静载时的 C 点挠度为

$$\Delta_{st} = \frac{Pa^3}{3EI} - \frac{Fa^2}{6EI}(3l-a) = 0.00979 \frac{Pl^3}{EI}$$

弯矩图如题 10.23 图(c)所示,有

$$M_{\max} = 0.1728Pl$$

所以

$$\sigma_{st\max} = \frac{M_{\max}}{W} = \frac{0.1728Pl}{W}$$

$$\text{动荷系数为 } K_d = \sqrt{\frac{v^2}{g\Delta_{st}}} = \sqrt{\frac{102EIv^2}{gPl^3}}$$

梁内最大动应力为

$$\sigma_{d\max} = K_d \cdot \sigma_{st\max} = \frac{0.1728Pl}{w} \sqrt{\frac{102EIv^2}{gPl^3}} = \sqrt{\frac{3.05EIv^2P}{glW^2}}$$

10.24 解题过程

假设 300N 重物完全由 AB 杆承受

$$\Delta_{st} = \frac{F}{A} = \frac{300}{\frac{1}{4}\pi(0.04^2 - 0.03^2)} = 0.55\text{MPa}$$

$$K_d = 1 + \sqrt{1 + \frac{2h}{\Delta_{st}}} = 1 + \sqrt{1 + \frac{2h}{\frac{Fl}{EA}}}$$

代入 $E = 200\text{GPa}$, 解得 $K_d = 62.6$

所以 $\sigma = 62.6 \times 0.55 = 34.4\text{MPa}$

若取其屈服极限为 235MPa

$$\text{所以 } n_{st} = \frac{235}{34.4} = 6.872.5 (\text{安全})$$

在 AB 杆承受 300N 压力时校核安全,则在题设条件下自然也满足稳定要求。

第十一章

交变应力

前面各章节讨论的问题都是应力为常量的情形,而在实际工程中,某些零件工作时承受随时间做周期性变化的应力。例如齿轮啮合传动,轮齿间的接触应力随着轮齿的啮合与分开呈周期性变化,这种随时间做周期性变化的应力我们称之为交变应力。本章要求理解交变应力的基本概念,能够描述交变应力的基本参数,比如循环特征、应力幅、平均应力等。重点掌握对称循环下构件的疲劳程度计算,并且能够完成对称循环交变应力作用下弯扭组合变形构件的疲劳强度计算。

11.1 内容概要

一、交变应力与疲劳失效的基本概念

- (1) 交变应力:随时间而周期性交替变化的应力。
- (2) 疲劳失效:构件在长期交变应力的作用下,虽然最大应力小于材料的静强度极限,但构件仍发生断裂破坏,并失效。
- (3) 疲劳失效特点:发生失效时的应力小于静强度极限应力;疲劳失效与交变应力的应力大小及应力循环次数相关。

二、交变应力及其循环特征

- (1) 平均应力

$$\sigma_m = \frac{1}{2}(\sigma_{\max} + \sigma_{\min})$$

(2) 应力幅
$$\sigma_a = \frac{1}{2}(\sigma_{\max} - \sigma_{\min})$$

(3) 循环特征
$$\gamma = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}}$$

当 $\gamma = -1$ 时,称为对称循环。

当 $\gamma = 0$ 或 $\gamma = -\infty$ 时,称为脉动循环。

三、材料的持久极限与构件的持久极限

(1) 材料经受无限次应力循环而不发生疲劳破坏的最高应力值,称为材料的持久极限(或疲劳极限),用 σ_r 表示,下标 r 为循环特征。

(2) 材料的持久极限通过相应的疲劳实验测定,试件为光滑小试件。材料高对称,交变应力能力最低,对称循环下的持久极限 σ_{-1} 为材料疲劳强度的基本指标。

(3) 实际构件与光滑小试件的几何形状、尺寸大小及表面加工质量等都有不同,因此在计算构件的疲劳强度时,应考虑这些因素对构件持久极限的影响。

(4) 影响构件持久极限的主要因素:

1) 应力集中的影响。应力集中对持久极限的影响用有效应力集中系数 K_σ 来衡量,值大于 1。该系数和几何形状及材料性质有关。

2) 尺寸大小影响。尺寸大小影响用尺寸系数 ϵ_σ 度量,值小于 1。

3) 表面质量影响。表面加工质量对持久极限的影响用表面质量系数 β 度量。

因此在考虑到以上 3 种主要影响因素的条件下,构件的持久极限 $\sigma_{-1}^0 = \frac{\epsilon_\sigma \beta}{K_\sigma} \sigma_{-1}$ 。

四、对称循环下构件的疲劳强度计算

(1) 弯曲交变正应力强度条件

$$n_\sigma = \frac{\sigma_{-1}}{\frac{K_\sigma}{\epsilon_\sigma \beta} \sigma_{\max}} \geq n$$

(2) 扭转交变剪应力强度条件

$$n_\tau = \frac{\tau_{-1}}{\frac{K_\tau}{\epsilon_\tau \beta} \tau_{\max}} \geq n$$

(3) 弯扭组合疲劳强度条件

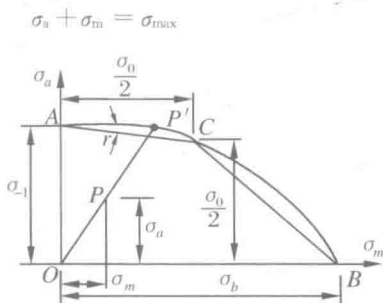
$$n_\sigma = \frac{n_\sigma n_\tau}{\sqrt{n_\sigma^2 + n_\tau^2}} \geq n$$

式中, n_σ 为交变正应力与交变切应力组合时构件的实际安全因数; n_σ 、 n_τ 分别为只有交变正应力

和只有交变切应力时的实际安全因数。

五、持久极限曲线

选取以平均应力 σ_m 为横轴、应力幅 σ_a 为纵轴的坐标系, 如下图所示。对任一应力循环, 由它的 σ_m 和 σ_a 便可在坐标系中确定一个对应的 P 点。若把一点的纵横坐标相加, 就是该点所代表的应力循环的最大应力, 即



作从原点到 P 点的射线 OP , 其斜率为

$$\tan \alpha = \frac{\sigma_a}{\sigma_m} = \frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{\sigma_{\max} + \sigma_{\min}} = \frac{1 - \gamma}{1 + \gamma}$$

对任一循环特征 γ , 都可以确定与持久极限相应的临界点。这些点连成曲线即为持久极限曲线。

六、提高构件疲劳强度的主要措施

- (1) 合理设计构件形状, 减少构件应力集中。
- (2) 提高表面质量, 降低表面应力集中。
- (3) 进行表面处理, 提高材料的持久极限, 或在表层形成预压应力等。

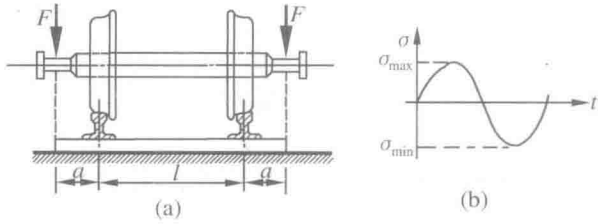
11.2 课后习题详解

11.1 解题过程 轮轴受力如题 11.1(a) 图所示, 中间受纯弯曲作用。

$$M = F \cdot a = 50 \times 0.5 = 25 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma_{\max} = \frac{M}{W} = \frac{32M}{\pi d^3} = \frac{32 \times 25 \times 10^6}{\pi \times 150^3} = 75.5 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{\min} = -\sigma_{\max} = -75.5 \text{ MPa}$$



题 11.1 图

循环特征 $\gamma = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}} = -1$

$\sigma-t$ 曲线如题 11.1 图(b) 所示。

11.2 逻辑推理

$$\gamma = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}}, \sigma_m = \frac{1}{2}(\sigma_{\max} + \sigma_{\min}), \sigma_a = \frac{1}{2}(\sigma_{\max} - \sigma_{\min})$$

解题过程

$$\sigma_{\max} = \frac{F_{\max}}{A} = \frac{4F_{\max}}{\pi d^2} = \frac{4 \times 58.3 \times 10^3}{\pi \times 11.5^2} = 561 \text{ MPa}$$

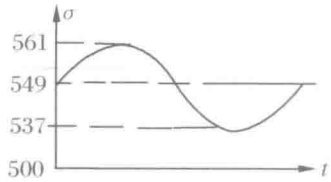
$$\sigma_{\min} = \frac{4F_{\min}}{\pi d^2} = \frac{4 \times 55.8 \times 10^3}{\pi \times 11.5^2} = 537 \text{ MPa}$$

$$\gamma = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}} = \frac{537}{561} = 0.957$$

$$\sigma_m = \frac{\sigma_{\max} + \sigma_{\min}}{2} = \frac{561 + 537}{2} = 549 \text{ MPa}$$

$$\sigma_a = \frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{2} = \frac{561 - 537}{2} = 12 \text{ MPa}$$

$\sigma-t$ 曲线如题 11.2 图所示。



题 11.2 图

11.3 解题过程

弹簧平均直径为

$$D = D_1 - d = 36 - 5 = 31 \text{ mm}$$

$$c = \frac{D}{d} = \frac{31}{5} = 6.2$$

$$k = \frac{4c-1}{4c-4} + \frac{0.615}{c} = 1.24$$

由

$$\tau = k \frac{8FD}{\pi d^3}$$

可得

$$\tau_{\max} = k \frac{8F_{\max}D}{\pi d^3} = 1.24 \times \frac{8 \times 500 \times 31}{\pi \times 5^3} = 391.5 \text{ MPa}$$

$$\tau_{\min} = k \frac{8F_{\min}D}{\pi d^3} = 1.24 \times \frac{8 \times 200 \times 31}{\pi \times 5^3} = 156.6 \text{ MPa}$$

$$\tau_m = \frac{\tau_{\max} + \tau_{\min}}{2} = \frac{391.5 + 156.6}{2} = 274.05 \text{ MPa}$$

$$\tau_a = \frac{\tau_{\max} - \tau_{\min}}{2} = \frac{391.5 - 156.6}{2} = 117.45 \text{ MPa}$$

$$\gamma = \frac{\tau_{\min}}{\tau_{\max}} = \frac{153}{381.9} = 0.4$$

11.4 解题过程

由题意知 $D = 50, d = 40, R = 5$

$$D/d = \frac{5}{4} = 1.25, R/d = \frac{1}{8} = 0.125$$

查教材图 11.8(c)、(e), 选取 $K_\sigma = 1.55, K_\tau = 1.26$

查教材表 11.1, 选取 $\epsilon_\sigma = 0.77, \epsilon_\tau = 0.81$

11.5 逻辑推理

对称循环交变应力下的疲劳强度条件为

$$n_\sigma = \frac{\sigma_{-1}}{K_\sigma \epsilon_\sigma \beta \sigma_{\max}} \geq n$$

解题过程

对于 1-1 截面

$$M = F \times 0.082 = 110 \times 0.082 = 9.02 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma_{\max} = \frac{M}{W} = \frac{32M}{\pi d^3} = \frac{32 \times 9.02 \times 10^6}{\pi \times 108^3} = 72.9 \text{ MPa}$$

$$\text{由于 } \frac{D}{d} = \frac{133}{108} = 1.23, \frac{R}{d} = \frac{20}{108} = 0.185$$

在教材中查得

$$K_\sigma = 1.33, \epsilon_\sigma = 0.70$$

$$\sigma_{b1} = 400 \text{ MPa}, \beta_1 = 0.95$$

$$\sigma_{b2} = 800 \text{ MPa}, \beta_2 = 0.90$$

由内插法求得

$$\beta = \beta_1 - \frac{\sigma_b - \sigma_{b1}}{\sigma_{b2} - \sigma_{b1}} (\beta_1 - \beta_2) = 0.95 - \frac{500 - 400}{800 - 400} \times (0.95 - 0.90) = 0.9375$$

则工作安全因数为

$$n_{\sigma 1} = \frac{\sigma_{-1}}{K_\sigma \epsilon_\sigma \beta \sigma_{\max}} = \frac{\sigma_{-1} \epsilon_\sigma \beta}{K_\sigma \sigma_{\max}} = \frac{240 \times 0.7 \times 0.9375}{1.33 \times 72.9} = 1.62 > n = 1.5$$

该截面安全。

对于 2-2 截面

$$M = P \times (0.082 + 0.036) = 110 \times 0.118 = 12.96 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\sigma_{\max} = \frac{M}{W} = \frac{32M}{\pi d^3} = \frac{32 \times 12.96 \times 10^6}{\pi \times 133^3} = 56.16 \text{ MPa}$$

$$\text{由于 } \frac{D}{d} = \frac{146}{133} = 1.098, \frac{R}{d} = \frac{40}{133} = 0.3$$

查表可得 $K_{\sigma} = 1.15, \varepsilon_{\sigma} = 0.68$

$$\sigma_{b1} = 400 \text{ MPa}, \beta_1 = 0.85,$$

$$\sigma_{b2} = 800 \text{ MPa}, \beta_1 = 0.80$$

由内插法可算得

$$\beta = \beta_1 - \frac{\sigma_b - \sigma_{b1}}{\sigma_{b2} - \sigma_{b1}} (\beta_1 - \beta_2) = 0.85 - \frac{500 - 400}{800 - 400} \times (0.85 - 0.80) = 0.8375$$

则工作安全因数为

$$n_{s2} = \frac{\sigma_{-1}}{K_{\sigma} \beta \sigma_{\max}} = \frac{\sigma_{-1} \varepsilon_{\sigma} \beta}{K_{\sigma} \sigma_a} = \frac{240 \times 0.68 \times 0.8375}{1.15 \times 56.16} = 2.12 > n = 1.5$$

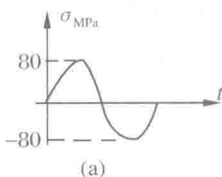
故该截面安全。

11.6 解题过程

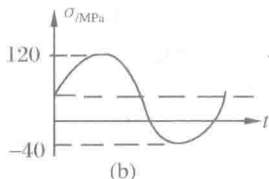
如题 11.6 图(a) 所示

$$\sigma_{\max} = 80 \text{ MPa}, \sigma_{\min} = -80 \text{ MPa}, \sigma_a = \frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{2} = 80 \text{ MPa}$$

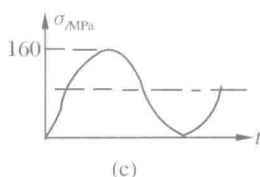
$$\sigma_m = \frac{\sigma_{\max} + \sigma_{\min}}{2} = 0, \tan \alpha_1 = \frac{\sigma_a}{\sigma_m} = \infty, \alpha_1 = 90^\circ$$



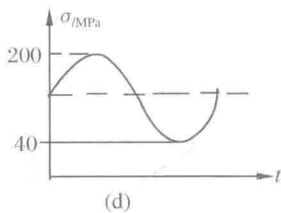
(a)



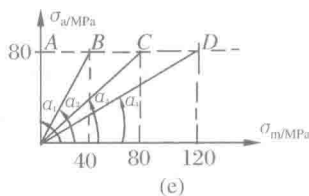
(b)



(c)



(d)



(e)

题 11.6 图

如题 11.6 图(b) 所示

$$\sigma_{\max} = 120 \text{ MPa}, \sigma_{\min} = -40 \text{ MPa}$$

$$\sigma_a = 80 \text{ MPa}, \sigma_m = 40 \text{ MPa}$$

$$\tan \alpha_2 = \frac{\sigma_a}{\sigma_m} = \frac{80}{40} = 2, \alpha_2 = 63^\circ 26'$$

如题 11.6 图(c) 所示

$$\sigma_{\max} = 160 \text{ MPa}, \sigma_{\min} = 80 \text{ MPa}$$

$$\sigma_a = 80 \text{ MPa}, \sigma_m = 120 \text{ MPa}$$

$$\tan \alpha_3 = \frac{\sigma_a}{\sigma_m} = \frac{80}{120} = \frac{2}{3}, \alpha_3 = 33^\circ 41'$$

如题 11.6 图(d) 所示

$$\sigma_{\max} = 200 \text{ MPa}, \sigma_{\min} = 40 \text{ MPa}$$

$$\sigma_a = 80 \text{ MPa}, \sigma_m = 120 \text{ MPa}$$

$$\tan \alpha_1 = \frac{\sigma_a}{\sigma_m} = \frac{80}{120} = 0.667, \alpha_1 = 33^\circ 41'$$

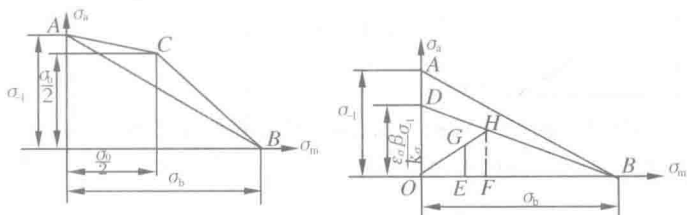
对应点如题 11.6 图(e) 所示。

11.7 逻辑推理

本题要推导持久极限曲线由直线代替折线后的工作安全因数

$$n_s = \frac{\sigma_r}{\sigma_{\max}}$$

按照图中几何关系即可导出。



题 11.7 图

解题过程

构件工作时,若危险点由应力循环曲线 G 点决定, $GE = \sigma_a$, $OE = \sigma_m$, 保持循环特征 γ 不变, 即延长 DG 与 DB 相交于 H 点。于是 $HF = \sigma_m$, $OF = \sigma_m$ 。
构件的工作安全因数为

$$n_s = \frac{\sigma_m + \sigma_m}{\sigma_a + \sigma_m} = \frac{HF + OF}{GE + OE} \quad (1)$$

由三角形 BHF 和 BDO 相似, 得

$$HF = \sigma_m = \frac{DO \cdot BF}{OB} = \frac{\frac{\epsilon_s \beta}{K_s} \sigma_{-1} (\sigma_b - \sigma_m)}{\sigma_b} = \frac{\epsilon_s \beta \sigma_{-1}}{K_s} \left(1 - \frac{\sigma_m}{\sigma_b}\right) \quad (2)$$

又从三角形 CGE 与 OHF 相似, 得

$$HF = \sigma_m = \frac{GE \cdot OF}{OE} = \frac{\sigma_a \sigma_m}{\sigma_m} \quad (3)$$

联立式 (2) 和式 (3), 解得

$$\sigma_m = \frac{\frac{\epsilon_s \beta \sigma_{-1}}{K_s}}{\left(\frac{\epsilon_s \beta \sigma_{-1}}{K_s \sigma_b} + \frac{\sigma_a}{\sigma_m}\right)} = \frac{\sigma_{-1} \sigma_m}{\frac{K_s}{\epsilon_s \beta} \sigma_a + \psi \sigma_m}$$

式中

$$\psi = \frac{\sigma_{-1}}{\sigma_b}$$

$$\sigma_m = \frac{\sigma_{-1} \sigma_a}{\frac{K_s}{\epsilon_s \beta} \sigma_a + \psi \sigma_m}$$

所以
$$n_{\sigma} = \frac{\sigma_{ra} + \sigma_{rm}}{\sigma_a + \sigma_m} = \frac{\sigma_{-1}}{\frac{K_{\sigma}}{\epsilon_{\sigma}\beta}\sigma_a + \psi_{\sigma}\sigma_m}$$

11.8 解题过程

轴上传递的扭矩为

$$T = 9549 \frac{P}{n} = 9549 \times \frac{14.7}{750} = 187.2 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$\tau_{\max} = \frac{T}{W_t} = \frac{16T}{\pi d^3} = \frac{16 \times 187.2 \times 10^3}{\pi \times 30^3} = 35.3 \text{ MPa}$$

$$\tau_{\min} = 0$$

$$\tau_a = \frac{\tau_{\max} - \tau_{\min}}{2} = 17.7 \text{ MPa}$$

$$\tau_m = \frac{\tau_{\max} + \tau_{\min}}{2} = 17.7 \text{ MPa}$$

查教材中图 11.9(b) 有 $K_{\tau} = 1.8$

由教材中表 11.1 得 $\epsilon_{\tau} = 0.89$, 由教材中表 11.2 得 $\beta = 2$

取 $\psi_{\tau} = 0.1$, 则工作安全因数为

$$n_{\sigma} = \frac{\tau_{-1}}{\frac{K_{\tau}}{\epsilon_{\tau}\beta}\tau_a + \psi_{\tau}\tau_m} = \frac{190}{\frac{1.8}{0.89 \times 1} \times 17.7 + 0.1 \times 17.7} = 5.06 > n = 2$$

按静强度计算

$$n'_s = \frac{\tau_s}{\tau_{\max}} = \frac{260}{35.3} = 7.37 > n_s = 1.5$$

故轴是安全的。

11.9 解题过程

$$\frac{d_0}{d} = \frac{5}{40} = 0.125$$

查教材中图 11.9(a) 得 $K_{\sigma} = 2.0$; 查教材中表 11.1 得 $\epsilon_{\sigma} = 0.88$; 由教材中表 11.2 得

$$\sigma_{b1} = 400 \text{ MPa}, \beta_1 = 0.75 \quad \sigma_{b2} = 800 \text{ MPa}, \beta_2 = 0.65$$

用线性内插法可知 $\sigma_b = 600 \text{ MPa}, \beta = 0.70$ 。

在弹性情形下, 应力与外载荷成正比, 由本题所给条件可知

$$\sigma_a = \sigma_m = \frac{1}{2} \sigma_{\max}$$

由教材中式(11-16)和教材中图 11.9(a) 得

$$n_{\sigma} = \frac{\sigma_{-1}}{\frac{K_{\sigma}}{\epsilon_{\sigma}\beta}\sigma_a + \psi_{\sigma}\sigma_m} \geq n$$

$$\sigma_m = \sigma_a = \frac{1}{2} \sigma_{\max} \leq \frac{\sigma_{-1}}{n \left(\frac{K_{\sigma}}{\epsilon_{\sigma}\beta} + \psi_{\sigma} \right)} = \frac{200}{1.7 \times \left(\frac{2}{0.88 \times 0.7} + 0.1 \right)} = 35.2 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{\max} \leq 70.4 \text{ MPa}$$

由教材中式(11-18)可知

$$n_s = \frac{\sigma_s}{\sigma_{\max}} \geq n_s, \sigma_{\max} \leq \frac{\sigma_s}{n_s} = \frac{340}{1.5} = 227 \text{ MPa}$$

因此强度条件由式 ① 决定,即

$$\begin{aligned} F_{\max} &= \sigma_{\max} A = \sigma_{\max} \left(\frac{\pi}{4} d^2 - d d_0 \right) \\ &\leq 70.4 \times 10^6 \left(\frac{\pi}{4} \times 0.04^2 - 0.04 \times 0.005 \right) \\ &= 88.3 \times 10^3 \text{ N} = 88.3 \text{ kN} \end{aligned}$$

11.10 解题过程

弹簧的刚度系数为

$$C = \frac{Gd^4}{8D^3n} = \frac{80 \times 10^9 \times (6 \times 10^{-3})^4}{8 \times 0.06^3 \times 10} = 6 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$F_{\max} = \lambda_{\max} \cdot C = 0.09 \times 5 \times 10^3 = 540 \text{ N}$$

$$F_{\min} = \lambda_1 \cdot C = 0.04 \times 6 \times 10^3 = 240 \text{ N}$$

而

$$c = \frac{D}{d} = 10, k = \frac{4c-1}{4c-4} + \frac{0.615}{c} = 1.145$$

$$\tau_{\max} = k \frac{8F_{\max}D}{\pi d^3} = 1.145 \times \frac{8 \times 540 \times 0.06}{\pi \times 0.006^3} = 437 \text{ MPa}$$

$$\tau_{\min} = k \frac{8F_{\min}D}{\pi d^3} = 1.145 \times \frac{8 \times 240 \times 0.06}{\pi \times 0.006^3} = 194 \text{ MPa}$$

$$\tau_a = \frac{\tau_{\max} - \tau_{\min}}{2} = \frac{437 - 194}{2} = 122 \text{ MPa}$$

$$\tau_m = \frac{\tau_{\max} + \tau_{\min}}{2} = \frac{437 + 194}{2} = 316 \text{ MPa}$$

按静强度计算工作安全因数为

$$n = \frac{\tau_s}{\tau_{\max}} = \frac{500}{437} = 1.14$$

按疲劳强度计算工作安全因数。查表可得 $K_\tau = 1, \epsilon_\tau = 1$, 取 $\psi_\tau = 0.1$, 则有

$$n_\tau = \frac{\tau_{-1}}{\frac{K_\tau}{\epsilon_\tau \beta} \tau_a + \psi_\tau \tau_m} = \frac{300}{\frac{1}{1 \times 1} \times 122 + 0.1 \times 316} = 1.95$$

所以弹簧的工作安全因数为 $n_s = n = 1.14$

11.11 解题过程

对于圆轴,危险面为中间截面。

$$M = \frac{Pl}{4} = \frac{1}{4} \times 10 \times 10^3 \times 0.4 = 1 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$I_z = \frac{\pi d^4}{64} = \frac{\pi \times 0.04^4}{64} = 1.26 \times 10^{-7} \text{ m}^4$$

截面无变化, $k_\sigma = 1, \beta = 1, \psi_\sigma = 1, \epsilon_\sigma = 0.88$

对于第 1 点有

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{y\max}}{I_z} = \frac{1000 \times 0.02 \sin 30^\circ}{1.26 \times 10^{-7}} = 79.4 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{\min} = -\sigma_{\max} = -79.4 \text{ MPa}$$

$$\gamma = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}} = -1$$

$$\sigma_s = \frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{2} = 79.4 \text{ MPa}$$

$$\sigma_m = \frac{\sigma_{\max} + \sigma_{\min}}{2} = 0$$

$$n_{\sigma 1} = \frac{\sigma_s}{\frac{K_\sigma}{\epsilon_\sigma \beta} + \sigma_s + \psi_\sigma \sigma_m} = \frac{250}{\frac{1}{0.88 \times 1} \times 79.4} = 2.77$$

$$n_{\sigma 2} = \frac{\sigma_s}{\sigma_{\max}} = \frac{340}{79.4} = 4.28$$

所以工作安全因数为 $n_\sigma = n_{\sigma 1} = 2.77$

2、3、4 点计算过程同 1 点, 仅给出结果。

	$\sigma_{\max}$	$\sigma_{\min}$	γ	σ_s	σ_m	$n_{\sigma 1}$	$n_{\sigma 2}$	n_σ
1 点	79.4	-79.4	-1	79.4	0	2.77	4.28	2.77
2 点	137.5	0	0	68.8	68.8	2.94	2.47	2.47
3 点	158.7	137.5	0.87	10.6	148.1	9.3	2.14	2.14
4 点	158.7	79.4	0.5	39.7	119.1	4.38	2.14	2.14

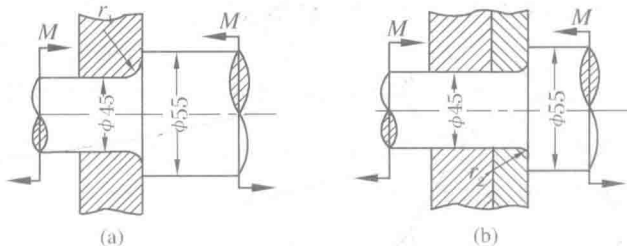
11.12 解题过程

轴受对称循环应力的作用, 当为题 11.12 图(a) 的情况时

$$\frac{r}{d} = \frac{1}{45} = 0.022, \frac{D}{d} = \frac{55}{45} = 1.22$$

查教材图 11.8(c), 有 $\sigma_{b1} = 600 \text{ MPa}$, $K_{\sigma 1} = 2.53$

$\sigma_{b2} = 500 \text{ MPa}$, $K_{\sigma 2} = 2.34$



题 11.12 图

利用内插法求得

$$K_\sigma = 2.34 + \frac{2.53 - 2.34}{600 - 500} \times (520 - 500) = 2.38$$

查表可得 $\epsilon_\sigma = 0.84$, 取 $\beta = 1$, 由疲劳强度条件

$$n_{\sigma} = \frac{\sigma_{-1}}{\frac{K_{\sigma}}{\epsilon_{\sigma} \beta} \sigma_a} \geq n$$

得
$$M \leq \frac{\epsilon_{\sigma} \beta \sigma_{-1} W}{K_{\sigma} n} = \frac{0.84 \times 1 \times 220 \times 10^6 \times \frac{\pi}{32} \times 0.045^3}{2.38 \times 1.7} = 409 \text{ N} \cdot \text{m}$$

对于题 11.12 图(b) 的情况

$$\frac{r}{d} = \frac{5}{45} = 0.11, \frac{D}{d} = \frac{55}{45} = 1.22$$

查教材图 11.8(c), 利用内插法得

$$K_{\sigma} = 1.53$$

查表得 $\epsilon_{\sigma} = 0.84$, 取 $\beta = 1$, 得

$$M \leq \frac{\sigma_{-1} \epsilon_{\sigma} \beta W}{K_{\sigma} \cdot n} = \frac{220 \times 10^6 \times 0.84 \times 1 \times \frac{\pi}{32} \times 0.045^3}{1.53 \times 1.7} = 636 \text{ N} \cdot \text{m}$$

11.13 解题过程

由

$$\sigma_{\max} = 50 \text{ MPa}, \sigma_{\min} = -50 \text{ MPa}$$

$$\tau_{\max} = 40 \text{ MPa}, \tau_{\min} = 20 \text{ MPa}$$

得

$$\sigma_m = \frac{\sigma_{\max} + \sigma_{\min}}{2} = 0$$

$$\sigma_a = \frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{2} = 50 \text{ MPa}$$

$$\tau_m = \frac{\tau_{\max} + \tau_{\min}}{2} = \frac{40 + 20}{2} = 30 \text{ MPa}$$

$$\tau_a = \frac{\tau_{\max} - \tau_{\min}}{2} = \frac{40 - 20}{2} = 10 \text{ MPa}$$

对于轴有 $\frac{D}{d} = \frac{50}{40} = 1.25, \frac{R}{d} = \frac{2}{40} = 0.05$

查表可得 $K_{\sigma} = 1.93, \epsilon_{\sigma} = 0.84$

$$K_{\tau} = 1.46, \epsilon_{\tau} = 0.78$$

取

$$\beta = 1, \psi_{\sigma} = \psi_{\tau} = 0.1, \text{ 则有}$$

$$n_{\sigma} = \frac{\sigma_{-1}}{\frac{K_{\sigma}}{\epsilon_{\sigma} \beta} \sigma_a + \psi_{\sigma} \sigma_m} = \frac{220}{\frac{1.93}{0.84 \times 1} \times 50} = 1.92$$

$$n_{\tau} = \frac{\tau_{-1}}{\frac{K_{\tau}}{\epsilon_{\tau} \beta} \tau_a + \psi_{\tau} \tau_m} = \frac{120}{\frac{1.46}{0.78 \times 1} \times 10 + 0.1 \times 30} = 5.53$$

则在弯扭组合下, 轴的工作安全因数为

$$n_{\sigma\tau} = \frac{n_{\sigma} n_{\tau}}{\sqrt{n_{\sigma}^2 + n_{\tau}^2}} = \frac{1.92 \times 5.53}{\sqrt{1.92^2 + 5.53^2}} = 1.83$$

11.14 解题过程

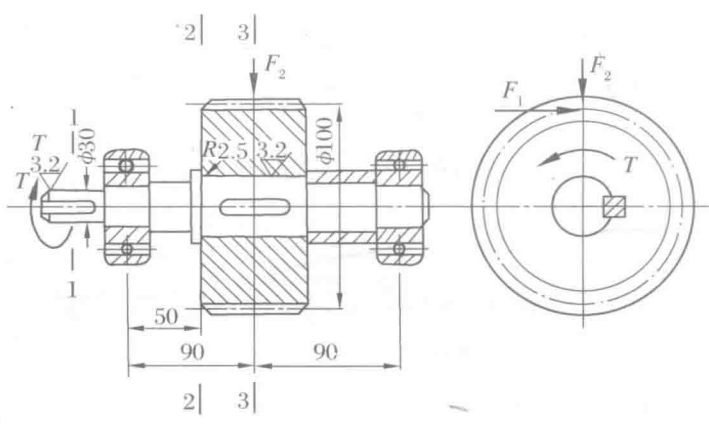
轴的受力分析:

齿轮轴承受的扭矩为 $T = 9549 \frac{P}{n} = 9549 \times \frac{29.4}{800} = 351 \text{ N} \cdot \text{m}$

由平衡条件 $T = \frac{F_1 x D}{2}$ 得啮合力 $F_1 = \frac{2T}{D} = 7020 \text{ N}$

径向力 $F_2 = 0.36 F_1 = 2530 \text{ N}$, 则齿轮轴承受合力为

$$F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2} = \sqrt{7020^2 + 2530^2} = 7460 \text{ N}$$



题 11.14 图

校核 1-1 截面:

在工程实际中,电机输入的功率是不稳定的,受各种因素影响而波动,通常视为脉冲循环处理,即循环特征 $r = 0$ 。

齿轮轴承受的最大切应力为

$$\tau_{\max} = \frac{T}{W_t} = \frac{16 \times 351}{x \times 0.03^3} = 66.2 \text{ MPa}$$

最小切应力 $\tau_{\min} = 0$, 则平均切应力等于应力幅值

$$\tau_m = \tau_a = \frac{\tau_{\max}}{2} = \frac{66.2}{2} = 33.1 \text{ MPa}$$

查得 $k_\tau = 2.06$, $\epsilon_r = 0.89$, $\phi_t = 0.05$, 并用直线插入法

$$\text{得表面质量因数为 } \beta = 0.90 - \frac{0.90 - 0.80}{1200 - 800} \times (900 - 800) = 0.875$$

工作安全因数为

$$\begin{aligned} n_\tau &= \frac{\tau_{-1}}{\frac{K_\tau}{\epsilon_r \beta} \tau_a + \phi_t \tau_m} = \frac{240}{\frac{2.06}{0.89 \times 0.875} \times 33.1 + 0.05 \times 33.1} \\ &= 2.69 > n = 1.8 \end{aligned}$$

校核 2-2 截面:

齿轮轴承受的扭矩为 $T_2 = 351 \text{ N} \cdot \text{m}$, 弯矩为

$$M_2 = \frac{F}{2} \times 0.050 = 187 \text{ N} \cdot \text{m},$$

$$\sigma_{\max} = -\sigma_{\min} = \frac{M_2}{W} = \frac{32 \times 187}{x \times 0.04^3} = 29.8 \text{ MPa}$$

$$\tau_{\max} = \frac{T_2}{W_t} = \frac{16 \times 357}{x \times 0.04^3} = 28 \text{ MPa}, \tau_{\min} = 0$$

$$\text{则} \quad \tau_n = \tau_a = \frac{\tau_{\max}}{2} = \frac{28}{2} = 14 \text{ MPa}$$

查得 $K_\tau = 1.36, \epsilon_\tau = 0.81, \beta = 0.875, \psi_t = 0.05, K_\sigma = 1.80, \epsilon_\sigma = 0.77$
工作安全因数:

$$n_\tau = \frac{\tau_{-1}}{\frac{K_\tau}{\epsilon_\tau \beta} \tau_a + \psi_t \tau_m} = \frac{240}{\frac{1.36}{0.81 \times 0.875} \times 14 + 0.05 \times 14} = 8.71$$

$$n_\sigma = \frac{\sigma_{-1}}{\frac{K_\sigma}{\epsilon_\sigma \beta} \sigma_{\max}} = \frac{410 \times 0.875 \times 0.77}{1.80 \times 29.8} = 5.15$$

$$n_\sigma = \frac{n_\sigma n_\tau}{\sqrt{n_\sigma^2 + n_\tau^2}} = \frac{8.71 \times 5.15}{\sqrt{8.71^2 + 5.15^2}} = 4.43 > n = 1.8$$

校核 3-3 截面

齿轮轴承受扭矩为 $T_3 = 351 \text{ N} \cdot \text{m}$, 弯矩 $M_3 = \frac{F}{2} \times 0.09 = 336 \text{ N} \cdot \text{m}$

$$\sigma_{\max} = -\sigma_{\min} = \frac{M_3}{W} = \frac{32 \times 336}{x \times 0.04^3} = 53.5 \text{ MPa}$$

$$\tau_{\max} = \frac{T_3}{W_t} = \frac{16 \times 351}{x \times 0.04^3} = 28 \text{ MPa},$$

$$\tau_{\min} = 0, \text{ 则 } \tau_m = \tau_0 = \frac{\tau_{\max}}{2} = \frac{28}{2} = 14 \text{ MPa}$$

查得 $K_\tau = 2.07, \epsilon_\tau = 0.81, \beta = 0.875, \psi_t = 0.05, K_\sigma = 2.13, \epsilon_\sigma = 0.77$
工作安全因数:

$$n_\tau = \frac{\tau_{-1}}{\frac{K_\tau}{\epsilon_\tau \beta} \tau_a + \psi_t \tau_m} = \frac{240}{\frac{2.07}{0.81 \times 0.875} \times 14 + 0.05 \times 14} = 5.77$$

$$n_\sigma = \frac{\sigma_{-1}}{\frac{K_\sigma}{\epsilon_\sigma \beta} \sigma_{\max}} = \frac{410 \times 0.875 \times 0.77}{2.13 \times 53.5} = 2.42$$

$$n_\sigma = \frac{n_\sigma n_\tau}{\sqrt{n_\sigma^2 + n_\tau^2}} = \frac{2.42 \times 5.77}{\sqrt{2.42^2 + 5.77^2}} = 2.24 > n = 1.8$$

1-1、2-2、3-3 截面安全因数均大于规定安全因数, 故安全。

11.15 解题过程

考虑影响系数 K_σ 、 ε_σ 、 β 后, 得构件的持久极限简化直线 DK , 它的直线方程为

$$y = -\frac{\varepsilon_\sigma \beta}{K_\sigma \frac{2\sigma_b - \sigma_0}{\sigma_0}} x + \frac{\varepsilon_\sigma \beta}{K_\sigma \frac{2\sigma_b - \sigma_0}{\sigma_0}} \sigma_b$$

设 $\psi_\sigma = \frac{2\sigma_b - \sigma_0}{\sigma_0}$, 将上式简化为

$$y = -\frac{\varepsilon_\sigma \beta}{K_\sigma \psi_\sigma} x + \frac{\varepsilon_\sigma \beta}{K_\sigma \psi_\sigma} \sigma_b \quad (1)$$

射线 OP 与直线 DK 交于 P 点, 射线 OP 的直线方程为

$$y = \frac{\sigma_a}{\sigma_m} x \quad (2)$$

所以直线 OP 的斜率为

$$\tan \theta = \frac{\sigma_a}{\sigma_m} = \frac{PH}{OH} \quad (3)$$

解方程 (1) 和 (2) 可得 P 点的横坐标为

$$OH = \frac{\varepsilon_\sigma \beta \sigma_b \sigma_m}{\varepsilon_\sigma \beta \sigma_m + \sigma_a K_\sigma \psi_\sigma}$$

构件的工作安全因数

$$n_\sigma = \frac{\sigma_r}{\sigma_{\max}} = \frac{OH + HQ}{\sigma_m + \sigma_a} \quad (4)$$

由式 (3) 变形得

$$\frac{\sigma_a + \sigma_m}{\sigma_m} = \frac{QH + OH}{OH} \quad (5)$$

将式 (5) 代入式 (4) 得

$$n_\sigma = \frac{OH}{\sigma_m}$$

则工作安全因数为

$$n_\sigma = \frac{\sigma_b}{\frac{K_\sigma}{\varepsilon_\sigma \beta} \sigma_a \psi_\sigma + \sigma_m}$$

式中 $\psi_\sigma = \frac{2\sigma_b - \sigma_0}{\sigma_0}$

第十二章

弯曲的几个补充问题

12.1 内容概要

一、非对称弯曲

1. 梁无纵向对称面,或虽有纵向对称面但载荷并不在该对称面内的弯曲称为非对称弯曲。
2. 最普遍的情况是包含杆件轴线的任意纵向平面内作用一对纯弯曲力偶矩,把这一力偶矩分解为作用于 xOz 、 xOy 两坐标平面内的 M_y 、 M_z 。其弯曲正应力为

$$\sigma = \frac{M_z(I_y y - I_{yz} z)}{I_y I_z - I_{yz}^2} + \frac{M_y(I_z z - I_{yz} y)}{I_y I_z - I_{yz}^2}$$

x ——向右为正。

y ——向下为正。

z ——向后为正。

3. 中性轴位置的确定

中性轴上各点的正应力等于 0,因此

$$\sigma = \frac{M_z(I_y y_0 - I_{yz} z_0)}{I_y I_z - I_{yz}^2} + \frac{M_y(I_z z_0 - I_{yz} y_0)}{I_y I_z - I_{yz}^2} = 0$$

规定: θ 是由 y 轴到中性轴的夹角,以逆时针为正,则

$$\tan \theta = \frac{z_0}{y_0} = -\frac{M_z I_y - M_y I_{yz}}{M_y I_z - M_z I_{yz}}$$

4. 非对称弯曲中的特例

(1) $M_y = 0, M_z \neq 0$, 在 xOy 平面内作用纯弯曲力偶 M_z , xOy 平面为形心主惯性平面,即 y, z 轴

为截面形心主惯性轴, $I_{yz} = 0$, 问题就简化为平面弯曲:

$$\sigma = \frac{M_z y}{I_z}$$

$$\theta = \frac{\pi}{2}$$

而且中性轴与 z 轴重合, 垂直于中性轴的 xy 平面, 既是梁挠曲线所在平面, 又是弯曲力偶矩 M_z 的作用平面。当弯曲力偶矩 M_z 的作用平面不与形心主惯性平面重合而只是平行时, 以上结果仍适用。

(2) $M_y \neq 0, M_z \neq 0$, 但 xOy, yOz 同为形心主惯性平面, y, z 为截面形心主惯性轴, $I_{yz} = 0$ 。问题可简化为形心主惯性平面内的弯曲, 即两个平面弯曲的叠加:

$$\sigma = \frac{M_z y}{I_z} + \frac{M_y z}{I_y}$$

$$\tan\theta = -\frac{M_z I_y}{M_y I_z}$$

(3) 非对称横力弯曲, 例如矩形截面的斜弯曲。非对称的横力弯曲往往同时出现扭转变形。对实体杆件, 在通过截面形心的横力作用下, 可以省略上述扭转变形, 把载荷分解成作用于 xy 和 xz 两个平面内的横向力, 并用以计算弯矩 M_z 和 M_y , 然后便可将纯弯曲的正应力计算公式用于横力弯曲的正应力计算。

二、弯曲中心

1. 对任意横截面的杆件, 沿形心主惯性轴 y 和 z 轴方向的剪应力的合力(即剪力)的作用线, 总通过截面所在平面上的一固定点。该点称为截面的弯曲中心或剪切中心, 简称弯心。

2. 当横向外力通过弯心时, 杆件只有弯曲而无扭转变形。

3. 弯曲中心的位置仅与截面的几何形状和尺寸有关, 与所加载荷的大小及方向无关。弯曲中心必在横截面对称轴上, 但不一定在横截面上。

4. 弯曲中心与截面的形心是两个不同的概念。当截面具有两个对称轴或具有一个反对称中心时, 弯心与形心重合, 但一般情况下, 两者不在同一位置。

三、开口薄壁截面梁的切应力·弯曲中心

1. 开口薄壁截面梁的切应力

开口薄壁截面梁的切应力为

$$\tau = \frac{F_{Sy} S_z^*}{I_z \delta}$$

2. 闭口薄壁截面的弯曲中心

弯曲中心在截面的对称轴(或反对称轴)上。若截面有两个对称轴(或反对称轴),则两个对称轴的交点即弯曲中心。

12.2 课后习题详解

12.1 解题过程

已知 $P_x = P \cos \varphi, P_y = P \sin \varphi$

由教材中式(12.7)可知

$$\sigma = \frac{M_z y}{I_z} + \frac{M_y z}{I_y}$$

故

$$\sigma_{\max} = \frac{M_z}{W_z} + \frac{M_y}{W_y}$$

其中

$$M_z = \frac{1}{4} P \sin \varphi l, M_y = \frac{1}{4} P \cos \varphi l$$

查表

得

$$W_y = 692 \text{ cm}^3, W_z = 70.8 \text{ cm}^3$$

于是

$$\begin{aligned} \sigma_{\max} &= \frac{P \sin \varphi l}{4 W_z} + \frac{P \cos \varphi l}{4 W_y} = \frac{Pl}{4} \left(\frac{\sin \varphi}{W_z} + \frac{\cos \varphi}{W_y} \right) \\ &= \frac{1}{4} \times 30 \times 10^3 \times 4 \times \left(\frac{\sin 15^\circ}{70.8 \times 10^{-6}} + \frac{\cos 15^\circ}{692 \times 10^{-6}} \right) \\ &= 151.5 \times 10^6 \text{ Pa} = 151.5 \text{ MPa} < [\sigma] \end{aligned}$$

当 $\varphi = 0^\circ$ 时

$$\sigma_{\max} = \frac{Pl}{4 W_y} = \frac{30 \times 10^3 \times 4}{4 \times 692 \times 10^{-6}} = 43.4 \times 10^6 \text{ Pa} = 43.4 \text{ MPa}$$

$151.5/43.4 = 3.49$, 故由于载荷的偏离, 其应力比平面弯曲时增加了近 2.5 倍。

12.2 解题过程

(a) 平面弯曲

(b) 斜弯曲

(c) 平面弯曲

(d) 斜弯曲

(e) 斜弯曲

(f) 平面弯曲

12.3 知识点窍

y, z 轴为截面的形心主惯性轴, M_y, M_z 同时存在, 则由 $\sigma_{\max} = \frac{M_y}{W_y} + \frac{M_z}{W_z} \leq [\sigma]$ 来

确定截面尺寸 b 和 h 。

解题过程

因为最大弯矩在固定端处,所以危险截面在固定端处,且该截面危险点为1、2点。

固定端弯矩: $M_y = F_2 \times 1 = 1650 \times 1 = 1650 \text{ N} \cdot \text{m}$

$$M_z = F_1 \times 2 = 800 \times 2 = 1600 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$\begin{aligned} \text{最大应力} \quad \sigma_{\max} &= \frac{M_y}{W_y} + \frac{M_z}{W_z} = \frac{M_y}{\frac{1}{6}bh^2} + \frac{M_z}{\frac{1}{6}hb^2} \\ &= \frac{1650}{\frac{1}{6} \times b \times h^2} + \frac{1600}{\frac{1}{6} \times h \times b^2} \leq [\sigma] \end{aligned}$$

$$\text{又} \because \quad \frac{h}{b} = 2$$

$$\text{代入得} \quad \sigma_{\max} = \frac{7275}{b^3} \leq [\sigma] = 10 \text{ MPa}$$

$$\therefore \quad b^3 \geq \frac{7275}{10 \times 10^6}$$

$$\text{即} \quad b \geq \sqrt[3]{\frac{7275}{10 \times 10^6}} \approx 0.09 \text{ m} = 90 \text{ mm}$$

$$\therefore \quad h = 2b \geq 2 \times 90 = 180 \text{ mm}$$

12.4 解题过程

最大弯矩发生在梁跨中,因此跨中是最危险截面,跨中截面的弯矩:

$$M_y = \frac{1}{4} Fl \cos 20^\circ, \quad M_z = \frac{1}{4} Fl \sin 20^\circ$$

$$\text{由强度条件: } \sigma_{\max} = \frac{M_y}{W_y} + \frac{M_z}{W_z} \leq [\sigma]$$

$$\frac{1}{4} Fl \left(\frac{\sin 20^\circ}{W_y} + \frac{\cos 20^\circ}{W_z} \right) \leq [\sigma]$$

$$\text{得} \quad W_z \geq \frac{Fl}{4[\sigma]} \left(\sin 20^\circ \cdot \frac{W_z}{W_y} + \cos 20^\circ \right)$$

假设 $\frac{W_z}{W_y} = 10$, 则

$$\begin{aligned} W_z &\geq \frac{Fl}{4[\sigma]} (10 \cdot \sin 20^\circ + \cos 20^\circ) \\ &= \frac{7 \times 10^3 \times 4}{4 \times 160 \times 10^6} \times (10 \sin 20^\circ + \cos 20^\circ) = 190.8 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

因此,试选用 16 号工字钢,查表得

$$W_z = 141 \text{ cm}^3, W_y = 21.2 \text{ cm}^3$$

$$\text{则} \quad \frac{W_z}{W_y} = \frac{141}{21.2} = 6.65$$

强度校核

$$\sigma_{\max} = \frac{1}{4} Fl \left(\frac{\sin 20^\circ}{W_y} + \frac{\cos 20^\circ}{W_z} \right) = \frac{7 \times 10^3 \times 4}{4 \times 141 \times 10^{-6}} (6.65 \sin 20^\circ + \cos 20^\circ)$$

$$= 159.6 \text{ MPa} < [\sigma] (160 \text{ MPa})$$

强度满足要求, 因此选用 16 号工字钢。

12.5 知识点窍

非对称弯曲的应力计算: 确定形心位置 $\Rightarrow$ 计算图形对形心坐标系的惯性矩和惯性积 $\Rightarrow$ 确定弯曲内力 $\Rightarrow$ 确定中性轴 $\Rightarrow$ 求最大应力。

解题过程

(1) 确定角钢截面形心 C 的位置

以下底边作为参考 z 轴

$$y_C = \frac{S_z}{A} = \frac{125 \times 10 \times 62.5 + 70 \times 10 \times 5}{(125 + 70) \times 10} = 41.9 \text{ mm}$$

以右竖边作为参考 y 轴

$$z_C = \frac{S_y}{A} = \frac{125 \times 10 \times 5 + 70 \times 10 \times \left(10 + \frac{70}{2}\right)}{(125 + 70) \times 10} = 19.4 \text{ mm}$$

(2) 角钢面积对形心轴的惯性矩和惯性积

$$\begin{aligned} I_y &= \frac{1}{12} \times 115 \times 10^3 + 115 \times 10 \times (19.4 - 5)^2 + \frac{1}{12} \times 10 \times 80^3 + 10 \times 80^3 \times (40 - 19.4)^2 \\ &= 1.014 \times 10^{-6} \text{ m}^4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_z &= \frac{1}{12} \times 10 \times 125^3 + 125 \times 10 \times \left(\frac{125}{2} - 41.9\right)^2 + \frac{1}{12} \times 70 \times 10^3 + 70 \times 10 \times (41.9 - 5)^2 \\ &= 3.12 \times 10^{-6} \text{ m}^4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_{yz} &= 125 \times 10 \times (41.9 - 62.5) \times (19.4 - 5) + 70 \times 10 \times (41.9 - 5) \times (19.4 - 45) \\ &= -1.032 \times 10^{-6} \text{ m}^4 \end{aligned}$$

(3) 确定弯曲内力

依题意得 $F_y = F \cos 10^\circ$, $F_z = F \sin 10^\circ$

根据弯曲内力符号规定: 下凸、前凸弯曲变形的内力矩为正。

$$M_{z\max} = M_z = \frac{3}{5} F_y \times 2 = \frac{3}{5} \times 4 \times 10^3 \times 2 \times \cos 10^\circ \approx 4730 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$M_{y\max} = M_y = -\frac{3}{5} F_z \times 2 = -\frac{3}{5} \times 4 \times 10^3 \times 2 \times \sin 10^\circ \approx -834 \text{ N} \cdot \text{m}$$

(4) 中性轴的确定:

$$\begin{aligned} \tan \theta &= \frac{z_0}{y_0} = -\frac{M_z I_y - M_y I_{yz}}{M_y I_z - M_z I_{yz}} = -\frac{4730 \times 1.014 - (-834)(-1.032)}{(-834) \times (3.12) - 4730 \times (-1.032)} \\ &= -1.726 \end{aligned}$$

查三角函数表得 $\theta = -60^\circ$

$\therefore$ 中性轴的位置: 在 y_C 轴顺时针转过 60° 角的方向上。

(5) 最大正应力

最大正应力可能发生在离中性轴最远距离的 D、E 两点

D 点: $y_D = 41.9\text{mm}$, $z_D = 19.4\text{mm}$

$$\begin{aligned}\sigma_D &= \frac{M_z(I_y y_D - I_{yz} z_D)}{I_y I_z - I_{yz}^2} + \frac{M_y(I_z z_D - I_{yz} y_D)}{I_y I_z - I_{yz}^2} \\&= \frac{1}{1.014 \times 3.12 \times 10^{-12} - (-1.032)^2 \times 10^{-12}} \times \{4730 \times [1.014 \\&\quad \times 41.9 - (-1.032) \times 19.4] \times 10^{-9} + (-834) \times [3.12 \times 19.4 \\&\quad - (-1.032) \times 41.9] \times 10^{-9}\} \\&= 99.6\text{MPa (拉)}\end{aligned}$$

E 点: $y_E = -83.1\text{mm}$, $z_E = 9.4\text{mm}$

$$\begin{aligned}\sigma_E &= \frac{M_z(I_y y_E - I_{yz} z_E)}{I_y I_z - I_{yz}^2} + \frac{M_y(I_z z_E - I_{yz} y_E)}{I_y I_z - I_{yz}^2} \\&= \frac{1}{1.014 \times 3.12 \times 10^{-12} - (-1.032)^2 \times 10^{-12}} \times \{4730 \times [1.014 \\&\quad \times (-83.1) - (-1.032) \times 9.4] \times 10^{-9} + (-834) \times [3.12 \\&\quad \times 9.4 - (-1.032) \times (-83.1)] \times 10^{-9}\} \\&= -145.8\text{MPa}\end{aligned}$$

比较计算结果得

最大拉应力在 D 点, $\sigma_{\text{tmax}} = \sigma_D = 99.6\text{MPa}$

最大压应力在 E 点, $\sigma_{\text{cmax}} = \sigma_E = -145.8\text{MPa}$

所以最大拉压力为 99.6MPa, 最大压力为 145.8MPa。

12.6 知识点窍

非对称的纯弯曲, 其应力为 $\sigma = \frac{M_z(I_y y - I_{yz} z)}{I_y I_z - I_{yz}^2}$

解题过程

三角形对边的惯性矩: $I_{z1} = \frac{1}{12}bh^3$

三角形对形心轴惯性矩: $I_z = \frac{1}{12}bh^3 - \frac{1}{2}bh\left(\frac{h}{3}\right)^2 = \frac{1}{36}bh^3$

同理: $I_y = \frac{1}{36}bh^3$, $I_{yz} = \frac{1}{72}b^2h^2$

代入数据得

$$I_{y0} = \frac{1}{36} \times 0.15 \times 0.075^3 = 1.758 \times 10^{-7} \text{m}^4$$

$$I_{z0} = \frac{1}{36} \times 0.075 \times 0.15^3 = 7.03 \times 10^{-7} \text{m}^4$$

$$I_{y0z0} = \frac{1}{72} \times 0.075^2 \times 0.15^2 = 1.758 \times 10^{-7} \text{m}^4$$

非对称纯弯曲的应力: $\sigma = \frac{M_z(I_y y - I_{yz} z)}{I_y I_z - I_{yz}^2}$

A 点: $y_A = -\frac{2}{3}h = -0.1\text{m}, z_A = -\frac{1}{2}b = -0.025\text{m}$

$$M_z = Fl = 6 \times 10^3 \times 1.25 = 7.5 \times 10^3 \text{ N} \cdot \text{m}$$

则
$$\sigma_A = \frac{M_z(I_{y_0}y_A - I_{y_0z_0}z_A)}{I_{y_0}I_{z_0} - I_{y_0z_0}^2}$$

$$= \frac{7500[1.758 \times (-0.1) - 1.758 \times (-0.025)] \times 10^{-7}}{1.758 \times 7.03 \times 10^{-14} - 1.758^2 \times 10^{-14}}$$

$$= 106.6 \text{ MPa}$$

B 点: $y_B = \frac{1}{3}h = 0.05\text{m}, z_B = -\frac{1}{3}b = -0.025\text{m}$

则
$$\sigma_B = \frac{M_z(I_{y_0}y_B - I_{y_0z_0}z_B)}{I_{y_0}I_{z_0} - I_{y_0z_0}^2}$$

$$= \frac{7500[1.758 \times 0.05 - 1.758 \times (-0.025)] \times 10^{-7}}{1.758 \times 7.03 \times 10^{-14} - 1.758^2 \times 10^{-14}}$$

$$= -106.6 \text{ MPa}$$

C 点: $y_C = \frac{1}{3}h = 0.05\text{m}, z_C = \frac{2}{3}b = 0.05\text{m}$

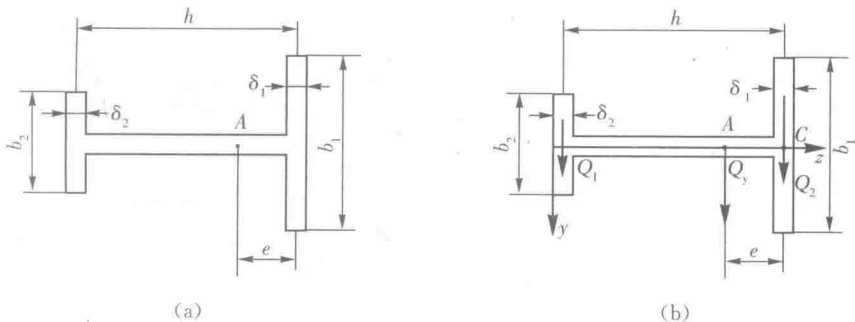
则
$$\sigma_C = \frac{M_z(I_{y_0}y_C - I_{y_0z_0}z_C)}{I_{y_0}I_{z_0} - I_{y_0z_0}^2}$$

$$= \frac{7.5 \times 10^3[1.758 \times 0.05 - 1.758 \times 0.05] \times 10^{-7}}{1.758 \times 7.03 \times 10^{-14} - 1.758^2 \times 10^{-14}} = 0 \text{ MPa}$$

12.7 解题过程

建立坐标系,如题 12.7 图(b)所示。

设 A 点为弯曲中心,截面的对称轴为 z 轴,作用于弯曲中心 A 上的剪力 Q_y 平行于 y 轴。因此在剪力 Q_y 的作用下,杆件产生无扭转变形。腹板内的剪应力主要为水平方向的剪应力,铅垂方向的剪力大部分由两侧翼缘承受。



题 12.7 图

设左、右翼缘的剪应力的合力分别为 Q_1 和 Q_2 。

截面对 z 轴的惯性矩:

$$I_z = \frac{1}{12} \delta_1 b_1^3 + \frac{1}{12} \delta_2 b_2^3$$

左翼缘剪应力:

$$\tau_1 = \frac{Q_y S_z^*}{\delta_2 I_z} = \frac{Q_y}{\delta_2 I_z} \int_{\frac{1}{2} b_2}^y \delta_2 y dy = \frac{Q_y y^2}{2 I_z} - \frac{Q_y b_2^2}{8 I_z}$$

左翼缘剪应力的合力:

$$Q_1 = \int_{A_1} \tau_1 dA = \int_{A_1} \tau_1 \delta_2 h dy = \frac{\delta_2 b_2^3 Q_y}{\delta_1 b_1^3 + \delta_2 b_2^3}$$

对 C 点取矩: $Q_y e = Q_1 h$

$$\text{则 } e = \frac{Q_1 h}{Q_y} = \frac{\delta_2 b_2^3 h}{\delta_1 b_1^3 + \delta_2 b_2^3}$$

12.8 解题过程

$$\because I_z = \frac{2}{12} t h^3 + 2 b t \frac{h^2}{4} = \frac{t h^2}{b} (h + 3b)$$

$$BF \text{ 段: } S_z^* = \frac{1}{2} t y^2$$

$$\text{则 } \tau_1 = \frac{Q_y S_z^*}{I_z t} = \frac{Q_y}{I_z} \cdot \frac{y^2}{2}$$

$$BD \text{ 段: } S_z^* = \left(\frac{h}{2} t \right) \frac{h}{4} + (zt) \frac{h}{2} = \frac{t h^2}{8} + \frac{t h}{2} z$$

$$\text{则 } \tau_2 = \frac{Q_y S_z^*}{I_z t} = \frac{Q_y}{I_z} \left(\frac{h^2}{8} + \frac{h z}{2} \right)$$

$$DE \text{ 段: } S_z^* = \frac{h^2 t}{8} + \frac{1}{2} b h t + \left(\frac{h^2}{8} - \frac{y^2}{2} \right) t$$

$$\text{则 } \tau_3 = \frac{Q_y S_z^*}{I_z t} = \frac{Q_y}{I_z} \left[\frac{h^2}{8} + \frac{1}{2} b h + \left(\frac{h^2}{8} - \frac{y^2}{2} \right) \right]$$

以 C 点为力矩中心, 由合力矩定理

$$\begin{aligned} Q_y \left(e + \frac{b}{2} \right) &= \int_A r \tau dA \\ &= 2 \int_0^{\frac{1}{2}} \tau_1 t \frac{b}{2} dy + 2 \times \frac{h}{2} \int_0^b \tau_2 t dz + 2 \int_0^{\frac{h}{2}} \tau_3 t \frac{b}{2} dy \\ &= 2 \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{Q_y}{I_z} \frac{y^2}{2} \frac{b t}{2} dy + h \int_0^b \frac{Q_y}{I_z} \left(\frac{h^2}{8} + \frac{h z}{2} \right) t dz + \\ &\quad 2 \int_0^{\frac{h}{2}} \frac{b t}{2} \frac{Q_y}{I_z} \left[\frac{h^2}{8} + \frac{1}{2} b h + \left(\frac{h^2}{8} - \frac{y^2}{2} \right) \right] dy \\ &= \frac{3 h b + 6 b^2}{2 h + 6 b} Q_y \end{aligned}$$

$$\text{则 } e = \frac{2 h b + 3 b^2}{2 h + 6 b}$$

12.9 解题过程

$$\text{剪应力: } \tau = \frac{Q S_z^*}{t I_z}$$

$$\text{直杆部分: } S_z^* = z t r$$

$$\begin{aligned}\text{圆弧部分: } S_z^* &= btr + \int_0^a tr \cos \alpha (r d\alpha) \\ &= btr + tr^2 \sin \alpha\end{aligned}$$

对圆心 O 取矩, 得合力矩定理:

$$Qe = 2 \int_0^b \tau r t dz + 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \tau r^2 t d\alpha$$

即

$$\begin{aligned}Qe &= 2 \int_0^b \frac{Q_z t r}{t I_z} t r dz + 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{Q}{t I_z} r^2 t (btr + tr^2 \sin \alpha) d\alpha \\ &= \frac{1}{I_z} (Q^2 r^2 t + Q b r^2 t \pi + 2 Q r^4 t)\end{aligned}$$

$$\text{化简得: } e = \frac{2b^2 + 2\pi b r + 4r^2}{4b + \pi r}$$

12.10 解题过程

(1) 当外力 F 通过截面弯曲中心且平行于 y 轴时, 得

$$\sigma = \frac{M_z (I_y y - I_{yz} z)}{I_y I_z - I_{yz}^2}$$

则轴力

$$\begin{aligned}N_1 &= \int_{A_1} \sigma dA = \frac{M_z}{I_y I_z - I_{yz}^2} \left(I_y \int_{A_1} y dA - I_{yz} \int_{A_1} z dA \right) \\ &= \frac{M_z (I_y S_z^* - I_{yz} S_y^*)}{I_y I_z - I_{yz}^2}\end{aligned}$$

同理, 轴力

$$N_2 = \frac{(M_z + dM_z)(I_y S_z^* - I_{yz} S_y^*)}{I_y I_z - I_{yz}^2}$$

由平衡方程有 $N_2 - N_1 - \tau' \delta dx = 0$

$$\text{则 } \tau' = \frac{N_2 - N_1}{\delta dx} = \frac{dM_z}{\delta dx} \frac{I_y S_z^* - I_{yz} S_y^*}{I_y I_z - I_{yz}^2} = \frac{F_{sy} (I_y S_z^* - I_{yz} S_y^*)}{\delta (I_y I_z - I_{yz}^2)}$$

由剪应力互等定理有

$$\tau = \tau' = \frac{F_{sy} (I_y S_z^* - I_{yz} S_y^*)}{\delta (I_y I_z - I_{yz}^2)}$$

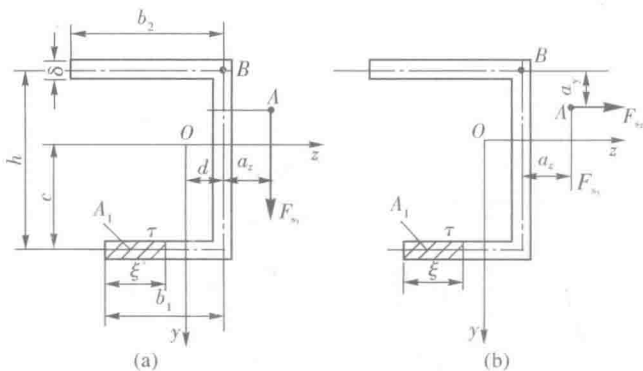
(2) 同理可证当 F 通过弯曲中心且平行于 z 轴时

$$\tau = \frac{F_{sz} (I_z S_y^* - I_{yz} S_z^*)}{(I_y I_z - I_{yz}^2) \delta}$$

12.11 解题过程

为了计算方便, 把通过形心 O , 并分别平行于腹板和翼缘中线的轴作为 y 和 z 轴。当剪力平行于 y 轴时 [题 12.11 图 (a)], 由于 y, z 不是形心主惯性轴, 弯曲切应力应按题 12.10 中导出的公式 (12.18) 计算。为此, 在截面上截取部分面积 A_1 , 算出

$$S_z^* = \xi \delta c, \quad S_y^* = -\varpi \left(b_1 - d - \frac{\xi}{2} \right)$$



题 12.11 图

代入(12.18)式

$$\tau = \frac{F_{Sy} \left[I_y \xi c + I_{yz} \left(b_1 - d - \frac{\xi}{2} \right) \right]}{I_y I_z - I_{yz}^2}$$

如选定上翼缘和腹板中线的交点 B 作为力矩中心, 则无需再求上翼缘和腹板上的切应力, 就可由合力矩定理得到

$$\begin{aligned} F_{Sy} a_z &= \int_A h \tau dA = \int_0^{b_1} h \cdot \frac{F_{Sy} \left[I_y \xi c + I_{yz} \left(b_1 - d - \frac{\xi}{2} \right) \right]}{I_y I_z - I_{yz}^2} \delta d\xi \\ &= \frac{F_{Sy} b_1^2 h \delta}{6(I_y I_z - I_{yz}^2)} [3I_{yz} c + I_{yz} (2b_1 - 3d)] \end{aligned} \quad (1)$$

当剪力平行于 z 轴时[题 12.11 图(b)], 切应力按题 12.10 中导出的公式(12.19)算出

$$\tau = - \frac{F_{Sz} \left[I_z \xi \left(b_1 - d - \frac{\xi}{2} \right) + I_{yz} \xi c \right]}{I_y I_z - I_{yz}^2}$$

等号右边的负号表明 τ 指向截取面积 A_1 的外部(参看教材 §12.2), 即指向右方, 如题 12.11 图(b)所示。对 B 点取矩时, 考虑到 τ 的方向, 合力矩定理写成

$$\begin{aligned} F_{Sz} a_y &= \int_0^{b_1} h \cdot \frac{F_{Sz} \left[I_z \xi \left(b_1 - d - \frac{\xi}{2} \right) + I_{yz} \xi c \right]}{I_y I_z - I_{yz}^2} \delta d\xi \\ &= \frac{F_{Sz} b_1^2 h \delta}{6(I_y I_z - I_{yz}^2)} [I_z (2b_1 - 3d) + 3I_{yz} c] \end{aligned} \quad (2)$$

从式 ① 和式 ② 中容易解出 a_z 和 a_y , 这就确定了弯曲中心的位置。

12.12 解题过程

由于截面是由两个狭长的矩形组成, 每一个狭长矩形截面上的剪力流方向是沿着中心线的, 所以剪应力的合力的方向也沿着中心线。

设外力合力为 Q , 根据合力矩定理, 两个方向的剪力对弯曲中心 A 的力矩之和等于外力合力 Q 对弯曲中心 A 的矩 Qe 。

两个方向的剪力的作用线总相交于 A 点, 而弯曲中心实质是剪应力合力的作用

12.13 解题过程

点。因此, $Q_e = 0$, 则 $e = 0$, 即 A 为弯曲中心。

(1) 由题易求得 6.3(b) 梁上弯矩方程

$$AC \text{ 段: } M_1 = -Fx \quad (0 \leq x \leq a)$$

$$CB \text{ 段: } M_2 = Fa - 2Fx = -Fx - F(x-a) \quad (a \leq x \leq 2a)$$

两个式子可统一为

$$M = -Fx - F\langle x-a \rangle$$

$$\therefore EI \frac{d^2 w}{dx^2} = -Fx - F\langle x-a \rangle$$

$$\therefore EI \frac{dw}{dx} = -\frac{F}{2}x^2 - \frac{F}{2}\langle x-a \rangle^2 + C = EI\theta$$

$$EIw = -\frac{F}{6}x^3 - \frac{F}{6}\langle x-a \rangle^3 + Cx + D$$

其边界条件是

$$x = 2a \text{ 时, } \theta = 0, w = 0$$

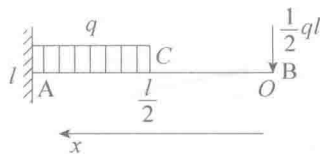
$$\text{解得 } C = \frac{5}{2}Fa^2, D = -\frac{7}{2}Fa^3.$$

由此可得

$$EI\theta = -\frac{F}{2}x^2 - \frac{F}{2}\langle x-a \rangle^2 + \frac{5}{2}Fa^2$$

$$EIw = -\frac{F}{6}x^3 - \frac{F}{6}\langle x-a \rangle^3 + \frac{5}{2}Fa^2x - \frac{7}{2}Fa^3$$

(2) 将题 6.3 中的(d) 图设计坐标如下:



$$BC \text{ 段: } M = \frac{1}{2}qlx \quad (0 \leq x \leq \frac{l}{2})$$

$$CA \text{ 段: } M = \frac{1}{2}qlx + \frac{q}{2}\left(x - \frac{l}{2}\right)^2 \quad \left(\frac{l}{2} \leq x \leq l\right)$$

两个式子统一为

$$M = \frac{1}{2}qlx + \frac{q}{2}\langle x - \frac{l}{2} \rangle^2$$

$$EI \frac{d^2 w}{dx^2} = \frac{1}{2}qlx + \frac{q}{2}\langle x - \frac{l}{2} \rangle^2$$

$$EI\theta = EI \frac{dw}{dx} = \frac{1}{4}qlx^2 + \frac{q}{6}\langle x - \frac{l}{2} \rangle^3 + C$$

$$EIw = \frac{1}{12}qlx^3 + \frac{q}{24}\langle x - \frac{l}{2} \rangle^4 + Cx + D$$

其边界条件是

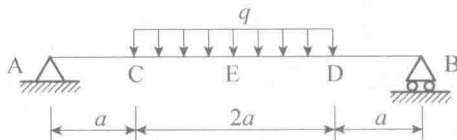
$$x = l \text{ 时, } \theta = 0, w = 0$$

$$\text{解得 } C = -\frac{13}{48}ql^3, D = -\frac{71}{384}ql^4$$

$$\therefore EI\theta = \frac{1}{4}qlx^2 + \frac{q}{6}\langle x - \frac{l}{2} \rangle^3 - \frac{13}{48}ql^3$$

$$EIw = \frac{1}{12}qlx^3 + \frac{q}{24}\langle x - \frac{l}{2} \rangle^4 - \frac{13}{48}ql^3x - \frac{71}{384}ql^4$$

(3) 题 6.4(b) 图如下:



因其对称性, 取其一半研究, AE 中各段弯矩如下:

$$\text{AC 段: } M = qax \quad (0 \leq x \leq a)$$

$$\text{CE 段: } M = 2qax - \frac{q}{2}x^2 - \frac{q}{2}a^2 = qax - \frac{q}{2}(x-a)^2$$

两个式子统一为

$$M = qax - \frac{q}{2}\langle x-a \rangle^2$$

$$EI\theta = EI \frac{dw}{dx} = \frac{q}{2}ax^2 - \frac{q}{6}\langle x-a \rangle^3 + C$$

$$EIw = \frac{q}{6}ax^3 - \frac{q}{24}\langle x-a \rangle^4 + Cx + D$$

边界条件为

$$x = 0 \text{ 时, } w = 0$$

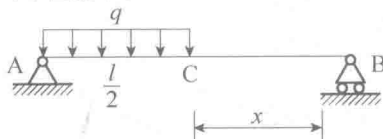
$$x = 2a \text{ 时, } \theta = 0$$

$$\text{解得 } C = -\frac{11}{6}qa^3, D = 0$$

$$\therefore EI\theta = \frac{q}{2}ax^2 - \frac{q}{6}\langle x-a \rangle^3 - \frac{11}{6}qa^3$$

$$EIw = \frac{q}{6}ax^3 - \frac{q}{24}\langle x-a \rangle^4 - \frac{11}{6}qa^3x$$

(4) 题 6.4(d) 图如下:



若以 B 为原点

$$BC \text{ 段: } M = \frac{1}{8}qlx$$

$$CA \text{ 段: } M = \frac{5}{8}qlx - \frac{1}{2}qx^2 - \frac{1}{8}ql^2$$

$$\text{两个式子统一为 } M = \frac{1}{8}qlx - \frac{1}{2}q\left(x - \frac{l}{2}\right)^2$$

$$EI\theta = EI \frac{dw}{dx} = \frac{1}{16}qlx^2 - \frac{1}{6}q\left(x - \frac{l}{2}\right)^3 + C$$

$$EIw = \frac{1}{48}qlx^3 - \frac{1}{24}q\left(x - \frac{l}{2}\right)^4 + Cx + D$$

其边界条件为

$$x = 0 \text{ 时, } w = 0; x = l \text{ 时, } w = 0$$

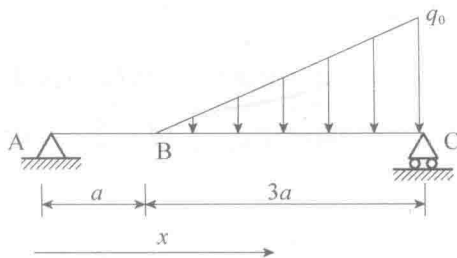
$$\text{解得 } C = -\frac{7}{384}ql^3, D = 0$$

$$\therefore EI\theta = \frac{1}{16}qlx^2 - \frac{1}{6}q\left(x - \frac{l}{2}\right)^3 - \frac{7}{384}ql^3$$

$$EIw = \frac{1}{48}qlx^3 - \frac{1}{24}q\left(x - \frac{l}{2}\right)^4 - \frac{7}{384}ql^3x$$

$$x = 4a$$

12.14 解题过程 如题 12.14 图所示



题 12.14 图

AB 段内 $q = 0$

$$\left. \begin{array}{l} AB \text{ 段内 } q = 0 \\ BC \text{ 段内 } q = -\frac{q_0}{3a}(x-a) \end{array} \right\} \text{两式统一} \rightarrow q = -\frac{q_0}{3a}(x-a)$$

$$\text{则 } F = \frac{q_0}{6a}(x-a)^2 + C$$

$$\text{在题 12.14 图中, } \begin{cases} F_A + F_C = q_0 \cdot \frac{3a}{2} \\ \sum M_A = F_C \cdot 4a - \frac{3}{2} q_0 a \cdot 3a = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} F_A = \frac{3}{8} q_0 a (\uparrow) \\ F_C = \frac{9}{8} q_0 a (\uparrow) \end{cases}$$

$$\text{则令 } x=0, \text{ 解得 } F(0) = C = -\frac{3}{8} q_0 a$$

$$\text{即 } F = \frac{q_0}{6a} \langle x-a \rangle^2 - \frac{3}{8} q_0 a$$

$$M = -\frac{q_0}{18a} \langle x-a \rangle^3 + \frac{3}{8} q_0 ax + D,$$

因为 $x=0$ 时 $M=0$, 所以 $D=0$

$$M = -\frac{q_0}{18a} \langle x-a \rangle^3 + \frac{3}{8} q_0 ax$$

$$EI\theta = -\frac{q_0}{72a} \langle x-a \rangle^4 + \frac{3}{16} q_0 ax^2 + E$$

$$EIw = -\frac{q_0}{360a} \langle x-a \rangle^5 + \frac{1}{16} q_0 ax^3 + Ex + F$$

代入边界条件, $x=0$ 时, $w=0$; $x=4a$ 时, $w=0$,

$$\text{解得 } E = -\frac{133}{160} q_0 a^3, F = 0$$

$$\therefore EI\theta = -\frac{q_0}{72a} \langle x-a \rangle^4 + \frac{3}{16} q_0 ax^2 - \frac{133}{160} q_0 a^3$$

$$EIw = -\frac{q_0}{360a} \langle x-a \rangle^5 + \frac{1}{16} q_0 ax^3 - \frac{133}{160} q_0 a^3 x$$

12.15 解题过程

设支座 A 和 B 的约束力分别为 F_{RA} 和 F_{RB} 。弯矩方程可以写成

$$M = F_{RA}x + F_{RB}\langle x-l \rangle^1 - \frac{q}{2}\langle x-l \rangle^2$$

于是有

$$EI \frac{d^2 w}{dx^2} = M = F_{RA}x + F_{RB}\langle x-l \rangle^1 - \frac{q}{2}\langle x-l \rangle^2$$

$$EI \frac{dw}{dx} = \frac{1}{2} F_{RA}x^2 + \frac{1}{2} F_{RB}\langle x-l \rangle^2 - \frac{q}{6}\langle x-l \rangle^3 + C$$

$$EIw = \frac{1}{6} F_{RA}x^3 + \frac{1}{6} F_{RB}\langle x-l \rangle^3 - \frac{q}{24}\langle x-l \rangle^4 + Cx + D$$

这里共有 4 个未知量: F_{RA}, F_{RB}, C, D 。边界条件有 3 个, 即

$$x=0 \text{ 时, } w=0$$

$$x=l \text{ 时, } w=0$$

$$x=2l \text{ 时, } w=0$$

此外还有 1 个静力平衡方程

$$\sum M_C = 0, F_{RA} \cdot 2l + F_{RB}l - \frac{q}{2}l^2 = 0$$

由以上 4 个条件可以解出 4 个未知量,具体求解过程从略。

12.16 解题过程

如题 12.16 图所示

当 $0 \leq x \leq \frac{l}{4}$ 时

$$M = M_A - F_A x (\downarrow)$$

当 $\frac{l}{4} \leq x \leq l$ 时

$$F = F_A - q\left(x - \frac{l}{4}\right) (\downarrow)$$

$$M = M_A - Fx - q\left(x - \frac{l}{4}\right)\left[\frac{l}{4} + \frac{x - \frac{l}{4}}{2}\right]$$

$$= M_A - F_A x + \frac{q}{2}\left(x - \frac{l}{4}\right)^2$$

在整个梁上,有弯矩方程

$$M = M_A - F_A x + \frac{q}{2}\left\langle x - \frac{l}{4} \right\rangle^2$$

于是有

$$EI\theta = EI \frac{dw}{dx} = M_A x - \frac{1}{2}F_A x^2 + \frac{q}{6}\left\langle x - \frac{l}{4} \right\rangle^3 + C$$

$$EIw = \frac{1}{2}M_A x^2 - \frac{1}{6}F_A x^3 + \frac{q}{24}\left\langle x - \frac{l}{4} \right\rangle^4 + Cx + D$$

其边界条件为 $x = 0$ 时, $\theta = 0$, 即 $C = 0$

$x = 0$ 时, $w = 0$; $x = l$ 时, $w = 0$, 即 $D = 0$

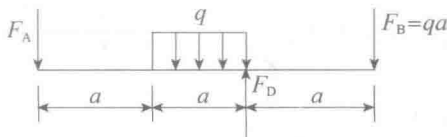
$$\text{且 } \frac{1}{2}M_A x^2 - \frac{1}{6}F_A x^3 + \frac{q}{24} \cdot \frac{81}{256}l^4 = 0 \quad (1)$$

$$\text{又知 } x = 0 \text{ 时, } M = 0, \text{ 即 } M_A - F_A l + \frac{9}{32}ql^2 = 0 \quad (2)$$

联立式 (1) 和式 (2), 解得 $F_A = 0.382ql (\uparrow)$, $F_B = 0.368ql (\uparrow)$, $M_A = 0.101ql^2 (\uparrow)$

12.17 解题过程

(a) 标注受力及其方向如题 12.17 图(a) 所示



(a)

题 12.17 图

列得方程如下

$$\begin{cases} F_A + qa + F_B = F_D \\ \sum M_D = F_B a - \frac{1}{2} qa^2 + F_A \cdot 2a = 0 \end{cases}$$

$$\text{解得 } F_A = \frac{1}{4} qa (\downarrow), F_D = \frac{9}{4} qa (\uparrow)$$

$$\text{当 } 0 \leq x \leq a \text{ 时, } M = \frac{1}{4} qax (\downarrow)$$

$$\text{当 } a \leq x \leq 2a \text{ 时, } F_x = \frac{1}{4} qa + q(x-a)$$

$$M = F_x x - q(x-a) \left(a + \frac{x-a}{2} \right) = \frac{1}{4} qax + \frac{q}{2} (x-a)^2 (\downarrow)$$

$$\text{当 } 2a \leq x \leq 3a \text{ 时, } F_x = \frac{1}{4} qa + qa - \frac{9}{4} qa = -qa$$

$$\begin{aligned} M &= -qax + \frac{9}{4} qa \cdot 2a - qa \cdot \frac{3}{2} a \\ &= \frac{1}{4} qax + \frac{q}{2} (x-a)^2 - \frac{9}{4} qa(x-2a) - \frac{q}{2} (x-2a)^2 (\downarrow) \end{aligned}$$

综上, 可知在梁上弯矩方程是

$$M = \frac{1}{4} qax + \frac{q}{2} \langle x-a \rangle^2 - \frac{9}{4} qa \langle x-2a \rangle - \frac{q}{2} \langle x-2a \rangle^2$$

$$\text{则 } EI\theta = EI \frac{dw}{dx} = \frac{1}{8} qax^2 + \frac{1}{6} q \langle x-a \rangle^3 - \frac{9}{8} qa \langle x-2a \rangle^2 - \frac{q}{6} \langle x-2a \rangle^3 + C$$

$$EIw = \frac{1}{24} qax^3 + \frac{1}{24} q \langle x-a \rangle^4 - \frac{9}{24} qa \langle x-2a \rangle^3 - \frac{1}{24} q \langle x-2a \rangle^4 + Cx + D$$

其边界条件是

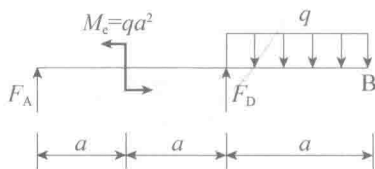
当 $x=0$ 时, $w=0$; 当 $x=2a$ 时, $\theta=0, w=0$

$$\therefore \text{代入转角及挠曲线方程, 解得 } D=0, C=-\frac{3}{16} qa^3$$

所以挠曲线方程是

$$EIw = \frac{1}{24} qax^3 + \frac{1}{24} q \langle x-a \rangle^4 - \frac{9}{24} qa \langle x-2a \rangle^3 - \frac{1}{24} q \langle x-2a \rangle^4 - \frac{3}{16} qa^3 x$$

(b) 标注受力如题 12.17 图(b) 所示



(b)

题 12.17 图

$$\begin{cases} F_A + F_D = qx \\ \sum M_D = F_A \cdot 2a - qx^2 - \frac{1}{2}qx^2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} F_A = \frac{1}{4}qx (\uparrow) \\ F_D = \frac{3}{4}qx (\uparrow) \end{cases}$$

$$\text{当 } 0 \leq x \leq a \text{ 时, } M = \frac{1}{4}qx(x \uparrow)$$

$$\text{当 } a \leq x \leq 2a \text{ 时, } M = \frac{1}{4}qx(x - qa^2)$$

$$\begin{aligned} \text{当 } 2a \leq x \leq 3a \text{ 时, } M &= [qx - q(x - 2a)]x + q(x - 2a)\left(2a + \frac{x - 2a}{2}\right) - qx^2 \\ &= \frac{1}{4}qx(x - qa^2) + \frac{3}{4}qx(x - 2a) - \frac{1}{2}q(x - 2a)^2 \end{aligned}$$

综上,可知梁上弯矩方程是

$$M = \frac{1}{4}qx(x - qa^2) + \frac{3}{4}qx(x - 2a) - \frac{1}{2}q(x - 2a)^2$$

$$\therefore EI\theta = EI \frac{dw}{dx} = \frac{1}{8}qx^2 - qa^2(x - a) + \frac{3}{8}qx(x - 2a)^2 - \frac{1}{6}q(x - 2a)^3 + C$$

$$EIw = \frac{1}{24}qx^3 - \frac{1}{2}qa^2(x - a)^2 + \frac{1}{8}qx(x - 2a)^3 - \frac{1}{24}q(x - 2a)^4 + Cx + D$$

其边界条件是当 $x = 0$ 时, $w = 0$; $x = 2a$ 时, $w = 0$

$$\text{代入转角及挠曲线方程,解得 } D = 0, C = \frac{1}{12}qa^3.$$

所以挠曲线方程是

$$EIw = \frac{1}{24}qx^3 - \frac{1}{2}qa^2(x - a)^2 + \frac{1}{8}qx(x - 2a)^3 - \frac{1}{24}q(x - 2a)^4 + \frac{1}{12}qa^3x$$

12.18 略

12.19 解题过程

已知圆管弹性模量为 E_1 , 圆杆弹性模量为 E_2 . 若变形后两杆结合处仍然紧密结合, 则结合处形变量相等, 即 $\epsilon_1 = \epsilon_2$, 又 $\epsilon = \frac{\sigma}{E}$

$$\therefore \frac{M_1 y_1}{E_1 I_{E_1}} = \frac{M_2 y_2}{E_2 I_{E_2}} \quad \text{又 } \because E_1 = 2E_2,$$

$$\text{结合处 } y_1 = y_2, I_{E_1} = \frac{\pi(D^4 - d^4)}{64}, I_{E_2} = \frac{\pi d^4}{64}$$

$$\text{代入方程式有 } \frac{M_1}{M_2} = \frac{2(D^4 - d^4)}{d^4} \quad (1)$$

$$\text{即圆管和圆杆承受弯矩之比为 } \frac{2(D^4 - d^4)}{d^4}$$

$$\text{在简支梁中间有最大弯矩, } M_{\max} = \frac{1}{8}ql^2$$

$$\text{即 } M_1 + M_2 = \frac{1}{8}ql^2 \quad (2)$$

联立式 (1) 和式 (2), 解得

$$M_1 = \frac{(D^4 - d^4)ql^2}{4(2D^4 - d^4)}, M_2 = \frac{d^4ql^2}{8(2D^4 - d^4)}$$

第十三章

能量方法

13.1 内容概要

一、功能原理

如果载荷由零逐渐地、缓慢地增加,以致弹性体的动能和热能等的变化均可忽略不计,则弹性体储存的应变能 V_ϵ 在数值上等于外力功 W ,即

$$V_\epsilon = W$$

二、外力功计算

在线弹性范围内,外力做的总功

$$W = \sum \frac{1}{2} F_i \Delta_i$$

式中, F_i 为广义力; Δ_i 为与 F_i 相对应的广义位移。

三、杆体的应变能

在线弹性范围内,有

- (1) 轴向拉伸 $V_\epsilon = \int \frac{F_N^2(x)}{2EA} dx$
- 等直杆、桁架 $V_\epsilon = \sum \frac{F_{Nj}^2 L_j}{2E_1 A_j}$
- (2) 扭转(圆截面杆) $V_\epsilon = \int \frac{T^2(x)}{2GI_P} dx$
- (3) 弯曲 $V_\epsilon = \int \frac{M^2(x)}{2EI} dx$
- (4) 组合变形 $V_\epsilon = \int \frac{F_N^2(x)}{2EA} dx + \int \frac{T^2(x)}{2GI_P} dx + \int \frac{M^2(x)}{2EI} dx$

当材料为非线性时,则其应变能

$$V_\epsilon = \int F_N d(\Delta l) + \int T d\varphi + \int M d\theta$$

■ 四、卡氏定理

若将结构的变形能 V_ϵ 表示为载荷 $F_1, F_2, \dots, F_i, \dots$ 的函数,则变形能对任一载荷 F_i 的偶导数等于 F_i 作用点沿 F_i 方向的位移,即 δ_i 。这就是卡氏第二定理。通常称为卡氏定理。其数学表达式为

$$\frac{\partial V_\epsilon}{\partial F_i} = \delta_i$$

用卡氏定理求结构某处的位移时,该处需要有与所求位移相应的载荷。若没有,则可采取附加方法,最后在求导时,令其等于零。

1. 定理中的力和位移都是广义的,卡氏定理只适用于线弹性结构。

2. 卡氏定理的应用

(1) 直梁或平面曲杆弯曲时

$$\delta_i = \int_l \frac{M(x)}{EI} \cdot \frac{\partial M(x)}{\partial F_i} dx$$

(2) 杆件拉伸或压缩时

$$\delta_i = \sum_{j=1}^n \frac{F_{Nj} l_j}{EA_j} \frac{\partial F_{Nj}}{\partial F_i}$$

3. 应用卡氏定理时,注意各载荷是相互独立的,不能互相影响,求位移时可先求导后积分,也可先积分后求导,视方便而定。

■ 五、单位载荷法 莫尔积分

单位载荷法的基本方程可以根据虚功原理导出,所以该方法有时被称为虚功法,也被称为虚载

荷法。称为虚功法是因为需要用虚载荷(即单位载荷)。

在单位力作用下,某截面上的轴力、剪力、弯矩、扭矩分别为 $\bar{F}_N(x)$ 、 $\bar{F}_S(x)$ 、 $\bar{M}(x)$ 、 $\bar{T}(x)$,该截面在原有外力作用下的位移分别为 $d(\Delta)$ 、 $d\lambda$ 、 $d\theta$ 、 $d\varphi$,从虚功原理出发,得单位载荷法的基本方程为

$$1 \times \Delta = \int \bar{F}_N(x) d(\Delta) + \int \bar{M}(x) d\theta + \int \bar{F}_S(x) d\lambda$$

该方程是极为普遍的,不受任何材料或结构是否线性的限制。当结构材料服从胡克定律时,在上式中代入胡克定律,则得到材料为线弹性,且叠加原理成立时,用来求结构任一点处位移的单位载荷,其广义位移的表达式为

$$\Delta = \int_l \frac{F_N(x) \bar{F}_N(x)}{EA} dx + \int_l \frac{M(x) \bar{M}(x)}{EI} dx + \int_l \frac{T(x) \bar{T}(x)}{GI_P} dx + \int_l \frac{k F_S(x) \bar{F}_S(x)}{GA} dx$$

由于式中 $\bar{N}(x)$ 、 $\bar{M}(x)$ 、 $\bar{T}(x)$ 、 $\bar{Q}(x)$ 均为由单位载荷引起的内力,故又称为单位载荷法或单位力法。

1. 用莫尔积分求位移时,无论是否有相应的应力,都应该附加一个与该位移相应的单位广义力。
2. 原力系的内力方程和单位力的内力方程应取同一坐标系和相同的符号规则。莫尔积分为正,表示所求位移与单位力同向。

应当注意,单位载荷法及卡氏定理的区别:单位载荷法中, $N(x)$ 、 $M(x)$ 、 $T(x)$ 、 $Q(x)$ 是实际载荷作用下的横截面内力, $\bar{N}(x)$ 、 $\bar{M}(x)$ 、 $\bar{T}(x)$ 、 $\bar{Q}(x)$ 是仅在单位附加力作用下的内力,而卡氏定理中 $N(x)$ 、 $M(x)$ 、 $T(x)$ 、 $Q(x)$ 则有可能是实际外力与附加力共同作用下的内力。即莫尔积分法中实际外力与附加力分开求内力。而卡氏定理中则是实际外力与附加力不分开求内力,其次是注意两者表达式的区别,别混淆使用了。

六、图乘法

图乘法是莫尔积分的图解形式,又称图形互乘法,计算公式为

$$\Delta = \sum \frac{1}{EA} w_F \bar{F}_{NC} + \sum \frac{1}{EI} w_M \bar{M}_C + \sum \frac{w_T \bar{T}_C}{GI_P}$$

式中, w_F 、 w_M 、 w_T 分别为载荷作用下各种内力图的面积; $\bar{F}_{NC}$ 、 $\bar{M}_C$ 、 $\bar{T}_C$ 分别为与载荷内力图形位置处对应的单位力内力图上的坐标数值。

注意

- (1) 图乘法只适用于直杆,如直梁、刚架等。
- (2) 当单位力的内力图是一条折线时,必须分段计算。
- (3) 当载荷的内力图是一条直线,而单位力的内力图是折线时,可以反乘以简化运算。
- (4) 当两种内力图位于轴线同侧时,结果为正;位于异侧时,结果为负。

七、互等定理

(1) 功的互等定理

$$F_1 \Delta_{12} = F_2 \Delta_{21}$$

F_1 在由 F_2 引起的位移 Δ_{12} 上所做的功等于 F_2 在由 F_1 引起的位移 Δ_{21} 所做的功。

(2) 位移互等定理

$$\Delta_{12} = \Delta_{21}$$

载荷作用在 2 点时引起的 1 点的位移 Δ_{12} 等于同一载荷作用于 1 点时所引起的 2 点的位移 Δ_{21} 。

13.2 课后习题详解

注：以下习题中，如无特殊说明，都假定材料是线弹性的。

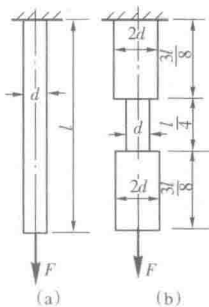
13.1 解题过程

(1) 如题 13.1 图(a) 所示，应变能

$$V_{\epsilon_1} = \frac{F^2 l}{2EA} = \frac{F^2 l}{2 \cdot E \cdot \left(\frac{d}{2}\pi\right)^2} = \frac{2F^2 l}{\pi E d^2}$$

(2) 如题 13.1 图(b) 所示，应变能

$$\begin{aligned} V_{\epsilon_2} &= \sum \frac{F^2 l}{2EA} = \frac{F^2 l_1}{2EA_1} + \frac{F^2 l_2}{2EA_2} + \frac{F^2 l_3}{2EA_3} \\ &= 2 \times \frac{F^2 \left(\frac{3}{8}l\right)}{2EA_1} + \frac{F^2 \left(\frac{1}{4}l\right)}{2EA_2} \\ &= 2 \times \frac{F^2 \left(\frac{3}{8}l\right)}{2E \left(\frac{2d}{2}\right)^2 \pi} + \frac{F^2 \left(\frac{1}{4}l\right)}{2E \left(\frac{d}{2}\right)^2 \pi} = \frac{7F^2 l}{8\pi E d^2} \end{aligned}$$



题 13.1 图

13.2 解题过程

由平衡条件求得支座反力：

$$F_{AC} = \frac{\sqrt{2}}{2}F, F_{BC} = -\frac{\sqrt{2}}{2}F, F_{CD} = 0,$$

$$F_{AD} = F_{BD} = \frac{F}{2}$$

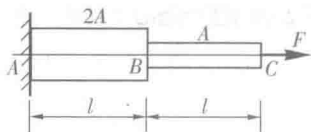
所以桁架的应变能为

$$\begin{aligned} V_{\epsilon} &= \sum \frac{F_N^2 l}{2EA} = \frac{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}F\right)^2 \cdot \sqrt{2}l}{2EA} + \frac{\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}F\right)^2 \cdot \sqrt{2}l}{2EA} + \frac{\left(\frac{F}{2}\right)^2 l}{2EA} \times 2 \\ &= \frac{2\sqrt{2}+1}{4} \cdot \frac{F^2 l}{EA} = 0.957 \frac{F^2 l}{EA} \end{aligned}$$

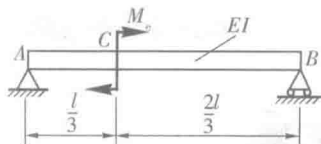
13.3 解题过程

(1) 如题 13.3 图(a) 所示, AB、BC 段均为轴向拉伸杆件, 且轴力均为 F , 则

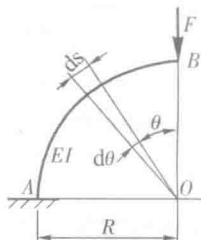
$$V_{\epsilon} = \sum_{i=1}^2 \frac{N_i^2 L_i}{2EA_i} = \frac{F^2 l}{2E(2A)} + \frac{F^2 l}{2EA} = \frac{3F^2 l}{4EA}$$



(a)



(b)



(c)

题 13.3 图

(2) 如题 13.3 图(b) 所示, AC、CB 段均为弯曲变形:

$$\because \text{对 A 取矩得 } M_C = R_B \cdot l \quad \therefore R_B = \frac{M_C}{l} \quad \therefore R_A = -\frac{M_C}{l}$$

其中 R_A 、 R_B 为支座 A、B 的反力, 以向上为正

$$\begin{aligned} \therefore V_{\epsilon} &= \sum_{i=1}^2 \int_l \frac{M_i^2(x)}{2EI} dx = \int_{AC} \frac{M_1^2(x)}{2EI} dx + \int_{BC} \frac{M_2^2(x)}{2EI} dx \\ &= \int_0^{l/3} \frac{(\frac{M_C}{l}x)^2}{2EI} dx + \int_0^{2l/3} \frac{(\frac{M_C}{l}x)^2}{2EI} dx = \frac{M_C^2 L}{18EI} \end{aligned}$$

(3) 如题 13.3 图(c) 所示, AB 段受弯矩 $M(\theta) = FR \sin \theta$

$$\therefore V_{\epsilon} = \int_0^{\pi/2} \frac{M^2(\theta)R}{2EI} d\theta = \int_0^{\pi/2} \frac{(FR \sin \theta)^2}{2EI} R d\theta = \frac{\pi F^2 R^3}{8EI}$$

13.4 解题过程

由静力平衡条件易得 A、B 支座的支反力分别为

$$F_{RAx} = F_{RBx} = 0.5 \text{ kN}$$

$$F_{RAy} = F_{RBy} = 0.18 \text{ kN}$$

$$F_{RA} = F_{RB} = \sqrt{0.5^2 + 0.18^2} = 0.5314 \text{ kN}$$

$$\begin{aligned} \text{故应变能为 } V_{\epsilon} &= \int_0^l \frac{T^2(x)}{2GI_P} dx + 2 \int_0^l \frac{M^2(x)}{2EI} dx \\ &= \int_0^{0.2} \frac{(0.08 \times 10^3)^2}{2 \times 80 \times 10^9 \times \pi \times 0.04^4 / 32} dx \\ &\quad + 2 \int_0^{0.2} \frac{(0.5314 \times 10^3)^2}{2 \times 210 \times 10^9 \times \pi \times 0.04^4 / 64} dx = 60.4 \text{ N} \cdot \text{mm} \end{aligned}$$

13.5 解题过程

由教材中表 6.1 可得 $\theta_B = \frac{Pl^2}{16EI}$, 设 $F_1 = M_C$, $F_2 = F_0$, F_1 在 C 点引起的位移为

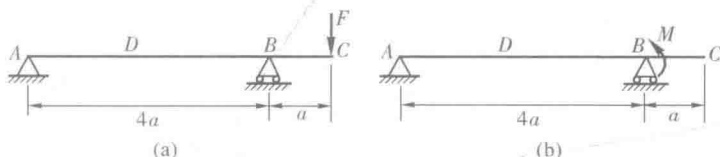
$$\delta_{21}, F_2 \text{ 在 D 点引起的转角为 } \delta_{12} = \frac{Fl^2}{16EI}$$

$$\text{由} \quad F_1 \delta_{12} = F_2 \delta_{21}$$

$$\text{得} \quad \Delta_C = \delta_{21} = \frac{F_1}{F_2} \delta_{12} = \frac{M_e l^2}{16EI}$$

13.6 解题过程

方法(一):互等定理



题 13.6 图

选取两个状态,如题 13.6 图(a)、(b)所示,设 $P_1 = F, P_2 = M$, 则 $P_1 \delta_{12} = P_2 \delta_{21}$

查教材中表 6.1 得梁在 M 作用下 C 点挠度为

$$\delta_{12} = \frac{M \cdot (4a) \cdot a}{3EI} = \frac{4Ma^2}{3EI}$$

$$\therefore \quad \theta_B = \delta_{21} = \frac{P_1 \delta_{12}}{P_2} = \frac{F \cdot \frac{4Ma^2}{3EI}}{M} = \frac{4Fa^2}{3EI} (\downarrow)$$

在 F 力作用下, C 点的挠度可看成是 BC 梁作为悬臂梁时 C 点的挠度与 B 点转过 θ 角后引起的 C 点挠度的叠加,即

$$\text{由教材中表 6.1 得在 } F \text{ 作用下, 悬臂梁 } C \text{ 点的挠度 } \Delta_1 = \frac{Fa^3}{3EI}$$

$$\therefore \quad \Delta_C = \Delta_1 + \theta_B a = \frac{Fa^3}{3EI} + \frac{4Fa^2}{3EI} \cdot a = \frac{5Fa^3}{3EI} (\downarrow)$$

方法(二):卡氏定理

$$\text{对 } B \text{ 点取矩得} \quad Fa = R_A \cdot 4a \quad \therefore R_A = \frac{1}{4} F (\downarrow)$$

$\therefore$ 变形能

$$\begin{aligned} V_\epsilon &= \int_0^{4a} \frac{M^2(x_1)}{2EI} dx_1 + \int_0^a \frac{M^2(x_2)}{2EI} dx_2 \\ &= \int_0^{4a} \frac{\left(-\frac{F}{4}x_1\right)^2}{2EI} dx_1 + \int_0^a \frac{(-Fx_2)^2}{2EI} dx_2 \end{aligned}$$

$$\text{其中} \quad M(x_1) = -\frac{F}{4}x_1$$

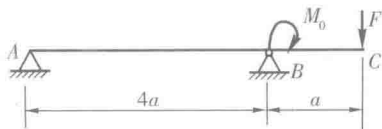
$$M(x_2) = -Fx_2$$

$\therefore C$ 截面挠度

$$\Delta_C = f_\epsilon = \frac{\partial V_\epsilon}{\partial F}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\partial}{\partial F} \left[\int_0^{4a} \frac{1}{16} \frac{F^2 x_1^2}{EI} dx_1 + \int_0^a \frac{F^2 x_2^2}{2EI} dx_2 \right] \\
 &= F \cdot \left(\int_0^{4a} \frac{x_1^2}{32EI} dx_1 + \int_0^a \frac{x_2^2}{2EI} dx_2 \right) = \frac{5Fa^3}{3EI} (\downarrow)
 \end{aligned}$$

求 B 截面转角时, 因 B 截面处没有力偶作用, 可以加上一个虚拟力偶矩 M_0 , 最后可令 $M_0 = 0$ 。



(c)

题 13.6 图

由平衡方程

$$M_0 + Fa = R_A \cdot 4a$$

$$\therefore R_A = \frac{M_0 + Fa}{4a} (\downarrow)$$

$\therefore$ 变形能

$$\begin{aligned}
 V_\epsilon &= \int_0^{4a} \frac{M^2(x_1)}{2EI} dx_1 + \int_0^a \frac{M^2(x_2)}{2EI} dx_2 \\
 &= \int_0^{4a} \frac{\left(-\frac{M_0 + Fa}{4a} x_1 \right)^2}{2EI} dx_1 + \int_0^a \frac{(-Fx_2)^2}{2EI} dx_2
 \end{aligned}$$

$$\text{其中 } M(x_1) = -\frac{M_0 + Fa}{4a} x_1$$

$$M(x_2) = -Fx_2$$

又 $\because$ B 转角

$$\begin{aligned}
 \theta_B &= \frac{\partial V_\epsilon}{\partial M_0} = \frac{\partial}{\partial M_0} \left(\int_0^{4a} \frac{\left(\frac{M_0 + Fa}{4a} \right)^2 x_1^2}{2EI} dx_1 + \int_0^a \frac{F^2 x_2^2}{2EI} dx_2 \right) \\
 &= \int_0^{4a} \frac{2 \times \left(\frac{M_0 + Fa}{4a} \right) \times \frac{1}{4a} x_1^2}{2EI} dx_1 + 0
 \end{aligned}$$

令 $M_0 = 0$ 得

$$\theta_B = \int_0^{4a} \frac{F}{16EIa} x_1^2 dx_1 = \frac{4Fa^2}{3EI} (\downarrow)$$

13.7 知识要点

可采用两种方法, 一种方法是由互等定理求解, 其主要是分析力与位移的关系; 另外一种方法是由卡氏定理求解, 用卡氏定理求结构某处的位移时, 该处需要有与

解题过程

所求位移相应的载荷,如果没有则需采取附加力法。

本题采用互等定理来求。

(a) 题

(1) B 处挠度: 如题 13.7 图(a) 及题 13.7 图(a-1) 所示, 把均布载荷看成是系统的第一组力, 它在 B 点产生的位移为 δ_B 。在 B 点处作用一单位力 $P = 1$, 作为系统的第二组力, 在该力作用下悬臂梁的挠曲方程为

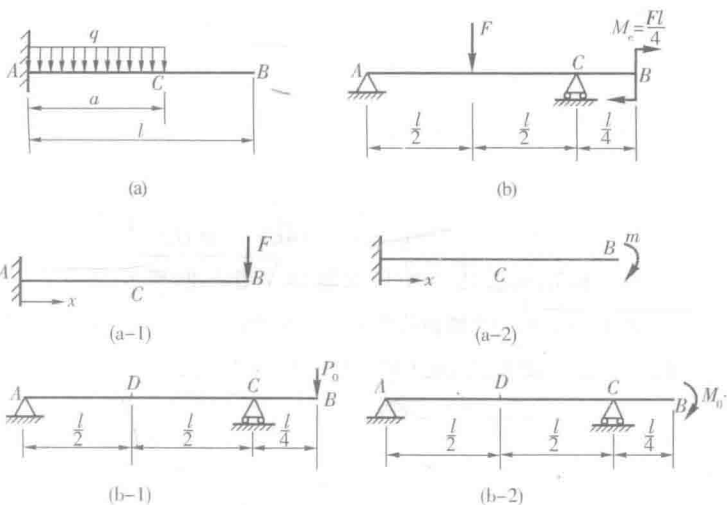
$$v_2(x) = -\frac{x^2}{6EI}(3l-x) \quad (0 \leq x \leq a)$$

第二组力在第一组力引起的位移上做的功为 $P\delta_B$, 第一组力在第二组力引起的位移上做的功为 $\int_0^a qv_2(x)dx$, 由功的互等定理有

$$P\delta_B = \int_0^a qv_2(x)dx$$

$$\therefore P\delta_B = \int_0^a q \frac{-x^2}{6EI} (3l-x) dx$$

$$\therefore \delta_B = \int_0^a \frac{-qx^2(3l-x)}{6EI} dx = -\frac{qa^3}{24EI} (4l-a) \quad (\downarrow)$$



题 13.7 图

(2) B 处转角, 如题 13.7 图(a) 及题 13.7 图(a-2) 所示, 把均布载荷看成是系统的第一组力, 它在 B 点产生的角位移为 θ_B 。在 B 处作用一单位力偶矩 $m = 1$, 作为系统的第二组力, 其在 x 截面引起的挠曲线方程为

$$v_2(x) = -\frac{x^2}{2EI} (0 \leq x \leq a)$$

第一组力在第二组力引起的位移上做的功为 $\int_0^a qv_2(x)dx$, 第二组力在第一组力引起的位移上做的功为 $m\theta_B$, 由功的互等定理有

$$m\theta_B = \int_0^a qv_2(x)dx$$

$$\therefore \theta_B = \int_0^a q \frac{x^2}{2EI} dx = -\frac{qa^3}{6EI} (\downarrow)$$

(b) 题

(1) B 处挠度: 如题 13.7 图(b) 及题 13.7 图(b-1) 所示

把 F 及 M_e 看成系统的第一组力, 它们在 B 点产生的位移为 f_{B_1} 。设在 B 点作用一单位力 $P_0 = 1$, 作为系统第二组力, 查表 6-1 可得, 在 P_0 作用下, D 点的挠度和 B 点转角分别为

$$f_{D_2} = \frac{P_0 \times (l/4) \times (l/2)}{6EI} \times \left[l^2 - \left(\frac{l}{2} \right)^2 \right] = \frac{l^4}{64EI} (\downarrow)$$

$$\theta_{B_2} = \frac{P_0 \times l/4}{6EI} \left(2l + \frac{3}{4}l \right) = \frac{11l^2}{96EI} (\downarrow)$$

第二组力在第一组力引起的位移上做的功为 $P_0 f_{B_1}$, 第一组力在第二组力引起的位移上作的功为 $(-Ff_{D_2} + M_e\theta_{B_2})$, 由功的互等定理有

$$P_0 f_{B_1} = -Ff_{D_2} + M_e\theta_{B_2}$$

注: Ff_{D_2} 前的负号表示 F 与 f_{D_2} 反向, 所以 F 做的功为负。

$$\text{则 } f_{B_1} = -\frac{Fl^3}{64EI} + \frac{Fl}{4} \times \frac{11l^2}{96EI} = \frac{5Fl^3}{384EI} (\downarrow)$$

(2) B 处转角: 如题 13.7 图(b) 及题 13.7 图(b-2) 所示, 把 F 、 M_e 看成是系统的第一组力, 在 B 点产生的角位移为 θ_{B_1} 。在 B 处作用一单位力偶矩 $M_0 = 1$, 作为系统的第二组力, 由教材表 6-1 可得其在 D 点产生的挠度和 B 点产生的转角分别为

$$f'_{D_2} = \frac{1 \times l/2}{6EI} \times \left[l^2 - \left(\frac{l}{2} \right)^2 \right] = \frac{l^2}{16EI}$$

$$\theta'_{B_2} = \frac{1}{3EI} \left(l + \frac{3}{4}l \right) = \frac{7l}{12EI} (\downarrow)$$

第一组力在第二组力引起的位移上做的功为 $(-Ff'_{D_2} + M_e\theta'_{B_2})$, 第二组力在第一组力引起的位移上做的功为 $M_0\theta_{B_1}$, 由功的互等定理有

$$M_0\theta_{B_1} = -Ff'_{D_2} + M_e\theta'_{B_2}$$

把 $M_0 = 1$ 、 f'_{D_2} 、 θ'_{B_2} 代入可得

$$\theta_{B_1} = -\frac{Fl^2}{46EI} + \frac{Fl}{4} \times \frac{7l}{12EI} = \frac{Fl^2}{12EI} (\downarrow)$$

(a) 题采用卡氏定理

(1) B 点挠度: 如题 13.8 图(a) 及题 13.8 图(a-1) 所示, 在 B 处加一附加虚力 F_0 , 由平衡方程可得 C 处支座反力为

$$R = F + F_0, M = 2Fa + F_0a$$

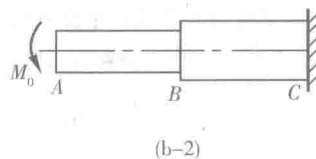
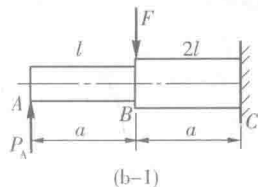
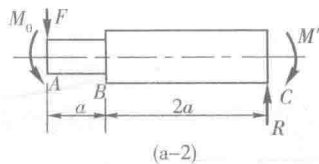
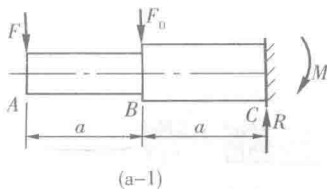
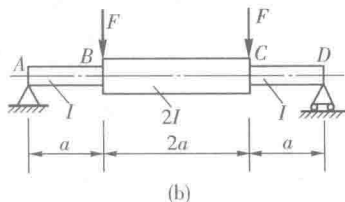
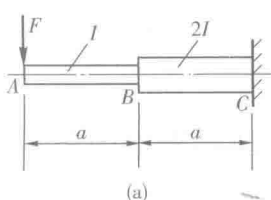
$$\therefore AB \text{ 段: } M(x_1) = -Fx_1, 0 \leq x_1 \leq a$$

$$BC \text{ 段: } M(x_2) = -[Fx_2 + F_0(x_2 - a)], a \leq x_2 \leq 2a$$

$$\therefore \text{变形能 } V_\epsilon = \int_0^a \frac{M^2(x_1)}{2EI} dx_1 + \int_a^{2a} \frac{M^2(x_2)}{2E(2I)} dx_2$$

$$\begin{aligned} \therefore B \text{ 点挠度 } f_B &= \frac{\partial V_\epsilon}{\partial F_0} = 0 + \frac{\partial}{\partial F_0} \int_a^{2a} \frac{[Fx_2 + F_0(x_2 - a)]^2}{4EI} dx_2 \\ &= \int_a^{2a} \frac{2(Fx_2 + F_0(x_2 - a))(x_2 - a)}{4EI} dx_2 \end{aligned}$$

$$\text{令 } F_0 = 0 \text{ 得 } f_B = \int_a^{2a} \frac{2Fx_2(x_2 - a)}{4EI} dx_2 = \frac{5Fa^3}{12EI} (\downarrow)$$



题 13.8 图

(2) A 截面的转角: 如题 13.8 图(a) 及题 13.8 图(a-2) 所示, 在 A 处加一虚力偶矩 M_0 , 由平衡方程可得 C 处反力为

$$R = F, M' = 2Fa + M_0$$

$$\therefore AB \text{ 段: } M(x_1) = -(Fx_1 + M_0), 0 \leq x_1 \leq a$$

$$BC \text{ 段: } M(x_2) = -(Fx_2 + M_0), a \leq x_2 \leq 2a$$

变形能

$$\begin{aligned}
 V_{\epsilon} &= \int_0^a \frac{M^2(x_1)}{2EI} dx_1 + \int_a^{2a} \frac{M^2(x_2)}{2E(2I)} dx_2 \\
 &= \int_0^a \frac{(Fx_1 + M_0)^2}{2EI} dx_1 + \int_a^{2a} \frac{(Fx_2 + M_0)^2}{4EI} dx_2
 \end{aligned}$$

∴ A 截面转角

$$\theta_A = \frac{\partial V_{\epsilon}}{\partial M_0} = \int_0^a \frac{2(Fx_1 + M_0)}{2EI} dx_1 + \int_0^{2a} \frac{2(Fx_2 + M_0)}{4EI} dx_2$$

令 $M_0 = 0$ 得

$$\theta_A = \int_0^a \frac{Fx_1}{EI} dx_1 + \int_a^{2a} \frac{Fx_2}{2EI} dx_2 = \frac{5Fa^2}{4EI} (\uparrow)$$

(b) 题采用互等定理

由于图形的结构和载荷均对称, 所以变形也对称, 则变形后梁跨度中点处截面的转角为 0° , 因此, 可等效为如题 13.8 图(b-1) 所示的悬臂梁。

由(a) 题可知, F_A 在 B 点引起的位移为

$$f_{B_1} = \frac{5F_A a^3}{12EI} (\uparrow)$$

由教材表 6-1 得 F 在 B 点引起的位移为

$$f_{B_2} = \frac{5Fa^3}{4EI} (\downarrow)$$

又 ∵ 对题 13.8 图(b) 列平衡方程可得 $\begin{cases} F_A + F_D = F + F \\ F_A = F_D \end{cases}$

$$\therefore F_A = F_D = F$$

$$\therefore B \text{ 点总位移为 } f_B = f_{B_1} + f_{B_2} = -\frac{5Fa^3}{12EI} + \frac{5Fa^3}{4EI} = \frac{5Fa^3}{6EI} (\downarrow)$$

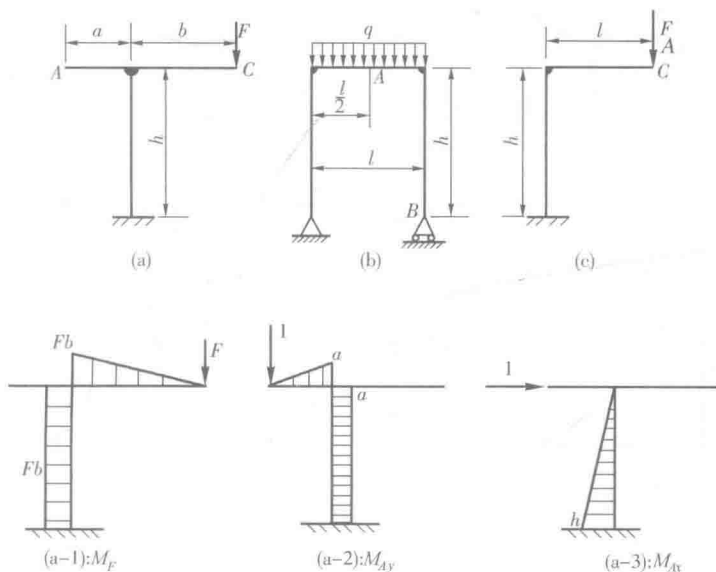
由功的互等定理有: 把 F_A 和 F 看成系统的第一组力, 它们在 A 点产生的转角为 θ_A , 设在 A 点作用一单位力偶矩 $M_0 = 1$, 作为系统第二组力, 在 M_0 作用下, A 点挠度和 B 点挠度分别为

$$f'_{A_2} = \frac{5a^2}{4EI} (\downarrow), f'_{B_2} = \frac{a^2}{4EI} (\downarrow)$$

注: $M_0 f'_{A_2} = F_{B_0} f_{B_2}$, 所以 $f_{A_2} = f_{B_2}$, $F_{B_0} = 1$, 即在 B 处作用一单位力。

$$\therefore M_0 \theta_A = P_A f'_{A_2} + F f'_{B_2}$$

$$\therefore \theta_A = -F \times \frac{5a^2}{4EI} + F \frac{a^2}{4EI} = -\frac{Fa^2}{EI} (\downarrow)$$



题 13.9 图

∴ A 截面的垂直位移:

$$f_{Ay} = \frac{1}{EI} \sum \omega \bar{M}_C = \frac{1}{EI} \omega_2 \bar{M}_{2C} = \frac{1}{EI} (h \times Fb \times a + 0) = \frac{Fbha}{EI} (\uparrow)$$

A 截面的水平位移:

$$\begin{aligned} f_{Ax} &= \frac{1}{EI} \sum \omega \bar{M}'_C = \frac{1}{EI} \omega_2 \bar{M}'_{2C} \\ &= \frac{1}{EI} \left(\frac{1}{2} \times h \times h \times Fb \right) \\ &= \frac{Fbh^2}{2EI} (\rightarrow) \end{aligned}$$

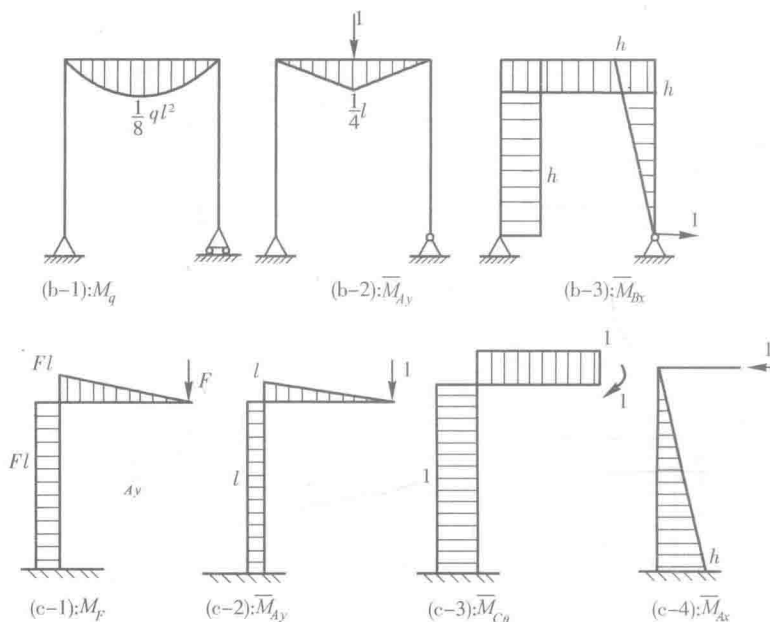
C 截面的角位移:

$$\begin{aligned} \theta_C &= \frac{1}{EI} \sum \omega \bar{M}''_C \\ &= \omega_1 \bar{M}''_{1C} + \omega_2 \bar{M}''_{2C} \\ &= \frac{1}{EI} \left(\frac{1}{2} \times b \times Fb \times 1 + Fb \times h \times 1 \right) \\ &= \frac{1}{EI} \left(\frac{1}{2} Fb^2 + Fbh \right) = \frac{Fb}{2EI} (b + 2h) (\searrow) \end{aligned}$$

题 13.9 图(a-4): $\bar{M}_C$

(b) 题:

∵ 结构荷载对称, ∴ $f_{Ax} = 0$



题 13.9 图

A 截面的垂直位移:

$$\begin{aligned}
 f_{Ay} &= \frac{1}{EI} \sum \omega \bar{M}_C \\
 &= \frac{1}{EI} \times \left(2 \times \frac{2}{3} \times \frac{l}{2} \times \frac{1}{8} ql^2 \times \frac{5}{8} \times \frac{1}{4} l \right) = \frac{5ql^4}{384EI} (\downarrow)
 \end{aligned}$$

B 截面的水平位移:

$$f_{Bx} = \frac{1}{EI} \sum \omega \bar{M}'_C = \frac{1}{EI} \times \left(\frac{2}{3} \times l \times \frac{1}{8} ql^2 \times h \right) = \frac{ql^3 h}{12EI} (\rightarrow)$$

(c) 题:

A 截面竖向位移:

$$\begin{aligned}
 f_{Ay} &= \frac{1}{EI} \sum \omega \bar{M}_C = \frac{1}{EI} (\omega_1 \bar{M}_{1C} + \omega_2 \bar{M}_{2C}) \\
 &= \frac{1}{EI} \left(\frac{1}{2} Fl^2 \times \frac{2}{3} l + Fl \times h \times l \right) = \frac{Fl^2(l+3h)}{3EI} (\downarrow)
 \end{aligned}$$

A 截面横向位移:

$$f_{Ax} = \frac{1}{EI} \sum \omega \bar{M}_C = \frac{1}{EI} \left(\frac{1}{2} \times h \times h \times Fl \right) = \frac{Flh^2}{2EI} (\rightarrow)$$

C 截面转角:

$$\theta_C = \frac{1}{EI} \omega_C \bar{M}_C = \frac{1}{EI} \left(\frac{1}{2} \times Fl \times l \times 1 + Fl \times h \times 1 \right) = \frac{Fl(l+2h)}{2EI} (\downarrow)$$

13.10 解题过程

工件原为超静定梁(参看教材 § 6.5), 求解时解除支座 B , 代以未知反力 F_{RB} 。
 F_{RB} 称为多余反力。工件变为在 F 及 F_{RB} 作用下的悬臂梁, 求出弯曲应变能

$$V_{\epsilon} = \frac{1}{2EI} \left[\frac{1}{3} F^2 a^3 - \frac{1}{3} F F_{RB} a^2 (3l - a) + \frac{1}{3} F_{RB}^2 l^3 \right]$$

由于 B 端原为铰支座, 其垂直位移为零, 根据卡氏定理

$$\frac{dV}{dF_{RB}} = 0 \quad (1)$$

以 V_{ϵ} 代入式 (1) 后从而解出 $F_{RB} = \frac{Fa^2}{2l^3} (3l - a)$

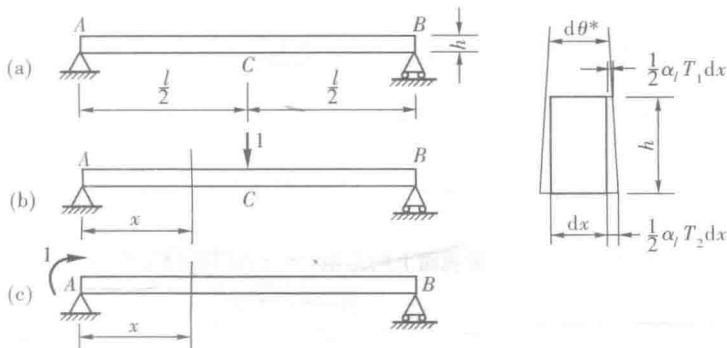
值得注意的是, 式 (1) 是应变能为最小值的极值条件。可见, 超静定结构多余未知力的数值恰好使应变能为最小值。这就是通常所说的最小功原理。

13.11 解题过程

由于温度沿截面高度按线性规律变化, 横截面将仍然保持为平面。取长为 dx 的微段, 其两端截面的相对转角应为

$$d\theta^* = \frac{\alpha_l (T_2 - T_1)}{h} dx$$

式中, α_l 为材料的线胀系数。



题 13.11 图

为了求出跨度中点的挠度, 以单位力作用于跨度中点[题 13.11 图(b)], 这时梁截面上的弯矩为

$$\bar{M}(x) = \frac{1}{2}x$$

设跨度中点因温度影响而引起的挠度为 Δ_c 。把温度位移作为虚位移, 加于题 13.11 图(b) 所示的平衡位置。根据虚功原理

$$1 \cdot \Delta_c = \int \bar{M}(x) d\theta$$

$$\Delta_c = \int \bar{M}(x) d\theta^* = 2 \int_0^{\frac{l}{2}} \frac{x}{2} \frac{\alpha_l (T_2 - T_1)}{h} dx = \frac{\alpha_l (T_2 - T_1) l^2}{8h}$$

因为 $T_2 > T_1$, Δ_c 为正, 表明单位力在 Δ_c 上做的功为正, 即 Δ_c 与单位力的方向相同。

计算梁左端截面的转角时, 在左端作用单位力偶矩如题 13.11 图(c) 所示。这时

$$\bar{M}(x) = 1 - \frac{x}{l}$$

设梁的左端截面因温度影响而引起的转角为 θ_A , 仍以温度位移加于题 13.11 图(c) 所示情况上。由虚功原理

$$\theta_A = \int \bar{M}(x) d\theta^* = \int_0^l (1 - \frac{x}{l}) \frac{\alpha_l (T_2 - T_1)}{h} dx = \frac{\alpha_l (T_2 - T_1) l}{2h}$$

θ_A 为正, 表示它与单位力偶矩的方向一致。

13.12 解题过程

梁中距离中性层为 y 处的应变为

$$\varepsilon = \frac{y}{\rho}$$

题中已知 $\sigma = C\sqrt{\varepsilon}$, 故梁横截面上的弯矩为

$$M = \int_A y \sigma dA = \int_A y C (\frac{y}{\rho})^{\frac{1}{2}} dA = \int_A y^{\frac{3}{2}} \frac{C}{\rho} dA$$

引入符号 $I^* = \int_A y^{\frac{3}{2}} dA$

$$\text{故有} \quad \left(\frac{1}{\rho}\right)^{\frac{1}{2}} = \frac{M}{CI^*}$$

$$\text{由此得曲率} \quad \frac{1}{\rho} = \frac{M^2}{C^2 I^{*2}}$$

因为 $\frac{1}{\rho} = \frac{d\theta}{dx}$, 任意截面上的弯矩

$$M(x) = \frac{l}{2} qx - \frac{1}{2} qx^2$$

$$\text{所以} \quad d\theta = \frac{1}{\rho} dx = \frac{M^2}{C^2 I^{*2}} dx = \frac{1}{4C^2 I^{*2}} (qlx - qx^2)^2 dx$$

用单位力法, 在梁的右端面作用单位力偶 $\bar{M} = 1$, 求得 $\bar{M}(x) = \frac{x}{l}$, 故右端面 B 的转角为

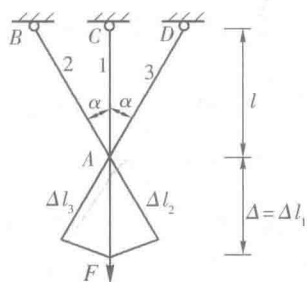
$$\theta_B = \int \bar{M}(x) d\theta = \int_0^l \frac{x}{l} \frac{1}{4C^2 I^{*2}} (qlx - qx^2)^2 dx = \frac{q^2 l^5}{240(CI^*)^2}$$

根据对称性知, 左端面转角

$$\theta_A = -\theta_B$$

13.13 解题过程

如题 13.13 图所示, 设 A 点垂直位移为 Δ , 由变形几何关系, 得杆 1、杆 2 和杆 3 的伸长分别为



题 13.13 图

$$\Delta l_1 = \Delta, \Delta l_2 = \Delta \cos \alpha, \Delta l_3 = \Delta \cos \alpha$$

由应力—应变关系

$$\sigma_1 = C \sqrt{\varepsilon_1} = C \sqrt{\frac{\Delta l_1}{l}} = \frac{N_1}{A}$$

$$\sigma_2 = C \sqrt{\varepsilon_2} = C \sqrt{\frac{\Delta l_2}{l_2}}$$

$$= C \sqrt{\frac{\Delta \cos \alpha}{l / \cos \alpha}}$$

$$= C \sqrt{\Delta / l} \cos \alpha = \frac{N_2}{A}$$

$$\sigma_3 = C \sqrt{\varepsilon_3} = C \sqrt{\frac{\Delta l_3}{l_3}}$$

$$= C \sqrt{\frac{\Delta}{l}} \cos \alpha = \frac{N_3}{A}$$

可求出三杆的内力分别为

$$N_1 = CA \sqrt{\Delta / l}$$

$$N_2 = N_3 = CA \sqrt{\Delta / l} \cos \alpha \quad \textcircled{1}$$

设节点 A 有一垂直虚位移 δ_v , 对于这一虚位移, 外力虚功为 $P \delta_v$, 杆 1 因虚位移而引起的伸长是 $(\Delta l_1)^* = \delta_v$, 杆 2 和杆 3 的伸长为 $(\Delta l_2)^* = \delta_v \cos \alpha$

杆 1 的内力虚功为

$$N_1 (\Delta l_1)^* = CA \sqrt{\Delta / l} \delta_v$$

同理可求出杆 2 和杆 3 的内力虚功为

$$N_2 (\Delta l_2)^* = N_3 (\Delta l_3)^* = CA \sqrt{\Delta / l} \delta_v \cos^2 \alpha$$

∴ 杆系总的内力虚功为

$$(N_1 \Delta l_1)^* + 2N_2 (\Delta l_2)^* = CA \sqrt{\Delta / l} \delta_v + 2CA \sqrt{\Delta / l} \delta_v \cos^2 \alpha$$

由虚功原理 $W_{\text{外}} = W_{\text{内}}$ 得

$$CA \sqrt{\Delta/l} \delta_v + 2CA \sqrt{\Delta/l} \delta_v \cos^2 \alpha = P \delta_v$$

解出 $\sqrt{\Delta/l} = \frac{F}{CA(1+2\cos^2 \alpha)}$

代入式 ① 得 $N_1 = \frac{F}{1+2\cos^2 \alpha}, N_2 = N_3 = \frac{F \cos \alpha}{1+2\cos^2 \alpha}$

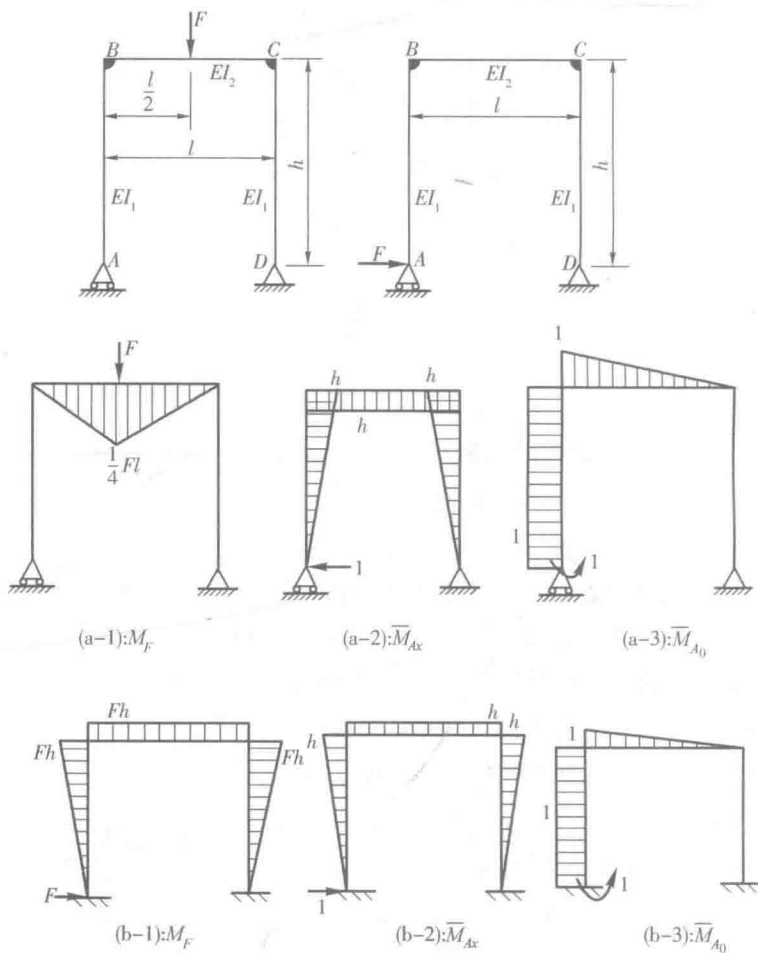
13.14 解题过程

(a) 题: 要求 A 的水平位移, 则在 A 处加一水平单位力。要求 A 的转角, 则在 A 处加一单位力偶矩。

∴ 截面 A 的水平位移:

$$x_A = \frac{1}{EI} \omega \bar{M}_c = \frac{1}{EI_2} \times \left(\frac{1}{2} \times l \times \frac{1}{4} Fl \times h \right) = \frac{Fl^2 h}{8EI_2} (\leftarrow)$$

截面 A 的转角, $\theta_A = \frac{1}{EI} \omega \bar{M} = \frac{1}{EI_2} \left(-\frac{1}{2} \times l \times \frac{1}{4} Fl \times \frac{1}{2} \right) = -\frac{Fl^2}{8EI_2} (\downarrow)$



解 13.14 图

$$\begin{aligned}
 x_A &= \frac{1}{EI} \omega \bar{M}_C = \sum_{i=1}^3 \frac{1}{EI_i} \omega_i \bar{M}_{C_i} \\
 &= 2 \times \frac{1}{EI_1} \left(\frac{1}{2} \times h \times Fh \times \frac{2}{3}h \right) + \frac{1}{EI_2} (Fh \times l \times h) \\
 &= \frac{Fh^2}{3E} \left(\frac{2h}{I_1} + \frac{3l}{I_2} \right) \quad (\rightarrow)
 \end{aligned}$$

A 截面转角:

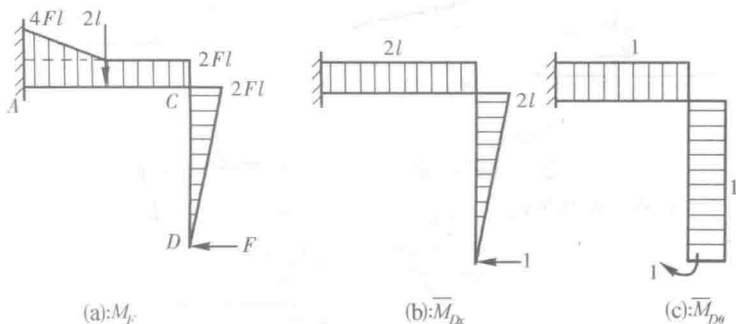
$$\begin{aligned}
 \theta_A &= \frac{1}{EI} \omega \bar{M}_C = \sum_{i=1}^2 \frac{1}{EI_i} \omega_i \bar{M}_{C_i} \\
 &= \frac{1}{EI_i} \left(\frac{1}{2} \times Fh \times h \times 1 + Fh \times l \times \frac{1}{2} \right) = \frac{Fh}{2E} \left(\frac{h}{I_1} + \frac{l}{I_2} \right) (\uparrow)
 \end{aligned}$$

13.15 解题过程

先作出载荷弯矩图以及在虚荷载作用下的弯矩图如解 13.15 图所示。

对解 13.15 图(a)、(b) 利用图乘法得 D 截面水平位移:

$$\begin{aligned}
 x_D &= \sum_{i=1}^2 \frac{1}{EI} \omega_i \bar{M}_{D_i} \\
 &= \frac{1}{EI} \left[\left(2Fl \times 2l \times 2l + \frac{1}{2} \times l \times 2Fl \times 2l \right) \right. \\
 &\quad \left. + \left(\frac{1}{2} \times 2l \times 2Fl \times \frac{2}{3} \times 2l \right) \right] \\
 &= \frac{1}{EI} \left(8Fl^3 + 2Fl^3 + \frac{8}{3} Fl^3 \right) \\
 &= \frac{38Fl^3}{3EI} = \frac{38 \times 10 \times 10^3 \times 1^3}{3 \times 200 \times 10^9 \times 3 \times 10^3 \times 10^{-8}} \text{m} \\
 &= 21.1 \text{mm} (\leftarrow)
 \end{aligned}$$



解 13.15 图

注: 对解 13.15 图(a)中 AC 段与图(b)中 AC 段图乘时, 要注意分段处理。求(a)中 AC 段面积时分成矩形和三角形。分别图乘后, 再叠加求和。对解 13.15 图(a)、(c)利用图乘法得 D 截面转角, 同样要分面积处理, 得

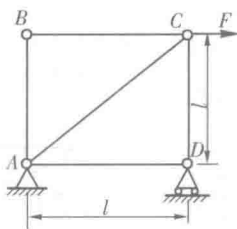
$$\begin{aligned}
 \theta_D &= \sum_{i=1}^2 \frac{1}{EI} \omega_i \bar{M}_D \\
 &= \frac{1}{EI} \left[(2Fl \times 2l \times 1 + \frac{1}{2} \times l \times 2Fl \times l) + \frac{1}{2} \times 2Fl \times 2l \times 1 \right] \\
 &= \frac{1}{EI} (4Fl^2 + Fl^2 + 2Fl^2) = \frac{7Fl^2}{EI} \\
 &= \frac{7 \times 10 \times 10^3 \times 1^2}{200 \times 10^9 \times 3 \times 10^3 \times 10^{-8}} = 0.0117 \text{ rad} (\downarrow)
 \end{aligned}$$

13.16 解题过程

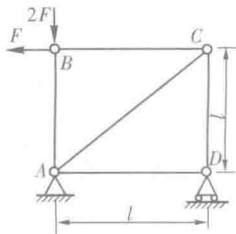
由静力平衡可得桁架各杆内力, 将这些力标于题 13.16 图(a)中, 负号表示杆的内力为压力, 在 C 点分别作用两个方向的单位力后, 各杆的内力标于题 13.16 图(b)中。

于是, 由单位载荷法可得 C 点的水平位移

$$x_C = \sum \frac{F_N F_{N'} L}{EA} = \frac{(-\sqrt{2}F) \cdot (-\sqrt{2}) \cdot Fl}{EA} = 3.83 \frac{Fl}{EA} (\leftarrow)$$



(a)



(b)

题 13.16 图

C 点的垂直位移

$$y_C = \sum \frac{F_N F_{N'} L}{EA} = \frac{F \cdot 1 \cdot l}{EA} = \frac{Fl}{EA} (\uparrow)$$

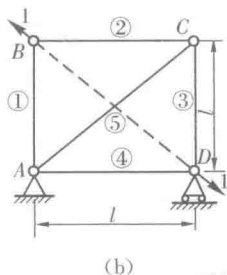
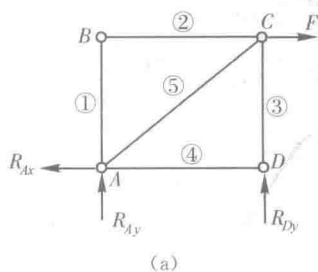
13.17 解题过程

(1) 采用节点法和截面法, 求出各杆内力:

$$N_1 = 0, N_2 = 0, N_3 = -F (\text{压})$$

$$N_4 = 0, N_5 = \sqrt{2}P (\text{拉})$$

注释 详细过程见题 13.16。



题 13.17 图

对题 13.17 图(b) 采用节点法和截面法可得各杆内力:

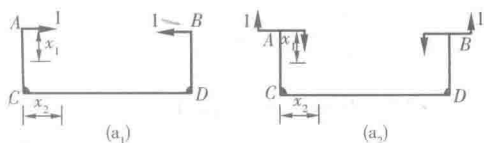
$$\bar{N}_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}, \bar{N}_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}, \bar{N}_3 = \frac{\sqrt{3}}{2}, \bar{N}_4 = \frac{\sqrt{2}}{2}, \bar{N}_5 = -1 \quad \therefore$$

$\therefore$ BD 相对位移

$$\delta_{BD} = \sum_{i=1}^5 \frac{N_i \bar{N}_i l_i}{EA} = -\frac{Fl}{2EA} (4 + \sqrt{2}) = -2.71 \frac{Fl}{EA}$$

13.18 解题过程

(a) 题: 在 AB 处施加一对单位力得解 13.18 图(a₁), 在 A、B 处施加一对单位力偶矩得解 13.18 图(a₂), 由解 13.18 图(a₁)、(a₂) 可得刚架各段的 $M(x)$ 、 $\bar{M}_1(x)$ 和 $\bar{M}_2(x)$:



解 13.18 图

AC 段, BD 段: $M(x_1) = Fx_1, \bar{M}_1(x_1) = x_1, \bar{M}_2(x_1) = 1$

CD 段: $M(x_2) = Fh, \bar{M}_1(x_2) = h, \bar{M}_2(x_2) = 1$

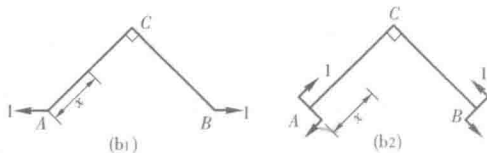
应用莫尔积分法求得 AB 两点之间的相对位移:

$$\begin{aligned} \delta_{AB} &= \sum \int \frac{M(x) \bar{M}_1(x)}{EI} dx \\ &= 2 \int_0^h \frac{M(x_1) \bar{M}_1(x_1)}{EI} dx_1 + \int_0^a \frac{M(x_2) \bar{M}_1(x_2)}{EI} dx_2 \\ &= 2 \times \frac{1}{EI} \left(\int_0^h Fx_1 \cdot x_1 dx_1 + \int_0^{\frac{a}{2}} Fh \cdot h dx_2 \right) \\ &= \frac{Fh^2 (2h + 3a)}{3EI} \quad (\text{靠近}) \end{aligned}$$

AB 两截面之间相对转角:

$$\begin{aligned}
 \theta_{AB} &= \sum \int \frac{M(x)\bar{M}_2(x)}{EI} dx \\
 &= 2 \int_0^h \frac{M(x_1)\bar{M}_2(x_1)}{EI} dx + \int_0^a \frac{M(x_2)\bar{M}_2(x_2)}{EI} dx_2 \\
 &= 2 \left(\int_0^h \frac{M(x_1)\bar{M}_2(x_1)}{EI} dx + \int_0^{\frac{a}{2}} \frac{M(x_2)\bar{M}_2(x_2)}{EI} dx_2 \right) \\
 &= 2 \times \frac{1}{EI} \left(\int_0^h Fx_1 \cdot dx_1 + \int_0^{\frac{a}{2}} Fh \cdot dx_2 \right) \\
 &= \frac{Fh(h+a)}{EI}
 \end{aligned}$$

(b) 题: 在 A、B 处施加一对单位力得解 13.18 图(b₁), 在 A、B 处施加一对单位力偶矩得解 13.18 图(b₂), 由解 13.18 图(b₁)、(b₂) 可得刚架各段的 $M(x)$ 、 $\bar{M}_1(x)$ 和 $\bar{M}_2(x)$ 。



解 13.18 图

AC 段, BC 段:

$$M(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}Fx, \bar{M}_1(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}x, \bar{M}_2(x) = 1$$

应用莫尔定理得 AB 两点之间的相对位移:

$$\delta_{AB} = \int \frac{M(x)\bar{M}_1(x)}{EI} dx = 2 \times \frac{1}{EI} \int_0^l \frac{\sqrt{2}}{2}Fx \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}x dx = \frac{Fl^3}{3EI} \text{ (远离)}$$

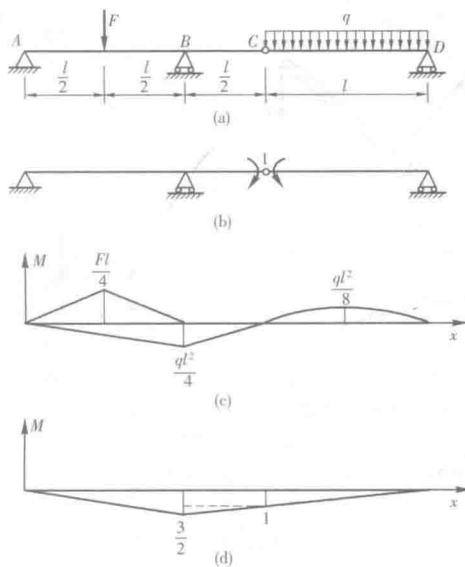
AB 截面之间的相对转角:

$$\theta_{AB} = \int \frac{M(x)\bar{M}_2(x)}{EI} dx = 2 \times \frac{1}{EI} \int_0^l \frac{\sqrt{2}}{2}Fx \cdot 1 dx = \frac{\sqrt{2}Fl^2}{2EI}$$

$$\text{考虑轴力的影响 } \delta_{AB} = \frac{Fl^3}{3EI} + \frac{Fl}{EA}$$

13.19 解题过程

求 C 铰两侧梁截面的相对转角时, 在 C 铰两侧梁截面上各加一个单位力偶矩, 且使其方向相反[题 13.19 图(b)]. 这样, 莫尔积分的结果等于两个梁截面转角的和, 也就是两个梁截面的相对转角 θ 。按叠加法, 梁在载荷作用下的弯矩图画成题 13.19 图(c) 的形状。单位力偶矩引起的弯矩图则表示于题 13.19 图(d) 中。用图乘法完成莫尔积分, 得



题 13.19 图

$$\begin{aligned}
 \theta &= \int \frac{M(x)\bar{M}(x)}{EI} dx \\
 &= \frac{1}{EI} \left[-\frac{1}{2} \cdot \frac{Fl}{4} \cdot l \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{ql^2}{4} \cdot l \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} \right. \\
 &\quad \left. + \frac{1}{2} \cdot \frac{ql^2}{4} \cdot \frac{l}{2} \left(1 + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \right) - \frac{2}{3} \cdot \frac{ql^2}{8} \cdot l \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 \right] \\
 &= \frac{1}{EI} \left(-\frac{3Fl^2}{32} + \frac{ql^3}{6} \right)
 \end{aligned}$$

注释 (1) 此处题 13.19 图(c)、(d) 的弯矩图画在了受压一侧, 即与本章中规定的正方向正好相反, 请读者阅读时注意。

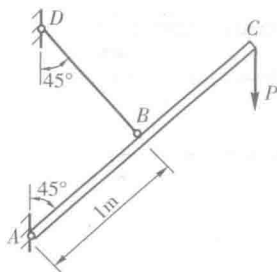
(2) 图乘时, 注意当题 13.19 图(c)、(d) M 不在同一侧时, 要取负号。而且要注意把面积分块进行图乘。

13.20 解题过程 解除 BD 杆的约束, 以支反力 N_{DB} 代替, 得静定基, 如解 13.20 图所示, 则杆系的总变形能力:

$$V_e = \sum \int \frac{M^2(x)}{2EI} dx + \sum \frac{N^2 l}{2EI}$$

分析受力得 BD 杆轴力 $N_{DB} = \sqrt{2}P$

杆 BD 长度 $l_{BD} = 1\text{m}$



题 13.20 图

$$AB \text{ 段: } M(x_1) = \frac{\sqrt{2}}{2} P x_1, 0 \leq x_1 \leq 1$$

$$BD \text{ 段: } M(x_2) = \frac{\sqrt{2}}{2} P x_2, 0 \leq x_2 \leq 1$$

$$\therefore V_\varepsilon = 2 \int_0^1 \frac{\left(\frac{\sqrt{2}}{2} P x\right)^2}{2EI} dx + \frac{(\sqrt{2} P)^2 \times 1}{2EA} = \frac{P^2}{EA} + \frac{P^2}{6EI}$$

$$\text{则 } C \text{ 点垂直位移为 } \delta_C = \frac{\partial V_\varepsilon}{\partial P} = \frac{2P}{EA} + \frac{2P}{6EI} = \frac{2P}{EA} + \frac{P}{3EI}$$

代入数据得

$$\begin{aligned} \delta_C &= \frac{2 \times 2.83 \times 10^3}{200 \times 10^9 \times 600 \times 10^{-6}} + \frac{2.83 \times 10^3}{3 \times 200 \times 10^9 \times 8.53 \times 10^6 \times 10^{-12}} \\ &= 0.636 \times 10^{-3} \text{ m} = 0.6 \text{ mm} \end{aligned}$$

注释 因为 C 点有竖直向下的 P 作用, 所以无须加上虚拟单位力。因此用卡氏定理较简单。

13.21 解题过程

在上册教材题 2.29 中, 已计算过不考虑 ABCD 梁的弹性变形, 仅由钢索变形产生的 C 点垂直位移: $\delta_1 = 0.79 \text{ mm}$

如果要考虑 ABCD 梁的变形和钢索变形引起的 C 点的总垂直位移 δ_C , 就只需求出因梁变形引起 C 点的垂直位移 δ_2 即可。

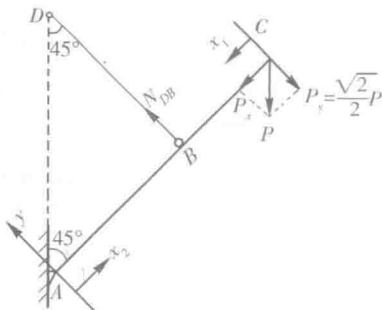
$$\text{即 } \delta_C = \delta_1 + \delta_2$$

$\therefore$ A 点约束反力为 0

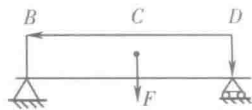
$\therefore$ AB 段视为无变形, 因此 C 点的垂直位移仅由 BD 段梁变形引起。

又 $\therefore$ BD 段与简支梁受集中载荷 F 的模型是一致的

$\therefore$ BD 段可简化为解 13.21 图所示的简支梁。



解 13.20 图



解 13.21 图

查表可得,解 13.21 图所示简支梁跨中 C 点挠度: $\delta_2 = \frac{Fl^3}{48EI}$

$$\therefore \delta_2 = \frac{Fl^3}{48EI} = \frac{20 \times 10^3 \times 0.8^3}{48 \times 1440 \times 10^3} = 0.147 \times 10^{-3} \text{ m} = 0.147 \text{ mm}$$

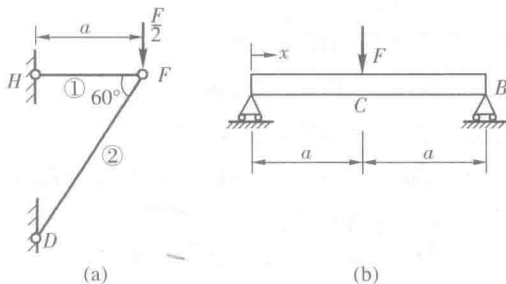
$\therefore$ C 点总的垂直位移 $\delta_C = \delta_1 + \delta_2 = 0.79 + 0.147 = 0.937 \text{ mm} (\downarrow)$

13.22 解题过程

取 DFH 为研究对象,分析受力求各杆内力,如解 13.22 图(a) 所示。

$$\text{对 } F \text{ 点列平衡方程: } \begin{cases} -N_2 \cos 60^\circ = N_1 \\ -N_2 \sin 60^\circ = \frac{F}{2} \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} N_1 = \frac{\sqrt{3}}{6} F & (\text{拉}) \\ N_2 = -\frac{\sqrt{3}}{3} F & (\text{压}) \end{cases}$$



解 13.22 图

FC 及 BC 段内力方程:

$$M(x_1) = \frac{F}{2} x_1, \quad \frac{\partial M(x_1)}{\partial F} = \frac{x_1}{2}$$

$$\textcircled{1} \text{ 杆 } FH: N = \frac{\sqrt{3}}{6} F, \quad \frac{\partial N}{\partial F} = \frac{\sqrt{3}}{6}$$

$$\textcircled{2} \text{ 杆 } FD: N = -\frac{\sqrt{3}}{3} F, \quad \frac{\partial N}{\partial F} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

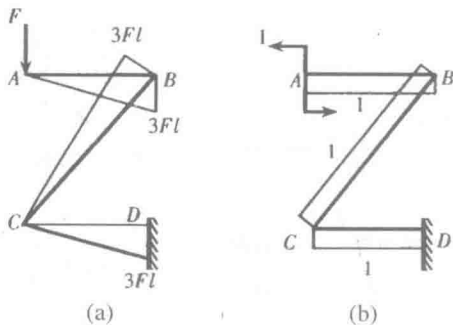
由卡氏定理得

$$\begin{aligned} \delta_C &= \int \frac{M(x)}{EI} \frac{\partial M(x)}{\partial F} dx + \sum \frac{N_i l_i}{E_i A_i} \frac{\partial N_i}{\partial F} \\ &= \frac{2}{EI} \int_0^a \frac{F}{4} x_1^2 dx_1 + \frac{Fa}{12EA} + \frac{F(2a)}{3EA} \\ &= \frac{Fa^3}{6EI} + \frac{3Fa}{4EA} (\downarrow) \end{aligned}$$

13.23 解题过程

钢架的弯矩图如解 13.23 图(a) 所示,在钢架 A 端施加单位力偶矩,其弯矩图如

解 13.23 图(b) 所示, 由单位载荷法可得截面 A 的转角



解 13.23 图

$$\theta_A = \frac{1}{EI} \left[\frac{1}{2} \times 3l \times 3Fl \times 1 \times 2 + \frac{1}{2} \times 5l \times 3Fl \times 1 \right] = 16.5 \frac{Fl^2}{EI} \quad (\text{逆})$$

13.24 解题过程

由题意可得曲杆 AB 的弯矩方程为

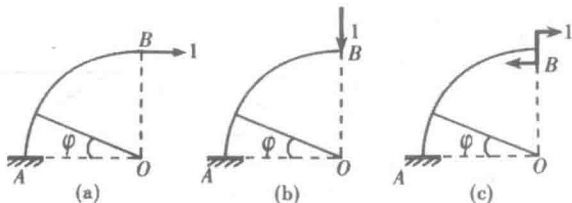
$$M(\varphi) = F(1 - \sin\varphi)R$$

φ 为曲杆上的点与 A 端所成的圆心角。

在曲杆的 B 端施以不同的单位载荷, 如解 13.24 图(a)、(b)、(c) 所示, 则在这些单位载荷下曲杆的弯矩分别为

$$\bar{M}_1(\varphi) = (1 - \sin\varphi)R, \bar{M}_2(\varphi) = R \cos\varphi, \bar{M}_3(\varphi) = 1$$

于是, 由单位载荷法可得 B 的位移



解 13.24 图

$$\begin{aligned} x_B &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{M(\varphi)\bar{M}_1(\varphi)}{EI} R d\varphi = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{FR^3(1 - \sin\varphi)^2}{EI} d\varphi \\ &= \frac{FR^3}{EI} \left(\frac{3}{4}\pi - 2 \right) = 0.356 \frac{FR^3}{EI} (\rightarrow) \end{aligned}$$

$$y_B = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{M(\varphi)\bar{M}_2(\varphi)}{EI} R d\varphi = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{FR^3(1 - \sin\varphi) \cos\varphi}{EI} d\varphi = \frac{FR^3}{2EI} (\downarrow)$$

$$\begin{aligned} \theta_B &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{M(\varphi)\bar{M}_3(\varphi)}{EI} R d\varphi = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{FR^2(1 - \sin\varphi)}{EI} d\varphi \\ &= \frac{FR^2}{EI} \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right) = 0.571 \frac{FR^2}{EI} (\curvearrowright) \end{aligned}$$

13.25 知识点窍

曲杆求位移用莫尔积分法。要求哪点哪个方向的位移就在该点该方向加一单位力。求出在各荷载作用下的弯矩方向,则位移 $\Delta = \int \frac{M\bar{M}}{EI} ds$ 。

解题过程

如解 13.25 图所示,取转角为 θ 的截面为研究对象并列平衡方程,可得在外荷载 F 作用下的 θ 截面的弯矩方程为

$$M_1(\theta) = FR \cos \theta, 0 \leq \theta \leq \frac{3}{2}\pi$$

在水平单位载荷作用下,弯矩方程为

$$\bar{M}_2(\theta) = -R \sin \theta, 0 \leq \theta \leq \frac{3}{2}\pi$$

在竖直单位载荷作用下,弯矩方程为

$$\bar{M}_3(\theta) = -R(1 - \cos \theta), 0 \leq \theta \leq \frac{3}{2}\pi$$

$\therefore B$ 截面水平位移:

$$\begin{aligned} x_B &= \int \frac{M_1(\theta)}{EI} \bar{M}_2(\theta) ds = \int_0^{\frac{3}{2}\pi} \frac{FR \cos \theta}{EI} \cdot (-R \sin \theta) \cdot R d\theta \\ &= -\frac{FR^3}{2EI} \int_0^{\frac{3}{2}\pi} \sin 2\theta d\theta = -\frac{FR^3}{2EI} \int_0^{\frac{3}{2}\pi} \frac{1}{2} \sin 2\theta d(2\theta) \\ &= \frac{FR^3}{2EI} (\leftarrow) \end{aligned}$$

$\therefore B$ 截面垂直位移:

$$\begin{aligned} y_B &= \int \frac{M_1(\theta) \bar{M}_3(\theta)}{EI} ds = \int_0^{\frac{3}{2}\pi} \frac{FR \cos \theta}{EI} [-R(1 - \cos \theta)] \cdot R d\theta \\ &= -\frac{FR^3}{EI} \int_0^{\frac{3}{2}\pi} \cos \theta (1 - \cos \theta) d\theta \approx 3.36 \frac{FR^3}{EI} (\downarrow) \end{aligned}$$

注释 $\bar{M}_2(\theta)$ 及 $\bar{M}_3(\theta)$ 中的负号表示与 $M_1(\theta)$ 中规定的弯矩正向相反。正方向自己规定,积分时带正负号,如结果是正号,则表示所求位移方向与假定的单位力同向。

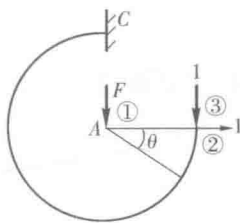
13.26 知识点窍

求位移可用卡氏定理、莫尔积分(图乘法),此处既有弯曲又有扭转变形。因此,用卡氏定理最为合理。

解题过程

由题意可得曲拐的应变能由三部分组成:AB 段、BC 段的弯曲应变能和 AB 段的扭转变应变能,即

$$V_\epsilon = 2 \int_0^a \frac{(Fx)^2}{2EI} dx + \frac{(Fa)^2 a}{2GI_p}$$



解 13.25 图

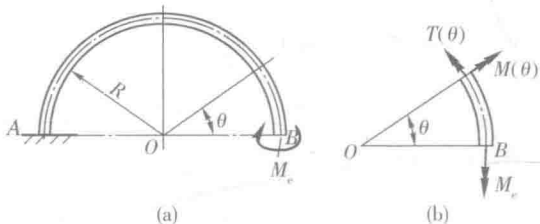
$$= \frac{F^2 a^3}{3EI} + \frac{F^2 a^3}{2GI_P}$$

于是,由卡氏定理可得 C 点的垂直位移为

$$\Delta_C = \frac{\partial V_\epsilon}{\partial F} = \frac{2Fa^3}{3EI} + \frac{Fa^3}{GI_P} (\uparrow)$$

13. 27 解题过程

把 B 端上的 M_e 用矢量来表示[题 13. 27 图(b)]. 根据部分杆件的平衡条件, 不难求出在坐标为 θ 的任意横截面上, 弯矩 $M(\theta)$ 和扭矩 $T(\theta)$ 分别是



题 13. 27 图

$$\left. \begin{aligned} M(\theta) &= M_e \sin \theta \\ T(\theta) &= M_e \cos \theta \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

所以曲杆的变形是扭转和弯曲的组合变形。这时如用莫尔积分求端截面 B 的扭转角, 积分的形式应为

$$\varphi = \int_0^\pi \frac{T(\theta) \bar{T}(\theta) R d\theta}{GI_P} + \int_0^\pi \frac{M(\theta) \bar{M}(\theta) R d\theta}{EI} \quad (2)$$

在式 ① 中令 $M_e = 1$, 求得

$$\bar{M}(\theta) = \sin \theta, \quad \bar{T}(\theta) = \cos \theta \quad (3)$$

将式 ① 和式 ③ 代入式 ②, 完成积分, 得

$$\varphi = \frac{RM_e}{GI_P} \int_0^\pi \cos^2 \theta d\theta + \frac{RM_e}{EI} \int_0^\pi \sin^2 \theta d\theta = \frac{\pi RM_e}{2} \left(\frac{1}{GI_P} + \frac{1}{EI} \right)$$

将 $G = \frac{E}{2(1+\mu)}$ 和 $I_P = 2I = \frac{\pi d^4}{32}$ 代入上式, 化简后得

$$\varphi = \frac{32(2+\mu)RM_e}{Ed^4}$$

13. 28 解题过程

在 M_e 作用下, 自由端只有前后的线位移, 并且是由竖直部分的弯曲变形引起的, 即自由端线位移 δ_1 就等于竖直部分直角处的线位移 δ_2 。

由表得 $\delta_2 = \frac{M_e h^2}{2EI} = \delta_1$

又 $\because I = \frac{1}{64} \pi d^4$

$$\therefore \delta_1 = \frac{M_e h^2}{2 \times E \frac{\pi}{64} d^4} = \frac{32 M_e h^2}{E \pi d^4} \text{ (向前)}$$

而自由端的转角是由水平部分扭转变形和竖直部分弯曲变形叠加而得:

$$\theta = \frac{M_e h}{EI} + \frac{M_e l}{GI_P}$$

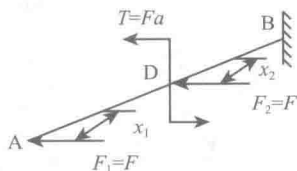
$$\text{又} \because I = \frac{1}{64} \pi d^4, I_P = \frac{1}{32} \pi d^4$$

$$\therefore \theta = \frac{64 M_e h}{E \pi d^4} + \frac{32 M_e l}{G \pi d^4}$$

即为自由端转角。

13. 29 知识 点 题

要求A、C水平位移,则在截面A和C处分别施加单位水平载荷,列出各段在不同载荷作用下的弯矩方程,由莫尔定理得位移



解 13. 29 图

$$\Delta = \sum \int_L \frac{M(x) \bar{M}(x)}{EI} dx + \sum \int_L \frac{T(x) \bar{T}(x)}{GI_t}$$

解题 过程

将C端作用的方向D点简化为一个力F和一个力偶矩Fa,如解13. 29图所示,将A点的力记为 $F_1 = F$,D点的力记为 $F_2 = F$,则AD段的弯矩方程为

$$M(x_1) = F_1 x_1 \quad (0 \leq x_1 \leq a)$$

DB段的弯矩方程为

$$M(x_2) = F_1 a + (F_1 + F_2) x_2 \quad (0 \leq x_2 \leq a)$$

则AB杆的应变能

$$V_\epsilon = \int_0^a \frac{(F_1 x_1)^2}{2EI} dx_1 + \int_0^a \frac{[F_1 a + (F_1 + F_2) x_2]^2}{2EI} dx_2 + \frac{(Fa)^2 \cdot a}{2GI_t}$$

于是,由卡氏定理可得A点的水平位移

$$\begin{aligned} x_A &= \left. \frac{\partial V_\epsilon}{\partial F_1} \right|_{F_1=F_2=F} = \frac{1}{EI} \left[\int_0^a F x_1^2 dx_1 + \int_0^a F(a + 2x_2)(a + x_2) dx_2 \right] \\ &= \frac{7Fa^3}{2EI} (\leftarrow) \end{aligned}$$

D点的水平位移

$$x_D = \left. \frac{\partial V_\epsilon}{\partial F_2} \right|_{F_1=F_2=F} = \frac{1}{EI} \int_0^a F(a + 2x_2) \cdot x_2 dx_2 = \frac{7Fa^3}{6EI} (\leftarrow)$$

C 点的水平位移由三部分组成: D 点的水平位移 x_D 、CD 杆弯曲变形引起的 C 点的水平位移 $\frac{Fa^3}{3EI}$ 和由 DB 杆的扭转变形引起的 C 点水平位移 $\frac{Ta}{GI_t} \cdot a$, 故

$$x_C = x_D + \frac{Fa^3}{3EI} + \frac{Ta}{GI_t} \cdot a = \frac{3Fa^3}{2EI} + \frac{Fa^3}{GI_t} (\leftarrow)$$

13.30 解题过程

因为结构及载荷对称, 所以取刚架一半进行分析, 如解 13.30 图所示, 则各段在外载荷 F 及单位力作用下的弯矩和扭矩方程为

DE 段: $M_1(x_1) = Fx_1, \bar{M}_1(x_1) = x_1, 0 \leq x_1 \leq \frac{l}{2}$

DA 段: $M_2(x_2) = Fx_2, \bar{M}_2(x_2) = x_2, 0 \leq x_2 \leq l$

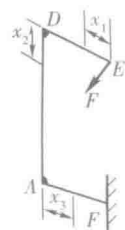
$$T_2(x_2) = \frac{1}{2}Fl, \bar{T}_2(x_2) = \frac{1}{2}l$$

AF 段: $M_3(x_3) = F(\frac{l}{2} - x_3), \bar{M}_3(x_3) = \frac{l}{2} - x_3$

$$T_3(x_3) = Fl, \bar{T}_3(x_3) = l, 0 \leq x_3 \leq l$$

$\therefore$ E 处的相对位移:

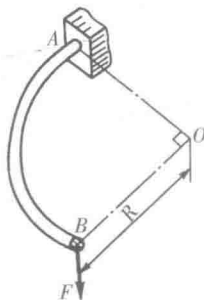
$$\begin{aligned} \delta &= 2\delta_1 = 2 \left[\sum_{i=1}^3 \int \frac{M_i(x_i) \bar{M}_i(x_i)}{EI} dx_i + \sum_{i=1}^3 \int \frac{T_i(x_i) \bar{T}_i(x_i)}{GI_t} dx_i \right] \\ &= 2 \left[\int_0^{\frac{l}{2}} \frac{Fx_1 \cdot x_1}{EI} dx_1 + \int_0^l \frac{Fx_2 \cdot x_2}{EI} dx_2 + \int_0^l \frac{F(\frac{l}{2} - x_3)(\frac{l}{2} - x_3)}{EI} dx_3 \right. \\ &\quad \left. + \int_0^l \frac{\frac{1}{2}Fl \cdot \frac{1}{2}l}{GI_t} dx_2 + \int_0^l \frac{Fl \cdot l}{GI_t} dx_3 \right] \\ &= \frac{5Fl^3}{6EI} + \frac{3Fl^3}{2GI_t} (\text{远离}) \end{aligned}$$



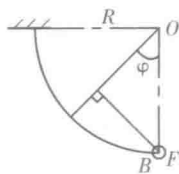
解 13.30 图

13.31 解题过程

把空间图转化为平面解 13.31 图, 对夹角为 φ 的任意平面, 外载荷及竖直向下的单位载荷产生的内力方程分别为



题 13.31 图



解 13.31 图

弯矩: $M = FR \sin \varphi, \bar{M} = R \sin \varphi$

扭矩: $T = FR(1 - \cos\varphi)$,

$$\bar{T} = R(1 - \cos\varphi), 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$$

由莫尔积分得 B 点垂直位移为

$$\begin{aligned} y_B &= \int \frac{M\bar{M}}{EI} ds + \int \frac{T\bar{T}}{GI_P} ds \\ &= \frac{1}{EI} \int_0^{\frac{\pi}{2}} FR^2 \sin^2 \varphi \cdot R d\varphi + \frac{1}{GI_P} \int_0^{\frac{\pi}{2}} FR^2 + (1 - \cos\varphi)^2 \cdot R d\varphi \\ &= \frac{FR^3}{EI} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \cos 2\varphi}{2} d\varphi + \frac{FR^3}{GI_P} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - 2\cos\varphi + \frac{1 + \cos 2\varphi}{2}) d\varphi \\ &= \frac{\pi FR^3}{4EI} + \frac{FR^3}{GI_P} \left(\frac{3\pi}{4} - 2 \right) \approx \left(\frac{0.785}{EI} + \frac{0.356}{GI_P} \right) FR^3 (\downarrow) \end{aligned}$$

13.32 解题过程

将题 13.32 图中切口处的块体取出, 代之以一等值反向的力 P , 分别作用于切口左右两截面上, 如解 13.32 图所示, 在 F 作用下, 任意截面 θ 的弯矩方程为

$$M(\theta) = FR(1 - \cos\theta), 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

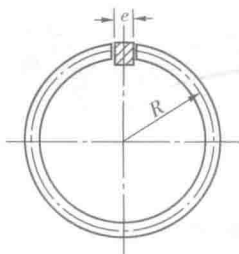
在单位载荷作用下, 任意截面 θ 的弯矩方程为

$$\bar{M}(\theta) = R(1 - \cos\theta), 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

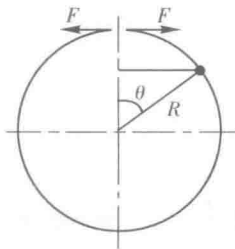
$\therefore$ 两端相对位移

$$\delta = \int \frac{M(\theta)\bar{M}(\theta)}{EI} R d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{FR^2(1 - \cos\theta)^2}{EI} R d\theta = \frac{3\pi FR^3}{EI}$$

又 $\because$ 相对位移等于环张开量 e , 即 $\delta = e$



题 13.32 图



解 13.32 图

$$\therefore F = \frac{E I e}{3\pi R^3}$$

由 $M(\theta) = FR(1 - \cos\theta)$ 知, 当 $\theta = \pi$ 时, $M(\theta)$ 最大, 即

$$M(\theta)_{\max} = M(\theta) \Big|_{\theta=\pi} = FR[1 - (-1)] = 2FR = 2E I e / 3\pi R^2$$

13.33 解题过程

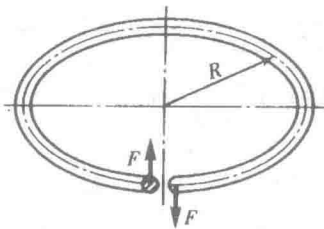
由题意知, 在单位载荷 F 和单位载荷替代 F 后的弯矩方程分别为

$$M(\theta) = FR \sin\theta, \bar{M}(\theta) = R \sin\theta$$

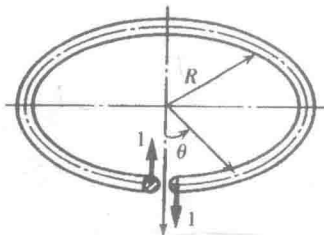
扭矩方程为 $T(\theta) = FR(1 - \cos\theta)$, $\bar{T}(\theta) = R(1 - \cos\theta)$

所以,由单位载荷法可得切口处的相对位移

$$\begin{aligned}\delta &= \int_0^2 \frac{M\bar{M}}{EI} ds + \int_0^2 \frac{T\bar{T}}{GI_P} ds = \int_0^2 \frac{FR^3 \sin^2\theta}{EI} d\theta + \int_0^2 \frac{FR^3 (1 - \cos\theta)^2}{GI_P} d\theta \\ &= \frac{\pi FR^3}{EI} + \frac{3\pi FR^3}{GI_P}\end{aligned}$$



题 13.33 图



解 13.33 图

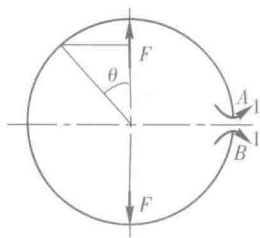
13.34 解题过程

如解 13.34 图所示,因为结构和荷载对称,取上面部分研究,在 F 作用下,弯矩方程:

$$\begin{cases} M_1(\theta) = 0, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \\ M_2(\theta) = Fa \sin\theta, \frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \pi \end{cases}$$

因此,由莫尔定理得切口两侧面相对转角:

$$\begin{aligned}\theta &= \int \frac{M(\theta)\bar{M}(\theta)}{EI} ds \\ \therefore \theta &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{Fa \sin\theta \cdot 1}{EI} d\theta = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{Fa^2}{EI} \sin\theta d\theta \\ &= \frac{2Fa^2}{EI} \cdot (-\cos\theta) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{2Fa^2}{EI} (0 + 1) \\ &= \frac{2Fa^2}{EI}\end{aligned}$$



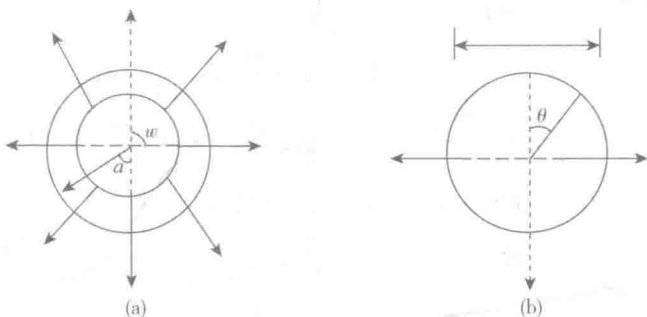
解 13.34 图

13.35 解题过程

圆环绕圆心转时,单位长度的惯性力为 $q_d = \rho_{Au} a^2$

$$\text{则 } M(\theta) = 2q_d \sin \frac{\theta}{2} \cdot \sin \frac{\theta}{2} a^2 = 2a^2 q_d \sin^2 \frac{\theta}{2} = a^2 q_d (1 - \cos\theta)$$

在缺口外加一对单位载荷,如题 13.35 图(b) 所示。



题 13.35 图

有 $\bar{M}(\theta) = a(1 - \cos\theta)$

则由单位荷载荷法:

$$\begin{aligned} 1 \cdot \Delta &= \Delta = \frac{1}{EI} \int_s M(\theta) \bar{M}(\theta) ds \\ &= \frac{1}{EI} \int_0^{2\pi} a^2 q_d (1 - \cos\theta) a \cdot \cos\theta d\theta \\ &= \frac{a^5 \rho A w^2}{EI} \int_0^{2\pi} (1 - \cos\theta)^2 d\theta = \frac{3\pi a^5 \rho A w^2}{EI} \end{aligned}$$

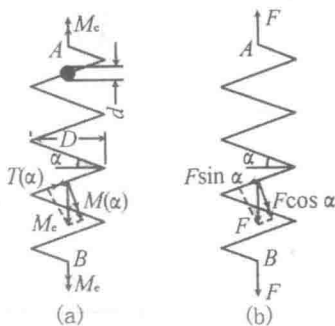
13.36 解题过程

用右手螺旋定则表示扭转力偶矩 M_e , 并设弹簧的螺旋角为 α (题 13.36 图)。在 M_e 作用下, 簧丝的任一截面作用有弯矩 $M(\alpha)$ 和 $T(\alpha)$, 分别为

$$M(\alpha) = M_e \cos\alpha, T(\alpha) = M_e \sin\alpha$$

欲求两端相对转角, 两端加单位力偶矩 $\bar{M} = 1$, 方程即为上两式中令 $M_e = 1$ 。所以, 弹簧两端的相对转角为

$$\begin{aligned} \theta &= \frac{1}{EI} \int_s M_e \cos^2 \alpha ds + \frac{1}{G I_P} \int_s M_e \sin^2 \alpha ds \\ &= \frac{M_e \cos^2 \alpha}{EI} \int_0^{\frac{\pi n D}{\cos \alpha}} ds + \frac{M_e \sin^2 \alpha}{G I_P} \int_0^{\frac{\pi n D}{\cos \alpha}} ds \\ &= \frac{32 n M_e D}{d^4} \left(\frac{2 \cos^2 \alpha}{E} + \frac{\sin^2 \alpha}{G} \right) \end{aligned}$$



题 13.36 图

式中, 分母中出现 $\cos\alpha$ 是因为平均直径 D , 因而实际簧丝的直径 $D' = \frac{D}{\cos\alpha}$ 。当 α 足够小时, 可略去 α 的影响, 近似取 $\cos\alpha \approx 1$ 。

讨论当在弹簧两端作用拉力 F 时, 求弹簧的伸长量。

将力 F 分解为作用在弹簧中心的两个分量 $F \cos\alpha$ 和 $F \sin\alpha$, 其产生的内力方程分

别为

$$M = F \sin \alpha \frac{D}{2}, \bar{M} = \frac{D}{2} \sin \alpha$$

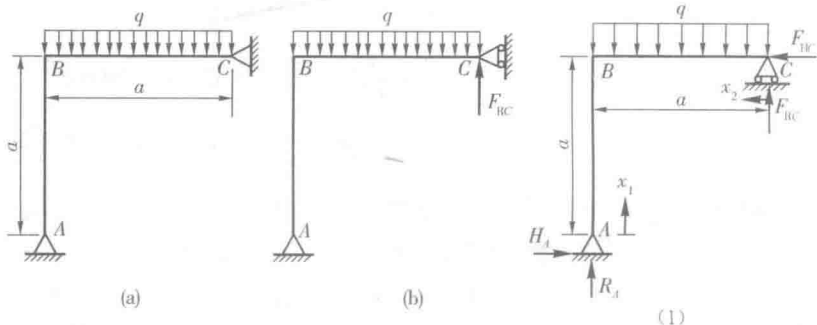
$$T = F \cos \alpha \frac{D}{2}, \bar{T} = \frac{D}{2} \cos \alpha$$

簧丝长 $s = n\pi D$ (略去 α 的影响)

$$\begin{aligned} \delta_{AB} &= \frac{1}{EI} \int_0^{nD} \frac{D^2}{4} P \sin^2 \alpha ds + \frac{1}{GI_P} \int_0^{nD} \frac{D^2}{4} P \cos^2 \alpha ds \\ &= \frac{16nFD^3}{d^4} \left(\frac{\sin^2 \alpha}{E} + \frac{\cos^2 \alpha}{2G} \right) \end{aligned}$$

13. 37 解题过程

设支座 C 处水平约束反力为 F_{HC} , 竖直约束反力为 F_{RC} , 如解 13. 37 图所示。对 A 点取矩, 列平衡方程: $\sum M_A = 0$



题 13. 37 图

解 13. 37 图

$$\therefore F_{RC}a + F_{HC} \cdot a - \frac{1}{2}qa^2 = 0$$

$$\therefore F_{HC} = \frac{1}{2}qa - F_{RC}$$

水平方向平衡得

$$H_A = F_{HC} = \frac{1}{2}qa - F_{RC}$$

竖直方向平衡得

$$R_A = qa - F_{RC}$$

结构在外功及单位荷载作用下各段弯矩为

$$AB \text{ 段: } M_1(x_1) = -H_A x_1 = -\left(\frac{1}{2}qa - F_{RC}\right)x_1$$

$$\bar{M}_1(x_1) = \frac{dM_1}{dF_{RC}} = x_1, 0 \leq x_1 \leq a$$

$$CB \text{ 段: } M_2(x_2) = F_{RC}x_2 - \frac{1}{2}qx_2^2$$

$$\overline{M}_2(x_2) = \frac{dM_2}{dF_{RC}} = x_2, 0 \leq x_2 \leq a$$

∴ 刚架的总变形能

$$\begin{aligned} V_\epsilon &= \sum_{i=1}^2 \int \frac{M_i^2}{2EI} dx_i = \int_0^a \frac{M_1^2(x_1)}{2EI} dx_1 + \int_0^a \frac{M_2^2(x_2)}{2EI} dx_2 \\ &= \int_0^a \frac{(\frac{1}{2}qa - F_{RC})^2}{2EI} x_1^2 dx_1 + \int_0^a \frac{F_{RC}x_2 - \frac{1}{2}qx_2^2}{2EI} dx_2 \\ &= \frac{1}{EI} \left(\frac{17}{120} q^2 a^5 - \frac{7}{24} q F_{RC} a^4 + \frac{1}{3} F_{RC}^2 a^3 \right) \end{aligned}$$

∵ C 端为铰支座

$$\therefore \frac{dV_\epsilon}{dF_{RC}} = 0$$

$$\text{即} \quad \frac{1}{EI} \left(-\frac{7}{24} qa^4 + \frac{1}{3} \times 2F_{RC} \cdot a^3 \right) = 0$$

$$\therefore F_{RC} = \frac{7}{16} qa$$

∴ 超静定刚架(a)等效于解 13.37 图(2) 所示静定刚架。该静定刚架的弯矩图可采用截面法得到。

$$\text{对 } BC \text{ 段对 } B \text{ 截面: } M_B = \frac{7}{16} qa \cdot a - \frac{1}{2} qa^2 = -\frac{1}{16} qa^2$$

对 BC 段任一点 D 截面:

$$M_D = F_{RC} \cdot x - \frac{1}{2} qx^2 = \frac{7}{16} qax - \frac{1}{2} qx^2$$

$$\text{令} \quad \frac{dM_D}{dx} = 0$$

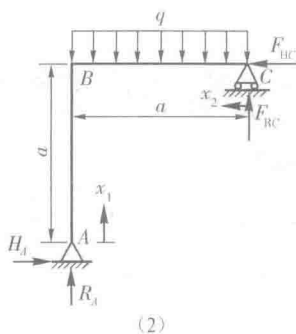
$$\text{得} \quad \frac{7}{16} qa - \frac{1}{2} q \times 2x = 0$$

$$\therefore x = \frac{7}{16} \cdot a$$

即当 D 离 C 的距离 $x = \frac{7}{16} \cdot a$ 时, D 截面弯矩最大:

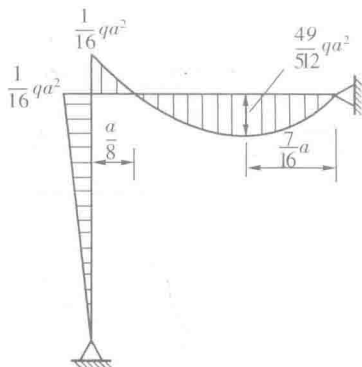
$$\begin{aligned} M_{\max} &= M_D = \frac{7}{16} qa \cdot \left(\frac{7}{16} \cdot a \right) - \frac{1}{2} q \left(\frac{7}{16} \cdot a \right)^2 \\ &= \frac{q}{2} \times \left(\frac{7}{16} a \right)^2 = \frac{49}{512} qa^2 \end{aligned}$$

∴ 超静定刚架 a 的弯矩图为



(2)

解 13.37 图



题 13.37 的 M 图

13.38 解题过程

由莫尔积分进行求解:

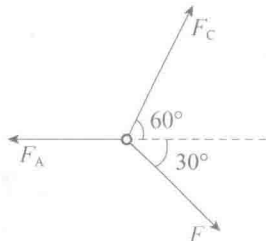
设在力 F 作用下, AB 杆上力是 F_A , BC 杆上力是 F_C , 以 B 点为分析对象:

$$\begin{cases} F_A = F \cdot \cos 30^\circ + F_C \cos 60^\circ \\ F \cdot \sin 30^\circ = F_C \cdot \sin 60^\circ \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} F_C = \frac{\sqrt{3}}{3} F \\ F_A = \frac{2}{3} \sqrt{3} F \end{cases}$$

在 B 点加一水平向右的单位力,

此时 $\bar{F}_A = 1, \bar{F}_C = 0$.

$$\Delta x = \int_a \frac{F_A \cdot \bar{F}_A}{EA} dx = \frac{2\sqrt{3}Fa}{3EA} (\rightarrow)$$



题 13.38 图

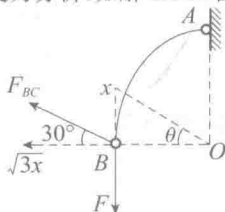
在 B 点加一垂直向下的单位力, 此时 $\bar{F}_A = \frac{\sqrt{3}}{3}, \bar{F}_C = \frac{2}{3}\sqrt{3}$

$$\begin{aligned} \Delta y &= \int_a \frac{F_A \bar{F}_A}{EA} dx + \int_{2a} \frac{F_C \bar{F}_C}{EA} dx = \frac{\frac{2}{3}\sqrt{3}F \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot a}{EA} + \frac{\frac{\sqrt{3}}{3}F \cdot \frac{2}{3}\sqrt{3} \cdot 2a}{EA} \\ &= \frac{2Fa}{EA} (\downarrow) \end{aligned}$$

13.39 解题过程

已知杆件 BC 只受轴力作用.

对曲杆 AB 进行受力分析, 如解 13.39 图所示.



解 13.39 图

对力 F_{BC} 沿水平和铅垂方向进行分解, 分别设为 $\sqrt{3}x$ 和 x 。

$$\sum M_A = \sqrt{3}x \cdot R - (F - x)R = 0$$

$$\text{解得 } x = \frac{\sqrt{3}-1}{2}F, F_{BC} = (\sqrt{3}-1)F$$

曲杆 AB 上除 A 点外, 其余各点还受到弯矩作用

在弧 AB 上, 弧上各点到弦 AB 上距离是 $\frac{R}{\sqrt{2}}(\sin\theta + \cos\theta - 1)$

A 点受力是 $\frac{3\sqrt{2}-\sqrt{6}}{2}F$, 沿弦 AB 方向

$$\text{所以 } M = \frac{3\sqrt{2}-\sqrt{6}}{2} \cdot \frac{FR}{\sqrt{2}}(\sin\theta + \cos\theta - 1)$$

若在 B 点加一铅垂向单位力

$$\bar{F}_{BC} = \sqrt{3} - 1, \bar{M} = \frac{3\sqrt{2}-\sqrt{6}}{2\sqrt{2}}R(\sin\theta + \cos\theta - 1)$$

$$\text{所以 } \Delta_y = \int_0^{2R} \frac{F_{BC}\bar{F}_{BC}}{EA} dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{M\bar{M}}{EI} R d\theta.$$

$$\text{代入 } EA = \frac{EI}{R^2}$$

$$\text{可得 } \Delta_y = (3\pi - 1)(2 - \sqrt{3}) \frac{ER^3}{2EI}.$$

13.40 解题过程

结点 B 的铅垂位移 δ 与两杆的伸长关系是

$$\Delta l_1 = \delta \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}\delta, \Delta l_2 = \delta \cos 60^\circ = \frac{1}{2}\delta$$

两杆纵向线应变是

$$\epsilon_1 = \frac{\Delta l_1}{\sqrt{2}h} = \frac{1}{2} \frac{\delta}{h}, \epsilon_2 = \frac{1}{2} \frac{\delta}{h} = \frac{1}{4} \frac{\delta}{h}$$

两杆的应变值密度分别为

$$v_{\epsilon_1} = \int_0^{\epsilon_1} \delta \epsilon d\epsilon = \int_0^{\epsilon_1} k\epsilon^{\frac{2}{3}} d\epsilon = \frac{3}{5} k\epsilon^{\frac{5}{3}}$$

$$v_{\epsilon_2} = \int_0^{\epsilon_2} \sigma d\epsilon = \int_0^{\epsilon_2} k\epsilon^{\frac{2}{3}} d\epsilon = \frac{3}{5} k\epsilon^{\frac{5}{3}}$$

结构的应变值为

$$V = v_{\epsilon_1} \cdot A \cdot \sqrt{2}h + v_{\epsilon_2} \cdot A \cdot 2h$$

$$= \frac{3}{5} kAh \left(\sqrt{2}\epsilon^{\frac{5}{3}} + 2\epsilon^{\frac{5}{3}} \right)$$

$$= \frac{3}{5} kAh^{-\frac{2}{3}} \left[\left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{5}{3}} \sqrt{2} + 2 \left(\frac{1}{4} \right)^{\frac{5}{3}} \right] \delta^{\frac{5}{3}}$$

$$\frac{\partial V}{\partial \delta} = F \Rightarrow \delta = \left(\frac{F}{kA} \right)^{\frac{3}{2}} h \cdot \left[\frac{1}{\sqrt{2} \cdot \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{5}{3}} + 2 \cdot \left(\frac{1}{4} \right)^{\frac{5}{3}}} \right]^{\frac{3}{2}}$$

第十四章

超静定结构

静不定系统可划分为三类:一种是结构的支座反力超过结构的平衡方程数目,使得支座反力不能通过静力平衡关系求解,称为外力静不定问题;第二种是结构的内力不能通过截面法计算,称为内力静不定问题;第三种是结构的内力和支座反力都不能通过静力平衡方程得到,属于外力和内力静不定问题的混合形式。

对于静不定结构,一般采用力学方法求解。首先要解除多约束得到系统的基本静定基,在静定基下,可采用以前学过的方法求变形,然后代入原静不定系统下的变形协调方程,可得到有关内力的方程式,由此便可计算出内力。在求解过程中还可以利用对称和反对称的性质。在静不定结构中最常见的是连续梁问题,可以采用三弯矩方程求解。

14.1 内容概要

一、杆系、桁架、刚架、平面杆系的概念

杆系:由直杆以铰节点相连接组成杆系。

桁架:载荷只作用于节点上的杆系称为桁架。

刚架:直杆刚节点相连接组成的杆系称为刚架。

平面杆系:杆系各杆的轴线在同一平面内且外力也都作用于这一平面内的杆系称为平面杆系。

二、力法解超静定结构时的公式

(1) 三次静不定系统的力法正则方程

$$\begin{cases} \delta_{11} X_1 + \delta_{12} X_2 + \delta_{13} X_3 + \Delta_{1F} = 0 \\ \delta_{21} X_1 + \delta_{22} X_2 + \delta_{23} X_3 + \Delta_{2F} = 0 \\ \delta_{31} X_1 + \delta_{32} X_2 + \delta_{33} X_3 + \Delta_{3F} = 0 \end{cases}$$

其中 δ_{ij} 和 Δ_{iF} 可由莫尔定理确定。

$$\begin{cases} \delta_{ij} = \int_l \frac{\bar{M}_i \bar{M}_j dx}{EI} \\ \Delta_{iF} = \int_l \frac{M_i \bar{M}_i dx}{EI} \end{cases}$$

(2) 对称结构上作用有对称载荷时的方程

$$\begin{aligned} \delta_{12} = \delta_{21} \delta_{23} = \delta_{32} = 0, \Delta_{2F} = 0 \\ \begin{cases} \delta_{11} X_1 + \delta_{13} X_3 + \Delta_{1F} = 0 \\ \delta_{22} X_2 = 0 \\ \delta_{31} X_1 + \delta_{33} X_3 + \Delta_{3F} = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

(3) 对称结构上作用有反对称载荷时的方程

$$\begin{aligned} \delta_{12} = \delta_{21} = \delta_{23} = \delta_{32} = 0, \Delta_{1F} = \Delta_{3F} = 0 \\ \begin{cases} \delta_{11} X_1 + \delta_{13} X_3 = 0 \\ \delta_{22} X_2 + \Delta_{2F} = 0 \\ \delta_{31} X_1 + \delta_{33} X_3 = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

三、三弯矩方程

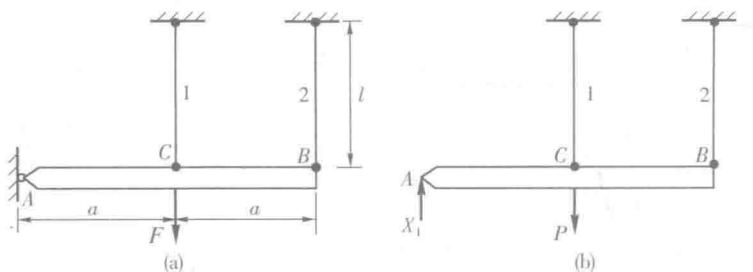
$$M_{n-1} l_n + 2M_n (l_n + l_{n-1}) + M_{n+1} l_{n+1} = -\frac{6w_n a_n}{l_n} - \frac{6w_{n+1} b_{n+1}}{l_{n+1}}$$

14.2 课后习题详解

14.1 试用力法解题 6.38, 6.39 和 6.40。

6.38 解题过程

(1) 如题 6.38 图(a) 所示,若将横梁 AB 视为刚体,结构为一次静不定问题,解除支座 A,代之以支反为 X_1 ,基本结构如题 6.38 图(b) 所示。



题 6.38 图

$$\text{力法方程: } \delta_{11} X_1 + \Delta_{1F} = 0 \quad ①$$

由静力平衡得,单独作用 F 时, $N_{F1} = F, N_{F2} = 0$

单独作用 $X_1 = 1$ 时, $\bar{N}_1 = -2, \bar{N}_2 = 1$

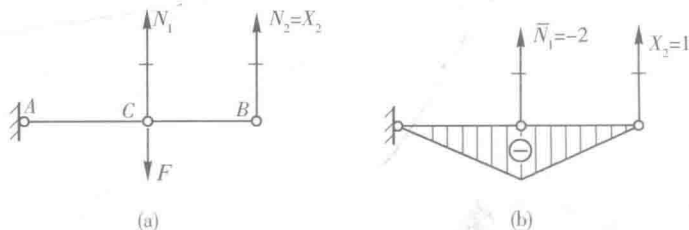
$$\therefore \delta_{11} = \sum \frac{\bar{N}^2 l}{EA} = \frac{\bar{N}_1^2 l}{EA} + \frac{\bar{N}_2^2 l}{EA} = \frac{(-2)^2 l}{EA} + \frac{1^2 l}{EA} = \frac{5l}{EA}$$

$$\begin{aligned} \Delta_{1F} &= \sum \frac{\bar{N} N_F l}{EA} = \frac{\bar{N}_1 N_{F1} l}{EA} + \frac{\bar{N}_2 N_{F2} l}{EA} \\ &= \frac{(-2) \cdot F \cdot l}{EA} + \frac{1 \cdot 0 \cdot l}{EA} = -\frac{2Fl}{EA} \end{aligned}$$

把 $\delta_{11} \Delta_{1F}$ 代入式 ① 得 $X_1 = \frac{2}{5} F$

由公式 $N = \bar{N} X_1 + N_F$ 得 $N_1 = \frac{1}{5} F, N_2 = \frac{2}{5} F$

(2) 若考虑横梁变形,结构仍为一次静不定结构,视杆 2 为多余约束,其轴力 N_2 为多余约束力。基本结构如解 6.38 图所示。



解 6.38 图

$$\text{建立力法方程: } \delta_{12} X_2 + \Delta_{2F} = 0 \quad ②$$

对 A 点取矩, $N_1 + 2N_2 = F$

③

对静定系统求平衡, 由 $\sum M_A = 0$ 得 $N_1 = F$

加单位力 $X_2 = 1$ 在静定基上, 求得 $N_2 = -2$

故 $\delta_{12} = \frac{1}{EA} (1 \times l \times 1 + 2 \times l \times 2) + \frac{2}{EI} (\frac{1}{2} \times a \times a \times \frac{2}{3}a) = \frac{5l}{EA} + \frac{2a^3}{3EI}$

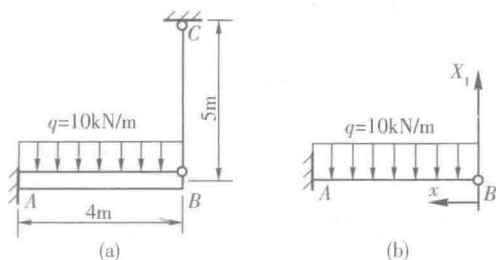
$$\Delta_{2F} = \frac{1}{EA} (l \times F \times 2 + 0 \times l \times 1) = \frac{2Fl}{EA}$$

代入式 ② 得 $X_2 = -\frac{\Delta_{2F}}{\delta_{12}} = -\frac{6lF}{15l + 2a^3} = N_2$

$\therefore N_1 = F - N_2 = \frac{(3l + 2a^3)F}{15l + 2a^3}$

6.39 解题过程

解除多余约束 BC, 代之以反力 X_1 , 如题 6.39 图(b) 所示。



题 6.39 图

(1) 建立力法方程: $\delta_{11} X_1 + \Delta_{1F} = 0$

①

令 $\bar{N} = X_1 = 1$

弯矩方程 $M(x) = -\frac{1}{2}qx^2, \bar{M}(x) = x \quad (0 \leq x \leq 4)$

$\therefore$ 由莫尔积分得

$$\delta_{11} = \int \frac{\bar{M}^2 dx}{EI} + \sum \frac{\bar{N}Nl}{EA} = \frac{1}{EI} \int_0^4 x^2 dx + \frac{5}{EA} = \frac{64}{3EI} + \frac{5}{EA}$$

$$\Delta_{1F} = \int \frac{\bar{M}M dx}{EI} = \frac{1}{EI} \int_0^4 (-\frac{1}{2}qx^2)x dx = -\frac{32q}{EI}$$

查型钢表得

$$E = 200 \times 10^9 \quad I = 1130 \times 10^{-8}$$

则 $EI = 200 \times 10^9 \times 1130 \times 10^{-8} = 2.26 \times 10^6 \text{ N} \cdot \text{m}^2$

$$EA = 200 \times 10^9 \times \frac{\pi}{4} \times 10^{-6} \times 10^2 = 15.7 \times 10^6 \text{ N}$$

(3) 求多余未知力

把 $\delta_{11}\Delta_{1F}$ 代入式 ① 得

$$X_1 = \frac{\frac{32q}{EI}}{\frac{64}{3EI} + \frac{5}{EA}} = 14.5 \times 10^3 \text{ N} = 14.5 \text{ kN}$$

(4) 求杆和梁最大拉应力

$$[\sigma_{\text{杆}}]_{\max} = \frac{X_1}{A} = \frac{14.5 \times 10^3}{\frac{\pi}{4} \times 10^2 \times 10^{-6}} = 185 \times 10^6 \text{ Pa} = 185 \text{ MPa}$$

$$\text{梁内弯矩: } M(x) = X_1 x - \frac{1}{2} q x^2$$

$$\text{由 } \frac{dM(x)}{dx} = x_1 - qx = 0 \text{ 得 } x = 1.45$$

即当 $x = 1.45 \text{ m}$ 时, M 达到极值

$$M_{\text{极}} = 14.5 \times 1.45 - \frac{1}{2} \times 10 \times 1.45^2 = 10.5 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\text{梁在固定端的弯矩, } M_{\text{固端}} = 14.5 \times 4 - \frac{1}{2} \times 10 \times 4^2 = -22 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

比较可知, 梁的弯矩最大值出现在固定端 A 处, 则

$$[\sigma_{\text{梁}}]_{\max} = \frac{M_{\text{固端}}}{W_x} = \frac{22 \times 10^3}{141 \times 10^{-6}} = 156 \times 10^6 \text{ Pa} = 156 \text{ MPa}$$

式中 $W_x = 141 \times 10^{-6} \text{ m}^3$ 是从型钢表中查得的。

6.40 解题过程

把两梁分开, 用约束反力 X_1 代替, 如题 6.40 图(b) 所示。

$$\text{列力法方程: } \delta_{11} X_1 + \Delta_{1F} = 0$$

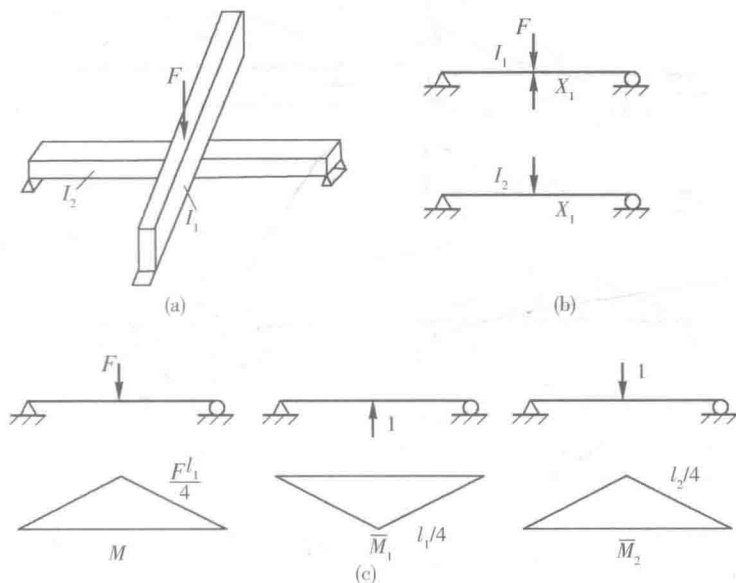
①

作结构的弯矩图 M 、 $\bar{M}_1$ 、 $\bar{M}_2$, 如题 6.40 图(c) 所示。

则由图乘法得

$$\begin{aligned} \delta_{11} &= \frac{2}{EI_1} \left(\frac{1}{2} \times \frac{l_1}{2} \times \frac{l_1}{4} \times \frac{2}{3} \times \frac{l_1}{4} \right) + \frac{2}{EI_2} \left(\frac{1}{2} \times \frac{l_2}{2} \times \frac{l_2}{4} \times \frac{2}{3} \times \frac{l_2}{4} \right) \\ &= \frac{l_1^3}{48EI_1} + \frac{l_2^3}{48EI_2} \end{aligned}$$

$$\Delta_{1F} = -\frac{2}{EI_1} \left(\frac{1}{2} \times \frac{Fl_1}{4} \times \frac{l_1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{l_1}{4} \right) = -\frac{Fl_1^3}{48EI_1}$$



题 6.40 图

把 δ_{11} , Δ_{1F} 代入式 ① 得 $X_1 = -\frac{\Delta_{1F}}{\delta_{11}} = \frac{I_2 l_1^3 F}{I_2 l_1^3 + I_1 l_2^3}$

即 $F_2 = \frac{I_2 l_1^3 F}{I_2 l_1^3 + I_1 l_2^3}$

再由平衡条件得 $F_1 = F - F_2 = \frac{I_1 l_2^3 F}{I_2 l_1^3 + I_1 l_2^3}$

∴ 各梁承担的载荷为

$$F_1 = \frac{I_1 l_2^3 F}{I_2 l_1^3 + I_1 l_2^3}, \quad F_2 = \frac{I_2 l_1^3 F}{I_2 l_1^3 + I_1 l_2^3}$$

14.2 试用力法解题 6.35 和 6.41。

6.35 **解题过程** (1) 如题 6.35 图(a) 所示, 解除多余约束 C, 代以 X_1 , 列力法方程

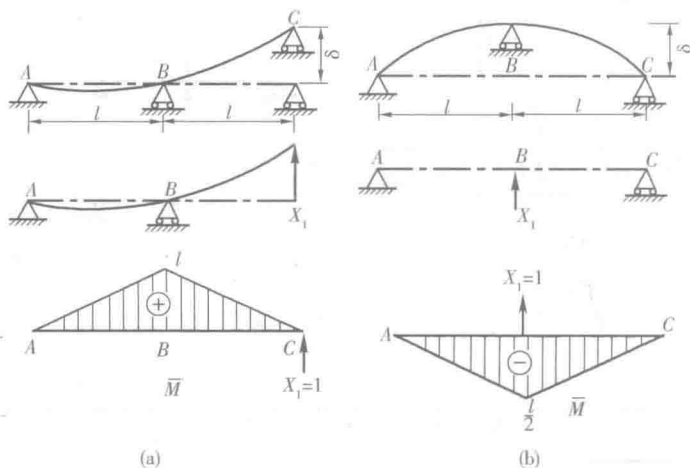
$$\delta_{11} X_1 + \Delta_{1F} = \delta$$

令 $X_1 = 1$, 作弯矩图, 如题 6.35 图(a) 所示, 则 $\delta_{11} = \frac{2}{EI} \left(\frac{1}{2} \times l \times l \times \frac{2}{3} \times l \right) = \frac{2l^3}{3EI}$

$$\Delta_{1F} = 0$$

则 $X_1 = \frac{3\delta EI}{2l^3}$

由题 6.35 图(a) 可知, 最大弯矩发生在 B 截面, 且为



题 6.35 图

$$M_{B\max} = X_1 \cdot l = \frac{3\delta EI}{2l^2}$$

(2) 如题 6.35 图(b) 所示,解除多余约束 B,代之以约束反力 X_1

则 $\delta_{11} X_1 + \Delta_{1F} = \delta$

令 $X_1 = 1$ 作弯矩图,如题 6.35 图(b) 所示,则

$$\delta_{11} = \frac{2}{EI} \left(\frac{1}{2} \times l \times \frac{l}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{l}{2} \right) = \frac{l^3}{6EI}$$

$$\Delta_{1F} = 0 \quad \text{则} \quad X_1 = \frac{6\delta EI}{l^3}$$

最大弯矩也发生在 B 截面,且 $M_{B\max} = X_1 \times \frac{l}{2} = \frac{3\delta EI}{l^2}$

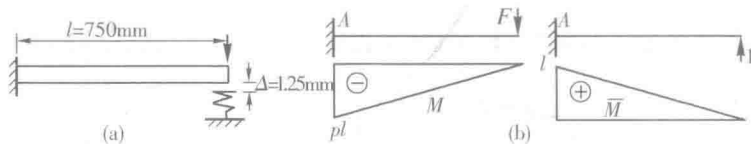
6.41 解题过程

解除弹簧约束代之以反力 X_1 , 根据条件列力法方程

$$\delta_{11} X_1 + \Delta_{1F} = -\Delta - \frac{X_1}{k}, k = 175 \times 10^3 \text{ N/m}$$

①

分别作 $M, \bar{M}$ 图,如题 6.41 图(b) 所示。



题 6.41 图

$$\text{则} \quad \delta_{11} = \frac{1}{EI} \left(\frac{1}{2} \times l \times l \times \frac{2}{3} \times l \right) = \frac{l^3}{3EI}$$

$$\Delta_{1F} = -\frac{1}{EI} \left(\frac{1}{2} \times l \times l \times \frac{2}{3} \times Fl \right) = -\frac{Fl^3}{3EI}$$

把 δ_{11} 、 Δ_{1F} 、 Δ 、 k 代入式 ① 得

$$X_1 = \frac{\frac{Fl^3}{3EI} - \Delta}{\frac{l^3}{3EI} + \frac{1}{k}} = \frac{\frac{450 \times 0.75^3}{3 \times 30 \times 10^3} - 0.00125}{\frac{0.75^3}{3 \times 30 \times 10^3} + \frac{1}{175 \times 10^3}} = 82.6 \text{ N}$$

即弹簧分担 82.6 N 的力。

14.3 解题过程

(1) 如题 14.3 图(a) 所示, 由于结构和载荷均对称, 所以取其右半部分为研究对象。

其弯矩方程:

$$M(x) = M_C - \frac{1}{2}qx^2 \quad (0 \leq x \leq \frac{l}{2}) \quad \bar{M} = 1$$

变形协调条件: $\theta_C = 0$

$$\text{即} \quad \theta_C = \frac{1}{EI} \int_0^{\frac{l}{2}} \left(M_C - \frac{1}{2}qx^2 \right) dx = \frac{1}{EI} \left(M_C \cdot \frac{l}{2} - \frac{ql^3}{48} \right) = 0$$

$$\therefore \quad M_C = \frac{1}{24}ql^2$$

$$x = \frac{l}{2} \text{ 时, } M_A = \frac{1}{24}ql^2 - \frac{1}{2}q\left(\frac{l}{2}\right)^2 = -\frac{ql^2}{12} (\downarrow)$$

$$M_B = -M_A = \frac{ql^2}{12} (\uparrow)$$

$$\text{由静力平衡得} \quad F_{RA} = F_{RB} = \frac{ql}{2} (\uparrow)$$

(2) 解除多余约束, 代之以反力 X_1 、 X_2 , 基本结构如题 14.3 图(d) 所示。

列力法方程

$$\begin{cases} \delta_{11}X_1 + \delta_{12}X_2 + \Delta_{1F} = 0 \\ \delta_{21}X_1 + \delta_{22}X_2 + \Delta_{2F} = 0 \end{cases}$$

作弯矩图 M_F 、 $\bar{M}_1$ 、 $\bar{M}_2$, 如题 14.3 图(e) 所示

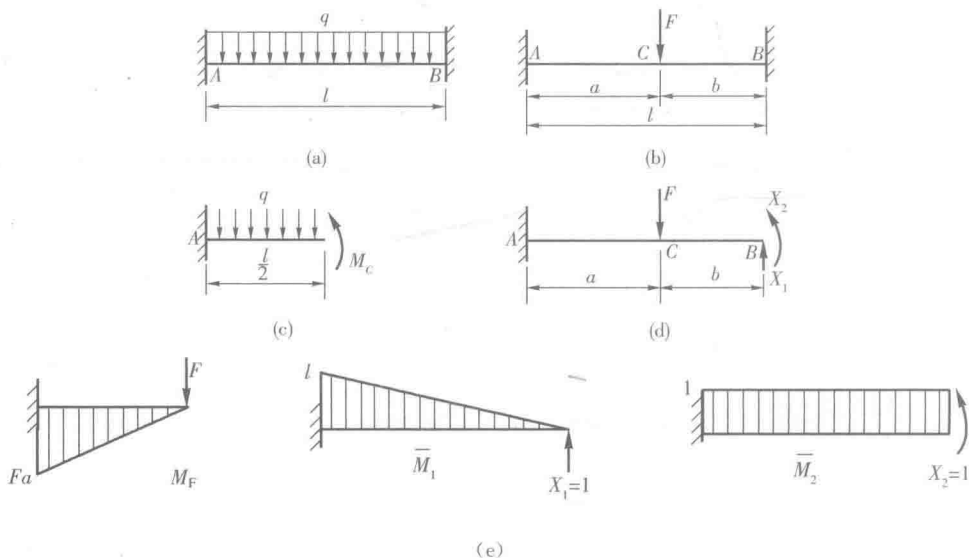
$$\text{则} \quad \delta_{11} = \frac{1}{EI} \left(\frac{1}{2} \times l \times l \times \frac{2}{3} \times l \right) = \frac{l^3}{3EI}$$

$$\delta_{21} = \delta_{12} = \frac{1}{EI} \left(\frac{1}{2} \times l \times l \times 1 \right) = \frac{l^2}{2EI}$$

$$\delta_{22} = \frac{1}{EI}(l \times 1 \times 1) = \frac{l}{EI}$$

$$\Delta_{1F} = \frac{1}{EI} \left[\frac{1}{2} Fa^2 \times \left(\frac{2}{3} a + b \right) \right] = -\frac{Fa^2}{6EI} (3b + 2a)$$

$$\Delta_{2F} = -\frac{1}{EI} \left(\frac{1}{2} Fa^2 \times 1 \right) = -\frac{Fa^2}{2EI}$$



题 14.3 图

将各系数与常数代入以上方程组得

$$X_1 = \frac{Fa^2(l+2b)}{l^3}, X_2 = -\frac{Fba^2}{l^2}$$

则 $F_{RB} = X_1 = \frac{Fa^2(l+2b)}{l^3} (\uparrow)$

由平衡条件得

$$F_{RA} = \frac{Fb^2(l+2a)}{l^3} (\uparrow) \quad M_A = \frac{Fab^2}{l^2} (\uparrow) \quad M_B = \frac{Fa^2b}{l^2} (\downarrow)$$

14.4 解题过程

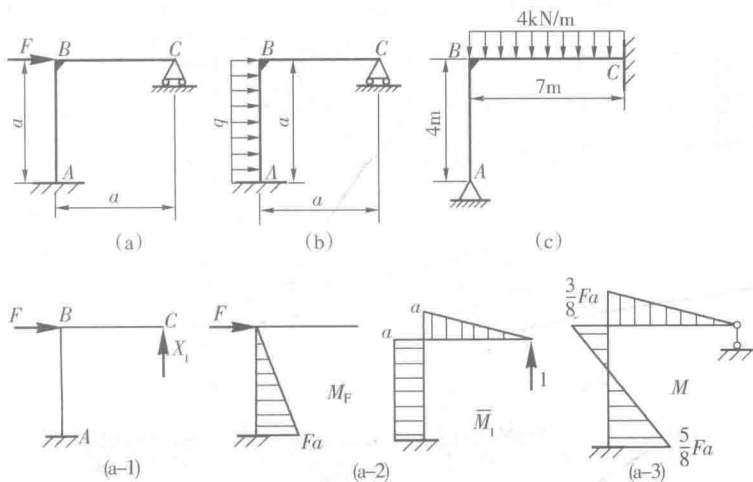
(1) 解除多余约束 C, 代之以反力 X, 其基本结构如题 14.4 图(a-1) 所示。

列力法方程: $\delta_{11} X_1 + \Delta_{1F} = 0$

①

作弯矩图 M_F 、 $\bar{M}_1$, 如题 14.4 图(a-2) 所示, 由图乘法得

$$\delta_{11} = \frac{1}{EI} \left(\frac{1}{2} \times a \times a \times \frac{2}{3} \times a + a \times a \times a \right) = \frac{4a^3}{3EI}$$



题 14.4 图

$$\Delta_{1F} = \frac{-1}{EI} \left(\frac{1}{2} \times Fa \times a \times a \right) = -\frac{Fa^3}{2EI}$$

把 δ_{11} , Δ_{1F} 代入式 ① 得 $X_1 = \frac{3}{8}F$

所以 $M = \bar{M}_1 X_1 + M_F$

最终弯矩图叠加如题 14.4 图(a-3) 所示。

(2) 解除多余约束 C, 代以约束反力 X_1 , 其基本结构如题 14.4 图(b-1) 所示。

列力法方程: $\delta_{11} X_1 + \Delta_{1F} = 0$

②

作弯矩图 M_F , $\bar{M}_1$, 如题 14.4 图(b-2) 所示, 由图乘法得

$$\delta_{11} = \frac{4a^3}{3EI}$$

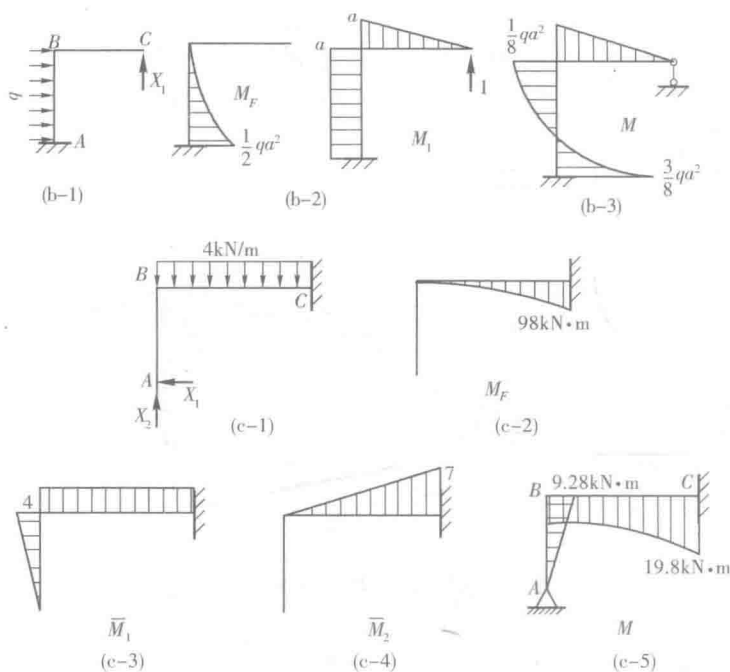
$$\Delta_{1F} = \frac{-1}{EI} \left(\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} qa^2 \times a \times a \right) = -\frac{qa^4}{6EI}$$

把 δ_{11} , Δ_{1F} 代入式 ② 得 $X_1 = \frac{1}{8}qa$ 。

弯矩叠加 $M = \bar{M}_1 X_1 + M_F$, 得最终弯矩, 如题 14.4(b-3) 图所示。

(3) 此为二次静不定结构, 解除多余约束 A, 代之以反力 X_1 , X_2 , 其基本结构如题 14.4 图(c-1) 所示。

$$\text{列力法方程} \begin{cases} \delta_{11} X_1 + \delta_{12} X_2 + \Delta_{1F} = 0 \\ \delta_{21} X_1 + \delta_{22} X_2 + \Delta_{2F} = 0 \end{cases}$$



题 14.4 图

作弯矩图 M_F 、 $\bar{M}_1$ 、 $\bar{M}_2$, 如题 14.4 图(c-2)、(c-3)、(c-4) 所示。

$$\text{则 } \delta_{11} = \sum \frac{\omega \bar{M}_C}{EI} = \frac{1}{EI} \left[\left(\frac{1}{2} \times 4 \times 4 \right) \times \left(\frac{2}{3} \times 4 \right) + (7 \times 4) \times 4 \right] = \frac{400}{3EI}$$

$$\delta_{12} = \delta_{21} = \frac{\omega \bar{M}_C}{EI} = \frac{1}{EI} \left[\left(\frac{1}{2} \times 7 \times 7 \right) \times 4 \right] = \frac{98}{EI}$$

$$\delta_{22} = \frac{\omega \bar{M}_C}{EI} = \frac{1}{EI} \left[\left(\frac{1}{2} \times 7 \times 7 \right) \times \left(\frac{2}{3} \times 7 \right) \right] = \frac{343}{3EI}$$

$$\Delta_{1F} = \frac{\omega \bar{M}_C}{EI} = \frac{1}{EI} \left[\left(-\frac{1}{3} \times 98 \times 7 \right) \times 4 \right] = -\frac{2744}{3EI}$$

$$\Delta_{2F} = \frac{1}{EI} \left(-\frac{1}{3} \times 98 \times 7 \times \frac{3}{4} \times 7 \right) = -\frac{2410}{2EI}$$

将以上各式代入正则方程有

$$\begin{cases} \frac{400}{3} X_1 + 98 X_2 - \frac{2744}{3} = 0 \\ 98 X_1 + \frac{343}{3} X_2 - \frac{2401}{2} = 0 \end{cases}$$

解得

$$X_1 = -2.32 \text{ kN}, X_2 = 12.5 \text{ kN}$$

$$\text{则} \quad M = \overline{M}_1 X_1 + \overline{M}_2 X_2 + M_F$$

作弯矩图,如题 14.4 图(c-5) 所示。

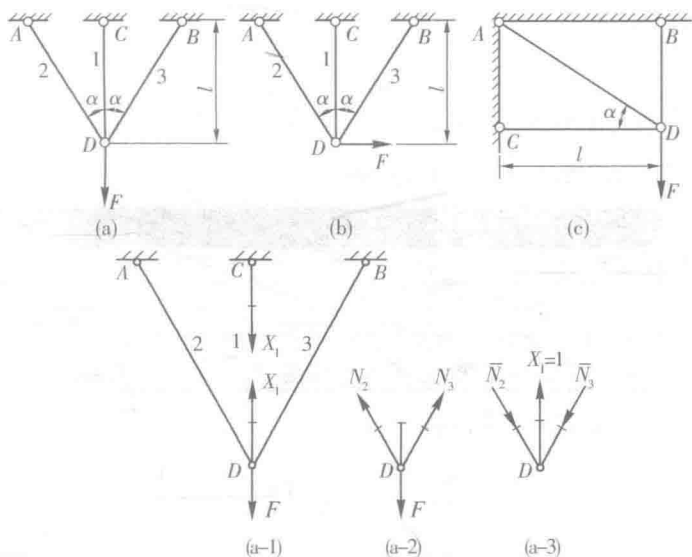
14.5 解题过程

(1) 切断杆 1,代之以约束反力 X_1 ,得到图 14.5(a-1) 所示的基本结构。根据切口两侧截面沿 X_1 方向的位移,即相对轴向线位移为零的条件,建立力法方程 $\delta_{11} X_1 + \Delta_{1F} = 0$

$$\text{其中} \quad \delta_{11} = \sum \frac{\overline{N}_1^2 l}{EA}, \Delta_{1F} = \sum \frac{\overline{N}_1 N_F l}{EA}$$

为此,应分别算出基本结构在单位多余未知力 $X_1 = 1$ 和载荷的作用下各杆的内力 $\overline{N}_1$ 和 N_F ,如题 14.5 图(a-2) 和(a-3) 所示,列表计算如下:

杆件	N_F	$\overline{N}_1$	l_i
1	0	1	l
2	$\frac{F}{2\cos\alpha}$	$-\frac{1}{2\cos\alpha}$	$\frac{l}{\cos\alpha}$
3	$\frac{F}{2\cos\alpha}$	$-\frac{1}{2\cos\alpha}$	$\frac{l}{\cos\alpha}$



题 14.5 图

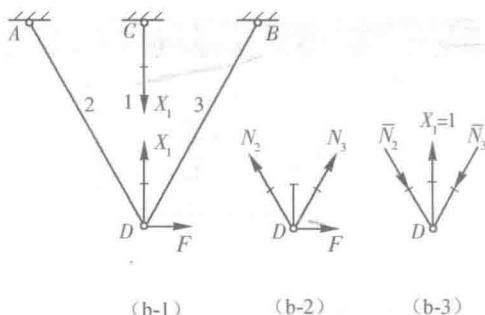
$$\text{故} \quad \delta_{11} = \frac{l}{EA} \left(1 + 2 \times \frac{1}{4\cos^2\alpha} \times \frac{1}{\cos\alpha} \right) = \frac{l(1+2\cos^3\alpha)}{2EA\cos^3\alpha}$$

$$\Delta_{1F} = \frac{-1}{EA} \left(2 \times \frac{1}{2\cos\alpha} \times \frac{F}{2\cos\alpha} \times \frac{l}{\cos\alpha} \right) = \frac{-Fl}{2EA\cos^3\alpha}$$

$$\text{故} \quad X_1 = -\frac{\Delta_{1F}}{\delta_{11}} = \frac{F}{1+2\cos^3\alpha} (\text{拉}), N_1 = X_1 = \frac{F}{1+2\cos^3\alpha}$$

$$\text{由静力平衡得 } N_2 = N_3 = \frac{F\cos^2\alpha}{1+2\cos^3\alpha} (\text{拉})$$

(2) 解除杆 1, 代之以反力 X_1 , 得到基本结构, 如题 14.5 图(b-1) 所示。建立力法方程得 $\delta_{11}X_1 + \Delta_{1F} = 0$



题 14.5 图

为求 δ_{11} 与 Δ_{1F} , 分别计算出基本结构在单位多余未知力 $X_1 = 1$ 和载荷的作用下各杆的内力, 其数据列入下表:

杆件	N_F	N_i	l_i
1	0	1	l
2	$\frac{F}{2\sin\alpha}$	$-\frac{1}{2\cos\alpha}$	$\frac{l}{2\cos\alpha}$
3	$-\frac{F}{2\sin\alpha}$	$-\frac{1}{2\cos\alpha}$	$\frac{l}{2\cos\alpha}$

用莫尔积分法得

$$\delta_{11} = \sum \frac{\bar{N}_i^2 l_i}{EA} = \frac{l}{EA} \left(1 + 2 \times \frac{1}{2\cos^2\alpha} \times \frac{1}{\cos\alpha} \right) = \frac{l(1+2\cos^3\alpha)}{2EA\cos^3\alpha}$$

$$\begin{aligned} \Delta_{1F} &= \sum \frac{N_F \bar{N}_i l_i}{EA} \\ &= -\frac{1}{EA} \left(\frac{-1}{2\cos\alpha} \times \frac{F}{2\sin\alpha} \times \frac{l}{\cos\alpha} + \frac{-1}{2\cos\alpha} \times \frac{-F}{2\sin\alpha} \times \frac{l}{\cos\alpha} \right) = 0 \end{aligned}$$

把 δ_{11} 、 Δ_{1F} 代入力法方程得

$$X_1 = 0$$

即 $N_1 = 0$

再由平衡条件得

$$N_2 = \frac{F}{2\sin\alpha} (\text{拉}), N_3 = -\frac{F}{2\sin\alpha} (\text{压})$$

(3) 解除多余约束杆 1, 代之以约束反力 X_1 , 得到如题 14.5 图(c-1) 所示的基本结构, 建立力法方程 $\delta_{11} X_1 + \Delta_{1F} = 0$

如题 14.5 图(c-1) 所示, 由平衡条件得

$$\sum F_x = 0, N_2 = 0$$

$$\sum F_y = 0, N_3 - F = 0$$

在原静不定结构下由平衡方程得

$$\sum F_x = 0, N_1 \cos\alpha + N_2 = 0$$

$$\sum F_y = 0, N_1 \sin\alpha + N_3 - F = 0$$

对题 14.5 图(c-2), 单位载荷下由平衡条件得

$$\sum F_x = 0, \bar{N}_2 = \cos\alpha, \bar{N}_3 = \sin\alpha$$

又

$$l_1 = \frac{l}{\cos\alpha}, l_2 = l, l_3 = l \tan\alpha$$

题 14.5 图

$$\delta_{11} = \frac{1}{EA} \left(\frac{l}{\cos\alpha} + l \cos^2\alpha + l \sin^2\alpha \cdot \tan\alpha \right) = \frac{(1 + \cos^3\alpha + \sin^3\alpha)l}{EA \cos\alpha}$$

$$\Delta_{1F} = \frac{1}{EA} [0 \times (-\cos\alpha)l + 0 + F(-\sin\alpha)l \tan\alpha] = -\frac{Fl \sin^2\alpha}{EA \cos\alpha}$$

代入力法方程 $\delta_{11} X_1 + \Delta_{1F} = 0$ 得

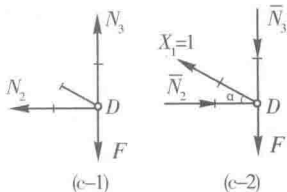
$$X_1 = N_1 = -\frac{\Delta_{1F}}{\delta_{11}} = \frac{F \sin^2\alpha}{1 + \cos^3\alpha + \sin^3\alpha} (\text{拉})$$

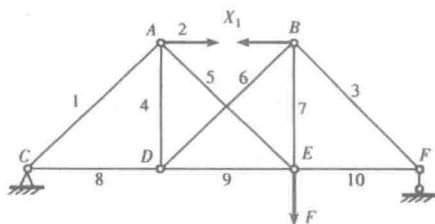
再由平衡条件得 $N_2 = -N_1 \cos\alpha = -\frac{F \sin^2\alpha \cos\alpha}{1 + \cos^3\alpha + \sin^3\alpha} (\text{压})$

$$N_3 = F - N_1 \sin\alpha = \frac{F(1 + \cos^3\alpha)}{1 + \cos^3\alpha + \sin^3\alpha} (\text{拉})$$

14.6 解题过程

将 AB 杆截开, 用 X_1 代之, 如解 14.6 图所示。





解 14.6 图

则力法方程为 $\delta_{11} X_1 + \Delta_{1F} = 0$

对各杆编号, 并将各杆轴力列表如下:

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F_{Ni}	$-\frac{\sqrt{2}}{3}F$	0	$-\frac{2\sqrt{2}}{3}F$	$\frac{2}{3}F$	$-\frac{\sqrt{2}}{3}F$	$-2\frac{\sqrt{2}}{3}F$	$\frac{4}{3}F$	$\frac{1}{3}F$	F	$\frac{2}{3}F$
F_{Ni}	0	1	0	1	$-\sqrt{2}$	$-\sqrt{2}$	1	0	1	0
l_i	$\sqrt{2}a$	a	$\sqrt{2}a$	a	$\sqrt{2}a$	$\sqrt{2}a$	a	a	a	a

$$\text{则 } \delta_{11} = \sum \frac{\bar{F}_{Ni}^2 \cdot l_i}{EA} = \frac{a}{EA} \left(\frac{1}{2} + 1 + 2\sqrt{2} + 2\sqrt{2} + 1 + 1 \right) = \frac{(8\sqrt{2} + 7)a}{2EA}$$

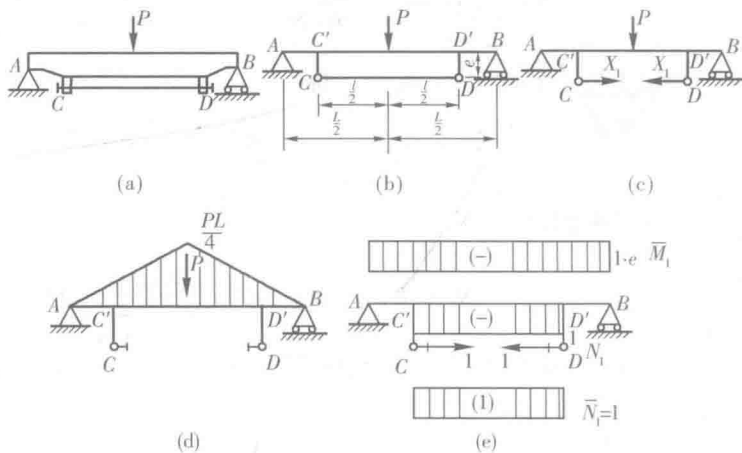
$$\Delta_{1F} = \sum \frac{F_{Ni} \bar{F}_{Ni} \cdot l_i}{EA} = (3 + 2\sqrt{2}) \frac{Fa}{EA}$$

$$\text{所以 } X_1 = -\frac{\Delta_{1F}}{\delta_{11}} = -\frac{6 + 4\sqrt{2}}{7 + 8\sqrt{2}} F$$

$$\text{即 } X_1 = -82.8 \text{ kN}$$

14.7 解题过程

解除多余约束杆 CD , 代之以一对约束反力, 其基本结构如题 14.7 图(c) 所示。



题 14.7 图

在外载荷作用下,内力图如题 14.7 图(c) 所示。

在 $X_1 = 1$ 作用下,内力图如题 14.7 图(e) 所示。

假设梁与拉杆材料相同,横截面积分别为 A, A_1

$$\begin{aligned}\therefore \delta_{11} &= \frac{le^2}{EI} + \frac{l \times 1 \times 1}{EA} + \frac{l \times 1 \times 1}{EA_1} = \frac{le^2}{EI} + \frac{l}{EA_1} + \frac{l}{EA_2} \\ \Delta_{1P} &= \left[\frac{1}{2} \times \frac{l}{2} \times \frac{Pl}{4} - \frac{1}{2} \left(\frac{L}{2} - \frac{l}{2} \right)^2 \times \frac{P}{2} \right] \times \frac{2(-e)}{EI} \\ &= -\frac{Ple(2L-l)}{8EI}\end{aligned}$$

代入典型方程 $\delta_{11}X_1 + \Delta_{1P} = 0$ 得

$$X_1 = \frac{Pe(2L-l)}{8I \left(\frac{e^2}{I} + \frac{1}{A} + \frac{1}{A_1} \right)}$$

即拉杆 CD 因吊重 P 而增加的内力为 $\frac{Pe(2L-l)}{8I \left(\frac{e^2}{I} + \frac{1}{A} + \frac{1}{A_1} \right)}$

14.8 解题过程

截断多余约束 AB 杆,用一对约束反力 X_1 表示,得到基本结构如题 14.8 图(b) 所示,得力法典型方程 $\delta_{11}X_1 + \Delta_{1F} = 0$ 。

分别作载荷 F 与单位约束反力 $X_1 = 1$ 作用下的弯矩图 $M_F, \bar{M}$,如题 14.8 图(c)、(d) 所示。在 $X_1 = 1$ 作用下,基本结构各杆轴力为 0。

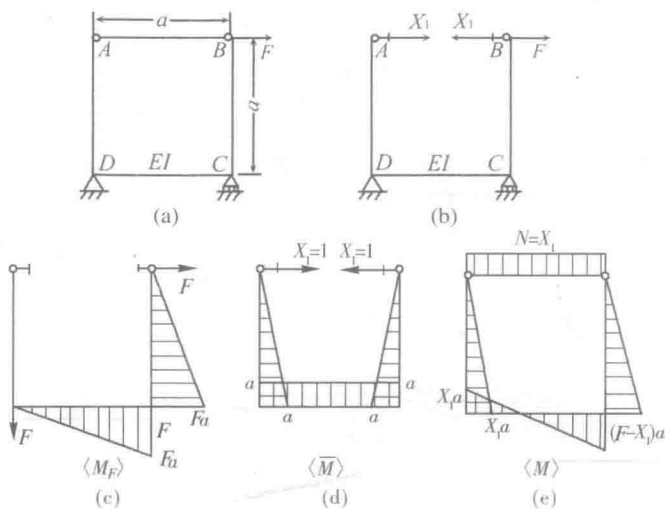
由图乘法得

$$\begin{aligned}\delta_{11} &= \int \frac{\bar{M}^2 ds}{EI} + \sum \frac{\bar{N}^2 l}{EA} \\ &= \frac{1}{EI} \left(\frac{1}{2} \times a \times a \times \frac{2}{3} \times a \times 2 + a \times a \times a \right) + \frac{a}{EA} = \frac{5a^3}{3EI} + \frac{a}{EA} \\ \Delta_{1F} &= \int \frac{\bar{M}M_F ds}{EI} = -\frac{1}{EI} \left(\frac{1}{2} \times Fa \times a \times a + \frac{1}{2} \times Fa \times a \times \frac{2}{3} \times a \right) \\ &= -\frac{5Fa^3}{6EI}\end{aligned}$$

把 δ_{11}, Δ_{1F} 代入典型方程得 $X_1 = -\frac{\Delta_{1F}}{\delta_{11}} = \frac{5FAa^2}{10Aa^2 + 6I}$

弯矩 $M = \bar{M}X_1 + M_F$

作弯矩图,如题 14.8 图(e) 所示。



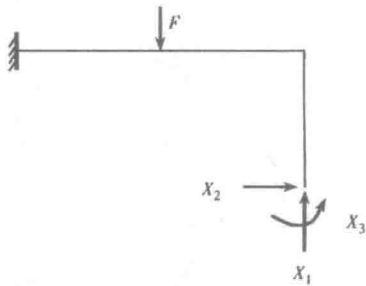
题 14.8 图

14.9 解题过程

如解 14.9 图所示,此为三次静不定刚架。

解除固支 B,代之以反力 X_1 、 X_2 、 X_3 。

$$\text{方程为} \begin{cases} \delta_{11} X_1 + \delta_{12} X_2 + \delta_{13} X_3 + \Delta_{1F} = 0 \\ \delta_{21} X_1 + \delta_{22} X_2 + \delta_{23} X_3 + \Delta_{2F} = 0 \\ \delta_{31} X_1 + \delta_{32} X_2 + \delta_{33} X_3 + \Delta_{3F} = 0 \end{cases} \quad (1)$$



解 14.9 图

用图乘法求解 δ_{ij} 和 Δ_{iF} 。

$$\delta_{11} = \frac{w \bar{M}_C}{EI} = \frac{1}{EI} \left(\frac{1}{2} \times 2a \times 2a \right) \cdot \left(\frac{2}{3} \times 2a \right) = \frac{8a^3}{3EI}$$

$$\delta_{12} = \delta_{21} = \frac{1}{EI} \left(\frac{1}{2} \times 2a \times 2a \right) \times a = \frac{2a^3}{EI}$$

$$\delta_{13} = \delta_{31} = \frac{1}{EI} \left(\frac{1}{2} \times 2a \times 2a \right) \times 1 = \frac{2a^2}{EI}$$

$$\delta_{22} = \frac{1}{EI} \left[(2a \times a) \times a + \left(\frac{1}{2} \times a \times a \right) \times \frac{2}{3} a \right] = \frac{7a^3}{3EI}$$

$$\delta_{23} = \delta_{32} = \frac{1}{EI} \left[\left(\frac{a}{2} \times a \right) \times 1 + (2a \times a) \times 1 \right] = \frac{5a^2}{2EI}$$

$$\delta_{33} = \sum \frac{w \bar{M}_C}{EI} = \frac{1}{EI} (a \times 1 \times 1 + 2a \times 1 \times 1) = \frac{3a}{EI}$$

$$\Delta_{1F} = \frac{w \bar{M}_C}{EI} = \frac{1}{EI} \left(-\frac{1}{2} \times Fa \times a \right) \times \left(\frac{5}{6} \times 2a \right) = \frac{5Fa^3}{6EI}$$

$$\Delta_{2F} = \frac{1}{EI} \left(-\frac{1}{2} \times Fa \times a \right) \times a = -\frac{Fa^3}{2EI}$$

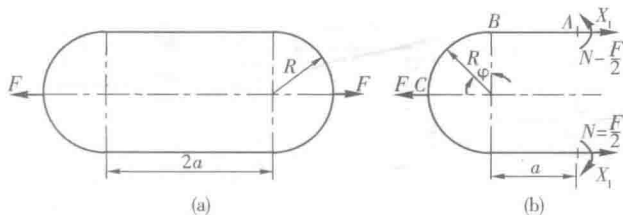
$$\Delta_{3F} = \frac{1}{EI} \left(-\frac{1}{2} \times Fa \times a \right) \times 1 = -\frac{Fa^2}{2EI}$$

将以上各式代入方程组 ①, 得

$$X_1 = \frac{7}{16}F(\text{向上}), X_2 = \frac{F}{4}(\text{向左}), X_3 = \frac{Fa}{12}(\text{逆时针})$$

14.10 解题过程

根据结构及载荷的对称性可知, 在对称面上反对称内力(即剪力)为零, 取左半部分为研究对象, 如题 14.10 图(b)所示, 在断截面处之以约束反力轴力 N 和弯矩 X_1 , 由 $\sum F_x = 0$ 可知 $N = \frac{F}{2}$ 。



题 14.10 图

结构简化为一次静不定问题, 有 $\delta_{11} X_1 + \Delta_{1F} = 0$

写出各段在外载荷及单位载荷作用下的力矩方程:

$$AB \text{ 段: } M(x) = 0, N(x) = \frac{F}{2}, \bar{M}(x) = 1$$

$$BC \text{ 段: } M(\varphi) = -\frac{F}{2}R(1 - \cos\varphi), N(\varphi) = \frac{F}{2\cos\varphi}, \bar{M}(\varphi) = 1$$

$$\text{则 } \delta_{11} = \frac{1}{EI} \left(a \times 1 \times 1 + \frac{\pi R}{2} R \times X_1 \right) = \frac{2a + \pi R}{2EI}$$

$$\Delta_{1F} = \frac{1}{EI} \left[\int_0^a 0 \times 1 \times dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(-\frac{FR^2}{2} \right) (1 - \cos\varphi) d\varphi \right] = \frac{FR^2}{2EI} \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right)$$

把 δ_{11} 和 Δ_{1F} 代入力法典型方程得 $X_1 = -\frac{\Delta_{1F}}{\delta_{11}} = \frac{FR^2(\pi-2)}{2(2a+\pi R)}$

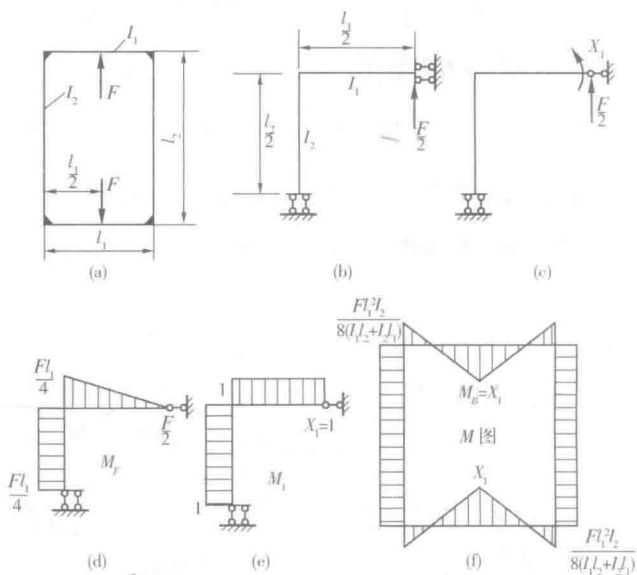
环内最大弯矩为

$$M_{\max} = X_1 - \frac{FR}{2} = FR \left(\frac{R+a}{\pi R+2a} \right)$$

14.11 解题过程

这是一个三次静不定结构,但由于结构及载荷有两个对称轴,故可取四分之一来分析,计算简图,如题 14.11 图(b)所示为一次静不定结构,其基本结构如题 14.11 图(c)所示,多余未知力为弯矩 X_1 。

作载荷及单位载荷作用下的弯矩图 M_F 和 $\bar{M}_1$,如题 14.11 图(d)、(e)所示。



题 14.11 图

$$\text{则 } \delta_{11} = \frac{1}{EI_1} \left(1 \times \frac{l_1}{2} \times 1 \right) + \frac{1}{EI_2} \left(1 \times \frac{l_2}{2} \times 1 \right) = \frac{l_1}{2EI_1} + \frac{l_2}{2EI_2}$$

$$\Delta_{1F} = \frac{1}{EI_1} \left(\frac{1}{2} \times \frac{Fl_1}{4} \times \frac{l_1}{2} \times 1 \right) + \frac{1}{EI_2} \left(\frac{Fl_1}{4} \times \frac{l_2}{2} \times 1 \right) = \frac{Fl_1^2}{16EI_1} + \frac{Fl_1 l_2}{8EI_2}$$

代入力法典型方程 $\delta_{11} X_1 + \Delta_{1F} = 0$ 得

$$X_1 = -\frac{\Delta_{1F}}{\delta_{11}} = -\frac{Fl_1(l_1 I_2 + 2l_2 I_1)}{8(l_1 I_2 + l_2 I_1)} \quad (\downarrow)$$

弯矩叠加: $M = \bar{M}_1 X_1 + M_F$

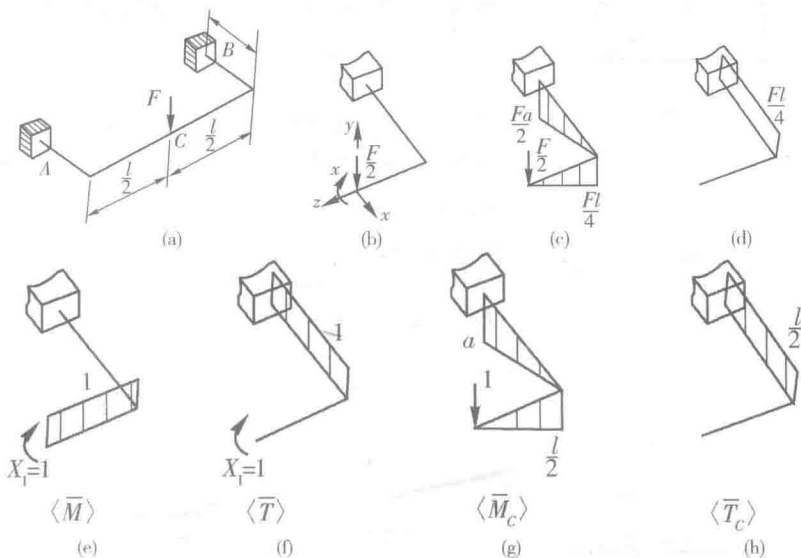
B 处弯矩最大:

$$M_B = X_1 = -\frac{Fl_1(l_1 I_2 + 2l_2 I_1)}{8(l_1 I_2 + l_2 I_1)} = -\frac{Fl_1}{8} \left(1 + \frac{l_2 I_1}{l_1 I_2 + l_2 I_1}\right)$$

作弯矩图如题 14.11 图(f) 所示。

14.12 解题过程

从 C 截面截开, 问题属空间静不定结构, 为六次静不定问题。根据结构及载荷的对称性, 知反对称内力 (Q_x, Q_y, M_z) 为零。水平面的内力 (X_z, M_y) 由平面一空间系统知为零。问题简化为一次静不定问题。取 $M_x = X_1$ 作为多余约束, 其基本结构如题 14.12 图(b) 所示, 得力法方程: $\delta_{11} X_1 + \Delta_{1F} = 0$ 。



题 14.12 图

在 C 截面处垂直作用单位载荷, 作出折杆的外载荷和单位载荷作用下的弯矩图, 如题 14.12 图(c)、(d)、(e)、(f) 所示。

由图乘法得

$$\delta_{11} = \frac{1}{EI} \frac{l}{2} \times 1 \times 1 + \frac{a}{GI_P} \times 1 \times 1 = \frac{l}{2EI} + \frac{a}{GI_P}$$

$$\Delta_{1F} = -\frac{1}{EI} \times \frac{1}{2} \times \frac{l}{2} \times \frac{Fl}{4} \times 1 - \frac{1}{GI_P} a \frac{Fl}{4} \times 1 = -\left(\frac{Fl^2}{16EI} + \frac{Fl_A}{4GI_P}\right)$$

把 δ_{11} 和 Δ_{1F} 代入力法方程, 得

$$X_1 = -\frac{\Delta_{1F}}{\delta_{11}} = \frac{Gl + 2aE}{8(Gl + Ea)} Fl = 108.33 \text{ N} \cdot \text{m}$$

C 点位移:

$$\begin{aligned}\Delta_C &= \frac{\left[\frac{1}{2} \frac{l}{2} \frac{Fl}{4} \times \frac{2}{3} \frac{l}{2} + \frac{1}{2} a \frac{Fa}{2} \times \frac{2}{3} a - \frac{l}{2} X_1 \frac{l}{4} \right]}{EI} \\ &\quad + \frac{\left[a \frac{Fl}{4} \frac{l}{2} - a X_1 \frac{l}{2} \right]}{GI_P} = \frac{Fl^3}{48} + \frac{Fa^3}{6} - \frac{X_1 l^2}{8} + \frac{Fl^2 a}{8} - \frac{X_1 la}{2} \\ &= \frac{\frac{Fl^3}{48} + \frac{Fa^3}{6} - \frac{X_1 l^2}{8} + \frac{5Fl^2 a}{32} - \frac{5X_1 la}{8}}{EI} = 4.86 \times 10^{-3} \text{ m} \\ &= 4.86 \text{ mm}\end{aligned}$$

14.13 解题过程

根据对称性,取左半圆为研究对象,由对称性可知反对称内力(剪力)为零。设多余约束力为 X_1 、 X_2 ,如题 14.13 图(b)所示。

建立力法典型方程:

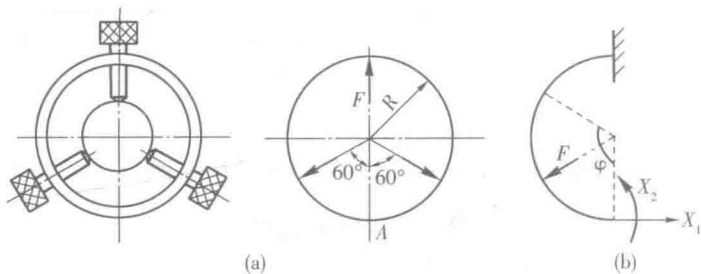
$$\begin{cases} \delta_{11} X_1 + \delta_{12} X_2 + \Delta_{1F} = 0 \\ \delta_{21} X_1 + \delta_{22} X_2 + \Delta_{2F} = 0 \end{cases}$$

载荷及单位约束力引起的内力方程:

$$M_F = -FR \sin(\varphi - 60^\circ) = -\frac{FR}{2} (\sin\varphi - \sqrt{3} \cos\varphi)$$

$$\overline{M}_1 = R(1 - \cos\varphi)$$

$$\overline{M}_2 = 1$$



题 14.13 图

由莫尔定理得

$$EI\delta_{11} = \int_0^\pi \overline{M}_1^2 R d\varphi = R^3 \int_0^\pi (1 - \cos\varphi)^2 d\varphi = \frac{3\pi R^3}{2}$$

$$EI\delta_{12} = EI\delta_{21} = \int_0^\pi \overline{M}_1 M_2 d\varphi = R^2 \int_0^\pi (1 - \cos\varphi) d\varphi = \pi R^2$$

$$EI\delta_{22} = \int_0^{\pi} \bar{M}_2 R d\varphi = R \int_0^{\pi} d\varphi = \pi R$$

$$EI\Delta_{1F} = \int_0^{\pi} \bar{M}_1 R M_F d\varphi = -\frac{FR^3}{2} \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} (\sin\varphi - \sqrt{3}\cos\varphi)(1 - \cos\varphi) d\varphi \\ = -2.407FR^3$$

$$EI\Delta_{2F} = \int_0^{\pi} \bar{M}_2 R M_F d\varphi = -\frac{FR^2}{2} \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} (\sin\varphi - \sqrt{3}\cos\varphi) d\varphi = -\frac{3}{2}FR^2$$

代入力法典型方程:

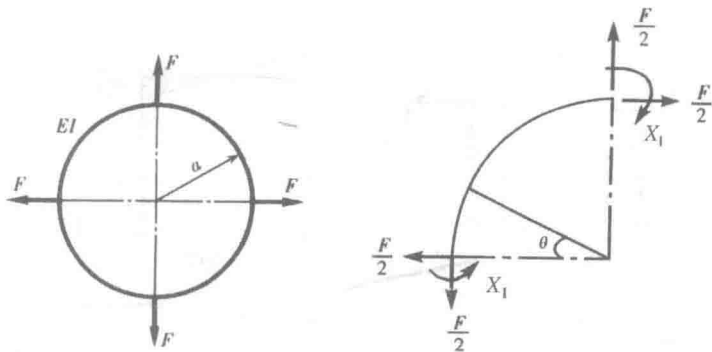
$$\begin{cases} \frac{3}{2}\pi R^3 X_1 + \pi R^2 X_2 - 2.407FR^3 = 0 \\ \pi R^2 X_1 + \pi R X_2 - \frac{3}{2}FR^2 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow X_1 = 0.577F, X_2 = -0.099FR (\downarrow)$$

则 A 截面上的弯矩大小为 $0.099FR$, 方向与 14.13(b) 所示 X_2 方向相反。

14.14 解题过程

由于其对称性, 取 1/4 环研究, 仅有未知弯矩 X_1 。



题 14.14 图

则方程为 $\delta_{11} X_1 + \Delta_{1F} = 0$

弯矩 $M = \frac{F}{2} [-a \sin\theta + a(1 - \cos\theta)], \bar{M} = 1$

则 $\delta_{11} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\bar{M}^2}{EI} a d\theta = \frac{\pi a}{2EI}$

$$\Delta_{1F} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{EI} M \cdot \bar{M} a d\theta = \frac{Fa^2}{2EI} \left(\frac{\pi}{2} - 2 \right)$$

代入方程 $\delta_{11} X_1 + \Delta_{1F} = 0$ 得

$$X_1 = -\frac{\Delta_{1F}}{\delta_{11}} = Fa \left(\frac{2}{\pi} - \frac{1}{2} \right)$$

则由平衡条件,可确定任意截面上的内力。

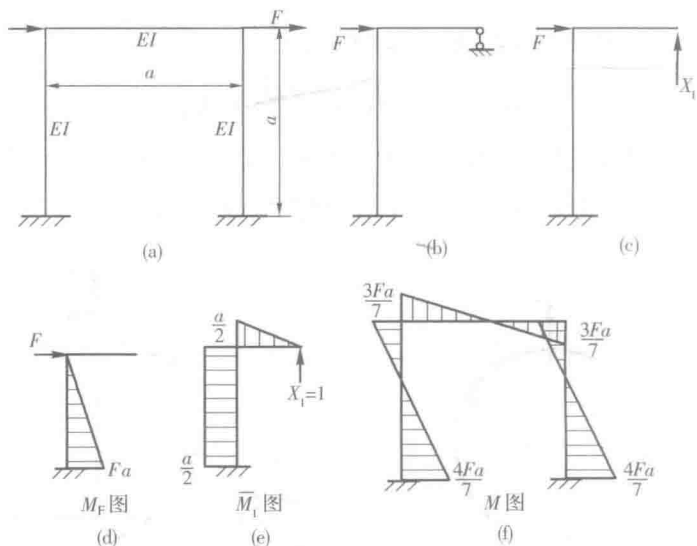
$$F_N(\theta) = \frac{F}{2}(\sin\theta + \cos\theta)$$

$$F_S(\theta) = \frac{F}{2}(\cos\theta - \sin\theta)$$

$$M(\theta) = Fa\left(\frac{2}{\pi} - \frac{\sin\theta + \cos\theta}{2}\right)$$

14.15 解题过程

对称结构在反对称载荷作用下,其内力与位移都是反对称的,取半结构为研究对象,如题 14.15 图(b)所示。



题 14.15 图

解除多余约束,代之以约束反力 X_1 ,得基本结构如题 14.15 图(c)所示,建立力法典型方程得

$$\delta_{11}X_1 + \Delta_{1F} = 0$$

在外载荷与单位载荷作用下,结构(c)的弯矩图 M_F 和 $\bar{M}_1$ 如题 14.15 图(d)、(e)所示。

则由图乘法得

$$\delta_{11} = \frac{1}{EI} \left(\frac{1}{2} \times \frac{a}{2} \times \frac{a}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{a}{2} + \frac{a}{2} \times a \times \frac{a}{2} \right) = \frac{7a^3}{24EI}$$

$$\Delta_{1F} = \frac{-1}{EI} \left(\frac{1}{2} \times Fa \times a \times \frac{a}{2} \right) = -\frac{Fa^3}{4EI}$$

代入力法方程得

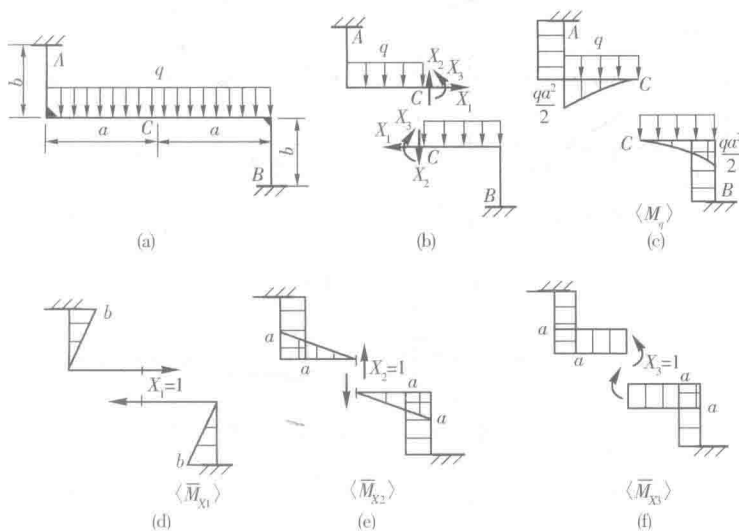
$$X_1 = -\frac{\Delta_{1F}}{\delta_{11}} = -\frac{6}{7}F$$

则结构弯矩为 $M = \bar{M}_1 X_1 + M_F$.

作弯矩图,如题 14.15 图(f) 所示。

14.16 解题过程

此刚架为三次静不定结构,将结构从 C 处切开,代之以反力 X_1, X_2, X_3 ,基本结构如题 14.16 图(b) 所示。



题 14.16 图

原结构以 C 为对称中心,要证截面 C 上的轴力及剪力均为零,即证 $X_1 = 0, X_2 = 0$,建立力法典型方程:

$$\begin{cases} \delta_{11} X_1 + \delta_{12} X_2 + \delta_{13} X_3 + \Delta_{1F} = 0 \\ \delta_{21} X_1 + \delta_{22} X_2 + \delta_{23} X_3 + \Delta_{2F} = 0 \\ \delta_{31} X_1 + \delta_{32} X_2 + \delta_{33} X_3 + \Delta_{3F} = 0 \end{cases}$$

作外载荷和单位载荷单独作用下的弯矩图,如题 14.16 图(c)、(d)、(e)、(f) 所示。

$$\text{则 } \delta_{11} = \frac{1}{EI} \left(\frac{b}{2} \times b \times \frac{2}{3} b \times 2 \right) = \frac{2b^3}{3EI}$$

$$\delta_{12} = \delta_{21} = \frac{1}{EI} \left(a \times b \times \frac{b}{2} \times 2 \right) = \frac{ab^2}{EI}$$

$$\delta_{22} = \frac{2}{EI} \left(\frac{a}{2} \times a \times \frac{2}{3}a + b \times a \times a \right) = \frac{2a^3 + 6a^2b}{3EI}$$

$$\delta_{13} = \delta_{31} = \frac{1}{EI} \left(b \times 1 \times \frac{b}{2} - \frac{b^2}{2} \right) = 0$$

$$\delta_{33} = \frac{1}{EI} (a+b) \times 2 = \frac{2(a+b)}{EI}$$

$$\delta_{23} = \delta_{32} = \frac{1}{EI} \left(a \times 1 \times \frac{a}{2} + b \times 1 \times a - \frac{a^2}{2} - ab \right) = 0$$

$$\Delta_{1F} = \frac{1}{EI} \left(-\frac{1}{2}qa^2 \times b \times \frac{b}{2} + \frac{qa^2b^2}{4} \right) = 0$$

$$\Delta_{2F} = \frac{1}{EI} \left(-\frac{1}{3}a \times \frac{1}{2}qa^2 \times \frac{3a}{4} - \frac{1}{2}qa^2 \times b \times a + \frac{1}{8}qa^4 - \frac{1}{2}qa^3b \right) = 0$$

$$\Delta_{3F} = \frac{2}{EI} \left(-\frac{1}{2}qa^2 \times \frac{a}{3} \times 1 - \frac{1}{2}qa^2 \times b \times 1 \right) = -\frac{qa^3 + 3qa^2b}{3EI}$$

代入力法典型方程有

$$\begin{cases} \frac{2}{3}b^3X_1 + ab^2X_2 + 0 \times X_3 + 0 = 0 \\ ab^2X_1 + \left(\frac{2a^3}{3} + 2ba^2 \right)X_2 + 0 \times X_3 + 0 = 0 \\ 0 \times X_1 + 0 \times X_2 + 2(a+b)X_3 - \frac{1}{3}qa^3 - qa^2b = 0 \end{cases}$$

典型方程中前面两式为 X_1, X_2 的齐次方程组, 其系数行列式不为零, 故方程组必有零解, 即 $X_1 = X_2 = 0$ 。问题得证。

同时, 由第三式可求 C 截面的弯矩为

$$M_C = X_3 = \frac{a+3b}{6(a+b)}qa^2$$

14.17 用三弯矩方程求解题 6.34。

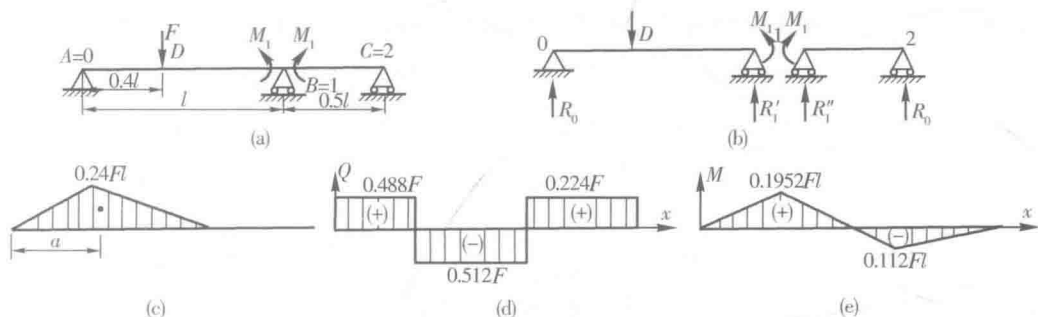
6.34 **解题过程** 支座编号如题 6.34 图(b)所示, 基本静定系的每个跨度均为简支梁, 其中, $l_1 = l$, $l_2 = 0.5l$ 。

简支梁在外载荷作用下的弯矩图如题 6.34 图(c)所示, 则

$$\omega_1 = \frac{l}{2} \times 0.24Fl = 0.12Fl^2, \omega_2 = 0$$

$$\text{形心位置: } a_1 = \frac{l+0.4l}{3} = \frac{1.4}{3}l, a_2 = 0, b_2 = 0$$

梁左、右为铰支座, 有 $M_0 = M_2 = 0$



题 6.34 图

对 l_1 和 l_2 写三弯矩方程,此时,

$$n = 1, M_{n-1} = M_0 = 0$$

$$M_n = M_1, M_{n+1} = M_2 = 0$$

$$l_n = l_1 = l, l_{n+1} = l_2 = 0.5l$$

$$a_n = a_1 = \frac{1}{3} \cdot 4l, b_{n+1} = b_2 = 0$$

代入三弯矩方程得

$$2M_1 \times 1.5l = -\frac{6 \times 0.12Fl \times \frac{1}{3} \cdot 4l}{l} = -0.336Fl$$

$$\therefore M_1 = -0.12Fl$$

由平衡条件得

$$\text{杆 } l_1: \begin{cases} \sum M_0 = 0 \\ \sum F_y = 0 \end{cases}$$

$$\text{得 } R'_1 = 0.512F, R_0 = 0.488F$$

$$\text{杆 } l_2: \begin{cases} \sum M_2 = 0 \\ \sum F_y = 0 \end{cases}$$

$$\text{得 } R''_1 = 0.224F, R_2 = -0.224F$$

$\therefore$ 各支座反力为

$$R_A = R_0 = 0.448F(\uparrow), R_B = R_1 = R'_1 + R''_1 = 0.736F(\uparrow)$$

$$R_C = R_2 = -0.22F(\downarrow), M_B = M_1 = -0.112Fl$$

14.18 解题过程

支座编号如题 14.18 图(a) 所示, $l_1 = 8\text{m}$, $l_2 = 4\text{m}$, $l_3 = 8\text{m}$ 。

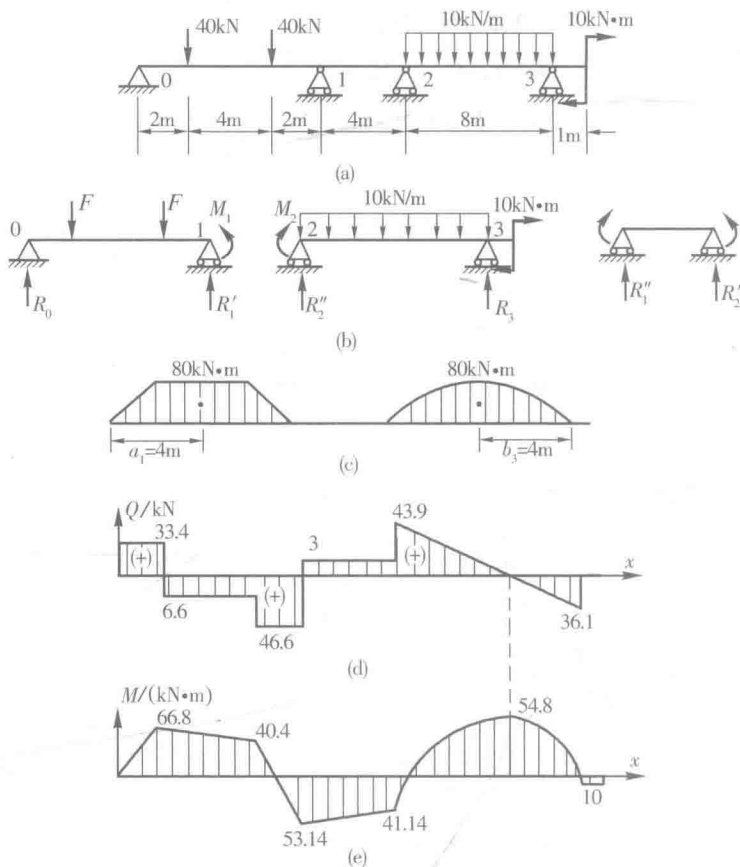
基本静定系的每个跨度均为简支梁, 这些简支梁在外载荷作用下的弯矩图如题

14.18 图(c) 所示, 由此得

$$\omega_1 = \frac{1}{2} \times 2 \times 80 \times 2 + 80 \times 4 = 480 \text{ kN} \cdot \text{m}^2$$

$$\omega_2 = 0$$

$$\omega_3 = \frac{2}{3} \times 8 \times 80 = \frac{1280}{3} \text{ kN} \cdot \text{m}^3$$



题 14.18 图

利用题 14.18 图(c), 还可求得弯矩图上的形心位置。

$$a_1 = 4\text{m}, b_3 = 4\text{m}$$

已知 $M_3 = -10\text{kN} \cdot \text{m}$

$$\text{三弯矩方程为 } M_{n-1}l_n + 2M_n(l_n + l_{n+1}) + M_{n+1}l_{n+1} = -\frac{6\omega_n a_n}{l_n} - \frac{6\omega_{n+1} b_{n+1}}{l_{n+1}}$$

对 l_1, l_2 两跨度有

$$n=1 \text{ 时, } M_{n-1} = M_0 = 0, M_n = M_1, M_{n+1} = M_2$$

$$l_n = l_1 = 8\text{m}, l_{n+1} = l_2 = 4\text{m}$$

代入三弯矩方程得

$$6M_1 + M_2 = -360\text{kN} \cdot \text{m} \quad \text{①}$$

对于 l_2, l_3 跨度, 当 $n=2$ 时, $M_{n-1} = M_1, M_n = M_2, M_{n+1} = M_3 = -10\text{kN} \cdot \text{m}$

$$l_n = l_2 = 4\text{m}$$

代入三弯矩方程, 整理得

$$M_1 + 6M_2 = -300\text{kN} \cdot \text{m}$$

联立式 ①、式 ②, 解得

$$M_1 = -53.14\text{kN} \cdot \text{m}$$

$$M_2 = -41.14\text{kN} \cdot \text{m}$$

根据静力平衡条件 $\sum M_i = 0, \sum F_y = 0$, 求各支座反力

$$0 \text{ 点: } R'_1 = 46.6\text{kN}, R_0 = 33.4\text{kN}$$

$$1 \text{ 点: } R'_2 = -3\text{kN}, R''_1 = 3\text{kN}$$

$$2 \text{ 点: } R_3 = 36.1\text{kN}, R''_2 = 43.9\text{kN}$$

所以, 连续梁各支座反力为

$$R_0 = 33.4\text{kN}(\uparrow)$$

$$R_1 = R'_1 + R''_1 = 49.6\text{kN}(\uparrow)$$

$$R_2 = R'_2 + R''_2 = 40.9\text{kN}(\uparrow)$$

$$R_3 = 36.1\text{kN}(\uparrow)$$

作剪力图及弯矩图, 如题 14.18 图(d)、(e) 所示, 由图可知

$$M_{\max} = 66.8\text{kN} \cdot \text{m}$$

$$\text{则 } W \geq \frac{M_{\max}}{[\sigma]} = \frac{66.8 \times 10^3}{160 \times 10^6} = 417\text{cm}^3$$

选用 25b 工字钢, $W = 423\text{cm}^3$, 所以选用 25b 工字钢可安全工作。

14.19 解题过程

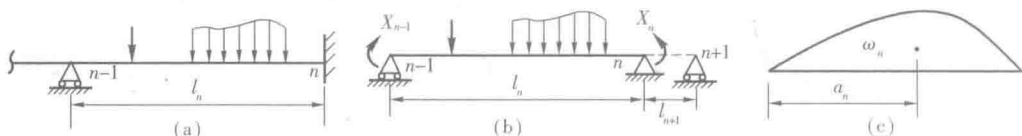
设梁的右端固定, 如题 14.19 图(a) 所示。把右端固定的跨度记为 l_n 。 l_n 内只作用外载荷时, 弯矩图如题 14.19 图(c) 所示。 a_n 为弯矩图面积 ω_n 的形心到左端支座的距

离。支座 n 截面的转角为

$$\Delta = \frac{X_{n-1}l_n}{6EI} + \frac{X_n l_n}{3EI} + \frac{\omega_n a_n}{EI l_n}$$

因支座 n 原为固定端,故 $\Delta_n = 0$ 。于是上式化为

$$X_{n-1}l_n + 2X_n l_n = -\frac{6\omega_n a_n}{l_n} \quad (1)$$



题 14.19 图

这就是由于右端固定增加的方程式。如设想从支座 n 向右延伸一个虚拟的跨度 l_{n+1} , 如题 14.19 图(b)中虚线所示。对 l_n 和 l_{n+1} 写出三弯矩方程, 然后使 l_{n+1} 趋于零, 则同样可以得到式 (1)。可见, 固定端相当于一个以零为极限的跨度。

14.20 解题过程

把跨度 l_1 和 l_2 分别作为简支梁, 外载荷引起的弯矩图如题 14.20 图(b)所示。在跨度 l_1 内, 弯矩图面积 ω_1 由符号不同的两部分 ω'_1 和 ω''_1 组成。当计算静矩 $\omega_1 a_1$ 时, 要分成两部分计算, 即

$$\begin{aligned} \omega_1 a_1 &= \omega'_1 a'_1 + \omega''_1 a''_1 \\ &= -\frac{1}{2} \times \frac{M_e}{l_1} d \times d \times \frac{2}{3} d + \frac{1}{2} \times \frac{M_e}{l_1} (l_1 - d)(l_1 - d) \left(\frac{l_1 - d}{3} + d \right) \\ &= \frac{M_e}{6} (l_1^2 - 3d^2) \end{aligned}$$

在跨度 l_2 内

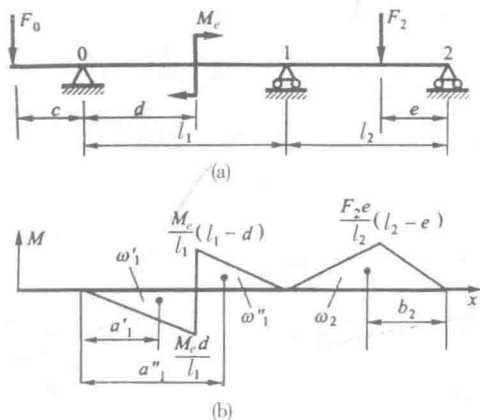
$$\omega_2 b_2 = \frac{1}{2} \times \frac{F_2 e (l_2 - e)}{l_2} \times l_2 \times \frac{l_2 + e}{3} = \frac{F_2 e}{6} (l_2^2 - e^2)$$

此外, 由左端的外伸部分又可求出 $M_0 = -F_0 c$

将以上结果代入教材中三弯矩方程式(14.6), 得

$$\begin{aligned} &-F_0 c l_1 + 2M_1 (l_1 + l_2) + 0 \times l_2 \\ &= -\frac{6}{l_1} \times \frac{M_e}{6} (l_1^2 - 3d^2) - \frac{6}{l_2} \times \frac{F_2 e (l_2^2 - e^2)}{6} \end{aligned}$$

由上式解出

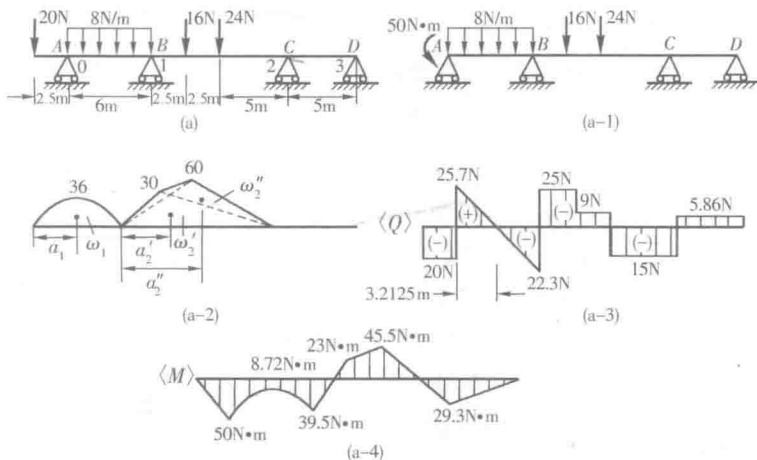


题 14.20 图

$$M_1 = \frac{1}{2(l_1 + l_2)} \left[F_0 c l_1 - \frac{M_e}{l_1} (l_1^2 - 3d^2) - \frac{F_2 e (l_2^2 - e^2)}{l_2} \right]$$

14.21 解题过程

(1) 支座编号如题 14.21 图(a) 所示, $l_1 = 6\text{m}$, $l_2 = 10\text{m}$, $l_3 = 5\text{m}$ 。基本静定系的每个跨度均为简支梁, 这些简支梁在外载荷作用下的弯矩图如题 14.21 图(a-2) 所示, 由此得



题 14.21 图

$$\omega_1 = \left(\frac{2}{3} \times 36 \times 6 \right) = 144 \text{N} \cdot \text{m}^2$$

$$\omega_2 a_2 = \omega'_2 a'_2 + \omega''_2 a''_2$$

$$= \frac{1}{2} \times 30 \times 10 \times \frac{10+2.5}{3} + \frac{1}{2} \times 60 \times 10 \times \frac{10+5}{3}$$

$$= 2125 \text{N} \cdot \text{m}^3$$

$$\begin{aligned}\omega_2 b_2 &= (\omega'_2 + \omega''_2) b_2 - \omega_2 a_2 \\ &= \left(\frac{1}{2} \times 30 \times 10 + \frac{1}{2} \times 60 \times 10 \right) \times 10 - 2125 = 2375 \text{ N} \cdot \text{m}^3\end{aligned}$$

$\omega_3 = 0, a_1 = 3\text{m}$ 对 1、2 跨度用三弯矩方程:

$$M_{n-1} l_n + 2M_n (l_n + l_{n+1}) + M_{n+1} l_{n+1} = -\frac{6\omega_n a_n}{l_n} - \frac{6\omega_{n+1} b_{n+1}}{l_{n+1}}$$

$n = 1$ 时

$$M_0 = M_A = -20 \times 2.5 = -50 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$M_0 l_1 + 2M_1 (l_1 + l_2) + M_2 l_2 = -\frac{6\omega_1 a_1}{l_1} - \frac{6\omega_2 b_2}{l_2}$$

将数据代入得

$$(-50) \times 6 + 2M_1 (6 + 10) + M_2 \times 10 = -\frac{6 \times 144 \times 3}{6} - \frac{6 \times 2375}{6}$$

$$\text{整理得 } 32M_1 + 10M_2 = -1557 \quad (1)$$

$n = 2$ 时, $M_3 = 0$

$$M_1 l_2 + 2M_2 (l_2 + l_3) + M_3 l_3 = -\frac{6\omega_2 a_2}{l_2} - \frac{6\omega_3 b_3}{l_3}$$

$$\text{代入数据得 } M_1 \times 10 + 2M_2 (10 + 5) = -\frac{6 \times 2125}{10}$$

$$\text{整理得 } M_1 + 3M_2 = -127.5 \quad (2)$$

将式 (1)、式 (2) 联立方程组解得

$$M_1 = -39.5 \text{ N} \cdot \text{m}, M_2 = -29.3 \text{ N} \cdot \text{m}$$

对各支座处, 由平衡条件 $\sum M_i = 0, \sum F_y = 0$ 得各支座反力为

$$A \text{ 点: } F_{RA} = 45.7 \text{ N}$$

$$B \text{ 点: } F_{RB'} = 22.3 \text{ N}, F_{RB''} = 25 \text{ N}$$

$$\therefore F_{RB} = 47.3 \text{ N} (\uparrow)$$

$$C \text{ 点: } F_{RC'} = 15 \text{ N}, F_{RC''} = 5.68 \text{ N}$$

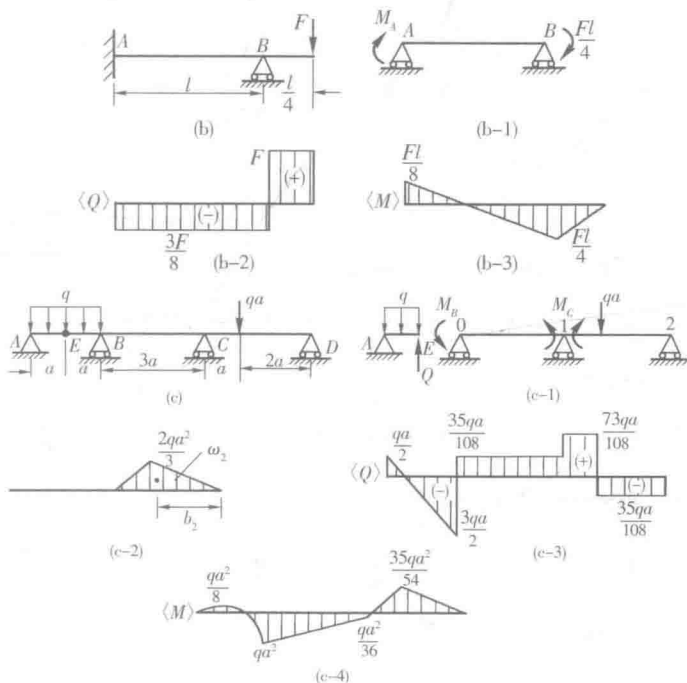
$$\therefore F_{RC} = 20.9 \text{ N} (\uparrow)$$

$$D \text{ 点: } F_{RD} = 5.86 \text{ N} (\downarrow)$$

作剪力图和弯矩图, 如题 14.21 图(a-3)、(a-4) 所示。

(2) 如题 14.21 图(b) 所示。

基本静定系的每个跨度均为简支梁, 在外载荷作用下弯矩图如题 14.21 图(b-1) 所示。



题 14.21 图

已知 $M_0 = M_A, M_1 = M_B = -\frac{Fl}{4}$

AB 段无外加载荷, 所以 $\omega_1 b_1 = 0$

将以上结果代入三弯矩方程, 有

$$2M_0 l - M_1 l = 0 \Rightarrow M_0 = M_A = \frac{1}{2} M_1 = \frac{Fl}{8}$$

由平衡条件得

$$F_{RA} = \frac{3}{8} F (\downarrow), F_{RB} = \frac{11}{8} F (\uparrow)$$

作 Q 图, M 图, 如题 14.21 图 (b-2) 和 (b-3) 所示。

(3) 支座编号如题 14.21 图 (c) 所示, $l_1 = 3a, l_2 = 3a$

将铰接点 E 切开, 代之以剪力和弯矩, 由 AE 段平衡可得 $Q = \frac{1}{2} qa$

$$\text{则 } M_0 = M_B = -\frac{1}{2} qa - qa \cdot \frac{a}{2} = -qa^2$$

$$M_2 = M_D = 0$$

基本静定系的每个跨度皆为简支梁, 这些简支梁在外载荷作用下的弯矩图如题 14.21 图 (c-2) 所示, 由此可得

$$\omega_1 = 0, \omega_2 = \frac{1}{2} \times 3a \times \frac{2}{3} qa^2 = qa^3$$

$$b_2 = \frac{3a+2a}{3} = \frac{5}{3}a$$

三弯矩方程:

$$M_{n-1}l_n + 2M_n(l_n + l_{n+1}) + M_{n+1}l_{n+1} = -\frac{6\omega_n a_n}{l_n} - \frac{6\omega_{n+1} b_{n+1}}{l_{n+1}}$$

当 $n=1$ 时

$$M_0 l_1 + 2M_1(l_1 + l_2) + M_2 l_2 = -\frac{6\omega_1 a_1}{l_1} - \frac{6\omega_2 b_2}{l_2}$$

将数据代入得

$$(-qa^2) \times 3a + 2M_1(3a + 3a) = -6qa^3 - \left(\frac{5a}{3}\right)/(3a)$$

解得 $M_1 = -\frac{1}{36}qa^2$

由平衡条件 $\sum M_i = 0, \sum F_y = 0$ 得

A点: $F_{RA} = \frac{qa}{2}$

B点: $F_{RB} = \frac{197}{108}qa (\uparrow)$

C点: $F_{RC'} = -\frac{35}{108}qa (\downarrow), F_{RC''} = \frac{73}{108}qa (\uparrow)$

$$F_{RC} = \frac{38}{108}qa (\uparrow)$$

D点: $F_{RD} = \frac{35}{108}qa (\uparrow)$

作剪力和弯矩图如题 14.21 图(c-3) 和(c-4) 所示。

(4) 如题 14.21 图(d) 所示。

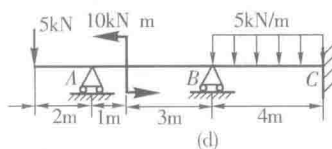
基本静定系的每个跨度为简支梁, 在外载荷作用下弯矩图如题 14.21 图(d-2)

所示, 由此得

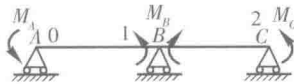
$$\begin{aligned} \omega_1 a_1 &= \omega_1' a_1' + \omega_1'' a_1'' \\ &= \frac{1}{2} \times 2.5 \times 10^3 \times 1 \times \frac{2}{3} - \frac{1}{2} \times 7.5 \times 10^3 \times 3 \times \left(1 + \frac{3}{3}\right) \\ &= -21.7 \times 10^3 \text{ N} \cdot \text{m}^3 \end{aligned}$$

$$\omega_2 a_2 = \omega_2 b_2 = \frac{2}{3} \times 10 \times 10^3 \times 4 \times 2 = 53.3 \times 10^3 \text{ N} \cdot \text{m}^3$$

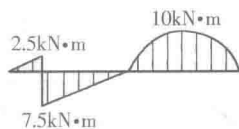
$$\omega_3 = 0$$



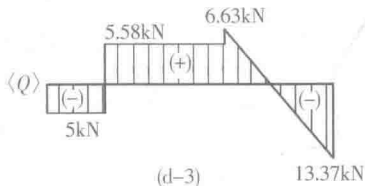
(d)



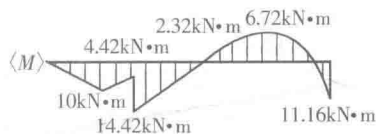
(d-1)



(d-2)



(d-3)



(d-4)

题 14.21 图

由已知可得

$$M_0 = M_A = -5 \times 10^3 \times 2 = -10 \times 10^3 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$M_1 = M_B, M_2 = M_C, M_3 = 0$$

$$l_1 = 4\text{m}, l_2 = 4\text{m}$$

当 $n = 1$ 时, 将数据代入三弯矩方程得

$$(-10) \times 4 + 2M_1(4+4) + M_2 \times 4 = -\frac{6 \times \frac{80}{3} \times 2}{4} - \frac{6 \times (-\frac{65}{3}) \times 4}{4} \quad (1)$$

当 $n = 2$ 时

$$M_1 \times 4 + 2M_2 \times 4 = -\frac{6 \times \frac{80}{3} \times 2}{4} \quad (2)$$

$$\text{将式 (1)、式 (2) 化简得} \begin{cases} 4M_1 + M_2 = -\frac{15}{8} \\ M_1 + 2M_2 = -20 \end{cases}$$

$$\text{解得} \quad M_1 = M_B = 2.32 \times 10^3 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$M_2 = M_C = -11.16 \times 10^3 \text{ N} \cdot \text{m}$$

由平衡条件 $\sum M_i = 0, \sum F_y = 0$ 可得

$$\text{A 点:} \quad F_{RA} = 10.6 \times 10^3 \text{ N} (\uparrow)$$

$$\text{B 点:} \quad F_{RB} = 5.58 \times 10^3 \text{ N} (\downarrow)$$

$$F_{RB} = 6.63 \times 10^3 \text{ N} (\uparrow)$$

$$F_{RB} = 1.05 \times 10^3 \text{ N} (\uparrow)$$

$$\text{C 点:} \quad F_{RC} = 13.4 \times 10^3 \text{ N} (\uparrow)$$

作剪力图和弯矩图如题 14.21 图 (d-3)、(d-4) 所示。

14.22 解题过程

用教材中三弯矩方程求解。

$$M_0 = M_A = 0, M_1 = M_B$$

$$M_2 = M_C = F_z \times 0.2$$

$$= 2.64 \times 10^3 \times 0.2$$

$$= 528 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$l_1 = 0.29 \text{ m}, l_2 = 0.295 \text{ m}$$

基本静定系的每个跨度均为简支梁，

其在外载作用下的弯矩图如题 14.22

图(c)所示。由此求得

$$w_1 a_1 = 0$$

$$\begin{aligned} w_2 &= -\frac{1}{2} \times 0.2469 \times 0.295 \\ &= -0.03642 \end{aligned}$$

$$b_2 = \frac{0.295 + 0.092}{3} = 0.129$$

将以上结果代入教材中三弯矩方程式(14.6)，得

$$2M_1(0.29 + 0.295) + 528 \times 0.295 = -\frac{6 \times 4.7}{0.295}$$

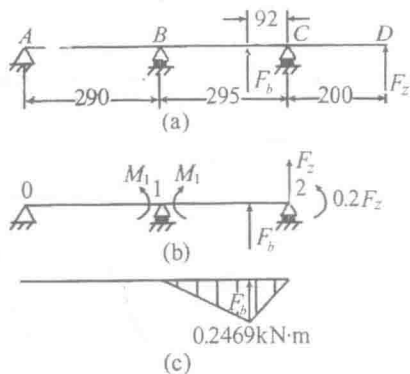
解得 $M_1 = M_B = -215 \text{ N} \cdot \text{m}$

$$EI = E \times \frac{\pi d^4}{64} = 200 \times 10^9 \times \frac{\pi \times 0.09^4}{64} = 6.44 \times 10^5 \text{ N} \cdot \text{m}^2$$

查上册教材中表 6.1，得

$$\begin{aligned} \theta_C &= \frac{M_B l_2}{6EI} + \frac{M_C l_2}{3EI} - \frac{F_b a b (l_2 + a)}{6EI l_2} \\ &= \frac{1}{EI} \left[-\frac{215 \times 0.295}{6} + \frac{528 \times 0.295}{3} \right. \\ &\quad \left. - \frac{3900 \times 0.203 \times 0.092 \times (0.295 + 0.203)}{6 \times 0.295} \right] = \frac{28.9}{EI} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} w_D &= \theta_C \times 0.2 + \frac{F_z \times 0.2}{3EI} \\ &= \frac{64}{200 \times 10^9 \times \pi \times 0.09^4} \left(28.9 \times 0.2 + \frac{2640 \times 0.2^3}{3} \right) \\ &= 0.0199 \text{ mm} (\uparrow) \end{aligned}$$



题 14.22 图

第十五章

平面曲杆

以前各章节我们接触到的都是直形杆件,本章将介绍工程中常见的平面曲杆。由于曲杆的形状复杂,因此其应力分布一般都不是呈线性分布的。我们只研究曲杆在纯弯曲时的正应力状况,研究时有两个假设条件:① 平面假设;② 纵向纤维间无正应力假设。计算曲杆弯曲正应力时,首先要确定中性层的曲率半径 r 。我们主要研究几种常见图形的中性层曲率半径,如矩形截面、梯形和三角形截面、圆形截面和组合截面。最后我们还要研究曲杆的强度计算和变形计算。

15.1 内容概要

一、静矩与形心

1. 简单图形的静矩和形心

设 C 为图形的形心, dA 为微面积, 则静矩

$$S_y = \int_A z dA = Az_C$$

$$S_z = \int_A y dA = Ay_C$$

由此可以计算形心的位置

$$y_C = \frac{S_z}{A} = \frac{\int_A y dA}{\int_A dA}, z_C = \frac{S_y}{A} = \frac{\int_A z dA}{\int_A dA}$$

2. 组合截面的静矩和形心

$$S_y = \sum A_i z_{Gi}, S_z = \sum A_i y_{Gi}$$

形心坐标为

$$y_C = \frac{S_z}{A} = \frac{\sum A_i y_{Gi}}{\sum A_i}, z_C = \frac{S_y}{A} = \frac{\sum A_i z_{Gi}}{\sum A_i}$$

静矩是平面图形对某一坐标轴而定义的,其数值可正、可负,也可为零。若图形对某一轴的静矩为零,则该轴通过平面图形的形心;反之,平面图形对通过其形心的任一坐标轴的静矩必为零。

二、惯性矩、极惯性矩、惯性半径与惯性积

惯性矩:

对 y 轴的惯性矩
$$I_y = \int_A z^2 dA$$

对 z 轴的惯性矩
$$I_z = \int_A y^2 dA$$

惯性矩也是平面图形对某一坐标轴定义的,其值恒为正。

三、主惯性轴和主惯性矩

1. 主惯性轴

若截面图形对正交轴 y_0, z_0 的惯性积 $I_{y_0 z_0} = 0$, 则 y_0, z_0 轴称为主惯性轴。设主惯性轴与 y 轴正向夹角为 α_0 , 则

$$\tan 2\alpha_0 = -\frac{2I_{yz}}{I_y - I_z}$$

2. 主惯性矩

截面图形对主惯性轴的惯性矩称为主惯性矩

$$I_{y_0} = \frac{I_y + I_z}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{(I_y - I_z)^2 + 4I_{yz}^2}$$

$$I_{z_0} = \frac{I_y + I_z}{2} - \frac{1}{2} \sqrt{(I_y - I_z)^2 + 4I_{yz}^2}$$

主惯性矩的值就是截面图形对通过同一坐标原点的所有轴的惯性矩中的极大值 $I_{\max}$ 和极小值 $I_{\min}$ 。

3. 形心主惯性轴和形心主惯性矩

通过截面图形形心的主惯性轴称为形心主惯性轴, 相应的惯性矩为形心主惯性矩。在计算弯曲应力和弯曲变形以及压杆柔度时用到的惯性矩都是截面的形心主惯性矩。

15.2 课后习题详解

15.1 解题过程 已知 $C = \frac{80}{2} = 40\text{mm}$, $R_0 = 80\text{mm}$,

则 $\frac{R_0}{C} = \frac{80}{40} = 2 < 10$, 此为大曲率杆。

$$R_1 = R_0 + 40 = 120\text{mm}$$

$$R_2 = R_0 - 40 = 40\text{mm}$$

中性层曲率半径:

$$\begin{aligned} r &= \frac{A}{\int_A \frac{dA}{\rho}} = \frac{h}{\ln\left(\frac{R_1}{R_2}\right)} \\ &= \frac{80}{\ln\left(\frac{120}{40}\right)} = 72.8\text{mm} \end{aligned}$$

截面面积对中性轴的静矩为

$$\begin{aligned} S &= A(R_0 - r) \\ &= 80 \times 30 \times (80 - 72.8) \times 10^{-9} \\ &= 1.73 \times 10^{-5} \text{m}^3 \end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned} \sigma_{\text{tmax}} &= \frac{My_1}{SR_2} + \frac{F}{A} \\ &= \frac{(-8 \times 10^{-3} \times 250 \times 10^{-3}) \times (-32.8 \times 10^{-3})}{1.73 \times 10^{-5} \times 40 \times 10^{-3}} + \frac{8 \times 10^3}{80 \times 30 \times 10^{-6}} \\ &= (94.8 + 3.33) \times 10^6 = 98.1\text{MPa} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sigma_{\text{rmax}} &= \frac{My_2}{SR_1} + \frac{F}{A} \\ &= \frac{(-8 \times 10^{-3} \times 250 \times 10^{-3}) \times (47.2 \times 10^{-3})}{1.73 \times 10^{-5} \times 120 \times 10^{-3}} + \frac{8 \times 10^3}{80 \times 30 \times 10^{-6}} \end{aligned}$$

$$= (-45.5 + 3.33) \times 10^6 = -42.2 \text{ MPa}$$

15.2 解题过程

已知 $R_1 = 70 \text{ mm}, R_2 = 30 \text{ mm}$

则 $h = R_1 - R_2 = 70 - 30 = 40 \text{ mm}$

$$R_0 = \frac{1}{2}(R_1 + R_2) = \frac{70 + 30}{2} = 50 \text{ mm}$$

$$C = \frac{h}{2} = \frac{4}{2} = 20 \text{ mm}, \frac{R_0}{C} = \frac{50}{20} = 2.5 < 10, \text{属大曲率杆。}$$

中性层曲率半径:

$$r = \frac{h}{\ln \frac{R_1}{R_2}} = \frac{40}{\ln \frac{70}{30}} = 47.2 \text{ mm}$$

截面对中性轴的静矩:

$$S = A(R_0 - r) = 2 \times 4 \times (5 - 4.72) \times 10^{-6} = 2.24 \times 10^{-6} \text{ m}^3$$

按曲杆正应力公式 $\sigma = \frac{M_y}{S\rho}$ 计算得

$$\begin{aligned} \sigma_{\text{内}} &= \frac{M_{y1}}{S\rho_1} = \frac{600 \times [(3 - 4.72) \times 10^{-2}]}{2.24 \times 10^{-6} \times 3 \times 10^{-2}} = \frac{600 \times (-1.72) \times 10^{-2}}{6.72 \times 10^{-8}} \\ &= -153.6 \times 10^6 \text{ Pa} = -153.6 \text{ MPa} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sigma_{\text{外}} &= \frac{M_{y2}}{S\rho_2} = \frac{600 \times [(7 - 4.72) \times 10^{-2}]}{2.24 \times 10^{-6} \times 7 \times 10^{-2}} = \frac{600 \times 2.28 \times 10^{-2}}{15.68 \times 10^{-8}} \\ &= 87.5 \times 10^6 \text{ Pa} = 87.5 \text{ MPa} \end{aligned}$$

按直杆正应力公式 $\sigma_{\text{max}} = \frac{M}{W}$ 计算得

$$\sigma_{\text{max}} = \frac{600 \times 6}{2 \times 4^2 \times 10^{-6}} = 112.5 \text{ MPa}$$

两者误差比较

$$\frac{\sigma_{\text{内}} - \sigma_{\text{max}}}{\sigma_{\text{内}}} = \frac{153.6 - 112.5}{153.6} = 26.8\%$$

$$\frac{\sigma_{\text{外}} - \sigma_{\text{max}}}{\sigma_{\text{内}}} = \frac{87.5 - 112.5}{87.5} = -28.6\%$$

15.3 解题过程

已知 $R_1 = 40 \text{ mm}, R_2 = 10 \text{ mm}$

则 $h = R_1 - R_2 = 40 - 10 = 30 \text{ mm}$

$$R_0 = \frac{1}{2}(R_1 + R_2)$$

$$= \frac{40+10}{2} = 25\text{mm}$$

$$C = R_0 - R_2 = 25 - 10 = 15\text{mm}$$

$$\frac{R_0}{C} = \frac{25}{15} = 1.67 < 10, \text{属大曲率杆。}$$

中性层曲率半径为

$$r = \frac{h}{\ln\left(\frac{R_1}{R_2}\right)} = \frac{30}{\ln\left(\frac{40}{10}\right)} = 21.6\text{mm}$$

截面对中性轴的静矩:

$$S = bh(R_0 - r) = 0.5 \times 3 \times (2.5 - 2.16) \times 10^{-6} = 5.10 \times 10^{-7} \text{m}^3$$

而压力

$$P = pA = p \times 2R_1b = 4 \times 10^6 \times 2 \times 4 \times 0.5 \times 10^{-4} = 1600\text{N} = 1.6\text{kN}$$

$$\text{弯矩: } M = PR_0 = 1.6 \times 10^3 \times 2.5 \times 10^{-2} = 40\text{N} \cdot \text{m}$$

最大拉应力发生在离曲率中心最近的内侧边缘上,因为

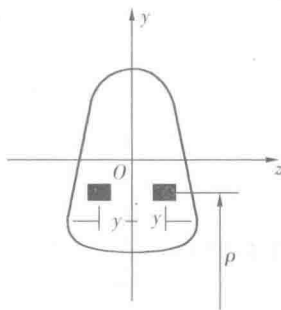
$$\begin{aligned} \sigma_{\max} &= \frac{P}{A} + \frac{My}{S\rho} = \frac{P}{bh} + \frac{M(r-R_2)}{SR_2} \\ &= \frac{1.6 \times 10^3}{0.5 \times 3 \times 10^{-4}} + \frac{40 \times (2.16 - 1) \times 10^{-2}}{5.10 \times 10^{-7} \times 1 \times 10^{-2}} \\ &= 103 \times 10^6 \text{Pa} = 103\text{MPa} \end{aligned}$$

15.4 解题过程

如题 15.4 图所示,设图形关于 y 轴对称。

在 y 轴两侧的对称位置处,各取一微面积 dA ,显然两者的 y 坐标相同, z 坐标则数值相等但符号相反,因而两个微面积与 y, z 和 $\frac{1}{\rho}$ 的乘积数值相等但符号相反,它们在积分中相互抵消。所以微面积与坐标及 $\frac{1}{\rho}$ 的乘积都两两抵消,从而导致

$$\int_A \frac{yz}{\rho} dA = 0, \text{问题得证。}$$



题 15.4 图

15.5 解题过程

已知 $R_1 = 200\text{mm}, R_2 = 80\text{mm},$

$$b_1 = 30\text{mm}, b_2 = 80\text{mm}$$

$$R = R_1 - R_2 = 200 - 80 = 120\text{mm}$$

$$\begin{aligned}
 R_0 &= \frac{R_2(2b_2 + b_1) + R_1(2b_1 + b_2)}{3(b_1 + b_2)} \\
 &= \frac{80 \times (2 \times 80 + 30) + 200 \times (2 \times 30 + 80)}{3 \times (30 + 80)} = 131 \text{ mm}
 \end{aligned}$$

$$C = R_0 - R_2 = 131 - 80 = 51$$

$$\frac{R_0}{C} = \frac{131}{51} = 2.57 < 10, \text{属大曲率杆。}$$

则中性层曲率半径为

$$\begin{aligned}
 r &= \frac{\frac{1}{2}(b_1 + b_2)h}{\frac{b_2 R_1 - b_1 R_2}{h} \cdot \ln\left(\frac{R_1}{R_2}\right) - (b_2 - b_1)} \\
 &= \frac{\frac{1}{2}(30 + 80) \times 120}{\frac{80 \times 200 - 30 \times 80}{120} \times \ln\left(\frac{200}{80}\right) - (80 - 30)} = 122.6 \text{ mm}
 \end{aligned}$$

截面对中性轴的静矩为

$$\begin{aligned}
 S &= A(R_0 - r) = \frac{1}{2}(b_1 + b_2) \cdot h \cdot (R_0 - r) \\
 &= \frac{1}{2}(30 + 80) \times 120 \times (131 - 122.6) = 5.55 \times 10^{-5} \text{ m}^3
 \end{aligned}$$

最大拉应力发生在截面离曲率中心最近的内侧边缘处, 且为

$$\begin{aligned}
 \sigma_{\max} &= \frac{P}{A} + \frac{My}{S_p} = \frac{2F}{(b_1 + b_2)h} + \frac{FR_0(r - R_2)}{SR_2} \\
 &= \frac{2 \times 100 \times 10^3}{(30 + 80) \times 120 \times 10^{-6}} + \frac{100 \times 10^3 \times 131 \times 10^{-3} \times (122.6 - 80) \times 10^{-3}}{5.55 \times 10^{-5} \times 80 \times 10^{-3}} \\
 &= 15.2 \times 10^6 + 126.7 \times 10^6 \\
 &= 142 \times 10^6 \text{ Pa} = 142 \text{ MPa}
 \end{aligned}$$

15.6 解题过程

已知 $d = 80 \text{ mm}$, $D_2 = 120 \text{ mm}$

$$\therefore R_1 = \frac{D_2}{2} + d = \frac{120}{2} + 80 = 140 \text{ mm}$$

$$R_2 = \frac{D_2}{2} = \frac{120}{2} = 60 \text{ mm}$$

$$R_0 = \frac{1}{2}(d + D_2) = \frac{1}{2}(80 + 120) = 100 \text{ mm}$$

$$C = \frac{d}{2} = \frac{80}{2} = 40 \text{ mm}$$

$$\frac{R_0}{C} = \frac{100}{40} = 2.5 < 10, \text{属大曲率杆。}$$

环形中性层的曲率半径为

$$\begin{aligned} r &= \frac{d^2}{4(2R_0 - \sqrt{4R_0^2 - d^2})} \\ &= \frac{80^2}{4 \times (2 \times 100 - \sqrt{4 \times 100^2 - 80^2})} = 95.8 \text{ mm} \end{aligned}$$

截面面积对中性轴的静矩为

$$\begin{aligned} S &= Ae = A(R_0 - r) = \frac{\pi}{4} d^2 (R_0 - r) \\ &= \frac{\pi}{4} \times 80^2 \times (100 - 95.8) = 2.11 \times 10^{-5} \text{ m}^3 \end{aligned}$$

则所求应力:

$$\begin{aligned} \sigma_A &= \frac{My_1}{S\rho_1} - \frac{F}{A} = \frac{FR_0(R_1 - r)}{SR_1} - \frac{F}{A} \\ &= \frac{20 \times 10^3 \times 100 \times 10^{-3} \times (140 - 95.8) \times 10^{-3}}{2.11 \times 10^{-5} \times 140 \times 10^{-3}} - \frac{20 \times 10^3}{\frac{\pi}{4} \times 0.08^2} \\ &= 25.9 \times 10^6 \text{ Pa} = 25.9 \text{ MPa} \\ \sigma_B &= -\frac{My_2}{S\rho_2} - \frac{F}{A} = -\frac{FR_0(r - R_2)}{SR_2} - \frac{F}{A} \\ &= -\frac{20 \times 10^3 \times 100 \times 10^{-3} \times (95.8 - 60) \times 10^{-3}}{2.11 \times 10^{-5} \times 60 \times 10^{-3}} - \frac{20 \times 10^3}{\frac{\pi}{4} \times 0.08^2} \\ &= -60.9 \times 10^6 \text{ Pa} = -60.9 \text{ MPa} \end{aligned}$$

15.7 解题过程

$$C = \frac{100 \times 40 \times 20 + 100 \times 40 \times 90}{2 \times 100 \times 40} = 5.5 \text{ cm}$$

$$R_1 = 20 \text{ cm}, R_2 = R_1 - 14 = 6 \text{ cm}, R_3 = 20 - 10 = 10 \text{ cm}$$

$$R_0 = R_2 + C = 6 + 5.5 = 11.5 \text{ cm}$$

$$\frac{R_0}{C} = \frac{11.5}{5.5} = 2.1 < 10, \text{属大曲率杆。}$$

$$b_2 = 4 \text{ cm}, b_3 = 10 \text{ cm}, h_2 = 10 \text{ cm}, h_3 = 4 \text{ cm}$$

$$A = 2 \times 100 \times 40 = 8 \times 10^3 \text{ mm}^2 = 8 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

曲杆中性层曲率半径:

$$r = \frac{b_2 h_2 + b_3 h_3}{b_2 \ln \frac{R_1}{R_3} + b_3 \ln \frac{R_3}{R_2}} = \frac{4 \times 10 + 10 \times 4}{4 \times \ln \frac{20}{10} + 10 \times \ln \frac{10}{6}} = 10.15 \text{ cm}$$

$$\begin{aligned} \text{则 } \sigma_{\text{外}} &= \frac{F}{A} - \frac{M(R_1 - r)}{SR_1} \\ &= \frac{450}{8 \times 10^{-3}} - \frac{450 \times (0.7 + 0.115) \times (20 - 10.15) \times 10^{-2}}{8 \times 10^{-3} \times (11.5 - 10.15) \times 10^{-2} \times 20 \times 10^{-2}} \\ &= 0.056 \times 10^6 - 1.67 \times 10^6 \\ &= -1.61 \times 10^6 \text{ Pa} \\ &= -1.61 \text{ MPa} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sigma_{\text{内}} &= \frac{F}{A} + \frac{F(l + R_0) \times (r - R_0)}{A(R_0 - r)R_2} \\ &= \frac{450}{8 \times 10^{-3}} + \frac{450 \times (0.7 + 0.115) \times (10.15 - 6) \times 10^{-2}}{8 \times 10^{-3} \times (11.5 - 10.15) \times 10^{-2} \times 6 \times 10^{-2}} \\ &= 0.056 \times 10^6 + 2.35 \times 10^6 \\ &= 2.41 \times 10^6 \text{ Pa} = 2.41 \text{ MPa} \end{aligned}$$

15.8 解题过程

已知 $a = 2.5 \text{ cm}$, $b = 1.5 \text{ cm}$, $R = 1.25 \text{ cm}$

(1) 按曲杆计算:

$$R_1 = R + a = 1.25 + 2.5 = 3.75 \text{ cm}$$

$$R_2 = R = 1.25 \text{ cm}$$

$$R_3 = R + \frac{a+b}{2} = 1.25 + \frac{2.5+1.5}{2} = 3.25 \text{ cm}$$

$$R_4 = R + \frac{a}{2} - \frac{b}{2} = 1.25 + \frac{2.5}{2} - \frac{1.5}{2} = 1.75 \text{ cm}$$

$$R_0 = R + \frac{a}{2} = 1.25 + \frac{2.5}{2} = 2.5 \text{ cm}$$

曲杆中性层的曲率半径为

$$\begin{aligned} r &= \frac{\sum_{i=1}^n A_i}{\sum_{i=1}^n \int_{A_i} \frac{dA}{\rho}} = \frac{b_1 h_1 + b_2 h_2 + b_3 h_3}{b_1 \ln \frac{R_1}{R_3} + b_2 \ln \frac{R_3}{R_4} + b_3 \ln \frac{R_4}{R_2}} \\ &= \frac{2.5 \times 0.5 + 1 \times 1.5 + 2.5 \times 0.5}{2.5 \ln \frac{3.75}{3.25} + \ln \frac{3.25}{1.75} + 2.5 \ln \frac{1.75}{1.25}} = 2.2 \text{ cm} \end{aligned}$$

截面面积对中性轴的静矩为

$$S = Ae = (a^2 - b^2)(R_0 - r) = (2.5^2 - 1.5^2)(2.5 - 2.2) = 1.2\text{cm}^3$$

所以,曲杆最大正应力为

$$[\sigma_{\text{曲}}]_{\text{max}} = \frac{My}{S\rho} = \frac{M(r - R_2)}{SR_2} = \frac{M(2.2 - 1.25)}{1.2 \times 1.25} = 0.633M$$

(2) 按直杆计算:

$$I = \frac{a^4}{12} - \frac{b^4}{12} = \frac{2.5^4}{12} - \frac{1.5^4}{12} = 2.83\text{cm}^4$$

$$W = \frac{2I}{a} = \frac{2 \times 2.83}{2.5} = 2.27\text{cm}^3$$

$$[\sigma_{\text{直}}]_{\text{max}} = \frac{M}{W} = \frac{M}{2.27} = 0.44M$$

两者比较得

$$\frac{[\sigma_{\text{曲}}]_{\text{max}}}{[\sigma_{\text{直}}]_{\text{max}}} = \frac{0.633M}{0.44M} = 1.44$$

15.9 解题过程

已知 $d = 10\text{mm}$, $\delta = 5\text{mm}$, $b = 25\text{mm}$

$$\text{则 } R_0 = \frac{1}{2}(d + \delta) = \frac{1}{2}(10 + 5) = 7.5\text{mm}$$

$$R_1 = \frac{d}{2} + \delta = \frac{10}{2} + 5 = 10\text{mm}$$

$$R_2 = \frac{d}{2} = 5\text{mm}$$

$$\frac{R_0}{C} = \frac{R_0}{R_1 - R_0} = \frac{7.5}{2.5} = 3 < 10, \text{属大曲率杆。}$$

曲杆中性层曲率半径为

$$r = \frac{\delta}{\ln \frac{R_1}{R_2}} = \frac{5}{\ln \frac{10}{5}} = 7.21\text{mm}$$

截面面积对中性轴的静矩

$$\begin{aligned} S = Ae &= b \cdot \delta (R_0 - r) = 25 \times 5 \times (7.5 - 7.21) \times 10^{-9} \\ &= 3.63 \times 10^{-8} \text{m}^3 \end{aligned}$$

则由强度条件

$$\begin{aligned} \delta_{\text{max}} &= \frac{F}{b \cdot \delta} + \frac{My_1}{S\rho_1} = \frac{F}{b \cdot \delta} + \frac{FR_0(r - R_2)}{R_2} \\ &= F \left[\frac{1}{b\delta} + \frac{R_0(r - R_2)}{R_2} \right] \leq \sigma_s \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{得 } F &\leq \frac{\frac{\sigma_s}{1/b^3 + \frac{R_0(r-R_2)}{SR_2}}}{\frac{1}{25 \times 5 \times 10^{-6}} + \frac{350 \times 10^6}{7.5 \times (7.21 - 5) \times 10^{-6}}} \\ &= 3.48 \times 10^3 \text{ N} = 3.48 \text{ kN} \end{aligned}$$

即当载荷达到 3.48kN 时,小钩开始出现塑性变形。

15.10 解题过程

由题可知

$$h = 40 \text{ mm}$$

$$R_1 = 10 + 40 = 50 \text{ mm}$$

$$R_2 = 10 \text{ mm}$$

$$R_0 = \frac{1}{2}(R_1 + R_2) = \frac{50 + 10}{2} = 30 \text{ mm}$$

中性层曲率半径为

$$r = \frac{h}{\ln \frac{R_1}{R_2}} = \frac{40}{\ln \frac{50}{10}} = 24.9 \text{ mm}$$

截面面积对中性轴的静矩:

$$\begin{aligned} S &= Ae = A(R_0 - r) = 20 \times 40 \times (30 - 24.9) = 4080 \text{ mm}^3 \\ &= 4.08 \times 10^{-6} \text{ m}^3 \end{aligned}$$

曲杆的内力方程为

$$M(\alpha) = PR_0(1 - \cos\alpha) - FR_0\sin\alpha - M_x$$

$$N(\alpha) = P\cos\alpha + F\sin\alpha$$

$$Q(\alpha) = P\sin\alpha - F\cos\alpha$$

曲杆变形能为

$$\begin{aligned} U &= \int_0^{\frac{3\pi}{2}} \left(\frac{M^2}{2ESR_0} + \frac{MN}{EAR_0} + \frac{N^2}{2EA} + \frac{kQ^2}{2GA} \right) R_0 d\alpha \\ &= \int_0^{\frac{3\pi}{2}} \left\{ \frac{1}{2ESR_0} [PR_0(1 - \cos\alpha) - FR_0\sin\alpha - M_x]^2 + \frac{1}{EAR_0} [PR_0(1 - \cos\alpha) \right. \\ &\quad \left. - FR_0\sin\alpha - M_x] [P\cos\alpha + F\sin\alpha] + \frac{1}{2EA} (P\cos\alpha + F\sin\alpha)^2 \right. \\ &\quad \left. + \frac{k}{2GA} (P\sin\alpha - F\cos\alpha)^2 \right\} R_0 d\alpha \end{aligned}$$

$$\text{则 } \Delta_y = \frac{\partial U}{\partial P}$$

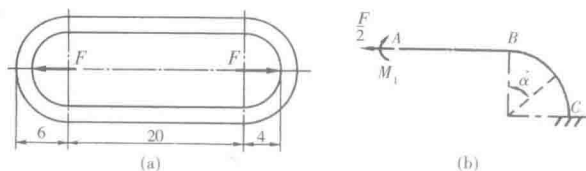
$$\begin{aligned}
&= \int_0^{\frac{3\pi}{2}} \left\{ \frac{2}{2ESR_0} [PR_0(1 - \cos\alpha) - FR_0\sin\alpha - M_x] [R_0(1 - \cos\alpha)] \right. \\
&\quad + \frac{1}{EAR_0} [PR_0(1 - \cos\alpha) - FR_0\sin\alpha - M_x] \cos\alpha + \frac{1}{EAR_0} (P\cos\alpha \\
&\quad + F\sin\alpha) R_0(1 - \cos\alpha) + \frac{1}{EA} (P\cos\alpha + F\sin\alpha) \cos\alpha + \frac{k}{GA} (P\sin\alpha \\
&\quad \left. - F\cos\alpha) \sin\alpha \right\} R_0 d\alpha \\
&= \int_0^{\frac{3\pi}{2}} \left[\frac{-1}{ESR_0} M_x R_0 (1 - \cos x) - \frac{1}{EAR_0} M_x \cos\alpha \right] R_0 d\alpha \\
&= -\frac{M_x R_0}{ESR_0} \int_0^{\frac{3\pi}{2}} (1 - \cos\alpha) d\alpha - \frac{M_x}{EA} \int_0^{\frac{3\pi}{2}} \cos\alpha d\alpha \\
&= -\frac{M_x R_0}{ES} \left(\frac{3\pi}{2} + 1 \right) + \frac{M_x}{EA} \\
&= -\frac{200 \times 30 \times 10^{-3}}{200 \times 10^9 \times 4.08 \times 10^{-6}} \left(\frac{3\pi}{2} + 1 \right) + \frac{200}{200 \times 10^9 \times 20 \times 40 \times 10^{-6}} \\
&= -0.0403 \times 10^{-3} \text{ m} = -0.0403 \text{ mm (向上)}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\Delta_x &= \frac{\partial U}{\partial F} \\
&= \int_1 \left\{ \frac{1}{ES} [PR_0(1 - \cos\alpha) - FR_0\sin\alpha - M_x] (-R_0\sin\alpha) + \frac{1}{EA} [PR_0(1 - \cos\alpha) - FR_0\sin\alpha - M_x] (-\sin\alpha) + \frac{1}{EA} (P\cos\alpha + F\sin\alpha) (-R_0\sin\alpha) \right. \\
&\quad \left. + \frac{1}{EA} (P\cos\alpha + F\sin\alpha) \sin\alpha + \frac{k}{EA} (P\sin\alpha - F\cos\alpha) \cos\alpha \right\} d\alpha \\
&= \int_0^{\frac{3\pi}{2}} \left[\frac{1}{ES} M_x R_0 \sin\alpha - \frac{1}{EA} M_x \sin\alpha \right] d\alpha \\
&= \frac{M_x R_0}{ES} - \frac{M_x}{EA} \\
&= \frac{200 \times 30 \times 10^{-3}}{200 \times 10^9 \times 4.08 \times 10^{-6}} - \frac{200}{200 \times 10^9 \times 20 \times 40 \times 10^{-6}} \\
&= 0.00603 \times 10^{-3} \text{ m} = 0.00603 \text{ mm (向右)}
\end{aligned}$$

15.11 解题过程

由于结构和载荷均对称, 取其 $\frac{1}{4}$ 进行研究, 在 A、C 截面处断开, C 截面相当于刚性

性支座在断截面 A 处代之以轴力 $\frac{F}{2}$ 和弯矩 M , 如题 15.11 图(b) 所示。



题 15.11 图

各段的内力方程为

$$AB \text{ 段: } M = M_1, N = \frac{F}{2}, Q = 0$$

$$BC \text{ 段: } M = M_1 - \frac{F}{2} R_0 (1 - \cos \alpha), N = \frac{F}{2} \cos \alpha, Q = -\frac{F}{2} \sin \alpha$$

则其变形能为

$$U = \int_l \left(\frac{M^2}{2ESR_0} + \frac{MN}{EAR_0} + \frac{N^2}{2EA} + \frac{kQ^2}{2GA} \right) dl$$

$$r = \frac{d^2}{4(2R_0 - \sqrt{4R_0^2 - d^2})} = \frac{2^2}{4(2 \times 5 - \sqrt{4 \times 5^2 - 2^2})} = 4.95 \text{ mm}$$

$$S = A(R_0 - r) = \frac{\pi}{4} d^2 (R_0 - r)$$

$$= \frac{\pi}{4} \times 2^2 \times (5 - 4.95) = 0.157 \text{ mm}^3$$

$$= 1.57 \times 10^{-10} \text{ m}^3$$

由变形协调条件 $\theta_A = 0$ 有

$$\begin{aligned} \theta_A &= \frac{\partial U}{\partial M_1} \\ &= \int_l \left(\frac{M}{ESR_0} \frac{\partial M}{\partial M_1} + \frac{N}{EAR_0} \frac{\partial M}{\partial M_1} + \frac{M}{EAR_0} \frac{\partial N}{\partial M_1} + \frac{N}{EA} \frac{\partial N}{\partial M_1} + \frac{kQ}{GA} \frac{\partial Q}{\partial M_1} \right) dl \\ &= \int_0^{0.01} \left(\frac{M}{ESR_0} + \frac{F/2}{EAR_0} \right) dl + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left\{ \frac{1}{ESR_0} \left[M_1 - \frac{F}{2} R_0 (1 - \cos \alpha) \right] \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{EAR_0} \frac{F}{2} \cos \alpha \right\} R_0 d\alpha \\ &= \frac{M_1}{ESR_0} \times 0.01 + \frac{F}{2EAR_0} \times 0.01 + \frac{M_1 R_0}{ESR_0} \frac{\pi}{2} - \frac{FR_0}{2ES} \frac{\pi}{2} + \frac{FR_0}{2ES} - \frac{FR_0}{2EAR_0} \\ &= 0 \end{aligned}$$

代入数据得

$$\frac{0.01M_1}{1.57 \times 10^{-10} \times 5 \times 10^{-3}} + \frac{0.01F \times 4}{2 \times \pi \times 2^2 \times 10^{-6} \times 5 \times 10^{-3}}$$

$$\begin{aligned}
 & + \frac{\pi M_1}{2 \times 1.57 \times 10^{-10}} - \frac{\pi \times 5F \times 10^{-5}}{4 \times 1.57 \times 10^{-10}} + \frac{5F \times 10^{-3}}{2 \times 1.57 \times 10^{-10}} \\
 & - \frac{2F}{\pi \times 2^2 \times 10^{-6}} = 0
 \end{aligned}$$

经过整理得

$$\begin{aligned}
 & M_1 \left(\frac{0.01}{1.57 \times 5 \times 10^{-13}} + \frac{\pi}{2 \times 1.57 \times 10^{-10}} \right) \\
 & = F \left(\frac{5\pi \times 10^{-3}}{4 \times 1.57 \times 10^{-10}} + \frac{2}{4\pi \times 10^{-6}} - \frac{0.01}{10\pi \times 10^{-9}} - \frac{5 \times 10^{-3}}{2 \times 1.57 \times 10^{-10}} \right)
 \end{aligned}$$

$$\text{得 } M_1 = 0.393 \times 10^{-3} F$$

危险截面可能在 A 截面或 C 截面

$$M_C = M_1 - \frac{F}{2} R_0 = 0.393 \times 10^{-3} F - 2.5 \times 10^{-3} F = -2.107 \times 10^{-3} F$$

显然, C 截面为危险截面。

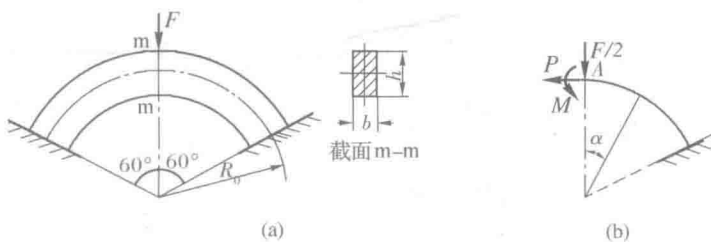
由强度条件得

$$\sigma = \frac{M_C \cdot y}{SP} = \frac{M_C (r - R_2)}{SR_2} \leq \sigma_s$$

$$\begin{aligned}
 \text{则 } F & \leq \frac{SR_2 \sigma_s}{2.107 \times 10^{-3} (R_0 - r)} = \frac{1.57 \times 10^{-10} \times 4 \times 10^{-3} \times 250 \times 10^6}{2.107 \times 10^{-3} \times (4.95 - 4) \times 10^{-3}} \\
 & = 78.8 \text{ N}
 \end{aligned}$$

15.12 解题过程

由于结构对称,我们取其一半进行研究,如题 15.12 图(b) 所示。



题 15.12 图

中性轴曲率半径为

$$r = \frac{h}{\ln \frac{R_1}{R_2}} = \frac{80}{\ln \frac{140}{60}} = 94.4 \text{ mm}$$

截面对中性轴的静矩为

$$S = A(R_0 - r) = 80 \times 40 \times (100 - 94.4) = 17920 \text{ mm}^3$$

曲杆的内力方程为 $M = m + PR_0(1 - \cos\alpha) + \frac{F}{2}R_0\sin\alpha$

$$N = P\cos\alpha - \frac{F}{2}\sin\alpha$$

$$\sigma = -P\sin\alpha - \frac{F}{2}\cos\alpha$$

则曲杆的变形能为

$$U = \int_l \left(\frac{M^2}{2ESR_0} + \frac{MN}{EAR_0} + \frac{N^2}{2EA} + \frac{kQ^2}{2GA} \right) dl$$

变形协调条件为 A 截面的水平位移和转角为零。

则由卡氏定理得

$$\theta_A = \frac{\partial U}{\partial M}$$

$$\begin{aligned} &= \int_l \left\{ \frac{1}{EAR_0(R_0 - r)} \left[M + PR_0(1 - \cos\alpha) + \frac{F}{2}R_0\sin\alpha \right] + \frac{N}{EAR_0} \right\} dl \\ &= \frac{1}{EAR_0} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \left\{ \frac{1}{R_0 - r} \left[M + PR_0(1 - \cos\alpha) + \frac{F}{2}R_0\sin\alpha \right] + \left(P\cos\alpha - \frac{F}{2}\sin\alpha \right) \right\} R_0 d\alpha \\ &= 0 \end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned} &\int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{M}{R_0 - r} d\alpha + \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{R_0}{R_0 - r} (1 - \cos\alpha) P d\alpha \\ &+ \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{FR_0}{2(R_0 - r)} \sin\alpha d\alpha + \int_0^{\frac{\pi}{3}} P \cos\alpha d\alpha - \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{F}{2} \sin\alpha d\alpha = 0 \end{aligned}$$

亦即

$$\begin{aligned} &\frac{M}{R_0 - r} \times \frac{\pi}{3} + \frac{R_0}{R_0 - r} P \times \frac{\pi}{3} - \frac{R_0}{R_0 - r} \sqrt{\frac{3}{2}} P + \frac{\sqrt{3}}{2} P + \frac{FR_0}{2(R_0 - r)} \\ &\times \frac{1}{2} - \frac{F}{4} = 0 \end{aligned}$$

得 $M + P \left(R_0 - \frac{3\sqrt{3}r}{2\pi} \right) + F \frac{3r}{4\pi} = 0 \quad \textcircled{1}$

$$\delta_{A\alpha} = \frac{\partial U}{\partial P}$$

$$\begin{aligned} &= \int_l \left\{ \frac{1}{EAR_0(R_0 - r)} \left[M + PR_0(1 - \cos\alpha) + \frac{F}{2}R_0\sin\alpha \right] R_0(1 - \cos\alpha) \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{EAR_0} \left(P\cos\alpha - \frac{F}{2}\sin\alpha \right) R_0(1 - \cos\alpha) + \frac{1}{EAR_0} \left[M + PR_0(1 - \cos\alpha) \right] \right\} dl \end{aligned}$$

$$+ \frac{F}{2} R_0 \sin \alpha \Big] \cos \alpha + \frac{1}{EA} \left(P \cos \alpha - \frac{F}{2} \sin \alpha \right) \cos \alpha + \frac{kE}{EAG} \left(-P \sin \alpha - \frac{F}{2} \cos \alpha \right) (-\sin \alpha) \Big\} dl = 0$$

$$\begin{aligned} \text{即} \quad & \left(\frac{\pi}{3} R_0 - \frac{\sqrt{3}}{2} r \right) M + \left[\left(\frac{5}{6} - \frac{3\sqrt{3}}{8} \right) R_0 - \left(\frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2} r \right) \right] PR_0 \\ & + \left(\frac{9}{16} R_0 - \frac{1}{2} r \right) FR_0 = 0 \end{aligned} \quad (2)$$

联立求解式①和式②,得 $M = -598 \text{ N} \cdot \text{m}$, $P = -14 \text{ kN}$

则 A 截面铅垂位移为

$$\begin{aligned} \delta_{Ay} &= \frac{\partial U}{\partial \frac{F}{2}} \\ &= \int_a \left\{ \frac{R_0}{EAR_0(R_0 - r)} \left[M + PR_0(1 - \cos \alpha) + \frac{F}{2} R_0 \sin \alpha \right] R_0 \sin \alpha \right. \\ &\quad \left. + \frac{R_0}{EAR_0} \left(P \cos \alpha - \frac{F}{2} \cos \alpha \right) (-\cos \alpha) \right\} d\alpha \\ &= \frac{1}{EA} \left\{ \frac{R_0}{R_0 - r} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \left(M \sin \alpha + PR_0 \sin \alpha - PR_0 \sin \alpha \cos \alpha + \frac{1}{2} FR_0 \sin^2 \alpha \right) d\alpha \right. \\ &\quad \left. + \int_0^{\frac{\pi}{3}} \left(PR_0 \sin \alpha \cos \alpha - \frac{1}{2} FR_0 \sin^2 \alpha \right) d\alpha + \int_0^{\frac{\pi}{3}} \left(-M \sin \alpha \cos \alpha + \frac{1}{2} FR_0 \cos^2 \alpha \right) d\alpha \right\} \\ &= \frac{1}{EA} \left\{ \frac{R_0}{R_0 - r} \left[\frac{M}{2} + \frac{1}{8} PR_0 + \frac{1}{2} FR_0 \left(\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{8} \right) \right] - \frac{M}{2} + \frac{11}{8} PR_0 \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{2} FR_0 \left(\frac{\pi}{6} + \frac{5\sqrt{3}}{8} \right) \right\} = 0.00824 \times 10^{-3} \text{ m} \end{aligned}$$

15.13 解题过程

曲杆横截面为圆形时,以 φ 角为变量(题 15.13 图),则有

$$b_p = d \cos \varphi$$

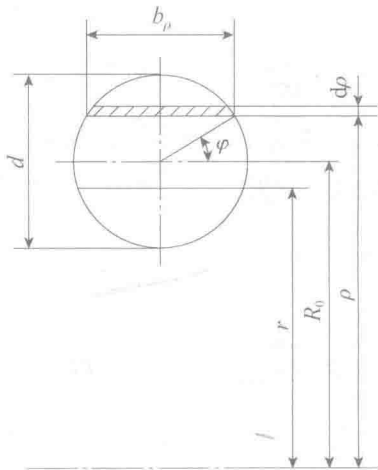
$$\rho = R_0 + \frac{d}{2} \sin \varphi$$

$$d\rho = \frac{d}{2} \cos \varphi d\varphi$$

$$dA = b_p d\rho = \frac{d^2}{2} \cos^2 \varphi d\varphi$$

由此求得

$$\begin{aligned}\int_A \frac{dA}{\rho} &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\frac{d^2}{2} \cos^2 \varphi d\varphi}{R_0 + \frac{d}{2} \sin \varphi} = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{d^2 (1 - \sin^2 \varphi) d\varphi}{2R_0 + d \sin \varphi} \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{d^2 - 4R_0^2}{2R_0 + d \sin \varphi} - d \sin \varphi + 2R_0 \right) d\varphi\end{aligned}\quad ①$$



题 15.13 图

式 ① 右边的第一个积分可以利用积分表求得, 即

$$\begin{aligned}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{(d^2 - 4R_0^2) d\varphi}{2R_0 + d \sin \varphi} &= (d^2 - 4R_0^2) \frac{2}{\sqrt{4R_0^2 - d^2}} \arctan \frac{2R_0 \tan \frac{\varphi}{2} + d}{\sqrt{4R_0^2 - d^2}} \bigg|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \\ &= -2\sqrt{4R_0^2 - d^2} \left[\arctan \left(\frac{\sqrt{2R_0 + d}}{\sqrt{2R_0 - d}} \right) + \arctan \left(\frac{\sqrt{2R_0 - d}}{\sqrt{2R_0 + d}} \right) \right] \\ &= -2\sqrt{4R_0^2 - d^2} \cdot \frac{\pi}{2} = -\pi\sqrt{4R_0^2 - d^2}\end{aligned}$$

式 ① 右边的第二个和第三个积分分别是

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d \sin \varphi d\varphi = 0, \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 2R_0 d\varphi = 2R_0 \pi$$

把以上结果代入式 ①, 得

$$\int_A \frac{dA}{\rho} = \pi(2R_0 - \sqrt{4R_0^2 - d^2})$$

再代入公式 (15.2) 便可求得

$$r = \frac{A}{\int_A \frac{dA}{\rho}} = \frac{d^2}{4(2R_0 - \sqrt{4R_0^2 - d^2})}$$

第十六章

厚壁圆筒和旋转圆盘

16.1 内容概要

说明:第十六章(厚壁圆筒和旋转圆盘)、第十七章(矩阵位移法)、第十八章(杆件的塑性变形)已超出了“材料力学课程教学大纲”的要求。一般进行课程教学时均不涉及,或采用专题讲座形式,或在后续课程中作为一门课程专门研修,因此,这3章仅概要地总结一下,然后给出课后习题全解,以供读者参考。

一、基本概念

本章将研究两类比较特殊的圆形结构——厚壁圆筒和旋转圆盘,对厚壁圆筒应力和应变的分析也和研究弯曲问题相似,应综合考虑几何、静力和物理三方面的关系。本章主要研究只有内压的厚壁圆筒,在此基础上研究组合厚壁圆筒,对旋转圆盘我们只研究等厚的。

工程中常见的高压容器、高压管道、油泵缸体、枪筒、炮筒等,都可以简化成在内力作用下的圆筒。这类圆筒与薄壁圆筒不同,其壁厚与半径属于同一量级的量,称为厚壁圆筒。薄壁圆筒的壁厚与半径相比是一个微小的量,可以认为沿壁厚应力是均匀分布的。厚壁圆筒的壁厚与半径相比不再是一个微小的量,不能再假设沿壁厚应力是均匀的。但厚壁圆筒的几何形状和载荷都对称于圆筒的轴线,所以壁内各点的应力和变形也应该对称于轴线。

1. 厚壁圆筒

(1) 变形几何关系

周向应变:

$$\varepsilon_{\varphi} = \frac{(\rho + u)d\varphi - \rho d\varphi}{\rho d\varphi} = \frac{u}{\rho}$$

径向应变:

$$\varepsilon_{\rho} = \frac{[d\rho + (u + du) - u] - d\rho}{d\rho} = \frac{du}{d\rho}$$

(2) 静力平衡方程

$$\frac{d\sigma_{\rho}}{d\rho} + \frac{\sigma_{\rho} - \sigma_{\varphi}}{\rho} = 0$$

(3) 物理方程

$$\begin{cases} \varepsilon_{\rho} = \frac{1}{E}(\sigma_{\rho} - \mu\sigma_{\varphi}) \\ \varepsilon_{\varphi} = \frac{1}{E}(\sigma_{\varphi} - \mu\sigma_{\rho}) \end{cases}$$

具备了以上三方面的关系式,便可进一步求出厚壁圆筒的应力和变形。

应力的表达式

$$\begin{cases} \sigma_{\rho} = \frac{a^2 p_1 - b^2 p_2}{b^2 - a^2} - \frac{(p_1 - p_2)a^2 b^2}{(b^2 - a^2)} \cdot \frac{1}{\rho^2} \\ \sigma_{\varphi} = \frac{a^2 p_1 - b^2 p_2}{b^2 - a^2} + \frac{(p_1 - p_2)a^2 b^2}{(b^2 - a^2)} \cdot \frac{1}{\rho^2} \end{cases}$$

筒壁内任一点的径向位移为

$$u = \frac{1-\mu}{E} \cdot \frac{a^2 p_1 - b^2 p_2}{b^2 - a^2} \cdot \rho + \frac{1+\mu}{E} \cdot \frac{a^2 b^2 (p_1 - p_2)}{b^2 - a^2} \cdot \frac{1}{\rho}$$

对于只有内压的厚壁圆筒,应力计算公式为

$$\begin{cases} \sigma_{\rho} = \frac{p_1 a^2}{b^2 - a^2} \left(\frac{b^2}{\rho^2} - 1 \right) \\ \sigma_{\varphi} = \frac{p_1 a^2}{b^2 - a^2} \left(\frac{b^2}{\rho^2} + 1 \right) \end{cases}$$

2. 组合厚壁圆筒

装配压力 p 的计算公式

$$p = \frac{\delta}{b \left[\frac{1}{E_i} \left(\frac{b^2 + a^2}{b^2 - a^2} - \mu_i \right) + \frac{1}{E_e} \left(\frac{c^2 + b^2}{c^2 - b^2} + \mu_e \right) \right]}$$

如果内筒和外筒材料相同,则公式为

$$p = \frac{E\delta(c^2 - b^2)(b^2 - a^2)}{2b^3(c^2 - a^2)}$$

3. 等厚旋转圆盘

高速旋转的转子将因惯性力而引起应力

$$\sigma_r = \frac{E}{1-\mu^2} \left[A(1+\mu) - B \frac{(1-\mu)}{\rho^2} \right] - \frac{\rho_0(3+\mu)\omega^2\rho^2}{8}$$

$$\sigma_\varphi = \frac{E}{1-\mu^2} \left[A(1+\mu) + B \frac{(1-\mu)}{\rho^2} \right] - \frac{\rho_0(1+3\mu)\omega^2\rho^2}{8}$$

利用边界条件确定积分常数。现分两种情况讨论

(1) 实心圆盘

$$\begin{cases} \sigma_r = \frac{\rho_0(3+\mu)\omega^2}{8}(b^2 - \rho^2) \\ \sigma_\varphi = \frac{\rho_0(3+\mu)\omega^2}{8}\left(b^2 - \frac{1+3\mu}{3+\mu}\rho^2\right) \end{cases}$$

$$(\sigma_r)_{\max} = (\sigma_\varphi)_{\max} = \frac{\rho_0\omega^2 b^2}{8}(3+\mu)$$

(2) 有孔圆盘

$$\begin{cases} \sigma_r = \frac{\rho_0\omega^2(3+\mu)}{8}\left(a^2 + b^2 - \frac{a^2 b^2}{\rho^2} - \rho^2\right) \\ \sigma_\varphi = \frac{\rho_0\omega^2(3+\mu)}{8}\left[b^2 - \frac{1+3\mu}{3+\mu}\rho^2 + a^2\left(1 + \frac{b^2}{\rho^2}\right)\right] \end{cases}$$

$$(\sigma_r)_{\max} = \frac{\rho_0\omega^2(3+\mu)}{8}(b-a)^2$$

$$(\sigma_\varphi)_{\max} = \frac{\rho_0\omega^2(3+\mu)}{4}\left(b^2 + \frac{1-\mu}{3+\mu}a^2\right)$$

16.2 课后习题详解

16.1 解题过程

由活塞杆面积 $A = \frac{\pi d^2}{4} = 0.01\text{m}^2$, 得 $d = \sqrt{\frac{4A}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \times 0.01}{\pi}} = 113\text{mm}$

所以 $a = \frac{d}{2} = \frac{113}{2} = 56.5\text{mm}$

$$b = \frac{D}{2} = \frac{194}{2} = 97\text{mm}$$

$$P_1 = \frac{F}{A} = \frac{200 \times 10^3}{0.01} = 20\text{MPa}$$

则相当应力 σ_{r3} 为

$$\sigma_{r3} = \frac{2p_1 b^2}{b^2 - a^2} = \frac{2 \times 20 \times 97^2}{97^2 - 56.5^2} = 60.4\text{MPa}$$

内应力 σ_ρ 和 σ_φ 为

$$\sigma_\rho = -\frac{p_1 a^2}{b^2 - a^2} \left(\frac{b^2}{\rho^2} - 1 \right) = -\frac{20 \times 10^3 \times 56.5^2}{97^2 - 56.5^2} \left(\frac{97^2}{56.5^2} - 1 \right) = -20\text{MPa}$$

$$\sigma_\varphi = \frac{p_1 a^2}{b^2 - a^2} \left(\frac{b^2}{\rho^2} + 1 \right) = \frac{20 \times 10^3 \times 56.5^2}{97^2 - 56.5^2} \left(\frac{97^2}{56.5^2} + 1 \right) = 40.4\text{MPa}$$

其中, $F = 200\text{kN}$, $\rho = a = 56.5\text{mm}$, $p_1 = 20\text{MPa}$

16.2 解题过程

内、外筒的参数如下:

内筒: $E_1 = 115\text{GPa}$, $\mu_1 = 0.3$

$$a = \frac{d_1}{2} = 17.5\text{mm}$$

$$\delta = \frac{1}{2}(0.068 + 0.037) = 0.0525\text{mm}$$

外筒: $E_2 = 220\text{GPa}$, $\mu_2 = 0.3$

$$a = \frac{d_3}{2} = 25\text{mm}$$

$$b = \frac{d_2}{2} = 19.5\text{mm}$$

由公式 $p = \frac{\delta}{b \left[\frac{1}{E} \left(\frac{b^2 + a^2}{b^2 - a^2} - \mu_1 \right) + \frac{1}{E_2} \left(\frac{c^2 + b^2}{c^2 - b^2} + \mu_2 \right) \right]}$ 得

$$p = \frac{0.0525}{19.5 \times \left[\frac{1}{115 \times 10^9} \left(\frac{19.5^2 + 17.5^2}{19.5^2 - 17.5^2} - 0.3 \right) + \frac{1}{220 \times 10^9} \left(\frac{25^2 + 19.5^2}{25^2 - 19.5^2} + 0.3 \right) \right]}$$

$$= 27.6 \times 10^6 \text{Pa} = 27.6\text{MPa}$$

16.3 解题过程

依题意得 $a = \frac{150}{2} = 75\text{mm}$, $b = \frac{250}{2} = 125\text{mm}$

由只有内压厚壁圆筒的应力计算公式得

$$\sigma_\rho = -\frac{p_1 a^2}{b^2 - a^2} \left(\frac{b^2}{\rho^2} - 1 \right) = -\frac{120 \times 10^6 \times 75^2}{125^2 - 75^2} \left(\frac{125^2}{75^2} - 1 \right)$$

$$=-120 \times 10^6 \text{ Pa} = -120 \text{ MPa}$$

$$\begin{aligned}\sigma_{\varphi} &= \frac{p_1 a^2}{b^2 - \rho^2} \left(\frac{b^2}{a^2} + 1 \right) = \frac{120 \times 10^6 \times 75^2}{125^2 - 75^2} \left(\frac{125^2}{75^2} + 1 \right) \\ &= 255 \times 10^6 \text{ Pa} = 255 \text{ MPa}\end{aligned}$$

16.4 解题过程

已知 $a = 100 \text{ mm}$, $p_1 = 30 \text{ MPa}$, $p_2 = 0$

$$[\sigma] = 160 \text{ MPa}$$

只有内压的厚壁圆筒应力计算公式:

$$\sigma_3 = \sigma_r = -\frac{p_1 a^2}{b^2 - a^2} \left(\frac{b^2}{\rho^2} - 1 \right)$$

$$\sigma_1 = \sigma_{\varphi} = \frac{p_1 a^2}{b^2 - a^2} \left(\frac{b^2}{\rho^2} + 1 \right)$$

$$\text{则} \quad \sigma_{r3} = \sigma_1 - \sigma_3 = \frac{2p_1 a^2 b^2}{b^2 - a^2} \cdot \frac{1}{\rho^2}$$

由此可见,危险点出现在 $\rho = a$ 处,由强度条件 $\frac{2p_1 b^2}{b^2 - a^2} \leq [\sigma]$ 得

$$\frac{2 \times 30 \times 10^6 \times b^2}{(b^2 - 100^2) \times 10^{-8}} \leq 160 \times 10^6$$

$$\text{解得} \quad b \geq 126.5 \text{ mm}$$

$$\text{则壁厚} \quad \delta = b - a = 126.5 - 100 = 26.5 \text{ mm}$$

16.5 解题过程

依题意得 $a = 0$, $b = \frac{d_3}{2} = 20 \text{ mm}$

$$c = \frac{d_1}{2} = \frac{80}{2} = 40 \text{ mm}$$

由 $n = \frac{M}{T} = 2$ 得

$$M = 2T = 2 \times 500 = 1000 \text{ N} \cdot \text{m}$$

又由 $M = \pi d_3 l f p \cdot \frac{d_3}{2}$ 得所需装配力:

$$\begin{aligned}p &= \frac{2M}{\pi l f d_3^2} = \frac{2 \times 1000}{\pi \times 0.06 \times 0.09 \times 0.04^2} \\ &= 73.7 \times 10^6 \text{ Pa} = 73.7 \text{ MPa}\end{aligned}$$

$$\text{又有公式} \quad p = \frac{E\delta(c^2 - b^2)(b^2 - a^2)}{2b^3(c^2 - a^2)}$$

因为 $a = 0$

$$\begin{aligned}\text{则过盈量为 } \delta &= \frac{2b^3c^2p}{E(c^2-b^2)b^2} = \frac{2bc^2p}{E(c^2-b^2)} = \frac{2 \times 0.02 \times 0.04^2 \times 73.7 \times 10^6}{210 \times 10^9 \times (0.04^2 - 0.02^2)} \\ &= 0.0187 \times 10^{-3} \text{ m} = 0.0187 \text{ mm}\end{aligned}$$

16.6 解题过程

依题意得

$$l = 110 \text{ mm}, a = \frac{440}{2} = 220 \text{ mm}, b = \frac{480}{2} = 240 \text{ mm}$$

$$c = \frac{520}{2} = 260 \text{ mm}, n = \frac{M}{T} = 2$$

$$\text{则} \quad M = 2T = 2 \times 7000 = 1.4 \times 10^4 \text{ N} \cdot \text{m}$$

由平衡条件 $M = 2\pi b^2 l f p$ 可求:

$$\begin{aligned}p &= \frac{M}{2\pi b^2 l f} = \frac{1.4 \times 10^4}{2\pi \times 0.24^2 \times 0.11 \times 0.09} \\ &= 3.91 \times 10^6 \text{ Pa} = 3.91 \text{ MPa}\end{aligned}$$

$$\text{由公式 } p = \frac{\delta}{b \left[\frac{1}{E_1} \left(\frac{b^2 + a^2}{b^2 - a^2} - \mu_1 \right) + \frac{1}{E_2} \left(\frac{c^2 + b^2}{c^2 - b^2} + \mu_2 \right) \right]} \text{ 可得}$$

$$\begin{aligned}\text{过盈量} \quad \delta &= bp \left[\frac{1}{E_1} \left(\frac{b^2 + a^2}{b^2 - a^2} - \mu_1 \right) + \frac{1}{E_2} \left(\frac{c^2 + b^2}{c^2 - b^2} + \mu_2 \right) \right] \\ &= 0.24 \times 3.91 \times 10^6 \left[\frac{1}{137 \times 10^9} \left(\frac{240^2 + 220^2}{240^2 - 220^2} - 0.25 \right) \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{210 \times 10^9} \left(\frac{260^2 + 240^2}{260^2 - 240^2} + 0.3 \right) \right] \\ &= 0.139 \times 10^{-3} \text{ m} \\ &= 0.139 \text{ mm}\end{aligned}$$

第十七章

矩阵位移法

矩阵位移法是以矩阵来求解静不定结构的方法。它的思路是以位移为基本未知量,力或力偶矩为因变量,求解矩阵方程——刚度方程。

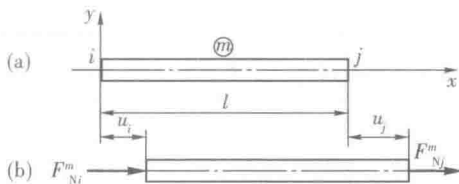
17.1 内容概要

一、位移法的求解过程

1. 将结构分解成若干根杆件,以后把分散后的每一根杆件称为一个单元,把单元的内力由位移表示出来。
2. 再将各单元组成原来的结构,结构各节点的平衡方程可由位移表示出来。
3. 从平衡方程解出位移,再由位移求出各单元的内力。

二、轴向拉伸(压缩)杆件的刚度过程

注释 节点力和节点位移的符号规定:凡是与坐标轴方向一致的节点力和节点位移为正;反之为负。



1. 单杆(第 m 根杆) 的单元刚度方程

$$\begin{bmatrix} F_{Ni}^m \\ F_{Nj}^m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{ii}^m & a_{ij}^m \\ a_{ji}^m & a_{jj}^m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_i \\ u_j \end{bmatrix} = \frac{EA}{l} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_i \\ u_j \end{bmatrix}$$

可缩写成 $F_m = k_m \cdot \delta_m$

式中 k_m ——单元刚度矩阵, 是对称矩阵;

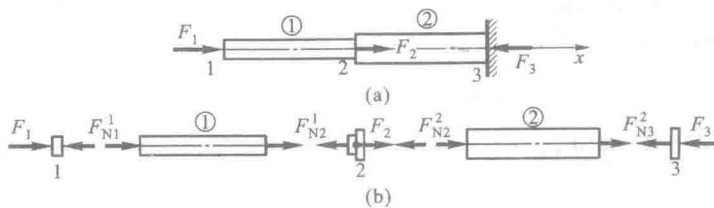
F_m ——节点力;

δ_m ——节点位移。

值得注意的是: 若 δ_m 已知, 可以唯一确定 F_m ; 反之, 若已知 F_m , 却并不能唯一确定 δ_m 。

2. 双杆的整体刚度方程

$$\begin{bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ -F_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}^1 & a_{12}^1 & 0 \\ a_{21}^1 & a_{22}^1 + a_{22}^2 & a_{23}^2 \\ 0 & a_{32}^2 & a_{33}^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}$$



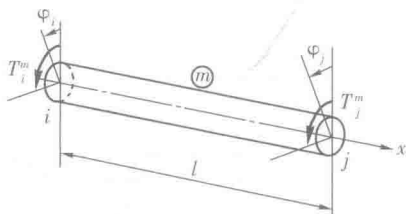
可缩写成 $F = K\delta$

式中 F ——节点载荷阵;

K ——杆系的整体刚度矩阵;

δ ——节点位移列阵。

三、受扭杆件的刚度方程



$$\begin{bmatrix} T_i^m \\ T_j^m \end{bmatrix} = \frac{GI_p}{l} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varphi_i \\ \varphi_j \end{bmatrix}$$

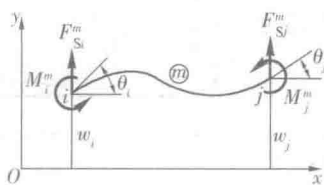
可以缩写成 $F_m = k_m \delta_m$

式中 F_m ——单元节点力列阵；

δ_m ——单元节点位移列阵；

k_m ——受扭杆件的单元刚度矩阵、对称矩阵。

■ 四、受弯杆件的刚度方程



$$\begin{bmatrix} F_{Si}^m \\ M_i^m \\ F_{Sj}^m \\ M_j^m \end{bmatrix} = \frac{EI}{l^3} \begin{bmatrix} 12 & 6l & -12 & 6l \\ 6l & 4l^2 & -6l & 2l^2 \\ -12 & -6l & 12 & -6l \\ 6l & 2l^2 & -6l & 4l^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_i \\ \theta_i \\ w_j \\ \theta_j \end{bmatrix}$$

可以缩写成 $F_m = k_m \cdot \delta_m$

式中 F_m ——单元节点力列阵；

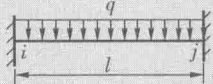
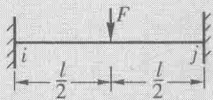
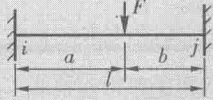
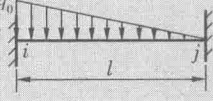
δ_m ——单元节点位移列阵；

k_m ——梁单元的单元刚度矩阵、对称矩阵，各元素量纲不相同。

■ 五、梁单元的中间载荷

当梁上的载荷作用于节点之间时(中间载荷)，通过置换方法，把它等效于载荷作用于节点时的情况就可以用以上的刚度方程了，这样得到的节点载荷称为等效节点载荷。

用上述方法分析时，要用到固端反力和反力矩，几种常见情况的固端反力和反力矩列于下表中。

中间载荷	F_{yi}	M_i	F_{yj}	M_j
	$\frac{ql}{2}$	$\frac{ql^2}{12}$	$\frac{ql}{2}$	$-\frac{ql^2}{12}$
	$\frac{F}{2}$	$\frac{Fl}{8}$	$\frac{F}{2}$	$-\frac{Fl}{8}$
	$\frac{Fb^2(1+2a)}{l^3}$	$\frac{Fab^2}{l^2}$	$\frac{Fa^2(l+2b)}{l^3}$	$-\frac{Fa^2b}{l^2}$
	$\frac{7q_0l}{20}$	$\frac{q_0l^2}{20}$	$\frac{3q_0l}{20}$	$-\frac{q_0l^2}{30}$

注意 弯矩、剪力和位移的符号规定：

- (1) 弯矩以对杆端而言顺时针方向为正；
- (2) 转角 φ 以顺时针方向为正；
- (3) 位移 Δ_{iy} 以使杆件顺时针转动为正；
- (4) 剪力以使杆件顺时针转动为正。

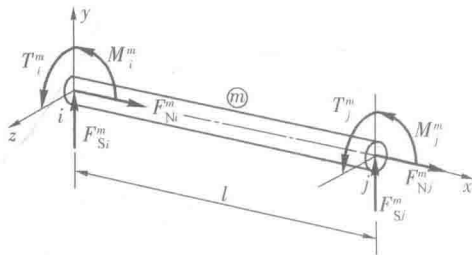
六、组合变形杆件的刚度方程

在组合变形下，由叠加原理可得，组合变形杆件的单元刚度方程：

$$F_m = k_m \cdot \delta_m$$

式中 k_m 为单元刚度矩阵，是 8×8 阶对称方阵。

叠加拉伸(压缩)扭转和弯曲时的单元刚度矩阵：



$$k_m = \begin{bmatrix} \frac{EA}{l} & 0 & 0 & 0 & -\frac{EA}{l} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12EI}{l^3} & 0 & \frac{6EI}{l^2} & 0 & -\frac{12EI}{l^3} & 0 & \frac{6EI}{l^2} \\ 0 & 0 & \frac{GI_P}{l} & 0 & 0 & 0 & -\frac{GI_P}{l} & 0 \\ 0 & \frac{6EI}{l^2} & 0 & \frac{4EI}{l} & 0 & -\frac{6EI}{l^2} & 0 & \frac{2EI}{l} \\ -\frac{EA}{l} & 0 & 0 & 0 & \frac{EA}{l} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{12EI}{l^3} & 0 & -\frac{6EI}{l^2} & 0 & \frac{12EI}{l^3} & 0 & -\frac{6EI}{l^2} \\ 0 & 0 & -\frac{GI_P}{l} & 0 & 0 & 0 & \frac{GI_P}{l} & 0 \\ 0 & \frac{6EI}{l^2} & 0 & \frac{2EI}{l} & 0 & -\frac{6EI}{l^2} & 0 & \frac{4EI}{l} \end{bmatrix}$$

注释 因为轴力 F_{Ni}^m 和 F_{Nj}^m 与位移 $w_i, \theta_i, w_j, \theta_j, \varphi_j$ 无关,所以在 k_m 的第一行和第五行中各有 6 个元素为零。其他等于零的元素都可作同样的解释。

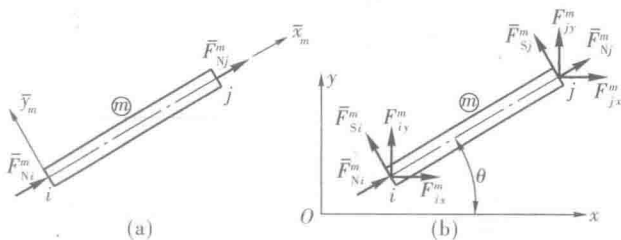
■ 七、受拉(压)杆件的坐标变换

1. 共线杆系中,各单元与整体杆系有同一轴线。就以这一轴线为 x 轴,这样每一单元与整体杆系的参考坐标相同。

2. 各单元轴线不相互重合时,把以单元的轴线为 X 的坐标系称为局部坐标系,而把整体杆系选定的坐标系 x, y 称为整体坐标系。

3. 为了建立整体刚度方程,应把各单元对局部坐标的节点力、节点位移和单元刚度方程,转换为对整体坐标的节点力、节点位移和单元刚度方程。其转换是通过坐标转换来实现的。

(1) $\bar{F}_m$ 与 F_m 的变换。



$$\begin{bmatrix} \bar{F}_{Si}^m \\ \bar{F}_{Sj}^m \\ \bar{F}_{Ni}^m \\ \bar{F}_{Nj}^m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos\theta & \sin\theta \\ 0 & 0 & -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_{ix}^m \\ F_{iy}^m \\ F_{jx}^m \\ F_{jy}^m \end{bmatrix}$$

可缩写成 $\bar{\mathbf{F}}_m = \boldsymbol{\lambda} \mathbf{F}_m$

$$\boldsymbol{\lambda} = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos\theta & \sin\theta \\ 0 & 0 & -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

其中 $\boldsymbol{\lambda}$ 称为坐标变换矩阵。

(2) $\bar{\boldsymbol{\delta}}_m$ 与 $\boldsymbol{\delta}_m$ 的变换。

局部坐标系中节点位移 $\bar{\boldsymbol{\delta}}_m$ 与整体坐标系中节点位移 $\boldsymbol{\delta}_m$ 的关系是

$$\left. \begin{aligned} \bar{u}_i &= u_i \cos\theta + w_i \sin\theta \\ \bar{w}_i &= -u_i \sin\theta + w_i \cos\theta \\ \bar{u}_j &= u_j \cos\theta + w_j \sin\theta \\ \bar{w}_j &= -u_j \sin\theta + w_j \cos\theta \end{aligned} \right\}$$

写成矩阵形式就是 $\bar{\boldsymbol{\delta}}_m = \boldsymbol{\lambda} \boldsymbol{\delta}_m$

(3) $\bar{k}_m$ 与 k_m 的变换。

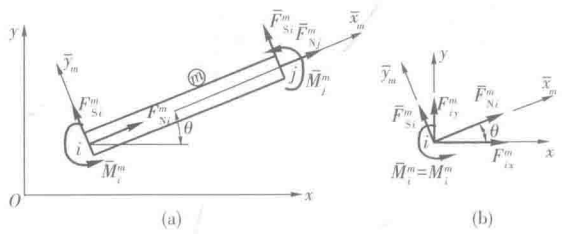
$$k_m = \boldsymbol{\lambda}^{-1} \bar{k}_m \boldsymbol{\lambda} = \boldsymbol{\lambda}^T \bar{k}_m \boldsymbol{\lambda}$$

因此,整体坐标中: $\mathbf{F}_m = k_m \boldsymbol{\delta}_m$

其中,整体坐标中的单元刚度矩阵:

$$k_m = \boldsymbol{\lambda}^T \bar{k}_m \boldsymbol{\lambda} = \frac{EA}{l} \begin{bmatrix} \cos^2\theta & \sin\theta\cos\theta & -\cos^2\theta & -\sin\theta\cos\theta \\ \sin\theta\cos\theta & \sin^2\theta & -\sin\theta\cos\theta & -\sin^2\theta \\ -\cos^2\theta & -\sin\theta\cos\theta & \cos^2\theta & \sin\theta\cos\theta \\ -\sin\theta\cos\theta & -\sin^2\theta & \sin\theta\cos\theta & \sin^2\theta \end{bmatrix}$$

八、受弯杆件的坐标变换(弯曲与拉伸)



1. $\bar{F}_m$ 与 F_m 的变换

$$\begin{bmatrix} \bar{F}_{Ni}^m \\ \bar{F}_{Si}^m \\ \bar{M}_i^m \\ \bar{F}_{Nj}^m \\ \bar{F}_{Sj}^m \\ \bar{F}_j^m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_{ix}^m \\ F_{iy}^m \\ M_i^m \\ F_{jx}^m \\ F_{jy}^m \\ M_j^m \end{bmatrix}$$

可以缩写成 $\bar{F}_m = \lambda F_m$

其中,弯曲与拉伸(压缩)组合变形单元的坐标变换矩阵:

$$\lambda = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

2. $\bar{\delta}_m$ 与 δ_m 的变换

$$\bar{\delta}_m = \lambda \delta_m$$

3. $\bar{k}_m$ 与 k_m 的变换

$$k_m = \lambda^T \bar{k}_m \lambda$$

因此整体坐标中: $F_m = k_m \delta_m$

注释 以上只讨论了整体坐标中的单元刚度矩阵 k_m , 对于整个结构, 还应建立整体刚度矩阵, 它由各单元的单元刚度矩阵组成。

17.2 课后习题详解

17.1 解题过程

节点 1、3 为固定铰, 而 AB 杆为刚性杆, 因此

$$u_1 = u_3 = 0, u_4 = \frac{1}{2} u_2$$

钢杆 ① 的单元刚度方程是

$$\begin{bmatrix} F_{N1}^1 \\ F_{N2}^1 \end{bmatrix} = \frac{AE_1}{l} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = 84 \times 10^6 \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ u_2 \end{bmatrix} \quad (1)$$

铝杆 ② 的单元刚度方程是

$$\begin{bmatrix} F_{N3}^2 \\ F_{N4}^2 \end{bmatrix} = \frac{AE_2}{l} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_3 \\ u_4 \end{bmatrix} = 28 \times 10^6 \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0.5u_2 \end{bmatrix} \quad (2)$$

由 AB 杆的平衡方程 $\sum M_A = 0$, 得出

$$F_{N4}^2 + 2F_{N2}^1 - 3(40 \times 10^3) = 0$$

把单元刚度方程 ①、方程 ② 中的 F_{N2}^1 和 F_{N4}^2 代入以上方程, 得

$$0.5u_2(28 \times 10^6) + 2u_2(84 \times 10^6) - 3(40 \times 10^3) = 0$$

由此解出

$$u_2 = 0.659 \times 10^{-3} \text{ m}$$

将 u_2 代入方程 ①、方程 ②, 求出

$$F_{N2}^1 = 84 \times 10^6 u_2 = 55.4 \text{ kN}$$

$$F_{N4}^2 = 28 \times 10^6 \times 0.5u_2 = 9.22 \text{ kN}$$

这就是 ①、② 两杆的轴力。

17.2 解题过程

节点 1、3 为固定点, 节点 2、4 位移相同

$$\therefore u_1 = u_3 = 0, u_2 = u_4 = \frac{\sigma}{E_{\text{铝}}} l = \frac{100 \times 10^6}{70 \times 10^9} l \approx 1.429 \times 10^{-3} l$$

又 $\because$ ① 杆的单元刚度方程为

$$\begin{bmatrix} F_{N1}^1 \\ F_{N2}^1 \end{bmatrix} = \frac{A_1 E_1}{l} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \frac{A_1 E_1}{l} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1.429 \times 10^{-3} l \end{bmatrix}$$

$$\therefore F_{N1}^1 = 1.429 \times 10^{-3} E_1 A_1 = F_{N2}^1 \quad (1)$$

又 $\because$ ② 杆的单元刚度方程为

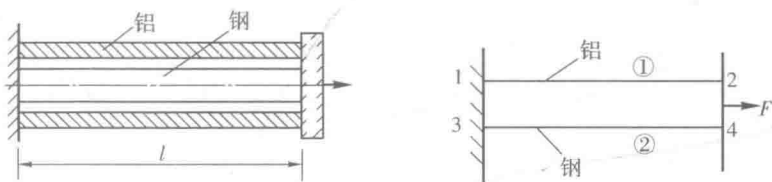
$$\begin{bmatrix} F_{N3}^2 \\ F_{N4}^2 \end{bmatrix} = \frac{A_2 E_2}{l} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_3 \\ u_4 \end{bmatrix} = \frac{A_2 E_2}{l} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1.429 \times 10^{-3} l \end{bmatrix}$$

$$\therefore F_{N3}^2 = -F_{N4}^2 = 1.429 \times 10^{-3} E_2 A_2 \quad (2)$$

$$\text{由平衡方程得 } F_{N4}^1 + F_{N3}^2 = F \quad (3)$$

把式 ①、式 ② 代入式 ③ 得

$$\begin{aligned}
 F &= 1.429 \times 10^{-3} (E_1 A_1 + E_2 A_2) \\
 &= 1.429 \times 10^{-3} (210 \times 10^9 \times 10^3 \times 10^{-6} + 70 \times 10^9 \times 5 \times 10^2 \times 10^{-6}) \\
 &= 350 \times 10^3 \text{ N} = 350 \text{ kN}
 \end{aligned}$$



题 17.2 图

17.3 解题过程

把杆件看作是由 ①、②、③ 三个单元组成的共线杆系。节点载荷为

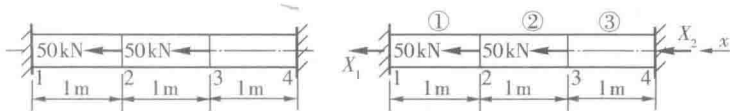
$$F = [X_1 \quad 50 \quad 50 \quad X_2]^T$$

因为节点 1 和节点 4 是固定端, 所以节点位移为

$$\delta = [0 \quad u_2 \quad u_3 \quad 0]^T$$

三个杆件单元的单元刚度矩阵相同, 即

$$k_1 = k_2 = k_3 = \frac{EA}{l} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = EA \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$



题 17.3 图

三个单元刚度矩阵生成整体刚度矩阵 k , 代入整体刚度方程 $F = k\delta$ 得

$$\begin{Bmatrix} X_1 \\ 50 \\ 50 \\ X_2 \end{Bmatrix} = EA \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 1+1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1+1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ u_2 \\ u_3 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

在上式中去掉与 $u_1 = u_4 = 0$ 对应的第一列和第四列, 并抽掉与未知节点载荷 X_1

和 X_2 对应的第一行和第四行。使整体刚度方程降阶为

$$\begin{Bmatrix} 50 \\ 50 \end{Bmatrix} = EA \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_2 \\ u_3 \end{Bmatrix}$$

由此解出

$$u_2 = u_3 = -\frac{50}{EA} = -\frac{50}{210 \times 10^9 \times 50 \times 20 \times 10^{-6}} = -0.238 \times 10^{-3} \text{ m}$$

因此,节点位移为

$$\delta = (0 \quad -0.238 \times 10^{-3} \quad -0.238 \times 10^{-3} \quad 0)^T$$

把解出的 u_2, u_3 代回整体刚度方程,得

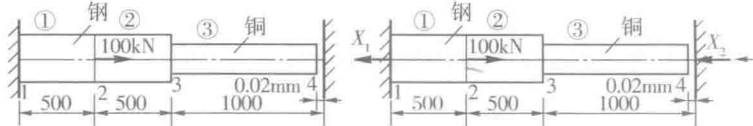
$$\begin{aligned} X_1 &= -EAu_2 = -210 \times 10^9 \times 50 \times 20 \times 10^{-6} \times 0.238 \times 10^{-3} \\ &= -50 \times 10^3 \text{ N} = -50 \text{ kN} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} X_2 &= -EAu_3 = -210 \times 10^9 \times 50 \times 20 \times 10^{-6} \times 0.238 \times 10^{-3} \\ &= -50 \times 10^3 \text{ N} = -50 \text{ kN} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{最大应力 } \sigma_{\max} = \frac{F_{\max}}{A} = \frac{|X_1|}{A} = \frac{50 \times 10^3}{50 \times 20 \times 10^{-6}} = 50 \text{ MPa}$$

17.4 解题过程

把杆系看作由 ①、②、③ 三个单元组成的共线杆系。



题 17.4 图

$$\text{节点载荷: } F = (X_1 \quad -100 \times 10^3 \quad 0 \quad X_2)^T$$

节点 1 为固定端。因此, $u_1 = 0$ 。

节点 4 处有 0.02 mm 的位移。因此, $u_4 = 0.02 \text{ mm}$ 。

单元 ①、② 的单元刚度矩阵相同

$$\begin{aligned} k_1 &= k_2 = \frac{E_1 A_1}{0.5} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{200 \times 10^9 \times 20 \times 10^{-4}}{0.5} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = 8 \times 10^8 \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

单元 ③ 的单元刚度矩阵为

$$\begin{aligned} k_3 &= \frac{E_2 A_2}{1} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{100 \times 10^9 \times 10 \times 10^{-4}}{1} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = 1 \times 10^8 \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

由单元刚度 k_1, k_2, k_3 生成整体刚度 k , 代入整体刚度方程 $F = k\delta$ 得

$$\begin{Bmatrix} X_1 \\ -100 \times 10^3 \\ 0 \\ X_2 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \times 10^8 & -8 \times 10^8 & 0 & 0 \\ -8 \times 10^8 & 16 \times 10^8 & -8 \times 10^8 & 0 \\ 0 & -8 \times 10^8 & 9 \times 10^8 & -1 \times 10^8 \\ 0 & 0 & -1 \times 10^8 & 1 \times 10^8 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ u_2 \\ u_3 \\ 0.02 \times 10^{-3} \end{Bmatrix}$$

上式中去掉与 $u_1 = 0$ 对应的第一列, 并抽取与未知节点载荷 X_1 对应的第一行, 使整体刚度方程降阶为

$$\begin{Bmatrix} -100 \times 10^3 \\ 0 \\ X_2 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} 16 \times 10^8 & -8 \times 10^8 & 0 \\ -8 \times 10^8 & 9 \times 10^8 & -1 \times 10^8 \\ 0 & -1 \times 10^8 & 1 \times 10^8 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_2 \\ u_3 \\ 0.02 \times 10^{-3} \end{Bmatrix}$$

$$\text{解得} \begin{cases} u_2 = 11.45 \times 10^{-5} \text{ m} \\ u_3 = 1.04 \times 10^{-4} \text{ m} \\ X_2 = -91.6 \times 10^3 \text{ N} = -91.6 \text{ kN} \end{cases}$$

代回整体刚度方程得 $X_1 = -8.4 \text{ kN}$

因此, 各单元的应力:

$$\sigma_{①} = \frac{X_1}{A_1} = \frac{-91.6 \times 10^3}{20 \times 10^{-4}} = -45.8 \text{ MPa}$$

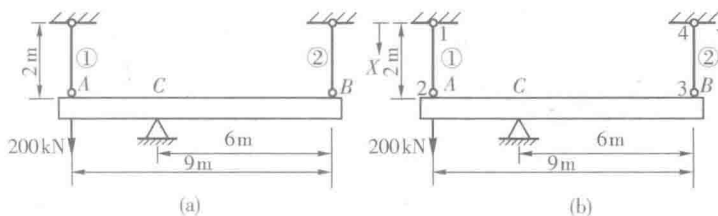
$$\sigma_{②} = \frac{X_2}{A_1} = \frac{-8.4 \times 10^3}{20 \times 10^{-4}} = -4.2 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{③} = \frac{X_2}{A_2} = \frac{-8.4 \times 10^3}{10 \times 10^{-4}} = -8.4 \text{ MPa}$$

17.5 解题过程

由题 17.5 图(b) 及已知得

$$u_1 = u_4 = 0, u_3 = -2u_2 \text{ (变形协调方程得)}$$



题 17.5 图

单元 ① 的单元刚度方程:

$$\begin{Bmatrix} F_{N1}^1 \\ F_{N2}^1 \end{Bmatrix} = \frac{A_1 E_1}{l} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{Bmatrix} = \frac{20 \times 10^{-4} \times 200 \times 10^9}{2} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ u_2 \end{Bmatrix}$$

$$= 2 \times 10^8 \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ u_2 \end{Bmatrix}$$

$$\text{解得 } F_{N2}^1 = 2 \times 10^8 u_2, F_{N1}^1 = -2 \times 10^8 u_2 \quad ①$$

单元 ② 的单元刚度方程:

$$\begin{aligned} \begin{Bmatrix} F_{N3}^2 \\ F_{N4}^2 \end{Bmatrix} &= \frac{A_2 E_2}{l} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_3 \\ u_4 \end{Bmatrix} = \frac{10 \times 10^{-4} \times 100 \times 10^9}{2} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} -2u_2 \\ 0 \end{Bmatrix} \\ &= 0.5 \times 10^8 \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} -2u_2 \\ 0 \end{Bmatrix} \end{aligned}$$

$$\text{解得 } F_{N3}^2 = -1 \times 10^8 u_2, F_{N4}^2 = 1 \times 10^8 u_2 \quad ②$$

由 AB 杆平衡方程得 $\sum M_C = 0$

$$\therefore (200 \times 10^3 - F_{N2}^1) \times 3 + F_{N3}^2 \times 6 = 0 \quad ③$$

把式 ①、式 ② 代入式 ③ 得

$$(200 \times 10^3 - 2 \times 10^8 u_2) \times 3 + (-10^8 u_2) \times 6 = 0$$

$$\therefore u_2 = 0.5 \times 10^{-3} \text{ m}$$

因此

$$u_3 = -2u_2 = -1 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$\text{代入式 ① 得 } F_{N2}^1 = -F_{N1}^1 = 1 \times 10^5 \text{ N}$$

$$\text{代入式 ② 得 } F_{N3}^2 = -F_{N4}^2 = -0.5 \times 10^5 \text{ N}$$

则各杆应力为

① 杆的应力为

$$\sigma_{①} = \frac{F_{N2}^1}{A_1} = \frac{1 \times 10^5}{20 \times 10^{-4}} = 50 \text{ MPa}$$

② 杆的应力为

$$\sigma_{②} = \frac{F_{N3}^2}{A_2} = \frac{-0.5 \times 10^5}{10 \times 10^{-4}} = -50 \text{ MPa}$$

17.6 解题过程

将杆件分为 ① 和 ② 两个单元。

$$\therefore \frac{GI_{P1}}{l_1} = \frac{80 \times 10^9 \times \frac{1}{32} \times \pi \times 75^4 \times 10^{-12}}{0.75} = 3.31 \times 10^5 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$\therefore$ 单元 ① 的单元刚度方程为

$$\begin{Bmatrix} T_1^1 \\ T_2^1 \end{Bmatrix} = \frac{GI_{P1}}{l_1} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \end{Bmatrix} = 3.31 \times 10^5 \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \end{Bmatrix}$$

同理,单元②的单元刚度方程为

$$\frac{GI_{P2}}{l_2} = \frac{80 \times 10^9 \times \pi \times 50^4 \times 10^{-12}}{32 \times 0.5} = 9.82 \times 10^4 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$\begin{Bmatrix} T_2^2 \\ T_3^2 \end{Bmatrix} = \frac{GI_{P2}}{l_2} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \end{Bmatrix} = 9.82 \times 10^4 \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \end{Bmatrix}$$

由节点1、2、3的平衡方程得 $M_{e1} = T_1^1, M_{e2} = T_2^1 + T_2^2, M_{e3} = T_3^2$

由①、②的单元刚度生成整体刚度 k ,代入整体刚度方程 $F = k\delta$ 得

$$\begin{Bmatrix} M_{e1} \\ M_{e2} \\ M_{e3} \end{Bmatrix} = 10^4 \begin{bmatrix} 33.1 & -33.1 & 0 \\ -33.1 & 3.31 + 9.82 & -9.82 \\ 0 & -9.82 & 9.82 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \\ \varphi_3 \end{Bmatrix}$$

$\because$ 节点1为固定端 $\therefore \varphi_1 = 0$

把 $M_{e2} = 1.8 \text{ kN} \cdot \text{m}, M_{e3} = 1.2 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 代入整体刚度方程可解得

$$\varphi_2 = 9.06 \times 10^{-3} \text{ rad}, \varphi_3 = 2.1 \times 10^{-2} \text{ rad}$$

$\therefore$ 左右两端的相对扭转角为 $\varphi_3 = 21 \times 10^{-3} \text{ rad}$.

各段的剪应力为

$$\tau_{\text{①}} = \frac{T_2^1}{W_{t1}} = \frac{16 \times 3 \times 10^3}{\pi \times 0.075^3} = 36.2 \text{ MPa}$$

$$\tau_{\text{②}} = \frac{T_3^2}{W_{t2}} = \frac{16 \times 1.2 \times 10^3}{\pi \times 0.05^3} = 48.9 \text{ MPa}$$

所以

$$\tau_{\max} = \tau_{\text{②}} = 48.9 \text{ MPa}$$

17.7 解题过程

杆件分为①、②两个单元。

单元①的单元刚度方程:

$$\frac{GI_P}{a} = \frac{80 \times 10^9 \times \pi \times 0.08^4}{32a} = \frac{3.2 \times 10^5}{a}$$

$$\begin{Bmatrix} T_1^1 \\ T_2^1 \end{Bmatrix} = \frac{3.2 \times 10^5}{a} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \end{Bmatrix}$$

单元②的单元刚度方程:

$$\frac{GI_P}{2a} = \frac{1}{2} \frac{GI_P}{a} = \frac{1.6 \times 10^5}{a}$$

$$\begin{Bmatrix} T_2^2 \\ T_3^2 \end{Bmatrix} = \frac{1.6 \times 10^5}{a} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \varphi_2 \\ \varphi_3 \end{Bmatrix}$$

由节点 1、2、3 的平衡方程得

$$M_{e_1} = T_1^1, M_{e_2} = T_2^1 + T_2^2, M_{e_3} = T_3^2$$

则整体刚度方程为

$$\begin{Bmatrix} M_{e_1} \\ M_{e_2} \\ M_{e_3} \end{Bmatrix} = \frac{1.6 \times 10^5}{a} \begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 2+1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \\ \varphi_3 \end{Bmatrix}$$

又 $\because$ 1、3 节点为固定端

$$\therefore \varphi_1 = \varphi_3 = 0$$

又 $\because$ 已知 $M_{e_2} = 12 \text{ kN} \cdot \text{m}$

代入整体方程得

$$M_{e_2} = \frac{3 \times 1.6 \times 10^5}{a} \varphi_2 = 12 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

解出 φ_2

代回整体刚度方程得

$$\begin{cases} M_{e_1} = 12 \times \frac{1.6 \times 10^5}{a} \varphi_2 = 8 \text{ kN} \cdot \text{m} \\ M_{e_3} = 1 \times \frac{1.6 \times 10^5}{a} \varphi_2 = 4 \text{ kN} \cdot \text{m} \end{cases}$$

$\therefore$ 最大切应力为

$$\tau_{\max} = \frac{|M_{e_1}|}{W_t} = \frac{8 \times 10^3}{\frac{1}{16} \times \pi \times d^3} = \frac{8 \times 10^3}{\frac{1}{16} \times 3.14 \times 0.08^3} = 80 \text{ MPa}$$

17.8 解题过程

将杆分为 ① 和 ② 两个单元, 分别写出两个单元的单元刚度方程。

$$\text{单元 ①: } \frac{G_1 I_{p1}}{l_2} = \frac{80 \times 10^9 \times \pi \times 0.05^4}{32 \times 1} = 4.91 \times 10^4 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$\begin{Bmatrix} T_1^1 \\ T_2^1 \end{Bmatrix} = 4.91 \times 10^4 \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \end{Bmatrix}$$

$$\text{单元 ②: } \frac{G_2 I_{p2}}{l_2} = \frac{25 \times 10^9 \times \pi \times (0.06^4 - 0.04^4)}{32 \times 2} = 1.28 \times 10^4 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$\begin{Bmatrix} T_2^e \\ T_3^e \end{Bmatrix} = 1.28 \times 10^4 \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \varphi_2 \\ \varphi_3 \end{Bmatrix}$$

对节点 1、2、3 列三个平衡方程:

$$T_1 = T_1^1, T_2 = T_2^1 + T_2^e, T_3 = T_3^e$$

则整体刚度方程为

$$\begin{Bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \end{Bmatrix} = 10^4 \begin{bmatrix} 4.91 & -4.91 & 0 \\ -4.91 & 4.91 + 1.28 & -1.28 \\ 0 & -1.28 & 1.28 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \\ \varphi_3 \end{Bmatrix}$$

由题意得, 两端固定, 因此 $\varphi_1 = \varphi_3 = 0$

代入刚度方程并简化得

$$T_2 = (4.91 + 1.28) \times 10^4 \varphi_2$$

而已知 $T_2 = 6 \times 10^3 \text{ N} \cdot \text{m}$

因此, 解得

$$\varphi_2 = \frac{6 \times 10^3}{6.19 \times 10^4} = 9.69 \times 10^{-2} \text{ rad}$$

代回整体刚度方程可解得

$$T_1 = -4.91 \times 10^4 \times \varphi_2 = -4.76 \times 10^3 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$T_3 = -1.28 \times 10^4 \times \varphi_2 = -1.24 \times 10^3 \text{ N} \cdot \text{m}$$

则 ①、② 杆内最大剪应力为

$$\tau_{1\max} = \frac{|T_1|}{W_{I_1}} = \frac{4.76 \times 10^3}{\frac{1}{16} \times \pi \times d_1^3} = \frac{4.76 \times 10^3}{\frac{1}{16} \times 3.14 \times 0.05^3} = 194 \text{ MPa}$$

$$\tau_{2\max} = \frac{|T_2|}{W_{I_2}} = \frac{1.24 \times 10^3}{\frac{1}{16} \times \pi \times d_2^3 \left[1 - \left(\frac{d_3}{d_2} \right)^4 \right]}$$

$$= \frac{1.24 \times 10^3}{\frac{1}{16} \times 3.14 \times 0.06^3 \times \left[1 - \left(\frac{40}{60} \right)^4 \right]}$$

$$= 36.4 \text{ MPa}$$

17.9 解题过程

$$\because \frac{EI}{l^3} = \frac{200 \times 10^9 \times \frac{\pi}{64} \times 0.05^4}{1^3} = 61.4 \times 10^3 \text{ N/m}, \text{ 则单元刚度矩阵为}$$

$$k = \frac{EI}{l^3} \begin{bmatrix} 12 & 6l & -12 & 6l \\ 6l & 4l^2 & -6l & 2l^2 \\ -12 & -6l & 12 & -6l \\ 6l & 2l^2 & -6l & 4l^2 \end{bmatrix} = 61.4 \times 10^3 \begin{bmatrix} 12 & 6 & -12 & 6 \\ 6 & 4 & -6 & 2 \\ -12 & -6 & 12 & -6 \\ 6 & 2 & -6 & 4 \end{bmatrix}$$

根据梁的支座条件得 $V_1 = 0, \theta_1 = 0.002, v_2 = 0, \theta_2 = 0.001$

$\therefore$ 节点位移列阵为

$$\delta = (V_1 \quad \theta_1 \quad V_2 \quad \theta_2)^T = (0 \quad 0.002 \quad 0 \quad 0.001)^T$$

节点力列阵为 $F = (Y_1 \quad M_1 \quad Y_2 \quad M_2)^T$

则刚度方程为

$$\begin{Bmatrix} Y_1 \\ M_1 \\ Y_2 \\ M_2 \end{Bmatrix} = k \begin{Bmatrix} v_1 \\ \theta_1 \\ v_2 \\ \theta_2 \end{Bmatrix} = 61.4 \times 10^3 \begin{bmatrix} 12 & 6 & -12 & 6 \\ 6 & 4 & -6 & 2 \\ -12 & -6 & 12 & -6 \\ 6 & 2 & -6 & 4 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0.002 \\ 0 \\ 0.001 \end{Bmatrix}$$

解得

$$Y_1 = (6 \times 0.002 + 6 \times 0.001) \times 61.4 \times 10^3 = 1.105 \times 10^3 \text{ kN}$$

$$M_1 = (4 \times 0.002 + 2 \times 0.001) \times 61.4 \times 10^3 = 614 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$Y_2 = (-6 \times 0.002 - 6 \times 0.001) \times 61.4 \times 10^3 = -1.105 \times 10^3 \text{ N}$$

$$M_2 = (2 \times 0.02 + 4 \times 0.001) \times 61.4 \times 10^3 = 491 \text{ N} \cdot \text{m}$$

17.10 解题过程

把梁看作由 ①、② 两个梁单元组成的杆系。

$$\therefore \frac{E_1 I_1}{l_1^3} = \frac{8}{4^3} = 0.125 \times 10^6 \text{ N/m}$$

$$\frac{E_2 I_2}{l_2^3} = \frac{16}{4^3} = 0.25 \times 10^6 \text{ N/m}$$

$\therefore$ 单元 ① 的单元刚度矩阵为

$$k_1 = 0.125 \times 10^6 \begin{bmatrix} 12 & 24 & -12 & 24 \\ 24 & 64 & -24 & 32 \\ -12 & -24 & 12 & -24 \\ 24 & 32 & -24 & 64 \end{bmatrix}$$

单元 ② 的单元刚度矩阵为

$$k_2 = 2k_1 = 0.25 \times 10^6 \begin{bmatrix} 12 & 24 & -12 & 24 \\ 24 & 64 & -24 & 32 \\ -12 & -24 & 12 & -24 \\ 24 & 32 & -24 & 64 \end{bmatrix}$$

由 ①、② 的单元刚度矩阵叠加生成整体刚度矩阵 k , 代入整体刚度方程得

$$F = k\delta$$

又 $\because$ 节点力为

$$F = [Y_1 \quad M_1 \quad Y_2 \quad M_2 \quad Y_3 \quad M_3]^T$$

节点位移为:

$$\delta = [0 \quad 0 \quad 0.01 \quad 0 \quad 0 \quad 0]^T$$

则整体刚度方程如下:

$$\begin{Bmatrix} Y_1 \\ M_1 \\ Y_2 \\ M_2 \\ Y_3 \\ M_3 \end{Bmatrix} = 0.125 \times 10^6 \begin{bmatrix} 12 & 24 & -12 & 24 & 0 & 0 \\ 24 & 64 & -24 & 32 & 0 & 0 \\ -12 & -24 & 36 & 24 & -24 & 48 \\ 24 & 32 & 24 & 192 & -48 & 64 \\ 0 & 0 & -24 & -48 & 24 & -48 \\ 0 & 6 & 48 & 64 & -48 & 128 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0.01 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

解得

$$Y_1 = 0.125 \times 10^6 (-12 \times 0.01) = -15 \text{ kN}$$

$$M_1 = 0.125 \times 10^6 (-24 \times 0.01) = -30 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

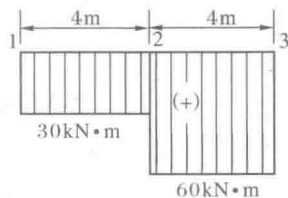
$$Y_2 = 0.125 \times 10^6 (36 \times 0.01) = 45 \text{ kN}$$

$$M_2 = 0.125 \times 10^6 (24 \times 0.01) = 30 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$Y_3 = 0.125 \times 10^6 (-24 \times 0.01) = -30 \text{ kN}$$

$$M_3 = 0.125 \times 10^6 (48 \times 0.01) = 60 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

作弯矩图, 如解 17.10 图所示。



解 17.10 图(M图)

17.11 解题过程

把梁看作是由 ① 和 ② 两个梁单元组成的杆系, 节点载荷为

$$F = [Y_1 \quad M_1 \quad 10 \quad 0 \quad Y_3 \quad M_3]$$

节点位移为

$$\delta = [0 \quad 0 \quad u_2 \quad \theta_2 \quad -0.01 \quad 0]$$

单元 ①、② 的单元刚度矩阵相同

$$k_1 = k_2$$

$$\therefore \frac{EI}{l^3} = \frac{8 \times 10^6}{4^3} = 0.125 \times 10^6 \text{ N/m}$$

$$\therefore k_1 = k_2 = 0.125 \times 10^6 \begin{bmatrix} 12 & 24 & -12 & 24 \\ 24 & 64 & -24 & 32 \\ -12 & -24 & 12 & -24 \\ 24 & 32 & -24 & 64 \end{bmatrix}$$

由单元刚度矩阵 k_1 、 k_2 叠加生成整体刚度矩阵, 代入整体刚度方程得

$$F = k\delta$$

$$\begin{Bmatrix} Y_1 \\ M_1 \\ 10 \\ 0 \\ Y_3 \\ M_3 \end{Bmatrix} = 0.125 \times 10^6 \begin{bmatrix} 12 & 24 & -12 & 24 & 0 & 0 \\ 24 & 64 & -24 & 32 & 0 & 0 \\ -12 & -24 & 24 & 0 & -12 & 24 \\ 24 & 32 & 0 & 128 & -24 & 32 \\ 0 & 0 & -12 & -24 & 12 & -24 \\ 0 & 0 & 24 & 32 & -24 & 64 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ w_2 \\ \theta_2 \\ -0.01 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

由以上方程组的第三式可得

$$10 = 0.125 \times 10^6 \times (24w_2 + 12 \times 0.01)$$

$$\text{则} \quad w_2 = -1.67 \text{ mm}$$

将求得的 w_2 代回刚度方程可求得节点位移为(由第四式)

$$\theta_2 = -1.875 \times 10^{-3} \text{ rad}$$

将 w_2 和 θ_2 代回刚度方程, 可得节点载荷为

$$Y_1 = -3.125 \times 10^3 \text{ N}$$

$$M_1 = -2.5 \times 10^3 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$Y_3 = -6.875 \times 10^3 \text{ N}$$

$$M_3 = 17.5 \times 10^3 \text{ N} \cdot \text{m}$$

17.12 解题过程

把梁看作是由 ① 和 ② 两个梁单元组成的杆系。

$$\text{节点力: } F = (Y_1 \quad M_1 \quad Y_2 \quad 0 \quad -4 \times 10^3 \quad 0)^T$$

$$\text{节点位移: } \delta = (0 \quad 0 \quad 0 \quad \theta_2 \quad w_3 \quad \theta_3)^T$$

$$\therefore \frac{EI}{l_1^3} = \frac{200 \times 10^9 \times \frac{1}{64} \times \pi \times 0.05^4}{2^3} = 7.67 \times 10^3 \text{ N/m}$$

则单元①的单元刚度矩阵为

$$k_1 = 7.67 \times 10^3 \begin{bmatrix} 12 & 12 & -12 & 12 \\ 12 & 16 & -12 & 8 \\ -12 & -12 & 12 & -12 \\ 12 & 8 & -12 & 16 \end{bmatrix}$$

同理,单元②的单元刚度矩阵

$$\frac{EI}{l_2^3} = \frac{200 \times 10^9 \times \frac{\pi}{64} \times 0.05^4}{1} = 61.4 \times 10^3 \text{ N/m}$$

$$k_2 = 61.4 \times 10^3 \times 8 \begin{bmatrix} 12 & 6 & -12 & 6 \\ 6 & 4 & -6 & 2 \\ -12 & -6 & 12 & -6 \\ 6 & 2 & -6 & 4 \end{bmatrix}$$

$$= 61.4 \times 10^3 \begin{bmatrix} 96 & 48 & -96 & 48 \\ 48 & 32 & -48 & 16 \\ -96 & -48 & 96 & -48 \\ 48 & 16 & -48 & 32 \end{bmatrix}$$

由①、②的单元刚度矩阵 k_1 和 k_2 叠加生成整体刚度矩阵 k , 代入整体刚度方程

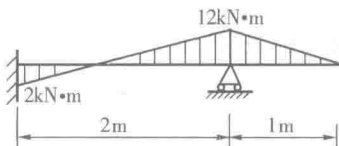
$F = k\delta$ 得

$$\begin{Bmatrix} Y_1 \\ M_1 \\ Y_2 \\ 0 \\ -4 \times 10^3 \\ 0 \end{Bmatrix} = 7.67 \times 10^3 \begin{bmatrix} 12 & 12 & -12 & 12 & 0 & 0 \\ 12 & 16 & -12 & 8 & 0 & 0 \\ -12 & -12 & 108 & 36 & -96 & 48 \\ 12 & 8 & 36 & 48 & -48 & 16 \\ 0 & 0 & -96 & -48 & 96 & -48 \\ 0 & 0 & 48 & 16 & -48 & 32 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \theta_2 \\ w_3 \\ \theta_3 \end{Bmatrix}$$

解上面方程得

$$\text{节点位移: } \begin{cases} \theta_2 = -0.0326 \text{ rad} \\ w_3 = -54.3 \text{ mm} \\ \theta_3 = -0.0625 \text{ rad} \end{cases} \quad \text{支座反力: } \begin{cases} Y_1 = -3 \text{ kN} (\downarrow) \\ M_1 = -2 \text{ kN} \cdot \text{m} (\downarrow) \\ Y_2 = 7 \text{ kN} (\uparrow) \end{cases}$$

作出弯矩图,如解 17.12 图所示。

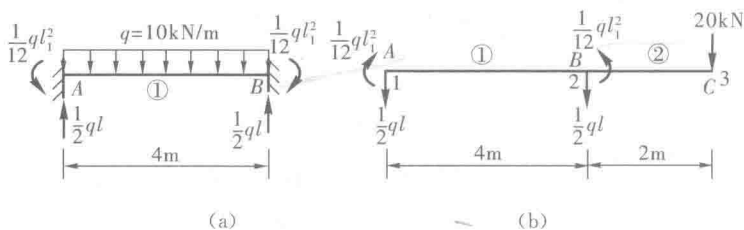


解 17.12 图(M 图)

17.13 解题过程

由教材中表 17.1 得

与梁单元 ① 相应的两定梁的固端反力和反力矩如解 17.13 图(a) 所示。



解 17.13 图

将固端反力和反力矩反作用于节点 A、B 得解 17.13 图(b) 所示的杆系。

因此,单元 ① 的单元刚度矩阵为

$$k_1 = \frac{EI}{l_1^3} \begin{bmatrix} 12 & 6l_1 & -12 & 6l_1 \\ 6l_1 & 4l_1^2 & -6l_1 & 2l_1^2 \\ -12 & -6l_1 & 12 & -6l_1 \\ 6l_1 & 2l_1^2 & -6l_1 & 4l_1^2 \end{bmatrix}$$

$$= 1.25 \times 10^5 \begin{bmatrix} 12 & 24 & -12 & 24 \\ 24 & 64 & -24 & 32 \\ -12 & -24 & 12 & -24 \\ 24 & 32 & -24 & 64 \end{bmatrix}$$

单元 ② 的刚度矩阵为

$$k_2 = \frac{EI}{l_2^3} \begin{bmatrix} 12 & 6l_2 & -12 & 6l_2 \\ 6l_2 & 4l_2^2 & -6l_2 & 2l_2^2 \\ -12 & -6l_2 & 12 & -6l_2 \\ 6l_2 & 2l_2^2 & -6l_2 & 4l_2^2 \end{bmatrix} = 1 \times 10^6 \begin{bmatrix} 12 & 12 & -12 & 12 \\ 12 & 16 & -12 & 8 \\ -12 & -12 & 12 & -12 \\ 12 & 8 & -12 & 16 \end{bmatrix}$$

由单元①、②的单元刚度叠加生成整体刚度 k ,代入整体刚度方程 $F=k\delta$ 得

$$\therefore M_1 = \frac{1}{12}ql^2 = \frac{1}{12} \times 10 \times 4^2 = \frac{40}{3} \text{ kN} \cdot \text{m} = -M_2(\uparrow)$$

$$Y_1 = Y_2 = \frac{1}{2}ql = 12 \text{ kN}(\uparrow), w_1 = 0, \theta_1 = 0, w_2 = 0$$

$$\therefore \begin{Bmatrix} Y_1 \\ M_1 \\ Y_2 \\ M_2 \\ Y_3 \\ M_3 \end{Bmatrix} = k \begin{Bmatrix} w_1 \\ \theta_1 \\ w_2 \\ \theta_2 \\ w_3 \\ \theta_3 \end{Bmatrix}$$

即

$$\begin{Bmatrix} 20 \\ \frac{40}{3} \\ 20 \\ -\frac{40}{3} \\ -20 \\ 0 \end{Bmatrix} = 1.25 \times 10^5 \begin{bmatrix} 12 & 244 & -12 & 24 & 0 & 0 \\ 24 & 64 & -12 & 32 & 0 & 0 \\ -12 & -24 & 108 & 72 & -96 & 96 \\ 24 & 32 & 72 & 192 & -96 & 64 \\ 0 & 0 & -96 & -96 & 96 & -96 \\ 0 & 0 & 96 & 64 & -96 & 128 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \theta_2 \\ w_3 \\ \theta_3 \end{Bmatrix}$$

$$\text{解得 } w_2 = w_3 = -\frac{4}{300} \text{ m}, \theta_2 = \theta_3 = -\frac{5}{600} \text{ rad}$$

17.14 解题过程

把梁看作由①、②两个梁单元组成的杆系。

$$\text{节点力: } F = (Y_1 \quad M_1 \quad Y_2 \quad M_2 \quad Y_3 \quad M_3)^T = (Y_1 \quad 0 \quad Y_2 \quad 0 \quad Y_3 \quad 0)^T$$

$$\text{节点位移: } \delta = (w_1 \quad \theta_1 \quad w_2 \quad \theta_2 \quad w_3 \quad \theta_3)^T = (0 \quad \theta_1 \quad 0 \quad \theta_2 \quad \delta \quad \theta_3)^T$$

单元①和单元②的单元刚度矩阵相同,即

$$k_1 = k_2 = \frac{EI}{l^3} \begin{bmatrix} 12 & 6l & -12 & 6l \\ 6l & 4l^2 & -6l & 2l^2 \\ -12 & -6l & 12 & -6l \\ 6l & 2l^2 & -6l & 4l^2 \end{bmatrix}$$

把 k_1 、 k_2 合成整体刚度 k ,则整个杆系的整体刚度方程:

$$F = k\delta$$

$$\begin{Bmatrix} Y_1 \\ 0 \\ Y_2 \\ 0 \\ Y_3 \\ 0 \end{Bmatrix} = \frac{EI}{l^3} \begin{bmatrix} 12 & 6l & -12 & 6l & 0 & 0 \\ 6l & 4l^2 & -6l & 2l^2 & 0 & 0 \\ -12 & -6l & 24 & 0 & -12 & 6l \\ 6l & 2l^2 & 0 & 8l^2 & -6l & 2l^2 \\ 0 & 0 & -12 & -6l & 12 & -6l \\ 0 & 0 & 6l & 2l^2 & -6l & 4l^2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ \theta_1 \\ 0 \\ \theta_2 \\ \delta \\ \theta_3 \end{Bmatrix}$$

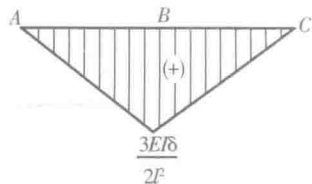
$$\text{解得 } Y_1 = \frac{3EI}{2l^3}\delta, \theta_1 = -\frac{\delta}{4l}$$

$$Y_2 = -\frac{3EI}{l^3}\delta, \theta_2 = \frac{\delta}{2l}$$

$$Y_3 = \frac{3EI}{2l^3}\delta, \theta_3 = \frac{5\delta}{4l}$$

因此梁的弯矩图如解 17.14 图所示。

$$\frac{1}{4}Y_2(2l) = \frac{1}{4} \times \frac{3EI}{l^3}\delta \times 2l = \frac{3EI\delta}{2l^2}$$

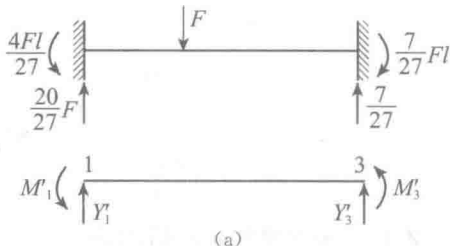


解 17.14 图 (M 图)

17.15 解题过程

(a) 将支座 3 固结, 查表, 画出等效节点载荷图, 如解 17.15 图(a) 所示。

因 $w_1 = w_3 = 0$ $\theta_1 = 0$



解 17.15 图

$$\text{则 } \begin{Bmatrix} Y_1 \\ M_1 \\ Y_3 \\ M_3 \end{Bmatrix} = \frac{EI}{l^3} \begin{bmatrix} 12 & 6l & -12 & 6l \\ 6l & 4l^2 & -6l & 2l^2 \\ -12 & -6l & 12 & -6l \\ 6l & 2l^2 & -6l & 4l^2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \theta_3 \end{Bmatrix}$$

$$\text{其中 } M_3 = \frac{2}{27}Fl + Fl = \frac{29}{27}Fl$$

又因

$$M_3 = \frac{4EI \cdot l^2 \theta_3}{l^3} \Rightarrow \theta_3 = \frac{29Fl^2}{108EI}$$

代回刚度方程

$$Y_1^1 = \frac{EI}{l^3} 6\theta_3 = \frac{29}{18} F$$

$$M_1^1 = \frac{EI}{l^3} 2l^2\theta_3 = \frac{29}{54} Fl$$

$$Y_3^1 = \frac{EI}{l^3} (-6l)\theta_3 = -\frac{29}{18} F$$

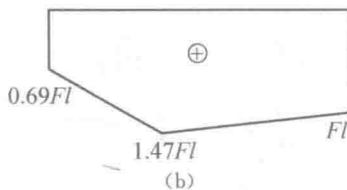
根据平衡方程

$$F_{y1} = Y_1^1 + \frac{20}{27} F = 2.35F$$

$$M_1 = M_1^1 + \frac{4}{27} Fl = 0.69Fl$$

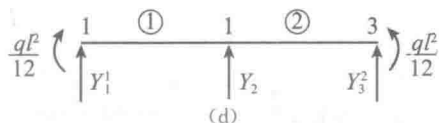
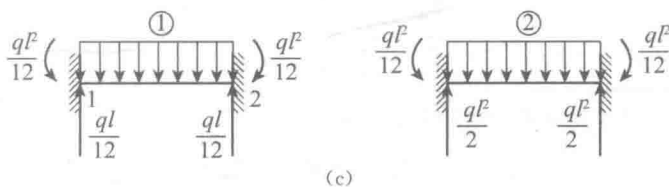
$$F_{y3} = Y_3^1 + \frac{7}{27} F = -1.35F$$

弯矩图如解 17.15 图(b) 所示



解 17.15 图

(b) 将梁转化成如解 17.15 图(c) 所示的两部分, 查表得



解 17.15 图

$$\text{梁系的节点载荷 } F = \left(Y_1^1 \quad -\frac{qL^2}{12} \quad Y_2^1 \quad 0 \quad Y_3^1 \quad \frac{qL^2}{12} \right)^T$$

$$\text{节点位移 } \delta = (0 \quad \theta_1 \quad 0 \quad \theta_2 \quad 0 \quad \theta_3)^T$$

$$k_1 = k_2 = \frac{EI}{l^3} \begin{bmatrix} 12 & 6l & -12 & 6l \\ 6l & 4l^2 & -6l & 2l^2 \\ -12 & -6l & 12 & -6l \\ 6l & 2l^2 & -6l & 4l^2 \end{bmatrix}$$

整体刚度方程

$$\begin{bmatrix} Y_1 \\ -\frac{ql^2}{12} \\ Y_2 \\ 0 \\ Y_3 \\ \frac{ql^2}{12} \end{bmatrix} = \frac{EI}{l^3} \begin{bmatrix} 12 & 6l & -12 & 6l & 0 & 0 \\ 6l & 4l^2 & -6l & 2l^2 & 0 & 0 \\ -12 & -6l & 24 & 0 & -12 & 6l \\ 6l & 2l^2 & 0 & 8l^2 & -6l & 2l^2 \\ 0 & 0 & -12 & -6l & 12 & -6l \\ 0 & 0 & 6l & 2l^2 & -6l & 4l^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \theta_1 \\ 0 \\ \theta_2 \\ 0 \\ \theta_3 \end{bmatrix}$$

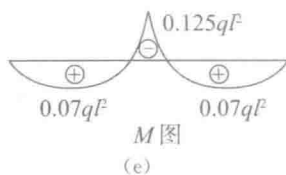
$$\text{解得 } \theta_1 = -\frac{ql^3}{48EI}, \theta_2 = 0, \theta_3 = \frac{ql^3}{48EI}$$

$$Y_1 = -\frac{ql}{8}, Y_2 = \frac{ql}{4}, Y_3 = -\frac{ql}{8}$$

$$\text{则 } F_{y1} = Y_1 = Y_1^1 + \frac{ql}{2} = \frac{3ql}{8}$$

$$F_{y2} = Y_2 = Y_2^1 + \frac{ql}{2} \times 2 = \frac{5ql}{4}$$

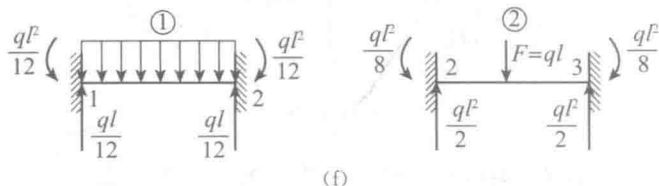
$$F_{y3} = Y_3 = Y_3^1 + \frac{ql}{2} = \frac{3ql}{8}$$



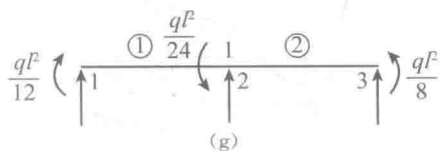
解 17.15 图

弯矩图如解 17.15 图(e) 所示

(c) 将梁转化成如解 17.15 图(f) 所示的两部分, 查表得到其固端约束力和约束力偶如解 17.15 图(g) 所示。



解 17.15 图



解 17.15 图

$$\text{梁系的节点载荷 } \mathbf{F} = \left(Y_1 \quad -\frac{qL^2}{12} \quad Y_2 \quad -\frac{qL^2}{24} \quad Y_3 \quad \frac{qL^2}{8} \right)^T$$

$$\text{节点位移 } \boldsymbol{\delta} = (0 \quad \theta_1 \quad 0 \quad \theta_2 \quad 0 \quad \theta_3)^T$$

$$k_1 = k_2 = \frac{EI}{l^3} \begin{bmatrix} 12 & 6l & -12 & 6l \\ 6l & 4l^2 & -6l & 2l^2 \\ -12 & -6l & 12 & -6l \\ 6l & 2l^2 & -6l & 4l^2 \end{bmatrix}$$

整体刚度方程为

$$\begin{bmatrix} Y_1 \\ -\frac{qL^2}{12} \\ Y_2 \\ -\frac{qL^2}{24} \\ Y_3 \\ \frac{qL^2}{8} \end{bmatrix} = \frac{EI}{l^3} \begin{bmatrix} 12 & 6l & -12 & 6l & 0 & 0 \\ 6l & 4l^2 & -6l & 2l^2 & 0 & 0 \\ -12 & -6l & 12 & -6l & 0 & 0 \\ 6l & 2l^2 & 0 & 8l^2 & -6l & -2l^2 \\ 0 & 0 & -12 & -6l & 12 & -6l \\ 0 & 0 & 6l & 2l^2 & -6l & 4l^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \theta_1 \\ 0 \\ \theta_2 \\ 0 \\ \theta_3 \end{bmatrix}$$

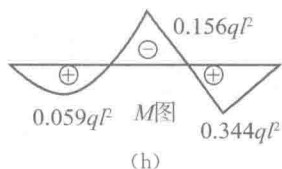
$$\text{解得 } \theta_1 = \frac{qL^3}{64EI}, \theta_2 = -\frac{qL^3}{96EI}, \theta_3 = \frac{7qL^3}{192EI}$$

$$Y_1 = -\frac{5}{32}qL, Y_3 = -\frac{5qL}{32}$$

$$\text{又因为 } \begin{cases} F_{y1} = Y_1 = Y_1 + \frac{qL}{2} \\ F_{y3} = Y_3 = Y_3 + \frac{qL}{2} \end{cases} \text{ 解得 } \begin{cases} F_{y1} = \frac{11}{32}qL \\ F_{y3} = \frac{11}{32}qL \end{cases}$$

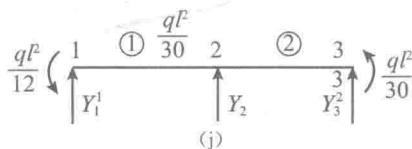
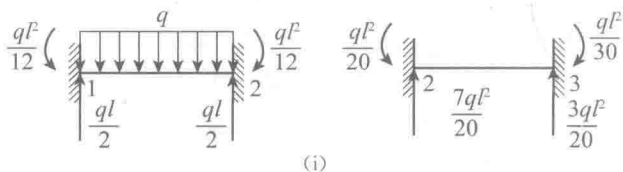
$$F_{y2} = qL + qL - \frac{11}{32}qL - \frac{11}{32}qL = \frac{21}{16}qL$$

弯矩图如解 17.15 图(b) 所示



解 17.15 图

(d) 将原梁系转化成如解 17.15 图(i) 所示的两部分。



解 17.15 图

$$\text{梁系的节点载荷 } F = \left(Y_1 \quad M_1 \quad Y_2 \quad \frac{ql^2}{30} \quad Y_3 \quad \frac{ql^2}{30} \right)^T$$

$$\text{节点位移 } \delta = (0 \quad 0 \quad 0 \quad \theta_2 \quad 0 \quad \theta_3)^T$$

$$k_1 = k_2 = \frac{EI}{l^3} \begin{bmatrix} 12 & 6l & -12 & 6l \\ 6l & 4l^2 & -6l & 2l^2 \\ -12 & -6l & 12 & -6l \\ 6l & 2l^2 & -6l & 4l^2 \end{bmatrix}$$

整体刚度方程为

$$\begin{bmatrix} Y_1 \\ -\frac{ql^2}{12} \\ Y_2 \\ \frac{ql^2}{30} \\ Y_3 \\ \frac{ql^2}{30} \end{bmatrix} = \frac{EI}{l^3} \begin{bmatrix} 12 & 6l & -12 & 6l & 0 & 0 \\ 6l & 4l^2 & -6l & 2l^2 & 0 & 0 \\ -12 & -6l & 12 & -6l & 0 & 0 \\ 6l & 2l^2 & -6l & 4l^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -12 & -6l & 12 & -6l \\ 0 & 0 & 6l & 2l^2 & -6l & 4l^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \theta_2 \\ 0 \\ \theta_3 \end{bmatrix}$$

$$\text{解得 } \theta_2 = \frac{ql^3}{EI}, \theta_3 = \frac{ql^3}{140EI}$$

$$Y_1^1 = \frac{ql}{70}, Y_3^2 = -\frac{2ql}{35}, M_1^1 = \frac{ql^2}{210}$$

$$\begin{cases} F_{y1} = Y_1 = Y_1^1 + \frac{ql}{2} \\ M_1 = M_2^1 + \frac{ql^2}{12} \\ F_{y3} = Y_3 = Y_3^2 + \frac{3ql}{20} \end{cases} \quad \text{解得} \quad \begin{cases} F_{y1} = \frac{18}{35}ql \\ F_{y3} = \frac{13}{140}ql \\ M_1 = \frac{37}{420}ql^2 \end{cases}$$

$$F_{y2} = ql + \frac{1}{2}ql - \frac{18}{35}ql - \frac{13}{14}ql = \frac{25}{28}ql$$

则弯矩图如解 17.15 图(k) 所示。

利用组合变形杆件的刚度方程。

组合变形杆件的刚度方程为

$$\begin{bmatrix} X_1^1 \\ Y_1^1 \\ M_1^1 \\ X_2^1 \\ Y_2^1 \\ M_3^1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{EA}{l} & 0 & 0 & -\frac{EA}{l} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12EI}{l^3} & \frac{6EI}{l^2} & 0 & -\frac{12EI}{l^3} & \frac{6EI}{l^2} \\ 0 & \frac{6EI}{l^2} & \frac{4EI}{l} & 0 & -\frac{6EI}{l^2} & \frac{2EI}{l} \\ -\frac{EA}{l} & 0 & 0 & \frac{EA}{l} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{12EI}{l^3} & -\frac{6EI}{l^2} & 0 & \frac{12EI}{l^3} & -\frac{6EI}{l^2} \\ 0 & \frac{6EI}{l^2} & \frac{2EI}{l} & 0 & -\frac{6EI}{l^2} & \frac{4EI}{l} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ w_1 \\ \theta_1 \\ u_2 \\ w_2 \\ \theta_2 \end{bmatrix}$$

其中: $u_1 = 0, w_1 = 0, w_2 = 0$

$$X_1^1 = -10^3 \text{ kN}, M_1^1 = 10^3 \times 10 \times 10^{-3} = 10 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$X_2^1 = 10^3 \text{ kN}, M_2^1 = -10^3 \times 10 \times 10^{-3} = -10 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

又 ∵

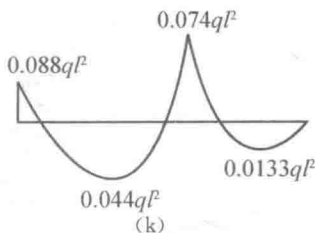
$$\begin{aligned} I &= 2 \times \left[\frac{1}{12} \times 200 \times 10^3 + 200 \times 10 \times \left(\frac{180}{2} + \frac{10}{2} \right)^2 + \frac{1}{12} \times 10 \times 180^3 \right] \times 10^{-2} \\ &= 4.59 \times 10^{-6} \text{ m}^4 \end{aligned}$$

$$A = (2 \times 200 \times 10 + 180 \times 10) \times 10^{-6} = 5.8 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$\text{于是 } u_2 = \frac{10^6 \times 2}{210 \times 10^9 \times 5.8 \times 10^{-3}} = 1.642 \times 10^{-3} \text{ m} = 1.64 \text{ mm}$$

$$\theta_1 = \frac{1 \times 10^6 \times 2}{2 \times 210 \times 10^9 \times 4.59 \times 10^{-5}} = 1.16 \times 10^{-3} \text{ rad}$$

$$\theta_2 = -\frac{1 \times 10^6 \times 2}{2 \times 210 \times 10^9 \times 4.59 \times 10^{-5}} = -1.16 \times 10^{-3} \text{ rad}$$



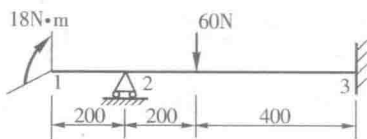
解 17.15 图

17.16 知识窍

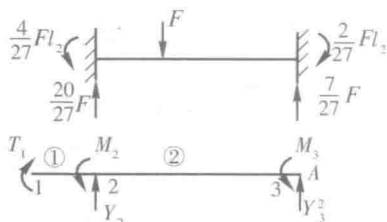
解题过程

17.17 解题过程

将原杆系看作由解 17.17 图所示两部分叠加而成。



题 17.17 图



解 17.17 图

单元 ① 的刚度方程为

$$\begin{bmatrix} Y_1^1 \\ T_1^1 \\ M_1^1 \\ Y_2^1 \\ T_2^1 \\ M_2^1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{12EI}{l_1^3} & 0 & \frac{6EI}{l_1^2} & -\frac{12EI}{l_1^3} & 0 & \frac{6EI}{l_1^2} \\ 0 & \frac{GI_P}{l_1} & 0 & 0 & -\frac{GI_P}{l_1} & 0 \\ \frac{6EI}{l_1^2} & 0 & \frac{4EA}{l_1} & -\frac{6EI}{l_1^2} & 0 & \frac{2EI}{l_1} \\ -\frac{12EI}{l_1^3} & 0 & -\frac{6EI}{l_1^2} & \frac{12EI}{l_1^3} & 0 & -\frac{6EI}{l_1^2} \\ 0 & -\frac{GI_P}{l_1} & 0 & 0 & \frac{GI_P}{l_1} & 0 \\ \frac{6EI}{l_1^2} & 0 & \frac{2EI}{l_1} & -\frac{6EI}{l_1^2} & 0 & \frac{4EI}{l_1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_1 \\ \varphi_1 \\ \theta_1 \\ w_2 \\ \varphi_2 \\ \theta_2 \end{bmatrix}$$

单元 ② 的刚度方程为

$$\begin{bmatrix} Y_2^2 \\ T_2^2 \\ M_2^2 \\ Y_3^2 \\ T_3^2 \\ M_3^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{12EI}{l_2^3} & 0 & \frac{6EI}{l_2^2} & -\frac{12EI}{l_2^3} & 0 & \frac{6EI}{l_2^2} \\ 0 & \frac{GI_P}{l_2} & 0 & 0 & -\frac{GI_P}{l_2} & 0 \\ \frac{6EI}{l_2^2} & 0 & \frac{4EA}{l_2} & -\frac{6EI}{l_2^2} & 0 & \frac{2EI}{l_2} \\ -\frac{12EI}{l_2^3} & 0 & -\frac{6EI}{l_2^2} & \frac{12EI}{l_2^3} & 0 & -\frac{6EI}{l_2^2} \\ 0 & -\frac{GI_P}{l_2} & 0 & 0 & \frac{GI_P}{l_2} & 0 \\ -\frac{6EI}{l_2^2} & 0 & \frac{2EI}{l_2} & -\frac{6EI}{l_2^2} & 0 & \frac{4EI}{l_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_2 \\ \varphi_2 \\ \theta_2 \\ w_3 \\ \varphi_3 \\ \theta_3 \end{bmatrix}$$

∴ 节点 3 为固定端, 节点 2 为固定铰支座。

$$\therefore w_2 = w_3 = 0, \theta_3 = \varphi_3 = 0$$

$$\text{已知 } Y_1^1 = 0, M_1^1 = 0, T_1^1 = -18\text{N} \cdot \text{m}$$

$$T_1 = -18\text{N} \cdot \text{m}, T_2 = 0, M_2^1 = 0$$

$$T_2 = 0, M_2 = -\frac{4}{27}Fl, \text{ 其中 } F = 60\text{N}$$

$$\text{由以下平衡方程得 } \sum M_i = 0, M_2 + M_3 - Y_2^2 l_2 = 0$$

$$T_1 = T_1^1, T_2 = T_2^1 + T_2^2, T_3 = T_3^2, T_1^1 = T_3^2$$

$$\text{把以上条件代入刚度方程得 } \begin{cases} \varphi_1 = -11.25 \times 10^{-3} \text{ rad} \\ \varphi_2 = -8.44 \times 10^{-3} \text{ rad} \end{cases}$$

$$\text{代回刚度方程得 } \begin{cases} Y_1^1 = 0 \\ M_1^1 = 0 \\ M_2 = M_2^1 + M_2^2 = -\frac{4}{27}Fl \end{cases}$$

联立解得

$$\begin{cases} \theta_1 = -0.5 \times 10^{-3} \text{ rad} \\ \theta_2 = -0.5 \times 10^{-3} \text{ rad} \\ w_1 = 0.1 \times 10^{-3} \text{ m} \end{cases}$$

再代回刚度方程得

$$\begin{cases} Y_2^2 = -13.3\text{N} \\ Y_2^1 = 0 \\ Y_3^2 = 13.3\text{N} \\ M_3^2 = -2.67\text{N} \cdot \text{m} \end{cases}$$

对上述结果进行叠加得

$$Y_2 = Y_2^1 + Y_2^2 + \frac{20}{27}F = 31.1\text{N}$$

$$Y_3 = Y_3^1 + \frac{7}{27}F = 28.9\text{N}$$

$$T_3 = T_3^2 = 18\text{N} \cdot \text{m}$$

$$M_3 = M_3^2 - \frac{2}{27}Fl_2 = -5.33\text{N} \cdot \text{m}_0$$

17.18 略。

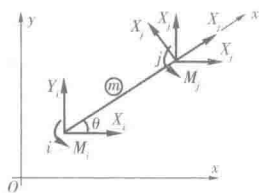
17.19 知识点窍

利用受拉杆件的坐标变换和受弯杆件的坐标变换,求拉弯组合变形杆件的坐标变换。

解题过程

如题 17.19 图所示,设单元为 m ,节点为 i, j ,整体坐标系 xOy ,单元局部坐标系 $\bar{x}\bar{O}\bar{y}$, $\bar{x}$ 轴与 x 轴夹角为 θ 。

局部坐标系中,单元刚度方程: $\bar{F}_m = \bar{k}_m \bar{\delta}_m$



题 17.19 图

$$\begin{bmatrix} \bar{X}_i \\ \bar{Y}_i \\ \bar{M}_i \\ \bar{X}_j \\ \bar{Y}_j \\ \bar{M}_j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{EA}{l} & 0 & 0 & -\frac{EA}{l} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12EI}{l^3} & \frac{6EI}{l^2} & 0 & -\frac{12EI}{l^3} & \frac{6EI}{l^2} \\ 0 & \frac{6EI}{l^2} & \frac{4EI}{l} & 0 & -\frac{6EI}{l^2} & \frac{2EI}{l} \\ -\frac{EA}{l} & 0 & 0 & \frac{EA}{l} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{12EI}{l^3} & -\frac{6EI}{l^2} & 0 & \frac{12EI}{l^3} & -\frac{6EI}{l^2} \\ 0 & \frac{6EI}{l^2} & \frac{2EI}{l} & 0 & -\frac{6EI}{l^2} & \frac{4EI}{l} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \bar{u}_i \\ \bar{w}_i \\ \bar{\theta}_i \\ \bar{u}_j \\ \bar{w}_j \\ \bar{\theta}_j \end{bmatrix}$$

又两坐标中节点力之间的关系是:

$$\begin{cases} \bar{X}_i = X_i \cos \theta + Y_i \sin \theta \\ \bar{Y}_i = -X_i \sin \theta + Y_i \cos \theta \\ \bar{M}_i = M_i \end{cases}, \begin{cases} \bar{X}_j = X_j \cos \theta + Y_j \sin \theta \\ \bar{Y}_j = -X_j \sin \theta + Y_j \cos \theta \\ \bar{M}_j = M_j \end{cases}$$

写成矩阵形式,即为

$$\begin{bmatrix} \bar{X}_i \\ \bar{Y}_i \\ \bar{M}_i \\ \bar{X}_j \\ \bar{Y}_j \\ \bar{M}_j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_i \\ Y_i \\ M_i \\ X_j \\ Y_j \\ M_j \end{bmatrix}$$

简写成 $\bar{F}_m = \lambda F_m$

同理,可得两坐标中节点位移之间的关系: $\{\bar{\delta}_m\} = [\lambda] \{\delta_m\}$

整体坐标中,单元刚度方程: $F_m = k_m \delta_m$

局部坐标中,单元刚度方程: $\bar{F}_m = \bar{k}_m \bar{\delta}_m$

即

$$\lambda F_m = \bar{k}_m \lambda \delta_m$$

$$\lambda k_m \delta_m = \bar{k}_m \lambda \delta_m$$

化简得

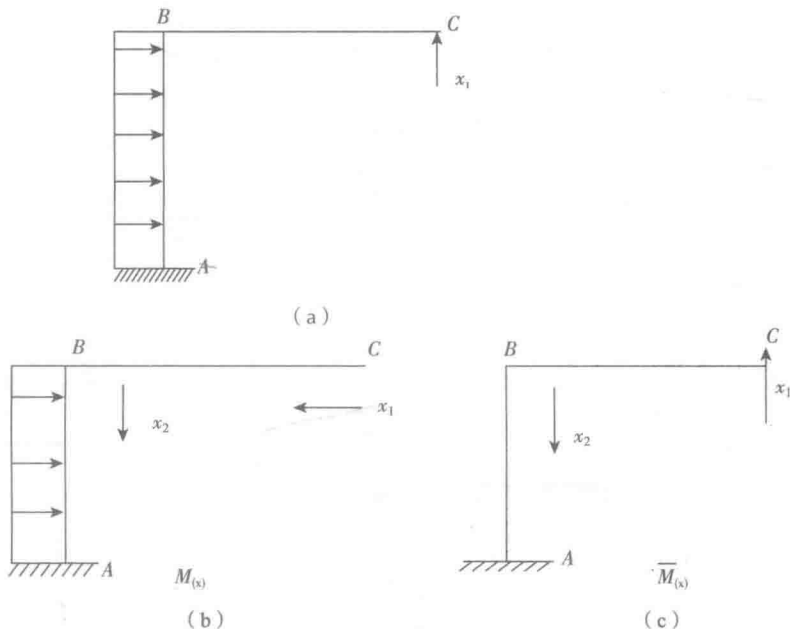
$$k_m = \lambda^{-1} \bar{k}_m \lambda = \lambda^T \bar{k}_m \lambda$$

17. 20 解题过程

刚梁为一次超静定结构,基本静定系如解 17. 20 图(a) 所示,建立变形协调条件,

即正则方程 $\Delta_{1F} + \delta_{11} x_1 = 0$, 用莫尔积分法计算 Δ_{1F} 和 δ_{11} 。

根据解 17. 20 图(b) 载荷系统、图(c) 单位载荷系统得



解 17. 20 图

$$BC \text{ 段: } M_{(x_1)} = 0, \bar{M}_{(x_1)} = x_1$$

$$AB \text{ 段: } M_{(x_2)} = -\frac{q}{2} x_2^2, \bar{M}_{(x_2)} = 6$$

$$\Delta_{1F} = \int_0^l \frac{M_{(x_1)} \bar{M}_{(x_1)}}{EI} dx_1 + \int_0^l \frac{M_{(x_2)} \bar{M}_{(x_2)}}{EI} dx_2$$

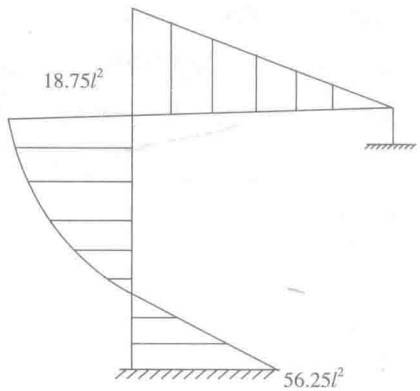
$$= 0 + \int_0^l -\frac{qlx_2^2}{2EI} dx_2 = -\frac{ql^4}{6EI}$$

$$\delta_{11} = \int_0^l \frac{\bar{M}_{(x_1)} \bar{M}_{(x_1)}}{EI} + \int_0^l \frac{\bar{M}_{(x_2)} \bar{M}_{(x_2)}}{EI}$$

$$= \frac{40^2}{3EI}$$

代入正则方程: $x_1 = \frac{1}{8}ql = 18.75l$

弯矩叠加: $M = \bar{M}_1(x_1) + M_F$



弯矩图

17. 21 略。

第十八章

杆件的塑性变形

结构设计的某些情况可以允许构件产生适当的永久变形。在这种情况下,许可载荷有可能大于弹性理论给出的许可载荷,因为弹性理论不允许结构中任何点处的应力达到材料的屈服点。这种结果有利于更有效地使用材料,被称为塑性设计。这种更有效的设计是可行的,其原因在于某些材料(如结构钢)在达到屈服点之后,仍能承担相对较大的塑性形变。所以我们要研究金属材料的塑性性质,并在此基础上对杆、梁等结构进行塑性分析。

18.1 内容概要

一、概述

以上章节在讨论强度问题时,均采用弹性设计准则。对于塑性材料而言,危险点处的最大应力(简单应力状态)或强度理论相当应力(复杂应力状态)要达到或超过材料的屈服极限 σ_s ,引入安全因数 n 之后,许可应力 $[\sigma] = \sigma_s/n$,用以建立关于塑性屈服的强度条件。

实际工程问题中,绝大部分构件必须在弹性范围内工作,不允许出现塑性变形。所以,以前主要讨论杆件在线弹性阶段内的变形和强度,对塑性变形很少讨论。但有些问题却须考虑塑性变形,如工件表层可能因加工引起塑性变形,零件的某些部位也往往因应力过高而出现塑性变形。此外,对构件极限承载能力的计算和残余应力的研究都需要塑性变形的知识。至于金属的压力加工,则更是利用

了塑性变形不能恢复的性质。

二、金属材料的塑性性质

1. 金属材料拉伸的应力—应变关系

图 18.1 是低碳钢拉伸的应力—应变曲线,图中 a 、 b 、 c 三点对应的应力分别是比例极限 σ_p 、弹性极限 σ_e 和屈服极限 σ_s 。应力在 σ_p 以下,材料是线弹性的,应力和应变服从胡克定律。应力超过 σ_s 后,将出现明显的塑性变形。由于 a 、 b 、 c 三点相当接近,所以可以近似地把 σ_s 作为线弹性范围的边界。

金属材料应力过屈服极限后,应力和应变的关系是非线性的,应变中将包括弹性应变 ϵ_e 和塑性应变 ϵ_p 两部分,即

$$\epsilon = \epsilon_e + \epsilon_p \quad (18.1)$$

这时如再将外力逐渐解除,在卸载过程中,应力和应变沿直线 dd' 变化。当外力完全解除,应力等于零时,已经恢复的应变 $d'g$ 为弹性应变 ϵ_e ,不再消失的应变 Od' 即为塑性应变 ϵ_p 。由于塑性应变不能恢复,所以它是不可逆的。

应力—应变关系遵从不同的规律,是塑性阶段和弹性阶段的重要区别。

2. 应力—应变关系的简化

通常把应力—应变关系作必要的简化以减少问题的复杂性。

应力—应变关系近似可表示为幂函数: $\sigma = c\epsilon^n$, 其中 c 和 n 皆为常量。

图 18.2 中介绍了四种简化方案。

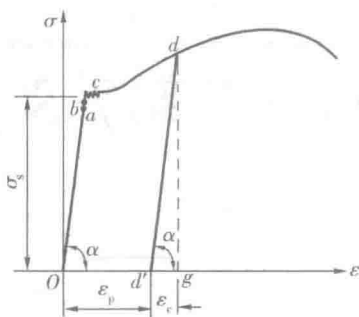


图 18.1

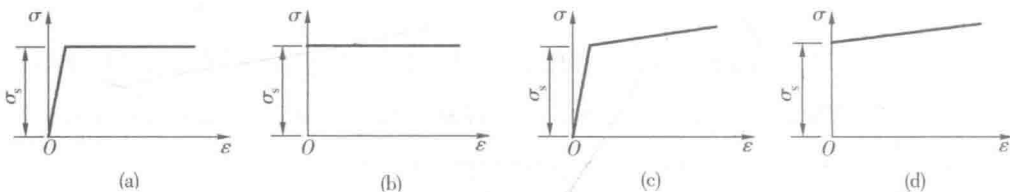


图 18.2

若材料有较长的屈服流动阶段,且应变并未超出这一阶段,或者材料的强化程度不明显,都可简化成应力—应变关系,如图 18.2(a) 所示的理想弹塑性材料。

若理想弹塑性材料的塑性变形较大,致使应变中的弹性部分可略去不计,则可简化成刚塑性材

料,其应力—应变关系如图 18.2(b) 所示。

对强化比较明显的材料,如以斜直线表示强化阶段,可把应力—应变关系简化成如图 18.2(c) 所示的情况,对应材料称为线性强化弹塑性材料。

如果再省略应变中的弹性部分,就成为线性强化刚塑性材料,应力—应变关系如图 18.2(d) 所示。

以上是单向应力的情况。在复杂应力状态下,当应力满足塑性条件时,材料即出现塑性变形。根据最大切应力理论,塑性条件是

$$\sigma_1 - \sigma_3 = \sigma_s$$

而根据畸变能密度理论,塑性条件是

$$(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2 = 2\sigma_s^2$$

三、拉伸和压缩杆系的塑性分析

在静定拉压杆系,例如静定桁架中,各杆的轴力皆可由静力平衡条件求出。应力最大的杆件首先出现塑性变形。若材料为理想弹塑性材料,当杆系中有一根杆件发生塑性变形时,杆系已成为几何可变的“机构”,丧失了承载能力。这时的载荷也就是极限载荷。所以,静定杆系的塑性分析一般来说是比较简单的。

在此我们只研究静定杆系的塑性分析,以图 18.3 所示两端固定的杆件为例。

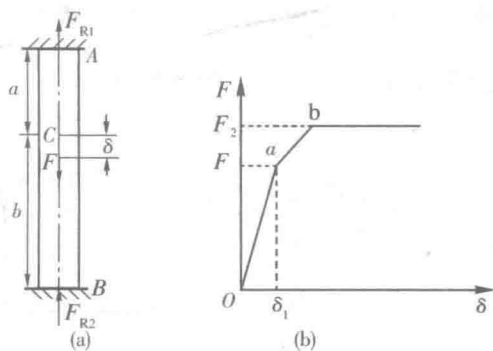


图 18.3

当载荷 F 逐渐增加时,杆件开始是弹性状态,杆件两端的反力是

$$F_{R1} = \frac{Fb}{a+b}, F_{R2} = \frac{Fa}{a+b}$$

F 力作用点的位移是

$$\delta = \frac{F_{R_1} a}{EA} = \frac{Fab}{EA(a+b)}$$

如 $b > a$, 则 $F_{R_1} > F_{R_2}$ 。随着 F 的增加, AC 段的应力将先达到屈服极限。

若相应的载荷为 F_1 , 载荷作用点的位移为 δ_1 , 则可求得

$$F_{R_1} = \frac{F_1 b}{a+b} = A\sigma_s, F_1 = \frac{A\sigma_s(a+b)}{b}$$

$$\delta_1 = \frac{\sigma_s a}{E}$$

在上述加载过程中, F 及 δ 的关系由图 18.3(b) 中直线 Oa 来表示。按照应力不能超过弹性阶段的强度要求, F_1 即为危险载荷。此时 AC 已进入塑性阶段, 而 CB 段仍是弹性的, 杆件并未丧失承载能力, 载荷一直增加到 CB 段也进入塑性阶段。此时, $F_{R_2} = A\sigma_s, F_2 = 2A\sigma_s$ 。

因为是理想弹塑性材料, 杆件可持续发生塑性变形, 而无需再增加载荷, 它已失去了承载能力。 F_2 就称为极限载荷。极限载荷通常用 F_p 来表示。

如果只是求极限载荷, 则可令 AC 和 BC 两段的轴力等于极限值 $A\sigma_s$, 于是由平衡方程可以直接得到极限载荷为 $F_p = F_2 = 2A\sigma_s$ 。

四、圆轴的塑性扭转

圆轴受扭时, 在线弹性阶段, 横截面上的切应力沿半径按线性规律分布, 按公式 ($\tau = \frac{T\rho}{I_p}$) 计算, 随着扭矩逐渐增加, 截面边缘处的最大切应力首先达到屈服极限 τ_s , 若相应扭矩为 T_1 , 则

$$T_1 = \frac{\tau_s I_p}{\gamma} = \frac{1}{2} \pi r^3 \tau_s$$

设切应力和切应变的关系也是理想弹塑性的, 当扭矩继续增加时, 横截面上屈服区域逐渐增大, 且切应力保持为 τ_s , 而弹性区域逐渐缩小。最后只剩下圆心周围一个很小的核心是弹性的。它对抵抗外载荷的贡献很小, 可以认为整个截面上切应力均匀分布, 与此相应的扭矩即为极限扭转 T_p , 其值为

$$T_p = \int_A \rho \tau_s dA, \text{取 } dA = 2\pi\rho d\rho, \text{代入上式后完成积分, 得 } T_p = \frac{2}{3} \pi r^3 \tau_s。$$

达到极限扭矩后, 不需要再增加扭矩而轴的扭转变形将继续增大, 轴已经丧失承载能力。但这只表示在 T_p 的方向丧失承载能力, 相反的方向并非如此。

■ 五、塑性弯曲和塑性铰

直梁塑性弯曲时,设梁有一纵向对称面,且载荷皆作用于这一对称面内。现分成纯弯曲和横力弯曲两种情况进行讨论。

1. 纯弯曲

根据平面假设,横截面上距中性轴为 y 的点的应变为 $\epsilon = \frac{y}{\rho}$ 。其中 $\frac{1}{\rho}$ 是挠曲线的曲率。该式是按纯几何分析得到的,与材料性质无关。又因为是纯弯曲,所以横截面上轴力为零,则可得到下面的静力方程:

$$\int_A \sigma dA = 0, \int_A y \sigma dA = M$$

假设各纵向纤维之间并无正应力,则每一纵向纤维皆可看作是单向拉伸或压缩。设材料为理想弹塑性材料,即拉伸和压缩的性能相同,则在线弹性阶段,即中性轴通过截面形心,沿截面高度正应力按线性规律分布,且可得

$$\sigma = \frac{M y}{I}$$

显然,在正应力最大的边缘处首先出现塑性变形。若以 M_1 表示开始出现塑性变形时的弯矩,则

$$M_1 = \frac{I \sigma_s}{y_{\max}}$$

载荷逐渐增加,截面上塑性区逐渐扩大,且塑性区内的应力保持为 σ_s 。最后横截面上只剩下邻近中性轴的很小区域内材料是弹性的。在这种情况下,无论在拉应力区或在压应力区都有

$$\sigma = \sigma_s$$

如以 A_1 和 A_2 分别表示中性轴两侧拉应力区或压应力区的面积,则静力方程化为

$$\int_A \sigma dA = \int_{A_1} \sigma_s dA - \int_{A_2} \sigma_s dA = \sigma_s (A_1 - A_2) = 0$$

得

$$A_1 = A_2$$

若整个横截面面积为 A ,则应有

$$A_1 = A_2 = \frac{1}{2} A$$

可见在极限情况下,中性轴将截面分成面积相等的两部分,因而它不一定通过截面形心。只有当横截面有两个对称轴时,中性轴才通过形心。

极限情况下的弯矩即为极限弯矩 M_p 。

$$M_p = \int_A y \sigma_s dA = \sigma_s \left(\int_{A_1} y dA + \int_{A_2} y dA \right) = \sigma_s (A_1 \bar{y}_1 + A_2 \bar{y}_2) = \frac{1}{2} A \sigma_s (\bar{y}_1 + \bar{y}_2)$$

式中, $\bar{y}_1$ 和 $\bar{y}_2$ 分别是 A_1 和 A_2 的形心到中性轴的距离。

2. 横力弯曲

横力弯曲情况下, 弯矩沿梁轴线变化, 横截面上除弯矩外还有剪力。一般可按弹性弯曲研究, 省略剪力的影响。

以简支梁为例, 已知梁截面为矩形。由于跨度中点截面上弯矩最大, 载荷逐渐增大时, 这一截面必然先出现塑性变形, 然后向两侧扩散, 可求得塑性区的长度为

$$2\alpha = l \left(1 - \frac{M_1}{M_{\max}} \right)$$

$$\text{式中, } M_1 = \frac{1}{6} b h^2 \sigma_s, M_{\max} = \frac{1}{4} F l$$

随着载荷的增加, 跨度中点截面上的最大弯矩最终达到极限值 M_p 。由于材料是理想弹塑性的, 这一截面上拉应力和压应力皆保持为 σ_s , 所以截面上的弯矩保持不变, 而截面的转动却已不受“限制”。

这相当于截面上有一个铰链, 而且在铰链的两侧作用着数值为 M_p 的力偶矩, 这种情况一般称为塑性铰。塑性铰形成后, 只是对 M_p 方向的转动没有约束, 对相反方向仍然是有约束的。与塑性铰的变形相比, 梁在塑性铰两侧部分的变形可以不计, 因而可以把塑性铰两侧部分看成刚体。这时梁已成为用铰链把两根刚杆连接起来的“机构”, 如继续加载, 显然它已丧失了承载能力。

六、梁的塑性分析

如图 18.4 所示的静定梁, 由静力方程可直接求出跨度中点截面上的最大弯矩 $M_{\max} = \frac{F l}{4}$ 。当 $M_{\max}$ 达到极限

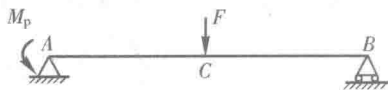


图 18.4

弯矩 M_p 时, 梁就在最大弯矩的截面上出现塑性铰, 变成“机构”。这就是梁的极限状态, 这时的载荷也就是极限载荷 F_p 。

$$\text{极限状态下 } M_{\max} = \frac{F_p l}{4} = M_p, \text{ 所以 } F_p = \frac{4M_p}{l}。$$

对于超静定梁来说,由于有多余约束,个别截面上出现塑性铰时,并不一定表示整个结构达到极限状态。如图 18.5 所示的超静定梁在线弹性阶段,随着载荷增加,在固定端 A 先出现塑性铰。但此时梁并未丧失承载能力,载荷仍然可以继续增加,直到截面 C 再形成一个塑性铰,梁变成了一个机构,才达到极限状态。可求得极限荷载为 $F_p = \frac{6M_p}{l}$ 。

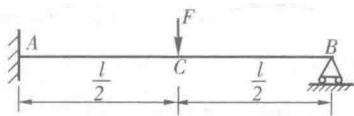


图 18.5

七、残余应力的概念

载荷作用下的构件,当其某些局部的应力超过屈服极限时,这些部位将出现塑性变形,但构件的其余部分还是弹性的。如再将载荷解除,已经发生塑性变形的部分不能恢复其原来尺寸,必将阻碍弹性部分变形的恢复,从而引起内部相互作用的应力,这种应力称为残余应力。

八、厚壁圆筒的塑性变形

如图 18.6(a) 所示的线弹性厚壁圆筒,圆筒只受内压 p 作用,沿圆筒轴线变形等于零,即 $\epsilon_z = 0$;因材料为理想弹塑性的,在线弹性阶段,筒壁内径向应力和周向应力分别为

$$\left. \begin{aligned} \sigma_\rho &= -\frac{pa^2}{b^2-a^2} \left(\frac{b^2}{\rho^2} - 1 \right) \\ \sigma_\varphi &= \frac{pa^2}{b^2-a^2} \left(\frac{b^2}{\rho^2} + 1 \right) \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

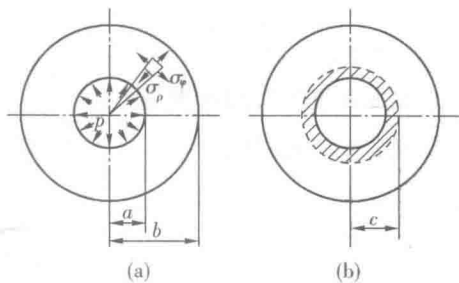


图 18.6

1. 塑性区内的应力计算公式

由上式看出, σ_ρ 为压应力, σ_φ 为拉应力, 且同为主应力, 则

$$\sigma_\varphi - \sigma_\rho = \frac{2p^2 b^2}{(b^2 - a^2)\rho^2}$$

圆筒内侧面上 $\rho = a$ 时, $(\sigma_\varphi - \sigma_\rho)$ 达到最大值。按照最大切应力理论的塑性条件, 当 $(\sigma_\varphi - \sigma_\rho)$ 最大值达到 σ_s 时, 圆筒在内侧面处开始出现塑性变形, 记此时的内压力为 p^0 , 则可求得 $p^0 = \frac{\sigma_s}{2} \left(1 - \frac{a^2}{b^2} \right)$ 。

随着内压力的增加,靠近内侧面的塑性区逐渐扩大,圆筒进入弹塑性状态,如图18.6(b)所示。半径为 c 的柱面以内部分为塑性区,以外部分为弹性区。塑性区内应有: $\sigma_{\varphi} - \sigma_{\rho} = \sigma_s$ 。同时 σ_{φ} 和 σ_{ρ} 还应满足单元体的平衡方程,因塑性区的平衡方程与弹性区相同,最后可求得

$$\left. \begin{aligned} \sigma_{\rho} &= \sigma_s \ln \frac{\rho}{a} - p \\ \sigma_{\varphi} &= \sigma_s (1 + \ln \frac{\rho}{a}) - p \end{aligned} \right\} \quad (2)$$

2. 弹性区的应力计算公式

弹性区相当于一个内半径为 c 、外半径为 b 的弹性厚壁圆筒,且其内侧面恰巧开始出现塑性变形。其相应的内压力为

$$p_c = \frac{\sigma_s}{2} \left(1 - \frac{c^2}{b^2} \right)$$

以 p_c 代替 ① 式中的 p ,并将该式中的 a 改写为 c ,便可得到弹性区的应力计算公式

$$\left. \begin{aligned} \sigma_{\rho} &= -\frac{\sigma_s}{2} \cdot \frac{c^2}{b^2} \left(\frac{b^2}{\rho^2} - 1 \right) \\ \sigma_{\varphi} &= \frac{\sigma_s}{2} \cdot \frac{c^2}{b^2} \left(\frac{b^2}{\rho^2} + 1 \right) \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

3. 极限状态下应力计算公式

现在确定分界面的半径 c ,由 ② 和 ③ 中的第一式,可分别算得塑性区和弹性区在分界面上的径向应力为

$$\begin{aligned} (\sigma_{\rho})_{\rho=c} &= \sigma_s \ln \frac{c}{a} - p \\ (\sigma_{\rho})_{\rho=c} &= -\frac{\sigma_s}{2} \cdot \frac{c^2}{b^2} \left(\frac{b^2}{c^2} - 1 \right) \end{aligned}$$

由于分界面上径向应力是连续的,故从以上两式求得的径向应力应该相等。则可得

$$\sigma_s \left(\ln \frac{c}{a} + \frac{b^2 - c^2}{2b^2} \right) = p$$

由上式解出 c ,便可确定分界面的位置。

随着内压力 p 的继续增加,塑性区不断扩大,当 $c = b$ 时,整个厚壁圆筒发生塑性变形,即达到极限状态。极限压力 p_p 即为引起极限状态的内压力, $p_p = \sigma_s \ln \frac{b}{a}$

将 p_p 代入式 ②,得到极限状态下的应力计算公式

$$\left. \begin{aligned} \sigma_p &= -\sigma_s \ln \frac{b}{\rho} \\ \sigma_\varphi &= \sigma_s \left(1 - \ln \frac{b}{\rho} \right) \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

18.2 课后习题详解

18.1 解题过程

画出受力简图,如题 18.1 图(b) 所示。

由平衡方程有

$$\sum M_A = 0$$

$$\text{即} \quad N_1 a + N_2 \cdot 2a - F \cdot 3a = 0$$

$$\Rightarrow N_1 + 3N_2 - 3F = 0$$

$$\text{可求得} \quad F = \frac{1}{3}(N_1 + 2N_2)$$

根据变形协调条件 $\Delta l_2 = 2\Delta l_1$

$$\frac{N_2 l}{EA} = 2 \frac{N_1 l}{EA}$$

$$\text{可得} \quad N_2 = 2N_1$$

所以 2 杆的应力首先达到 σ_s , 这时杆的轴力为

$$N_2 = \sigma_s A$$

$$N_1 = \frac{1}{2} N_2 = \frac{1}{2} \sigma_s A$$

$$\text{所以} \quad F_1 = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} \sigma_s \cdot A + 2\sigma_s A \right) = \frac{5}{6} \sigma_s A$$

当 1、2 杆的应力都达到 σ_s 时达到极限状态, 极限载荷

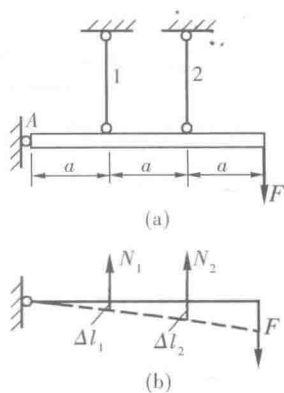
$$F_p = (N_1 + 2N_2) \times \frac{1}{3} = \frac{1}{3} (\sigma_s \cdot A + \sigma_s \cdot A \times 2) = \sigma_s A$$

18.2 解题过程

(1) 当 C 端未触地时

显然 F 力拉动 AB 杆的总变形为支座间隙 δ , 即

$$\Delta l = \frac{F l_1}{EA_1} = \delta = 0.02 \text{ mm}$$



题 18.1 图

$$\text{则 } F = \frac{EA_1 \delta}{l_1} = \frac{200 \times 10^9 \times 200 \times 10^{-6} \times 0.02 \times 10^{-3}}{250 \times 10^{-3}} = 3.2 \text{ kN}$$

(2) C 端触地后, 则有 $F_{AB} + F_{BC} = F$

①

变形协调关系为 $\Delta l_{AB} = \Delta l_{BC} + 0.02 \times 10^{-3}$

即

$$\begin{aligned} & \frac{F_{AB} \times 0.25}{200 \times 10^9 \times 200 \times 10^{-6}} \\ &= \frac{F_{BC} \times 0.25}{200 \times 10^9 \times 100 \times 10^{-6}} + 0.02 \times 10^{-3} \\ &\Rightarrow F_{R_1} = 2F_{R_2} + 3.2 \times 10^3 \end{aligned}$$

②

联立式 ①、式 ② 得, $F_{R_2} = \frac{F}{3} - \frac{3.2}{3} \times 10^3$

$$F_{R_1} = \frac{2}{3}F + \frac{3.2}{3} \times 10^3$$

当 AB 段达 σ_s 时

$$\begin{aligned} F' &= \frac{3}{2} \left(F_{R_1} - \frac{3.2}{3} \times 10^3 \right) \\ &= \frac{3}{2} \left(220 \times 200 - \frac{3.2}{3} \times 10^3 \right) \\ &= 64.4 \times 10^3 \text{ N} \end{aligned}$$

当 BC 段达 σ_s 时

$$\begin{aligned} F'' &= 3 \left(F_{R_2} + \frac{3.2}{3} \times 10^3 \right) \\ &= 3 \times \left(200 \times 100 + \frac{3.2}{3} \times 10^3 \right) = 69.2 \times 10^3 \text{ N} \end{aligned}$$

$\therefore$ AB 段先达到屈服

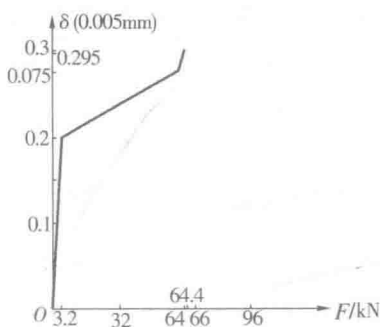
$$F_1 = F' = 64.4 \times 10^3 \text{ N} = 64.4 \text{ kN}$$

$$\delta_1 = \frac{\sigma_s}{E} \cdot l_{AB} = \frac{220 \times 10^6}{200 \times 10^9} \times 0.25 = 0.275 \times 10^{-3} \text{ m} = 0.275 \text{ mm}$$

$$\begin{aligned} F_2 &= \sigma_s A_1 + \sigma_s A_2 = 200 \times 10^6 \times (200 + 100) \times 10^{-6} = 66 \times 10^3 \text{ N} \\ &= 66 \text{ kN} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \delta_2 &= \frac{F_{R_2}}{EA_2} \cdot l_{BC} + 0.02 \times 10^{-3} = \frac{\sigma_s}{E} \cdot l_{BC} + 0.02 \times 10^{-3} \\ &= \frac{220 \times 10^6}{200 \times 10^9} \times 0.25 + 0.02 \times 10^{-3} \end{aligned}$$

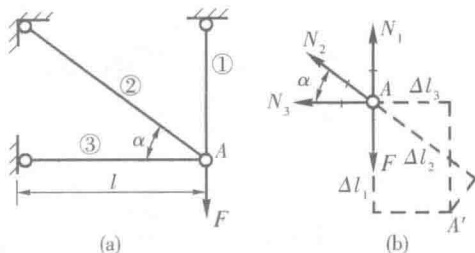
$$= 0.295 \times 10^{-3} \text{ m} = 0.295 \text{ mm}$$



解 18.2 图

18.3 解题过程

铰点 A 的受力简图如题 18.3 图(b) 所示, 由平衡条件有



题 18.3 图

$$\sum F_x = 0, N_2 \cos \alpha + N_3 = 0 \quad (1)$$

$$\sum F_y = 0, N_2 \sin \alpha + N_1 - F = 0 \quad (2)$$

由式 (1) 可判断出 $|N_2| > |N_3|$, 则 (2) 杆比 (3) 杆先屈服, 变形协调方程为

$$\Delta l_2 = \Delta l_3 \cos \alpha + \Delta l_1 \sin \alpha$$

$$\text{即} \quad \frac{N_2 l_2}{EA} = \frac{N_3 l_3}{EA} \cos \alpha + \frac{N_1 l_1}{EA} \sin \alpha$$

$$\text{由图得} \quad l_1 = l \tan \alpha, l_2 = \frac{l}{\cos \alpha}, l_3 = l$$

$$\text{所以有} \quad N_2 = N_3 \cos^2 \alpha + N_1 \sin^2 \alpha \quad (3)$$

联立式 (1) 至式 (3) 解得

$$N_1 = \frac{1 + \cos^3 \alpha}{1 + \sin^3 \alpha + \cos^3 \alpha} F \quad (4)$$

$$N_2 = \frac{\sin^2 \alpha}{1 + \sin^3 \alpha + \cos^3 \alpha} F \quad (5)$$

$$N_3 = \frac{\sin^2 \alpha \cos \alpha}{1 + \sin^3 \alpha + \cos^3 \alpha} F \quad (6)$$

因 $|N_1| > |N_2| > |N_3|$, 所以 (1) 杆首先达到屈服, 此时有

$$N_1 = \sigma_s A$$

$$\text{代入式 ④ 有 } F_1 = \frac{\sigma_s A(1 + \cos^3 \alpha + \sin^3 \alpha)}{1 + \cos^3 \alpha}$$

当三根杆均达到屈服时有

$$N_2 = N_1 = \sigma_s A$$

$$\text{代入式 ② 有 } F_p = (1 + \sin \alpha) \sigma_s A$$

18.4 解题过程

根据平面假设,横截面上距中性轴为 y 的点的应变为

$$\varepsilon = \frac{y}{\rho}$$

$$\text{则应力 } \sigma = C\varepsilon^n = C\left(\frac{y}{\rho}\right)^n \quad ①$$

对于矩形截面梁,应力对中性层是反对称的,且中性轴通过截面形心,则纯弯曲横截面上的轴力为零,即

$$\int_A \sigma dA = 0$$

由 σdA 组成的内力系最终合成为一个力偶矩,即横截面上的弯矩。

$$\int_A y \sigma dA = M$$

则将式 ① 代入上式有

$$M = \int_A y \sigma dA = 2 \int_0^{\frac{h}{2}} \frac{C}{\rho^n} y^{n+1} b dy = \frac{2Cb}{(n+2)\rho^n} \left(\frac{h}{2}\right)^{n+2} \quad ②$$

由式 ①、式 ② 消去 $\frac{C}{\rho^n}$, 得

$$\sigma = \frac{My^n}{b\left(\frac{h}{2}\right)^{\frac{n+2}{2}}} \cdot \frac{n+2}{2}$$

$$\text{令 } y = \frac{h}{2}, \text{ 得最大应力为 } \sigma_{\max} = \frac{My_{\max}}{I} \cdot \frac{n+2}{3}$$

$$\text{式中 } I = \frac{bh^3}{12}, y_{\max} = \frac{h}{2}$$

当 $n=1$ 时,上式就化为线弹性的弯曲公式。

18.5 解题过程

$$T = \int_{A_1} \tau_{\theta} \rho dA + \int_{A_2} \tau_s \rho dA$$

$$\text{因为 } \frac{\tau_{\theta}}{\tau_s} = \frac{\rho}{c}, \text{ 即 } \tau_{\theta} = \frac{\tau_s}{c} \rho$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } T &= \frac{\tau_s}{c} \int_{A_1} \rho^2 dA + \tau_s \int_{A_2} \rho \times 2\pi \rho d\rho \\ &= \tau_s \cdot \frac{\pi c^3}{2} + \tau_s \times 2\pi \times \frac{1}{3} (r^3 - c^3) \\ &= \frac{2}{3} \pi r^3 \tau_s \left(\frac{3}{2} \times \frac{c^3}{2r^2} + 1 - \frac{c^3}{r^3} \right) \end{aligned}$$

18.6 解题过程

首先求解该一次静不定梁。

解除 B 支座的多余约束,代之以支反力 R_B ,则变形协调条件为 $\delta_B = 0$

$$\text{即} \quad \delta_B = \frac{F}{3EI} \left(\frac{l}{2} \right)^3 + \frac{F}{2EI} \left(\frac{l}{2} \right)^3 + \frac{\beta F l^2}{6EI} \times \frac{7l}{2} - \frac{R_B l^3}{3EI} = 0$$

$$\text{解得} \quad R_B = \frac{5}{16}F + \frac{7}{4}\beta F$$

由平衡条件有

$$\sum F_x = 0, R_A + R_B - F - \beta F = 0$$

$$\text{解得} \quad R_A = \frac{21}{16}F + \frac{11}{4}\beta F$$

$$\sum M_A = 0, M_A + F \times \frac{l}{2} + \beta F \times \frac{3}{2}l - R_B l = 0$$

$$\text{解得} \quad M_A = - \left(\frac{3}{16}Fl - \frac{1}{4}\beta Fl \right)$$

则作梁的弯矩图,如解 18.6 图所示。

$$M_A = \frac{3}{16}Fl - \frac{1}{4}\beta Fl$$

$$\text{其中} \quad M_B = \frac{1}{2}\beta Fl,$$

$$M_C = \frac{5}{32}Fl - \frac{1}{8}\beta Fl$$

(1) 当 $|M_B| \geq |M_A|$ 时, B 截面先达到塑性

$$\text{此时有} \quad \frac{1}{2}\beta Fl \geq \frac{3}{16}Fl - \frac{1}{4}\beta Fl$$

$$\text{得} \quad \beta \geq \frac{1}{4}$$

$$\text{则} \quad M_p = M_B = \frac{1}{2}\beta Fl$$

$$\text{得} \quad F_p = \frac{2M_p}{\beta}$$

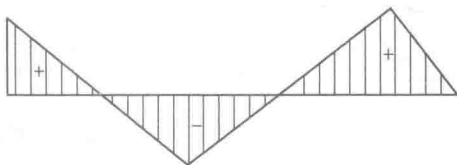
(2) 当 A、C 截面达到塑性时

$$\sum M_C = 0, R_B \cdot \frac{l}{2} = \beta F_p l + M_p \quad \text{①}$$

$$\sum M_A = 0, R_B = F_p \cdot \frac{l}{2} + \beta F_p \times \frac{3}{2}l - M_p \quad \text{②}$$

$$\text{联立式 ①、式 ②, 消去 } R_B, \text{ 得 } F_p = \frac{6M_p}{(1-\beta)l}$$

$$\text{适用范围在 } M_A \geq M_B \text{ 时, 即 } \frac{3}{16}Fl - \frac{1}{4}\beta Fl \geq \frac{1}{2}\beta Fl$$



解 18.6 图

所以 $\beta \leq \frac{1}{4}$

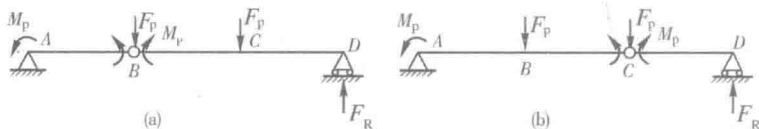
(3) 当 $|M_A| = |M_C|$ 时, 总载荷极限值为最大。

$$\frac{3}{16}Fl - \frac{1}{4}\beta Fl = \frac{5}{32}Fl - \frac{1}{8}\beta Fl$$

所以 $\beta = \frac{1}{4}$, 此时 M_B 与 M_A 相等。

18.7 知识点窍

梁的塑性分析。破坏情况可能如解 18.7 图(a)、(b) 所示的两种情形。



解 18.7 图

解题过程

(1) 在 B 处形成塑性铰时, 如解 18.7 图(a) 所示, 由平衡方程有

$$\sum M_B = 0, F_R x \frac{2}{3}l - \frac{1}{3}F_p l - M_p = 0$$

$$\text{得 } F_R = \frac{M_p + \frac{1}{3}F_p l}{\frac{2}{3}l} \times \frac{3}{2} = \frac{3M_p + F_p l}{2l} \quad (1)$$

$$\sum M_A = 0, F_R l - \frac{2}{3}F_p l - \frac{1}{3}F_p l + M_p = 0$$

$$\text{得 } F_R = F_p - \frac{M_p}{l} \quad (2)$$

由式 ①、式 ② 联立解得 $F_p = \frac{5M_p}{l}$

(2) 如解 18.7 图(b) 所示情形, 在 C 截面形成塑性铰时, 由平衡条件有

$$\sum M_A = 0, F_R l - F_p \times \frac{2}{3}l - F_p \times \frac{1}{3}l + M_p = 0$$

$$\text{得 } F_R = F_p - \frac{M_p}{l} \quad (3)$$

$$\sum M_C = 0, M_p - F_R \times \frac{l}{3} = 0$$

$$\text{得 } F_R = \frac{3M_p}{l} \quad (4)$$

联立式 ③、式 ④ 解得 $F_p = \frac{4M_p}{l}$

综合(1)、(2)得 $F_p = \frac{4M_p}{l}$

18.8 解题过程

分析得, 梁的极限状态一般是跨度 AC 或跨度 CE 变成机构, 下面分别讨论这两种情况。

(1) 要使 AC 跨度变成机构, 除 A、C 两截面形成塑性铰外, 还必须在跨度内的 B 处

形成塑性铰,如题 18.8 图(b) 所示。

由 BC 段的平衡条件有

$$\sum M_B = 0, F_{RC} \times \frac{1}{3} - 2M_p = 0 \quad (1)$$

由 AC 段的平衡条件有

$$\sum F_y = 0, F_{RA} + F_{RC} - 2F_p = 0$$

$$\sum M_B = 0, F_{RC} \times \frac{l}{3} - F_{RA} \times \frac{2}{3}l = 0$$

得 $F_{RA} = \frac{2}{3}F_p, F_{RC} = \frac{4}{3}F_p$

将 $F_{RC} = \frac{4}{3}F_p$ 代入式 (1) 有 $M_p = \frac{2}{9}F_p l$

则 $F_p = \frac{9}{2} \frac{M_p}{l}$

(2) 要使 CE 段变成机构,除 C、E 两截面形成塑性铰外,还必须在跨度内的 D 处形成塑性铰如题 18.8 图(b) 所示。

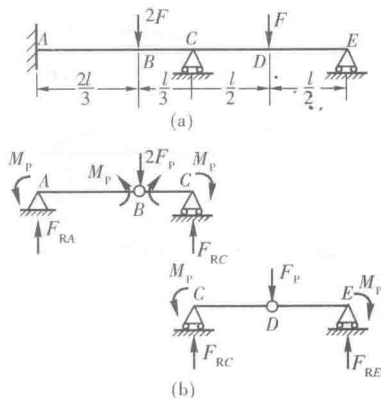
由 CE 段的平衡条件有

$$\sum M_D = 0, R_2 = 0,$$

$$\sum M_C = 0, F_p \cdot \frac{l}{2} = M_p$$

$$F_p = \frac{2M_p}{l}$$

比较(1)、(2) 两种情况的 F_p 值,则 $F_p = \frac{9M_p}{2l}$



题 18.8 图

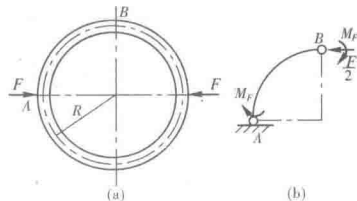
18.9 解题过程

当 A、B 两点达到极限弯矩时,结构不再能卸载。其受力简图如题 18.9 图(b) 所示。

对 A 点求矩,得

$$\frac{F_p}{2} \cdot R = 2M_p$$

$$F_p = \frac{4M_p}{R}$$



题 18.9 图

18.10 解题过程

当圆轴的横截面上出现塑性区时,其上的扭矩为

$$T_p = \frac{2}{3} \pi r^3 \tau_s$$

这时轴内最大剪应力为 τ_s 。

卸载过程相当于把与上列扭矩数值相等、方向相反的另一扭矩加于轴上,且它引起的应力按线弹性公式计算,即最大应力为

$$\tau = \frac{T_p \rho}{I_p} = \frac{32 T_p \rho}{\pi d^4} = \frac{4 \tau_s \rho}{3r}$$

叠加两种情况,得截面边缘处的残余应力为

$$\tau_s - \tau = \tau_s - \frac{4 \tau_s \rho}{3r} = -\tau_s \left(\frac{4\rho}{3r} - 1 \right)$$

在圆轴中心处, $\rho = 0$, 残余应力为 τ_s 。

在圆轴边缘处, $\rho = r$, 残余应力为 $-\frac{1}{3}\tau_s$ 。

18.11 解题过程

先计算引起极限状态的内压力 p_p 。

$$\text{因为 } p_p = \sigma_s \ln \frac{b}{a} = 240 \times \ln \frac{25}{10} = 220 \text{ MPa}$$

再求极限状态下的应力

$$\begin{cases} \sigma_p = -\sigma_s \ln \frac{b}{\rho} = -240 \cdot \ln \frac{25}{\rho} \\ \sigma_\varphi = \sigma_s \left(1 - \ln \frac{b}{\rho} \right) = 240 \ln \left(1 - \ln \frac{25}{\rho} \right) \end{cases}$$

卸载时设想作用了一个与预加内压力相反的载荷, 即 $p = -220 \text{ MPa}$

则由公式:

$$\begin{cases} \sigma_p = -\frac{p_p a^2}{b^2 - a^2} \left(\frac{b^2}{\rho^2} - 1 \right) \\ \sigma_\varphi = \frac{p_p a^2}{b^2 - a^2} \left(\frac{b^2}{\rho^2} + 1 \right) \end{cases}$$

叠加得残余应力为

$$\begin{aligned} \sigma_p &= -\sigma_s \ln \frac{b}{\rho} + \frac{p_p \cdot a^2}{b^2 - a^2} \left(\frac{b^2}{\rho^2} - 1 \right) = -240 \cdot \ln \frac{25}{\rho} + \frac{220 \times 10^2}{25^2 - 10^2} \left(\frac{625}{\rho^2} - 1 \right) \\ &= -240 \ln \frac{25}{\rho} + 41.9 \left(\frac{625}{\rho^2} - 1 \right) \end{aligned}$$

$$\sigma_\varphi = \sigma_s \left(1 - \ln \frac{b}{\rho} \right) - \frac{p_p \cdot a^2}{b^2 - a^2} \left(\frac{b^2}{\rho^2} + 1 \right) = 240 \left(1 - \ln \frac{25}{\rho} \right) - 41.9 \left(\frac{625}{\rho^2} + 1 \right)$$

在筒内侧处 $\rho = a$, 则有

$$\sigma_p = -240 \ln \frac{25}{10} + 41.9 \times \left(\frac{625}{100} - 1 \right) = -220 + 220 = 0$$

$$\sigma_\varphi = 240 \left(1 - \ln \frac{25}{10} \right) - 41.9 \times \left(\frac{625}{100} + 1 \right) = -284 \text{ MPa}$$

在筒外侧处 $\rho = b$, 则有

$$\sigma_p = -240 \ln 1 + 41.9 \left(\frac{625}{625} - 1 \right) = 0$$

$$\sigma_\varphi = 240 \left(1 - \ln \frac{25}{25} \right) - 41.9 \left(\frac{625}{625} + 1 \right) = 156 \text{ MPa}$$